GUIA VISUAL 001

O QUE É LINUX

Servidor desconhecido, 3h20 da manhã: `uname -a` *e* `/etc/os-release` *respondem perguntas diferentes.*

001
GUIAS LINUX

LINUX É O KERNEL — O RESTO É INTEGRAÇÃO

ESPAÇO DE USUÁRIO

APLICAÇÕES
navegador · nmap · Python · o seu script

UTILITÁRIOS E SHELL
bash · coreutils · systemd · apt

BIBLIOTECAS
glibc · OpenSSL · libcurl

chamadas de sistema

ESPAÇO DE KERNEL

KERNEL LINUX
processos · memória · arquivos · rede · drivers

HARDWARE
CPU · RAM · disco · placa de rede

O KERNEL DEFINE

Drivers e suporte a hardware, escalonamento de CPU, memória, sockets. **Nenhum programa toca o hardware** — todos pedem ao kernel. Monolítico e **modular**: `lsmod` mostra o que foi carregado sem reiniciar.

A DISTRIBUIÇÃO DEFINE

Biblioteca C, init, shell, **gerenciador de pacotes**, repositório, instalador e a política de atualização. É onde nasce o `apt` × `dnf` — e a janela de suporte.

OS NÚMEROS NÃO CONVERSAM

Kernel `6.12.25` e distro `2025.2` não têm relação. Ler os dois é o **primeiro diagnóstico** de qualquer máquina desconhecida.

AS DUAS PERGUNTAS DO PRIMEIRO MINUTO

kali@kali: ~

```
$ uname -a                  # qual KERNEL está rodando
Linux kali 6.12.25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.12.25-1kali1 x86_64 GNU/Linux
$ cat /etc/os-release       # qual DISTRIBUIÇÃO foi instalada
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"   ID=kali   ID_LIKE=debian
$ dpkg -l | grep -c '^ii'   # o tamanho do trabalho de integração
3184
```

O TRONCO DEFINE OS COMANDOS

FAMÍLIA	PACOTE · GERENTE	DERIVADAS	ONDE APARECE
Debian (1993)	`.deb` · `apt`	Ubuntu, **Kali**, Mint, Raspberry Pi OS	Servidor pequeno/médio — a família deste guia
Red Hat (1994)	`.rpm` · `dnf`	Fedora, RHEL, Rocky, Alma	Datacenter corporativo (firewalld, SELinux)
Arch (2002)	`.pkg` · `pacman`	Manjaro	*Rolling* minimalista, montado à mão
Alpine	`.apk` · `apk`	—	Contêiner: usa `musl` no lugar da `glibc`

O QUE SUSTENTA TUDO: AS 4 LIBERDADES

0 Executar para **qualquer** fim

1 Estudar e adaptar (exige o fonte)

2 Redistribuir cópias

3 Distribuir versões modificadas

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Linux, no sentido estrito, é **só o kernel**; a distro é o kernel + integração.
- ✓ `uname -a` = kernel · `/etc/os-release` = distribuição. Números independentes.
- ✓ Conceitos (processo, permissão, socket) valem em toda parte; **comandos, não**.
- ✓ Kernel sob GPLv2: quem embarca Linux num roteador devolve o fonte modificado.

NO KALI

Debian **rolling** da OffSec, saído do ramo `testing`. O `2025.2` é marco de imagem, não versão congelada — o repositório é `kali-rolling` e `apt full-upgrade` é rotina, não evento. Kernel com sufixo `-kali1` (patches de injeção e modo monitor), usuário padrão `kali` desde 2020.1, ferramentas em metapacotes. **Não é distro de servidor:** é a máquina de quem audita, não a auditada.

POR QUE KALI LINUX

Instalou Kali no notebook de trabalho e o Wi-Fi morreu no `full-upgrade`? Não é defeito — é uso fora de propósito.

002
GUIAS LINUX

VINTE ANOS ATÉ O `KALI-ROLLING`

2004	2006	2013	2015	2020.1	hoje
WHOPPIX	**BACKTRACK**	**KALI 1.0**	**KALI 2.0**	**FIM DO ROOT**	**KALI-ROLLING**
Live CD sobre Knoppix	Competente e bagunçado: tudo em `/pentest`	Recomeça sobre Debian: tudo vira `.deb`	Vira *rolling*, colado no `testing`	Usuário `kali` + `sudo`	Xfce, metapacotes, ~600 ferramentas

AS DECISÕES DE PROJETO QUE EXPLICAM O COMPORTAMENTO

REPOSITÓRIO ÚNICO E ASSINADO

Poucos espelhos, chave GPG do projeto. **Nunca adicione repositório de outra distro** — quebra dependência e destrói a procedência.

CURADAS, NÃO EXAUSTIVAS

~600 ferramentas que passam por triagem (é mantida? licença? duplica?). O oposto do BlackArch, que empacota milhares.

KERNEL COM PATCHES

O sufixo `-kali1` traz **injeção de pacotes e modo monitor** em Wi-Fi. É o que você não obtém instalando as ferramentas à mão.

METAPACOTES

`kali-linux-core` → `default` → `large` → `everything`. Só listas de dependências: VM de 2 GB ou estação de 30 GB.

DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA ≠ DISTRIBUIÇÃO SEGURA

Uma instalação padrão traz centenas de binários ofensivos e defaults voltados à conveniência do operador — a superfície de ataque é grande **por construção**. Se comprometem sua máquina Kali, o atacante acha a caixa de ferramentas montada e aquecida. Por isso: VM com snapshot, nada exposto à internet, e um cliente nunca encosta no outro.

O que legitima o uso é a autorização, não a técnica. Sem escopo por escrito e autorização de quem pode dá-la, a mesma ação é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).

A MÁQUINA É PARA QUÊ?

USE KALI

- ✓ Teste de invasão **autorizado** e resposta a incidente.
- ✓ Forense digital e engenharia reversa.
- ✓ Auditoria de rede sem fio (é onde o kernel dele brilha).
- ✓ Laboratório: CTF, máquinas vulneráveis, aula prática.
- ✓ Sempre que possível: **em VM com snapshot**.

USE OUTRA

- ✓ Servidor → **Debian estável, Ubuntu LTS, Rocky**. Rolling não tem janela de suporte.
- ✓ Desktop de trabalho → Ubuntu, Fedora, Mint.
- ✓ Só aprender Linux → Debian ou Ubuntu em VM.
- ✓ Se você não sabe o que a ferramenta faz — ou se a empresa proíbe.
- ✓ Vizinhas úteis: Parrot, BlackArch, Tails, REMnux.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Debian *rolling* da OffSec para pentest, forense e auditoria — herdeiro do BackTrack.
- ✓ 2013 reconstruiu sobre Debian para ganhar **empacotamento e procedência**.
- ✓ Aprender Linux **no** Kali é ótimo; produção nele, não.
- ✓ Sem contrato e escopo por escrito, não existe teste — existe crime.

NO KALI

Atualize sempre com `apt update && apt full-upgrade` — o `apt upgrade` se recusa a remover pacotes e deixa a máquina meio atualizada, o pior estado possível num rolling. Se o `apt update` reclamar de `EXPKEYSIG`, reinstale o `kali-archive-keyring`; **jamais** desative a verificação. Serviços (SSH, web) vêm `disabled` no boot de propósito. E `kali-tweaks` ajusta ramo, shell e o modo `kali-undercover`, que só troca o tema — engana olhar casual, não perícia.

GUIA VISUAL 003

INSTALANDO O KALI

VM, bare metal, live USB, WSL ou contêiner — os cinco caminhos servem a problemas diferentes.

003
GUIAS LINUX

ANTES DE TUDO: A IMAGEM É MESMO DO KALI?

1 — IMPORTE A CHAVE

`wget -qO- archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import`

→

2 — BAIXE AS SOMAS

`SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg`, ao lado da imagem.

→

3 — CONFIRA A ASSINATURA

`gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS` → tem de dizer **Good signature**.

→

4 — CONFIRA A SOMA

`sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing` → **OK**. Só então grave.

Conferir só a soma não prova nada — se o espelho foi adulterado, a soma veio adulterada junto. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia. O aviso `key is not certified` é normal; `BAD signature` não é: descarte e baixe de novo.

OS CINCO CAMINHOS

MÉTODO	ENTREGA	COBRA	USE QUANDO
Máquina virtual ← o padrão	Isolamento, **snapshot**, uma VM por cliente	Wi-Fi só por USB externo repassado; perde desempenho	Estudo e quase todo trabalho profissional. 4 GB RAM · 2 vCPU · **60–80 GB**
Bare metal	Desempenho total, GPU para `hashcat`, Wi-Fi interno	Sem snapshot; particionar apaga o resto	Máquina dedicada à função — nunca o notebook de uso geral
Live USB + persistência	Não escreve no disco da máquina; persistência com LUKS	Lento; gravar a mídia é a operação mais perigosa	Forense, recuperação, trabalho em máquina de terceiros
WSL2 (Windows)	Rápido, integra com o Windows; `kali-win-kex` dá tela	**Kernel é o do WSL**: sem patches, USB irregular, sem modo monitor	Linha de comando, scripts, análise de arquivo. Bom complemento, mau substituto
Contêiner	Sobe em segundos, descartável, ideal em pipeline	Usa o kernel do hospedeiro; péssimo como ambiente interativo	Rodar *uma* ferramenta pontual sem instalar nada

NA VM, O MODO DE REDE É DECISÃO DE SEGURANÇA

NAT · O PADRÃO

`VM` → `host` → `LAN`

Sai para a internet escondida atrás do hospedeiro; **ninguém de fora inicia conexão**. Serve para atualizar e navegar.

BRIDGE · CUIDADO

`VM` → `LAN real`

IP próprio no roteador, visível como outra máquina. Necessário quando a VM precisa ser alcançada — e é exatamente o que a política de TI proíbe numa rede corporativa.

HOST-ONLY · O LABORATÓRIO

`VM` ⇔ `alvo` ⇔ `sem saída`

Rede fechada entre as VMs. **Máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge** — senão seu laboratório vira porta de entrada.

Gravar no dispositivo errado destrói o disco. O `dd` escreve byte a byte, sem confirmação e sem desfazer: `of=/dev/sda` no lugar de `/dev/sdb` apaga o sistema. Identifique com `lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,MODEL` e confira o tamanho. **Ensaie sem risco** escrevendo num arquivo-imagem: `truncate -s 4G /tmp/ensaio.img` e `dd if=... iso of=/tmp/ensaio.img bs=4M status=progress`. Quem está começando deve preferir o Etcher, que só lista removíveis. O mesmo vale para o instalador: **"usar o disco inteiro" destrói todas as partições**, o outro sistema incluído.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Verificar tem **duas** etapas: soma prova integridade, assinatura GPG prova procedência.
- ✓ VM é o padrão: isolamento, snapshot e um ambiente por cliente.
- ✓ Modo monitor exige **adaptador USB externo** repassado — o rádio interno não chega ao convidado.
- ✓ A instalação só termina com `full-upgrade`, ferramentas de convidado e **snapshot testado**.

NO KALI

A imagem **pré-construída de VM** é o caminho mais curto: já vem com as guest tools. Ela e a live usam `kali / kali` — troque com `passwd` no primeiro login. Na tela de software do instalador dá para trocar `kali-linux-default` por `kali-linux-headless` e poupar dezenas de GB. Depois: `apt full-upgrade`, `open-vm-tools-desktop` (ou `virtualbox-guest-x11`), `dpkg-reconfigure keyboard-configuration` para ABNT2, reboot e snapshot. Cuidado com a **senha de destruição do LUKS**: ela apaga os cabeçalhos de chave e **não existe recuperação**.

GUIA VISUAL 004

PRIMEIRO CONTATO

Não há "Meu Computador" nem letra de unidade. Não é falta — é outro modelo, e ele começa no firmware.

004
GUIAS LINUX

DO BOOT AO PROMPT: QUEM ENTREGA A TELA

FIRMWARE (UEFI / BIOS) → **GRUB** (escolhe o kernel) → **KERNEL** (monta a raiz) → **SYSTEMD** (PID 1, sobe tudo) → **GRAPHICAL.TARGET** (o alvo do systemd) → **LIGHTDM** (tela de login) → **PAM** (autentica) → **SESSÃO XFCE** (painel, janelas) → **TERMINAL** (o seu prompt)

A camada gráfica é a única dispensável. `systemctl get-default` mostra o alvo; `set-default multi-user.target` entrega um sistema completo sem tela — é o que se faz em servidor. E a saída de emergência quando o Xfce trava é **Ctrl+Alt+F3**: um console virtual ligado direto ao kernel. **Ctrl+Alt+F7** (ou F2) volta — a sessão gráfica continuou rodando o tempo todo.

LENDO O PROMPT CARACTERE A CARACTERE

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Vermelho depois de um comando? Ele falhou — o Zsh do Kali colore o prompt pelo código de saída, poupando um **echo $?** a cada passo.

- **kali** — usuário logado
- **kali** — nome da máquina
- **~** — diretório atual = `/home/kali`
- **$** — comum · **#** = **root**, cada comando pode destruir o sistema

XFCE NÃO É UM PROGRAMA — SÃO PEÇAS QUE SE REINICIAM SOZINHAS

PROCESSO	O QUE DESENHA	SINTOMA DE QUE CAIU
`xfwm4`	Bordas, botões, qual janela fica na frente	Janelas sem barra de título → `xfwm4 --replace &`
`xfce4-panel`	A barra: menu, lista de janelas, relógio, bandeja	Sumiu o painel e o ícone de rede
`xfdesktop`	Papel de parede e ícones da área de trabalho	Fundo preto, sem ícones
`xfsettingsd`	Tema, fontes, cursor, teclado e mouse	Volta ao tema cinza padrão
`xfce4-session`	Coordena tudo e restaura o estado ao relogar	Nada restaura entre logins

OS QUATRO AJUSTES DO PRIMEIRO DIA

kali@kali: ~

```
$ setxkbmap -model abnt2 -layout br    # teclado ABNT2 já nesta sessão
$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration   # torna permanente
$ sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo # log com hora errada não correlaciona
$ timedatectl set-ntp true
$ mkdir -p ~/lab/{alvos,capturas,notas} ~/clientes # cliente nunca no lab
# Sistema em INGLÊS + teclado em português: erro em português quase não se pesquisa.
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Uma árvore só, começando em `/`: sem letra de unidade. `~` é onde você escreve sem `sudo`.
- ✓ Nome começando com ponto é **oculto** — `ls -a` mostra. É onde vivem as configurações.
- ✓ Maiúscula ≠ minúscula: `Documentos` e `documentos` são dois diretórios.
- ✓ `~/.config/xfce4` é o seu ambiente inteiro — copiável para outra máquina.

NO KALI

O menu de treze categorias numeradas é uma metodologia disfarçada: elas seguem as fases de uma auditoria — 01 coleta → 02/03/04 análise → 05/08 exploração → 09/10 pós-exploração → 11/12 forense e relatório. Categoria vazia = ferramenta não instalada, não menu quebrado: instale o metapacote da área. Xfce é padrão desde 2019.4 e **Zsh desde 2020.4** (`chsh -s /bin/bash` troca). Serviços de rede vêm desabilitados: ferramenta que "não conecta no banco" é quase sempre o PostgreSQL parado.

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

Raiz com 96% de uso às 23h: se é `/var/log` a história é uma, se é `/var/cache/apt` é outra.

005
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRA DE UNIDADE

`/boot`	Kernel, initrd e o GRUB. Enche depois de algumas atualizações → `apt autoremove`
`/usr`	Programas, bibliotecas e dados estáticos. `/bin`, `/sbin` e `/lib` são só links para cá
`/usr/local`	O que **você** compilou. O `apt` nunca escreve aqui
`/etc`	Configuração, **sempre em texto**, nunca binário. Padrão Debian: fragmentos em `*.d/`
`/home` `/root`	Diretórios pessoais. O root fica fora de `/home` — que pode falhar ao montar
`/opt`	Software de terceiros autocontido, um diretório por produto
`/srv`	Dados servidos a terceiros (no Debian, na prática, `/var/www`)
`/mnt` `/media`	Pontos de montagem para mídia removível
`/var/log`	Logs. O primeiro suspeito no alerta de disco cheio
`/var/lib`	Estado persistente: base do `dpkg`, PostgreSQL, Docker
`/var/cache`	Recriável: `apt clean` libera espaço em 10 segundos
`/tmp`	Curta duração. Costuma ser **tmpfs = RAM**: some no boot
`/var/tmp`	Temporário que **sobrevive** à reinicialização
`/proc`	Processos e kernel. `/proc/self` é quem está lendo
`/sys`	Dispositivos e drivers: temperatura, `operstate` da placa
`/dev` `/run`	`null`, `zero`, `urandom`, discos · e o estado da execução atual

em disco, estático · variável — cresce e enche · virtual — gerado pelo kernel, não ocupa disco

A LÓGICA POR TRÁS · E ONDE INSTALAR O QUE

ESTÁTICO · COMPARTILHÁVEL
`/usr`
Pode ser montado somente-leitura ou servido por rede a várias estações.

VARIÁVEL · COMPARTILHÁVEL
`/srv` · `/var/mail`
Muda, mas faz sentido para outras máquinas.

ESTÁTICO · LOCAL
`/etc` · `/boot`
Específico desta máquina — por isso é o alvo prioritário de backup.

VARIÁVEL · LOCAL
`/var/log` · `/run` · `/tmp`
Volátil e local: exige rotação e monitoramento de espaço.

VEIO DE ONDE	VAI PARA ONDE
Gerenciador de pacotes	`/usr/bin` — **não mexa**
Compilado do fonte	`/usr/local`
Terceiro autocontido	`/opt/<nome>`
Script só seu	`~/.local/bin`
Dados servidos	`/srv` ou `/var/www`

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O caminho não diz em que disco o arquivo está — `findmnt --real` e `df -hT` dizem.
- ✓ Disco cheio: `sudo du -xh --max-depth=1 / | sort -rh | head`. O `-x` evita `/proc` e `/sys`.
- ✓ **Nunca escreva à mão em `/usr/bin`**: a próxima atualização sobrescreve sem avisar.
- ✓ `/proc`, `/sys` e `/dev` são "tudo é arquivo" na prática: leia com `cat`.

NO KALI

Acabou o `/pentest/` do BackTrack: **ferramenta é pacote comum em `/usr/bin`** — `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz de qual pacote veio. Os dados de cada uma ficam em `/usr/share/<ferramenta>` (scripts NSE, módulos do Metasploit) e as listas em `/usr/share/wordlists` — o `rockyou.txt.gz` vem compactado e precisa de `gunzip` uma vez. Ferramenta clonada de repositório vai para `/opt`. **Atenção ao `/tmp` em RAM:** salvar captura longa ali numa VM pequena derruba a máquina — use `~/lab/capturas`.

GUIA VISUAL 006

ANATOMIA DE UM COMANDO

`rm arquivo com espaco.txt` *não apaga um arquivo: apaga três. Quem separou foi o shell, antes do programa existir.*

006
GUIAS LINUX

A LINHA, PALAVRA POR PALAVRA

`nmap`	`-sV`	`--top-ports`	`100`	`-oN`	`saida.txt`	`192.168.56.0/24`
COMANDO o que será executado	OPÇÃO CURTA um traço, uma letra	OPÇÃO LONGA dois traços, palavra	VALOR pertence à opção anterior	OPÇÃO com valor	VALOR arquivo de saída	OPERANDO o alvo do trabalho

Para o shell, todas as palavras depois do comando são iguais. Quem decide que `-sV` é opção e o resto é alvo é o **programa**, ao ler seu vetor de argumentos — por isso não existe sintaxe universal. Curtas sem valor se agrupam (`ls -lah`); `--` marca o **fim das opções** e salva de nome de arquivo que começa com traço: `rm -- -arquivo-estranho` . E há os rebeldes: `tar xzf` , `ps aux` , `dd if=` … `of=` … — sem traço nenhum.

COMO O SHELL DECIDE O QUE EXECUTAR

1. **PALAVRA-CHAVE** — `if` , `for` , `while` — é sintaxe, não programa
2. **ALIAS** — Apelido seu ou da distro. **NÃO VALE EM SCRIPT**
3. **FUNÇÃO** — Definida na sessão ou no arquivo de init
4. **BUILTIN** — `cd` , `echo` , `export` — dentro do próprio shell
5. **PATH** — Arquivo em disco, na ordem dos diretórios

`type -a <comando>` **mostra qual das cinco venceu** — e explica por que o terminal e o script se comportam diferente. O **diretório atual não está no** `PATH` : por isso `./script.sh` . Não é inconveniência, é segurança — com `.` no `PATH` , um arquivo chamado `ls` num diretório gravável vira escalada de privilégio. **Nunca acrescente** `.` **ao** `PATH` **.**

ZERO É SUCESSO — E É O QUE DÁ SENTIDO AO ENCADEAMENTO

CÓDIGO DE SAÍDA	SIGNIFICA
0	Sucesso — o único valor bom
1	Erro genérico (`grep` sem achar nada)
2	Erro de uso / arquivo inexistente
126	Existe, mas não é executável
127	Comando não encontrado — erro de digitação ou não instalado
130	Interrompido por `Ctrl+C` (128 + sinal 2)

`a && b`
Roda **b** só se **a** deu certo. **O padrão para tudo que pressupõe o passo anterior.**

`a || b`
Roda **b** só se **a** falhou — o tratamento de erro.

`a ; b`
Roda **b** sempre, dê no que der.

`a &`
Roda em segundo plano e devolve o prompt na hora.

`\rm · command rm`
Ignora o alias e chama o programa real.

Trocar `&&` por `;` já destruiu sistemas. Em `cd /tmp/trabalho ; rm -rf ./*` , se o `cd` falhar por um erro de digitação, o `rm -rf` executa **no diretório em que você estiver** — que pode ser o seu `~` . Escreva sempre `cd /tmp/trabalho && rm -rf ./*` . Mesma família de erro: em `rm -rf "$DIR"/` com `$DIR` vazia, a linha vira `rm -rf /` . E `sudo echo x > /etc/arquivo` **falha**: quem redireciona é o seu shell, não o sudo — use `echo x | sudo tee -a /etc/arquivo` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Ler → separar por espaço → expandir → resolver → `fork` → `execve`. O programa só existe no fim.
- ✓ Espaço em nome quebra tudo: `"$arquivo"` entre aspas, sempre.
- ✓ `hash -r` (Bash) ou `rehash` (Zsh) quando o shell não acha o programa recém-instalado.
- ✓ O shell é só mais um programa: `ps -p $$ -o comm=` mostra qual está rodando de verdade.

NO KALI

O shell padrão é o **Zsh** desde a 2020.4 — para tudo desta ficha ele é idêntico ao Bash; use `rehash` no lugar de `hash -r`. A distro define aliases coloridos para `ls`, `grep`, `ip`: veja com `alias` e lembre que **script nenhum os enxerga**. Ferramenta clonada em `/opt` não está no `PATH` — faça um link em `/usr/local/bin`. **Cuidado com comando copiado de artigo:** dá para esconder um comando extra num bloco formatado. Cole num editor antes de executar — o shell obedece à linha, não à sua intenção.

GUIA VISUAL 007

OBTENDO AJUDA

3h da manhã, link de 200 kbps, sem sinal de celular — e a resposta já está instalada na máquina.

007
GUIAS LINUX

A FONTE CERTA DEPENDE DA PERGUNTA

A SUA DÚVIDA	ONDE PERGUNTAR	POR QUÊ
Sei o nome, quero a sintaxe agora	`comando --help` · `tldr comando`	Cabe na tela; `tldr` é só exemplo comentado
Sei o nome, quero a referência completa	`man comando`	Descreve **a versão instalada**, não a do autor do artigo
Não sei o nome, sei o que quero fazer	`apropos palavra` · `man -k palavra`	Busca na descrição de todas as páginas em disco
Quero o formato de um arquivo de configuração	`man 5 arquivo`	A seção 5 é dos formatos, não dos comandos
Por que este pacote se comporta assim?	`/usr/share/doc/<pacote>/`	`README.Debian` traz as decisões do empacotador
É builtin do shell (não tem arquivo)	`help cd` (Bash) · `run-help cd` (Zsh)	A doc vem do shell — confira antes com `type -a`

O MESMO NOME EXISTE EM SEÇÕES DIFERENTES

1 COMANDOS DE USUÁRIO
Tudo que se digita. `man 1 passwd` = trocar senha

2 CHAMADAS DE SISTEMA
A fronteira com o kernel — `open(2)`

3 FUNÇÕES DE BIBLIOTECA
C e glibc — `printf(3)`

4 ARQUIVOS ESPECIAIS
Dispositivos em `/dev`

5 FORMATOS DE ARQUIVO
A sintaxe da configuração. `man 5 passwd` = `/etc/passwd`

6 JOGOS
Herança histórica do Unix

7 DIVERSOS E CONVENÇÕES
Padrões e protocolos — `man 7 hier`

8 ADMINISTRAÇÃO
O que normalmente exige root — `man 8 mount`

Sem o número, o `man` entrega a seção 1. Por isso `man passwd` mostra o comando e `man 5 passwd` mostra o formato do arquivo. `whatis passwd` lista todas as seções em que o nome existe; `man -a passwd` percorre uma a uma. O número entre parênteses numa referência — `crontab(5)` — é exatamente isso: onde procurar.

A GRAMÁTICA DO SYNOPSIS · E AS SEIS TECLAS DO `MAN`

```
ls [OPTION] ... [FILE] ...
cp [OPTION] ... SOURCE ... DIRECTORY
```

- `[colchetes]` opcional — pode omitir
- `SEM colchetes` obrigatório
- `reticências ...` pode repetir
- `{a|b}` escolha uma, obrigatória

Só com essa notação já se responde por que `ls` sozinho funciona e `cp arquivo` dá erro: o destino do `cp` não está entre colchetes.

`espaço / b`	Avança / volta uma tela
`/texto`	**A tecla que salva:** busca para frente. Ninguém lê `man bash` inteiro
`n / N`	Próxima ocorrência / anterior
`g / G`	Início / fim da página
`h`	Ajuda do próprio visualizador
`q`	Sai

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Doc local sempre casa com a versão instalada; artigo na internet, não. Divergiu? **a local está certa**.
- ✓ `tldr` para lembrar a forma usual, `man` para o detalhe e o caso de borda.
- ✓ `apropos` vazio? o índice não existe: `sudo mandb` .
- ✓ `whereis` · `dpkg -S $(which x)` · `file $(which x)` — se for script, dá para **ler**.

NO KALI

Muita ferramenta do Kali **não tem página de manual** — são projetos de comunidade. O caminho é `-h` (e não `--help`), depois o nome sozinho, depois **kali.org/tools**, que documenta cada ferramenta empacotada; **kali.org/docs** cobre a distribuição. Módulos do Metasploit se documentam dentro do console (`info <modulo>` , `show options`). Em imagem `headless` ou contêiner o `man` costuma ter sido removido: `apt install --reinstall man-db manpages` . Depois de instalar um metapacote, rode `sudo mandb` . **Comando colado sem leitura é comando não auditado** — vale para fórum, artigo e IA.

GUIA VISUAL 008

TERMINAL E SHELL

Você configurou o prompt a tarde toda, abriu um SSH e tudo sumiu. Nada quebrou: o que você configurou não era o terminal.

008
GUIAS LINUX

DA TECLA AO PROGRAMA: QUATRO CAMADAS

TECLADO E TELA	Hardware, ou a janela do ambiente gráfico.	o que você aperta
EMULADOR DE TERMINAL	`qterminal`, `xterm`, `tmux`, PuTTY. Desenha glifos, traduz teclas, guarda a rolagem. **Não sabe o que é um comando.**	fonte · cores · abas · `TERM`
PSEUDOTERMINAL DO KERNEL	Aparece como `/dev/pts/N`. Faz o eco das teclas, junta a linha até o Enter e converte `Ctrl+C` em `SIGINT`.	é o kernel — por isso o `Ctrl+C` funciona com o programa travado
SHELL	`zsh`, `bash`, `dash`. Imprime o prompt, lê a linha, expande, resolve o nome e cria o processo.	prompt · histórico · alias · autocompletar
PROGRAMA	`ls`, `nmap`, `vim`. Nasce com três descritores já abertos apontando para o PTY.	stdin · stdout · stderr prontos

Cada problema de terminal pertence a exatamente uma camada. No SSH o **emulador continua sendo o seu**, na sua máquina — o que mudou foi o shell, que agora roda no servidor e não tem a sua configuração. Lixo na tela ou `Error opening terminal` é a variável `TERM` errada (chave do banco **terminfo**): `export TERM=xterm` é a saída de emergência. E `ls --color=auto | cat` sai **sem cor** de propósito — o programa perguntou se a saída era um terminal e a resposta foi não.

QUAL ARQUIVO O SHELL LÊ — E O QUE MUDA DO BASH PRO ZSH

1. É SHELL DE LOGIN?
SSH, terminal virtual de texto, `su -`, `sudo -i` → lê `/etc/profile` e `~/.zprofile`. **AQUI VAI VARIÁVEL DE AMBIENTE** (`PATH`, `EDITOR`): filho nenhum precisa relê-la.

2. É INTERATIVO?
Tem prompt e teclado — a aba nova do qterminal **É INTERATIVA E NÃO É LOGIN**. Lê `~/.zshrc` / `~/.bashrc`. **AQUI VAI ALIAS, FUNÇÃO E PROMPT.**

3. NENHUM DOS DOIS?
Um script. **NÃO LÊ NADA** — e é por isso que ele nunca enxerga os seus aliases. Errar entre 1 e 2 é a causa nº 1 de configuração que "não pega".

APLICAR SEM FECHAR O TERMINAL
`source ~/.zshrc` executa **NO SHELL ATUAL**. Executar o arquivo criaria um filho, aplicaria nele e o jogaria fora.

SITUAÇÃO	BASH	ZSH
Config interativa	`~/.bashrc`	`~/.zshrc`
Curinga sem par	fica literal	erro `no matches`
Índice de array	`0`	`1`
Limpar cache	`hash -r`	`rehash`
Uso indicado	scripts	dia a dia

IDENTIFIQUE CADA CAMADA EM CINCO LINHAS

kali@kali: ~

```
$ tty                    # a qual pseudoterminal este shell está ligado
/dev/pts/0
$ ps -p $$ -o comm=      # o shell que roda DE VERDADE ($SHELL só diz o cadastrado)
zsh
$ ps -p $PPID -o comm=   # quem criou o shell: o emulador
qterminal
$ echo "$TERM"; tput colors
xterm-256color
256
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Emulador desenha e traduz teclas; **shell** interpreta comandos. Prompt, histórico e alias são do shell.
- ✓ Entre os dois há o PTY do kernel (`/dev/pts/N`) — dono do eco e do `Ctrl+C` .
- ✓ Ambiente no arquivo de **login**; alias e prompt no arquivo **interativo**.
- ✓ **Zsh no dia a dia, script para Bash** com `#!/usr/bin/env bash` — as duas escolhas são independentes.
- ✓ Trocar de shell: `chsh -s /usr/bin/bash` , só na próxima sessão. Testar: digite `bash` e saia com `exit` .

NO KALI

Zsh é o padrão desde a 2020.4, com tema próprio que muda de cor quando você é root — e o `kali-tweaks` alterna o prompt entre duas linhas, uma linha e enxuto sem editar nada à mão. O emulador é o `qterminal` : `Ctrl+Shift+T` nova aba, `Ctrl+Shift+C / V` copiar e colar — o **Shift** é obrigatório porque `Ctrl+C` já tem dono. **Colar comando de artigo é o ataque mais barato que existe**: uma página esconde texto no que você acha que selecionou. Cole num editor antes. O `~/.zshrc` já vem povoado: **acrescente ao fim**, não reescreva. E se um alias "sumiu" depois do `sudo -i` , é outro usuário, outro `~` , outra config.

GUIA VISUAL 009

NAVEGAÇÃO E CAMINHOS

O comando do colega funciona na máquina dele e falha na sua. Não mudou o comando — mudou de onde ele foi executado.

009
GUIAS LINUX

MESMO DESTINO, DOIS CAMINHOS

```
/
├─ etc
│  └─ ssh
│     └─ sshd_config
├─ home
│  └─ kali
│     └─ projetos
│        └─ recon   ← pwd
└─ var
   └─ log
```

ABSOLUTO — COMEÇA EM `/`

`/etc/ssh/sshd_config`

Aponta para o mesmo arquivo **de qualquer lugar**. É o que se usa em script e em cron.

RELATIVO — PARTE DO `PWD`

`../../../etc/ssh/sshd_config`

Digita menos, mas **só vale a partir de `recon`**. Um `cd` antes e o mesmo texto aponta para outro lugar — ou para lugar nenhum.

O diretório atual é um campo do *processo*, não do usuário nem do terminal. Dá para vê-lo por fora em `/proc/<PID>/cwd` — útil para achar quem segura um sistema de arquivos que você quer desmontar. Daí saem três consequências: cada aba tem o seu; **o filho herda e nunca devolve** — um script que faz `cd` move a si mesmo e morre, o seu shell fica onde estava (por isso `source`); e é por isso que `cd` precisa ser *builtin*. Já `.` e `..` são **entradas reais** do sistema de arquivos, não sintaxe — é o que faz `./script.sh` rodar sem o diretório atual estar no `PATH`.

A LINHA DO `LS -L`, CAMPO A CAMPO

`-`	`rw-r--r--`	`1`	`root`	`root`	`2891`	`Jul 14 09:22`	`/etc/passwd`
TIPO - arquivo · d dir · 1 link	PERMISSÕES dono · grupo · outros	LINKS quantos nomes apontam ao inode	DONO	GRUPO	TAMANHO bytes (-h converte)	MODIFICAÇÃO do conteúdo	NOME

OS ATALHOS E OS COMANDOS QUE VIRAM REFLEXO

SÍMBOLO	SIGNIFICA
`.`	O diretório atual
`..`	O diretório pai
`~`	Seu diretório pessoal — **não expande dentro de aspas**; em script use `"$HOME"`
`~kali`	O diretório pessoal do usuário `kali`
`-`	O diretório anterior (guardado em `OLDPWD`), só com `cd`
`cd`	Sem argumento nenhum: vai para o seu `~`

`cd -`
Alterna entre os dois últimos diretórios. O atalho que mais rende no dia a dia.

`pushd dir · popd · dirs -v`
Pilha de diretórios, para quando são mais de dois pontos na investigação.

`ls -lah`
O padrão de trabalho: longo, com ocultos, tamanho legível.

`ls -ltr`
Mais recente **por último**, coladinho no prompt. O reflexo de quem lê log.

`ls -ld /var/log`
A linha **do próprio diretório**, não o conteúdo — é o que responde "por que não consigo entrar aqui".

`pwd -P · readlink -f · realpath`
Resolvem links e `..` até o caminho físico. `pwd` sozinho mostra o caminho **lógico**, por onde você chegou — e depois de entrar por um link, `cd ..` vai para o pai do *link*, não do alvo.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Absoluto começa em `/` e vale sempre; relativo depende do `pwd`.
- ✓ Script que faz `cd` não move o seu shell — para mover, `source`.
- ✓ Oculto é só nome com ponto: sem `-a` o seu `~` parece vazio.
- ✓ `-F` marca o tipo (`/` dir, `*` exec, `@` link) e **sobrevive ao cano**, quando a cor não.
- ✓ Script que lê arquivo ao lado dele: `DIR="$(cd -- "$(dirname -- "$0")" && pwd -P)"`.

NO KALI

O `~` do usuário é `/home/kali`; o do root é `/root` — depois de `sudo -i` o que você salvar **não está no seu diretório**. É a explicação de "salvei o relatório e não acho mais". O Zsh do Kali liga o `AUTO_CD`: digitar só `/var/log` já muda de diretório (não funciona em Bash nem em script), e `cd /u/l/b` + Tab expande para `/usr/local/bin`. Ferramenta clonada do GitHub vai para `/opt`, que **não está no** `PATH` — é o caso de uso nº 1 do `pushd` / `popd`. Wordlists em `/usr/share/wordlists` (a `rockyou.txt` vem `.gz` numa instalação nova). E faça de `ls -la ~/.ssh` rotina: chave com permissão frouxa faz o cliente SSH **recusar** a conexão.

GUIA VISUAL 010

COPIAR, MOVER E APAGAR

`mv relatorio.md backups/` — se `backups` não existir, você não moveu nada: renomeou o relatório.

010
GUIAS LINUX

O NOME E O CONTEÚDO SÃO COISAS SEPARADAS

`cp a.txt b.txt`

`a.txt` → `inode 42`

`b.txt` → `inode 77`

Dois nomes, **dois conteúdos**. É a operação cara: lê e escreve tudo, ocupa o dobro, demora conforme o tamanho.

`mv a.txt b.txt`

`b.txt` → `inode 42`

~~`a.txt`~~ `nome removido`

Só a **entrada de diretório** muda. Instantâneo e **atômico** mesmo com 40 GB — entre discos diferentes, porém, vira cópia + remoção.

`rm a.txt`

~~`a.txt`~~ × `inode 42`

`links 1 → 0` → `blocos liberados`

Apaga um **nome**. O conteúdo só é liberado quando nenhum nome **e nenhum processo** apontam para ele — por isso apagar log em uso não devolve espaço.

`MV ORIGEM DESTINO` — O DESTINO EXISTE?

NÃO EXISTE

→ `renomeia para destino`

É o caso que morde: um diretório digitado errado vira um arquivo com nome de diretório, em silêncio.

EXISTE E É DIRETÓRIO

→ `move para destino/origem`

O que você queria. **Termine o destino com barra** — `mv x backups/` — e o caso da esquerda vira erro em vez de surpresa.

EXISTE E É ARQUIVO

→ `sobrescreve sem aviso`

Não há confirmação, não há lixeira. Antídotos: `-i` pergunta, `-n` nunca sobrescreve, `--backup=numbered` guarda o antigo.

AS OPÇÕES QUE MUDAM O RESULTADO

OPÇÃO	VALE PARA	O QUE FAZ
`-i` / `-I`	cp mv rm	Pergunta a cada arquivo / **uma vez** pelo lote
`-n`	cp mv	Nunca sobrescreve, e não pergunta
`-r`	cp rm	Recursivo — obrigatório para diretório
`-a`	cp	**Arquivamento**: `-r` + preserva data, dono, permissão e links
`-u`	cp mv	Só age se a origem for mais nova
`-p`	mkdir	Cria a cadeia toda e **não reclama se já existir**

`cmd > cfg.novo && mv cfg.novo cfg`
Gere ao lado e mova por cima: ninguém jamais lê um arquivo pela metade.

`rmdir vazio`
Só remove diretório vazio — a recusa *é* o recurso de segurança.

`rename -n 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg`
Renomeia em lote; o `-n` simula. Rode sempre com ele antes.

`rsync -av --dry-run orig/ dest/`
Árvore grande, retomável, só o que mudou. **Aqui a barra final muda tudo**: com ela copia o conteúdo, sem ela cria `dest/orig`.

`stat arq` · `touch -d "2020-01-01" arq`
mtime conteúdo · **atime** leitura · **ctime** metadados. O `ctime` não se falsifica pelo `touch`: `ctime` mais novo que `mtime` denuncia carimbo alterado.

Não existe lixeira, e o `rm -rf` não pede licença. Ritual antes de todo comando destrutivo: **1.** `pwd` — onde estou? **2.** `ls -la alvo/` — é isto mesmo? **3.** só então o `rm`. Ou troque o passo 2 por `echo rm -rf "$DIR"/*`: o `echo` imprime a linha **já expandida**, sem executar. Quatro linhas que já destruíram sistemas reais: `rm -rf / caminho/` (o espaço apaga a raiz) · `rm -rf "$DIR"/*` com `$DIR` vazia vira `rm -rf /*` · `cd /alvo ; rm -rf *` se o `cd` falhar (use `&&`) · `rm -rf .*`. O `--preserve-root` é padrão, mas cobre só a raiz literal — `/*` passa.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `cp` duplica conteúdo · `mv` mexe só no nome · `rm` remove um nome.
- ✓ Destino com **barra final** transforma o erro silencioso do `mv` em mensagem.
- ✓ `mkdir -p` é idempotente — obrigatório em script com `set -e`.
- ✓ Backup ou evidência é sempre `cp -a`: sem ele, tudo é carimbado com a data de hoje.
- ✓ `rm -I` (maiúsculo) pergunta **uma vez** pelo lote — o meio-termo que se usa de verdade.

NO KALI

Não adote `alias rm='rm -i'`. Na VM funciona; num shell de máquina-alvo autorizada o alias não existe e o reflexo falha — e `rm -f` ignora o `-i` em silêncio. Prefira `trash-cli` com um alias **novo** (`alias lixo='trash-put'`), deixando o `rm` ser o que ele é. **Coleta de evidência é `cp -a` ou `rsync -a`:** preservar data, dono e permissão faz parte da integridade do material. Para imagem de disco, nem um nem outro — é `dcfldd`, que já vem no Kali e calcula o hash durante a cópia (confira o alvo com `lsblk` antes; Vol 8). Wordlist: descompacte em `/tmp` ou no seu `~` com `gunzip -k`, **nunca dentro de `/usr/share`**, que é território do gerenciador de pacotes.

LER O CONTEÚDO

`cat` num log gigante arrasa a rolagem; `cat` num binário embaralha o terminal. Nenhum dos dois é acidente — o `cat` não serve para ver arquivo.

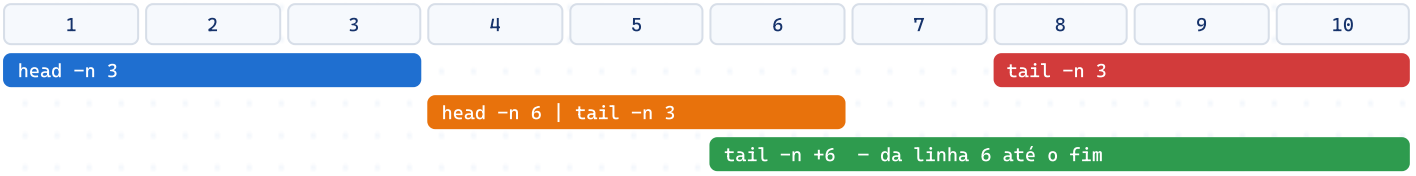
011
GUIAS LINUX

RODE `FILE` ANTES DE ABRIR — E ESCOLHA A FERRAMENTA

TEXTO CURTO	TEXTO GRANDE	SÓ AS PONTAS	CRESCENDO	COMPRIMIDO	BINÁRIO
`cat`	**`less`**	**`head`** **`tail`**	**`tail -F`** **`less +F`**	**`zcat zless zgrep`**	**`strings`** **`xxd`**
Cabe numa tela. Só aí.	Carrega sob demanda: 10 GB abrem na hora.	Primeiras ou últimas linhas.	Acompanha o arquivo em tempo real.	Lê o `.gz` sem descomprimir.	**Nunca** `cat` — conserto: `reset` .

O `cat` *concatena* — exibir é só o que sobra quando você dá um arquivo e não redireciona. O `file` não confia na extensão: lê os primeiros bytes e compara com um banco de assinaturas. Num binário, os bytes que por acaso formam sequências de escape VT100 são **obedecidos** — o terminal não travou, ele mudou de fonte e de mapa de caracteres; digite `reset` às cegas e Enter. E o `cat -A` é diagnóstico de verdade: revela `^M` (fim de linha do Windows — a causa do `bad interpreter: /bin/bash^M`), `^I` (tabulação onde você achava que havia espaços) e `$` (espaço sobrando no fim da linha).

O SINAL DE MAIS MUDA TUDO: AS FAIXAS DE `HEAD` E `TAIL`



DEZ TECLAS DO `LESS` E OS REFLEXOS QUE SOBRAM

TECLA	FAZ
`Espaço` / `b`	Avança / volta uma tela
`g` / `G`	Início / fim do arquivo
`/texto` · `n` `N`	Busca; próxima e anterior ocorrência
`&texto`	**Mostra só as linhas que casam** — um grep interativo sem sair do arquivo (`&` + Enter volta ao todo)
`F`	Acompanha o crescimento; `Ctrl+C` sai do modo **sem perder o histórico**
`m` +letra · `'` +letra	Marca a posição e volta a ela
`v` · `h` · `q`	Abre no `$EDITOR` · ajuda · sai

`tail -f` × `tail -F`
O `-f` segue o **inode**: depois que o `logrotate` renomeia o arquivo, ele fica olhando o antigo para sempre. O `-F` segue o **nome** e reabre. Em servidor é sempre `-F` .

`tail -F auth.log | grep --line-buffered "Failed"`
Sem `--line-buffered` o grep segura kilobytes e você fica minutos achando que travou.

`less -R` · `export LESS='-R -i -M'`
`-R` interpreta as cores do `nmap` ; sem ele você lê `ESC[1;32m` em cada linha. É o mesmo paginador do `man` .

`grep erro arquivo`
Não `cat arquivo | grep` : todo comando que aceita nome de arquivo dispensa o `cat` — é um processo e uma cópia de dados a menos.

`tac` · `batcat` · `jq .` | `less -R`
`tac` lê do fim para o começo. `batcat` (o `bat` do Debian) colore por sintaxe — ótimo para código, dispensável para dados que seguem num cano.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `file` antes de abrir: ele lê os bytes, não a extensão.
- ✓ `head -n 3` as três primeiras · `tail -n 3` as três últimas · `tail -n +3` da terceira em diante.
- ✓ Encadear `head | tail` recorta qualquer faixa do meio.
- ✓ `cat > nota.txt` grava até o **`Ctrl+D`** (fim de arquivo). `Ctrl+C` ali trunca o arquivo.
- ✓ `more` não volta e não busca para trás — use só onde não houver `less`.

NO KALI

A `rockyou.txt` tem **mais de 14 milhões de linhas**: `cat` nela é perder o terminal na certa — `zcat rockyou.txt.gz | head`, `wc -l`, `zgrep`. Log moderno é **binário**: `cat` em `/var/log/journal` não serve para nada, use `journalctl -u ssh`, `-f`, `-p err` (Vol 7). Deixe `tail -F /var/log/auth.log` numa segunda aba enquanto trabalha: **todo `sudo` seu aparece ali** — ensina rápido o que o sistema registra a seu respeito. Relatório de `nmap -oN` numa `/16` é enorme: abra no `less` e filtre com `&`. `strings` num binário suspeito é o **primeiro** passo — em VM isolada, sem executar, e só com material que você tem autorização para analisar.

GUIA VISUAL 012

REDIRECIONAMENTO E PIPES

*Você guardou a varredura com `>` e os erros sumiram com o buffer da tela. Trocar para `2>&1 > arq` **não** conserta.*

012
GUIAS LINUX

TODO PROCESSO NASCE COM TRÊS CANAIS ABERTOS

`comando`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	tela
2 · stderr	→	tela

Resultado e erro **misturados** na mesma tela — e é só a numeração que os separa.

`comando > saida.txt`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	saida.txt
2 · stderr	→	tela

Só o descritor 1 mudou de destino. Redirecionar é reapontar um canal *antes* de o programa começar — e o programa nunca percebe.

A MESMA DUPLA, DUAS ORDENS, RESULTADOS OPOSTOS

`comando > log.txt 2>&1`

1. **`> log.txt`** — o descritor **1** passa a apontar para o arquivo.
2. **`2>&1`** — o **2** copia o destino *atual* do 1: o arquivo.

✓ resultado **e** erro no arquivo

`comando 2>&1 > log.txt`

1. **`2>&1`** — o **2** copia o destino atual do 1: a **tela**.
2. **`> log.txt`** — só o **1** muda para o arquivo.

✗ resultado no arquivo, erro **na tela**

`2>&1` **copia o destino *daquele instante* — não é vínculo.** O shell lê os redirecionamentos da esquerda para a direita, então a regra é: **o `2>&1` vem por último**, ou use `&>`. A ordem "errada" tem um uso legítimo e elegante: `comando 2>&1 > /dev/null | grep falha` manda **só os erros** para o cano, porque o `stderr` foi copiado para o cano antes de o `stdout` ser descartado.

AS FORMAS QUE SE USAM TODO DIA

FORMA	O QUE FAZ
`>` / `>>`	stdout sobrescrevendo / acrescentando
`2>` / `2>>`	Só o stderr
`&>` / `&>>`	Os dois no mesmo arquivo (Bash e Zsh; em `sh` use `> a 2>&1`)
`<`	Lê do arquivo. `wc -l < f` imprime só o número, sem o nome
`<< FIM`	*Here-doc*: texto até o marcador. Entre aspas (`<< 'FIM'`) não expande variável
`<<<`	*Here-string*: uma linha, sem `echo` e sem cano
`|` / `|&`	Cano só do stdout / com o stderr junto

`a | b | c`
Os três rodam **ao mesmo tempo**, não em sequência: o kernel põe um buffer entre cada par. É o que permite processar 100 GB com poucos MB de RAM.

`set -o pipefail` · `${PIPESTATUS[@]}`
Por padrão o status do pipeline é o do **último** comando: `falso | tee f` devolve **0**. Esse detalhe já mascarou backup quebrado por meses.

`echo linha | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null`
A resposta certa para `sudo ... > arquivo`, que falha porque **quem redireciona é o seu shell**, não o sudo. O `tee` grava e repassa.

`diff <(ls /etc) <(ls /etc/apt)`
Substituição de processo: entrega um caminho como `/dev/fd/63` onde o comando exige **nome de arquivo**. Bash e Zsh, não `sh`.

`grep --line-buffered` · `stdbuf -oL` · `unbuffer`
Filtro ao vivo que "trava" é *buffering*: a libc usa buffer por linha na tela e **por bloco** no cano. Não é bug — é otimização atrapalhando.

O `>` trunca o arquivo *antes* de o comando rodar — e trunca mesmo que o comando não exista: `comando-errado > importante.txt` deixa o arquivo com zero bytes. Proteção barata no `~/.zshrc`: `set -o noclobber` (e `>|` quando você realmente quiser forçar) — sabendo que ela não existe em servidor nem em script. **E `2> /dev/null` não conserta nada: esconde.** Use só quando você sabe *qual* erro está descartando (o `find` reclamando de diretório sem permissão, por exemplo), nunca para deixar a saída bonita.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `0` entrada · `1` resultado · `2` erro. O cano leva **só o 1**.
- ✓ `2>&1` por último, ou `&>`.
- ✓ `/dev/null` descarta · `/dev/zero` e `/dev/urandom` geram · `/dev/full` falha de propósito, para testar tratamento de erro.
- ✓ `head -c 32 /dev/urandom | base64` — senha aleatória em uma linha.
- ✓ `exec 3> log` abre o arquivo **uma vez**; `echo x >&3` escreve; `exec 3>&-` fecha.

NO KALI

Ferramenta de varredura escreve muito no `stderr`: `nmap`, `gobuster` e `ffuf` mandam progresso e avisos para o 2 e resultado para o 1 — guardar só com `>` perde metade. Use `&> saida.txt` ou `2>&1 | tee saida.txt`. Melhor ainda: **prefira a opção nativa** (`nmap -oA base` grava nos três formatos; `gobuster -o`, `ffuf -o`) — redirecionamento é para o que a ferramenta não formata. **`| tee` durante teste autorizado é hábito profissional**: você acompanha na tela e fica com o registro do que rodou e quando — material de evidência e de relatório (combine com `ts`, do `moreutils`, para carimbar a hora). Wordlist por cano: `zcat rockyou.txt.gz | head -1000 > /tmp/curta.txt`, sem descomprimir nem escrever em `/usr/share`.

GUIA VISUAL 013

CURINGAS E EXPANSÕES

*O programa **nunca viu o asterisco**. Quem procurou os arquivos, montou a lista e escolheu a ordem foi o shell — antes de o comando existir.*

013
GUIAS LINUX

OITO ETAPAS, SEMPRE NESTA ORDEM, NA MESMA LINHA

1	2	3	4	5	6	7	8
CHAVES `{a,b}`	TIL `~`	VARIÁVEIS `$VAR`	COMANDOS `$(cmd)`	ARITMÉTICA `$((1+2))`	DIVISÃO EM PALAVRAS IFS	GLOBBING `* ? [ ]`	REMOÇÃO DE ASPAS `" '`

A etapa 1 gera texto do nada — não consulta o disco, e por isso `mkdir {a,b,c}` funciona com nada existindo. **A etapa 7 olha o disco** e só produz o que existe de fato. E como o globbing vem **depois** das variáveis, um padrão guardado numa variável é expandido ao ser usado *sem aspas*: `PADRAO="*.txt"` → `echo $PADRAO` lista os arquivos, `echo "$PADRAO"` imprime o texto. O programa só roda **depois das oito etapas**, com a lista final de palavras — e a conferência custa dois segundos: `echo mv *.txt arquivo/` .

QUEM CASA COM QUÊ

ARQUIVO NO DIRETÓRIO	*.TXT	LOG?.TXT	LOG[12].TXT	*	.*
`log1.txt`	✓	✓	✓	✓	✗
`log2.txt`	✓	✓	✓	✓	✗
`log10.txt`	✓	✗ ? é **um** caractere	✗	✓	✗
`nota.md`	✗	✗	✗	✓	✗
`.oculto`	✗	✗	✗	✗ o `*` **não pega oculto**	✓

CHAVES GERAM · CURINGAS ENCONTRAM · E ONDE ISSO MACHUCA

`cp app.conf{,.bak}`
Vira `cp app.conf app.conf.bak` . O elemento vazio produz o nome original e o com sufixo — **o backup mais curto que existe**.

`mkdir -p proj/{doc,src}/{in,out}`
Produto cartesiano: quatro diretórios numa linha. Chaves não consultam o disco, então criam o que ainda não existe.

`touch teste-{01..10}.txt · echo {0..20..5}`
Faixas com zero à esquerda preservado e com passo. `{10..1}` conta ao contrário.

`diff arquivo.{antigo,novo}`
Digite o nome uma vez só. E `ls *.{txt,md}` vira `ls *.txt *.md` — cada padrão passa pelo globbing depois.

`ls *(.om[1,3]) · ls **/*(.Lm+50)`
Qualificadores de glob do **Zsh**: os 3 mais recentes, os maiores que 50 MB. É `find` embutido na sintaxe — e não existe no Bash.

Sem correspondência: Bash ≠ Zsh
Bash entrega o **texto literal** ao comando; Zsh aborta com `no matches found` . Em laço Bash, `shopt -s nullglob` é obrigatório — sem ele, `for f in *.log` roda **uma vez** com `$f` valendo `*.log` .

`cp "$f" /tmp/` — nunca `cp $f /tmp/`
O glob entrega o nome certo; quem quebra `meu arquivo.txt` em dois é a **etapa 6**, na variável sem aspas.

`rm -- *` · `rm ./*`
Um arquivo chamado `-rf` no diretório transforma `rm *` em `rm -rf resto` . O `--` marca o fim das opções.

`*` não cruza a barra e ordena como texto
`**` desce a árvore (`shopt -s globstar` no Bash — sem ele vira um `*` comum, **em silêncio**). E a ordem é `log1 log10 log2` : quem ordena é o shell, alfabeticamente.

`find . -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm`
Para `Argument list too long` e para nomes com espaço, aspas ou quebra de linha: o byte zero é o único caractere **proibido** num nome, logo o único separador seguro. Nunca `ls | xargs` .

Ensaie todo curinga antes de um comando destrutivo. 1. `ls *.bak` — o que casa? **2.** `echo rm *.bak` — a linha final, já expandida, sem executar. **3.** só então `rm *.bak`. O passo 2 é o que vale: um espaço a mais, um arquivo inesperado ou um padrão que casou demais aparecem ali — e depois de expandido **não existe desfazer pelo padrão original**, porque o `rm` nunca soube que havia um asterisco.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Aspas **simples** desligam tudo; aspas **duplas** mantêm variável e `$(cmd)`, mas desligam glob e chaves.
- ✓ `[!abc]` nega a lista; `[[:digit:]]` respeita a localidade e não deixa acento de fora.
- ✓ Ocultos: `shopt -s dotglob` / `setopt dotglob`, ou o portável `.[!.]*`.
- ✓ Árvore muito grande: `find`, não `**` — o shell monta a lista inteira em memória antes de executar.

NO KALI

O Zsh abortar em padrão sem correspondência protege você: `rm *.pcap` num diretório sem captura nenhuma não faz nada aqui, enquanto no Bash o `rm` receberia o texto literal — atenção ao rodar script de tutorial escrito para Bash. Os **qualificadores de glob** resolvem triagem de coleta: `ls -lh *.pcap(.om[1,3])` mostra as três capturas mais recentes; `ls **/*(.Lm+50)` acha tudo acima de 50 MB na árvore de evidências. `nmap -oA base` gera os três formatos — inspecione com `ls -l base.{nmap,gnmap,xml}`. Antes de editar config de ferramenta: `sudo cp /etc/proxychains4.conf{,.bak}`. E **nome vindo de fuzzing ou download automático contém qualquer coisa** — espaço, aspas, quebra de linha: em lote é sempre `-print0` com `xargs -0`.

GUIA VISUAL 014

HISTÓRICO E ATALHOS

Errou o fim de uma linha de noventa caracteres? Não segure a seta nem apague tudo. E, no fim das contas, nem precisava redigitar: `!!` repete.

014
GUIAS LINUX

A LINHA É UM EDITOR — E O QUE CADA ATALHO APAGA DEPENDE DO CURSOR

POR QUE O HISTÓRICO ÀS VEZES SOME

1 — VOCÊ DIGITA
A linha entra na sessão assim que você aperta Enter.

→

2 — LISTA EM MEMÓRIA
Limite: `HISTSIZE`. É daqui que vêm `Ctrl+R` e a seta para cima.

→

3 — ARQUIVO, SÓ AO SAIR
`HISTFILE`, limite `SAVEHIST`. **Com duas abas abertas, a última a fechar sobrescreve** — e apaga o histórico da outra.

→

4 — A CORREÇÃO
`setopt INC_APPEND_HISTORY SHARE_HISTORY EXTENDED_HISTORY` (Zsh) · `shopt -s histappend` + `PROMPT_COMMAND='history -a'` (Bash).

O QUE SE APRENDE UMA VEZ E RENDE PELO RESTO DA VIDA

ATALHO	FAZ
`Alt+B` / `Alt+F`	Anda uma **palavra** para trás / para frente
`Alt+.`	**Insere o último argumento** do comando anterior — repita para percorrer os anteriores
`Alt+D`	Apaga a palavra *depois* do cursor
`Ctrl+T` / `Alt+T`	Troca os dois caracteres / as duas palavras em torno do cursor
`Ctrl+_`	Desfaz a última edição
`Ctrl+L`	Limpa a tela mantendo a linha em edição
`Ctrl+X Ctrl+E`	Abre a linha no `$EDITOR`; ao salvar, o shell executa
`Ctrl+R`	**Busca reversa**. De novo = ocorrência anterior · seta = editar · `Ctrl+G` = cancelar

`apt update → sudo !!`
`!!` repete a linha inteira. O idioma mais usado do histórico.

`mkdir -p a/b/c → cd !$`
`!$` é o último argumento · `!^` o primeiro · `!*` todos · `!nmap` o último que começou assim.

`^sysog^syslog`
Repete o anterior trocando a **primeira** ocorrência do texto. Conserta erro de digitação sem redigitar nada.

`!!:p`
Mostra sem executar, e deixa a linha na seta para cima. Use antes de todo `!!` que envolva `sudo` ou `rm`.

`Ctrl+S` congela · `Ctrl+Q` descongela
O motivo nº 1 de "meu terminal travou": a mão vai no `Ctrl+S` de salvar e o controle de fluxo para a **exibição** — o programa segue rodando. `stty -ixon` no `~/.zshrc` desliga o susto de vez. (`Ctrl+C`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+D` e estes dois são do **driver do terminal**, não do shell — por isso funcionam com o programa ocupado.)

`alias ll='ls -lah'` · `mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }`
Alias para o que se repete; **função** quando precisa de argumento — alias não recebe. E `fzf` troca o `Ctrl+R` por busca difusa no histórico inteiro.

Tudo o que você digita fica em texto puro no histórico — senha inclusive. `mysql -u root -pSenha123`, `curl -u admin:senha`, `hydra`, `sshpass`: todos deixam rastro em `~/.zsh_history`. Defesas: **um espaço antes do comando** com `HIST_IGNORE_SPACE` ativo, o `HISTIGNORE='*password*:*token*'` do Bash, ou o prompt interativo da própria ferramenta. **A outra ponta também vale:** num sistema que não é seu, o histórico é **evidência** — apagá-lo é ação registrada e, fora de escopo autorizado, crime no Brasil (Lei 12.737/2012). Do lado defensivo, é um dos primeiros arquivos que a resposta a incidente examina.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `Ctrl+R` é o atalho de maior retorno da ficha; `Alt+.` é o segundo.
- ✓ Sem gravação incremental, a **última aba a fechar vence** e leva o histórico das outras.
- ✓ `HISTTIMEFORMAT` / `EXTENDED_HISTORY` transformam o histórico numa linha do tempo do seu trabalho.
- ✓ **Tab é contextual:** `apt install` completa pacotes, `systemctl` unidades, `git checkout` ramos. Tab duas vezes lista.
- ✓ `watch -d -n 2 'ls -lh coleta/'` repete e **destaca o que mudou**.

NO KALI

O Zsh do Kali já faz **busca por prefixo nas setas**: digite `nmap` e a seta para cima percorre só os comandos que começam assim — o recurso que mais economiza tempo depois do `Ctrl+R`. E aceita caminho abreviado: `cd /u/s/w` + Tab vira `/usr/share/wordlists`. O `kali-tweaks` **não** configura histórico — é edição manual, e acrescente ao **fim** do `~/.zshrc`. `EXTENDED_HISTORY` vira insumo direto de relatório num teste autorizado: o que rodou, contra quem e quando (combine com `script -T tempo.log sessao.log` para gravar a sessão inteira, saída incluída). E **`Ctrl+C` numa varredura longa perde o progresso**: comece sempre com `-oA` / `-o` — só com saída em arquivo o `--resume` funciona — e prefira `tmux` a deixar a varredura presa à aba.

TIPOS, INODES E A ÁRVORE

O disco tem 40% livre e o sistema insiste: `No space left on device`.

015
GUIAS LINUX

O NOME NÃO FAZ PARTE DO ARQUIVO

DIRETÓRIO /HOME/KALI

NOME	INODE
relatorio.txt	917
notas.md	4432
backup.txt	917

Só nome e número.
Nenhum dado do arquivo aqui.

→

INODE 917 — OS METADADOS

inode 917

tipo: **comum** — permissões: **rw-r--r--**
dono: **kali:kali** — tamanho: **2048**
atime · mtime — ctime · btime
links: 2 → dois nomes, um arquivo

Tudo sobre o arquivo — menos o nome.

→

BLOCOS DE DADOS

`0x1A` `0x1B`
`0x2F` `0x30`

O conteúdo em si,
espalhado pelo disco.

OS SETE TIPOS — O 1º CARACTERE DO `LS -L`

–	d	l	c	b	p	s
COMUM	DIRETÓRIO	LINK SIMB.	CARACTERE	BLOCO	PIPE FIFO	SOCKET
/etc/passwd	ls -ld /etc	/usr/bin/vi	/dev/null	/dev/sda	mkfifo cano	/run/*.sock

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ cp relatorio.txt copia.txt ; ls -li *.txt
 917 -rw-r--r-- 2 kali kali 2048 relatorio.txt
4501 -rw-r--r-- 1 kali kali 2048 copia.txt
# cp cria inode novo; mv mantem o mesmo
$ df -h /   Use% 40%   # bytes: sobra
$ df -i /   IUse% 100%  # inodes: acabaram
$ file -b foto.jpg
ELF 64-bit LSB executable # nao e foto
```

MARCA	MUDA QUANDO
`atime`	o conteúdo é **lido**
`mtime`	o **conteúdo** muda
`ctime`	o **inode** muda: chmod, dono, nome
`btime`	criação — nunca muda

Inodes não se acrescentam depois. A quantidade de um ext4 é fixada em `mkfs.ext4 -N` na formatação — reformatar apaga a partição inteira. Só faça com backup pronto e em disco de laboratório (arquivo-imagem via `losetup` ou VM descartável). Btrfs e XFS alocam inodes dinamicamente e não sofrem disso.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O nome mora no diretório; tipo, dono, tempos e ponteiros moram no **inode**.
- ✓ Renomear é instantâneo; `cp` cria inode novo, `mv` reaproveita.
- ✓ Apagar arquivo ainda aberto não devolve espaço — o inode só morre com links = 0.
- ✓ `ctime` é *change*, não *creation*: o `touch` não o falsifica.
- ✓ Diretório vazio já tem 2 links (o nome no pai e o `.`); +1 por subdiretório.

NO KALI

A raiz é **ext4**, de inodes fixos: varredura que grava um arquivo por alvo (`gobuster` , `nuclei`) esgota inodes muito antes do espaço — se `df -h` não bate com o erro, rode `df -i` . Em `/usr/share/wordlists` quase tudo é link: use `file -L` . E `stat` é forense — `ctime` de agora com `mtime` de 2015 denuncia arquivo adulterado. Ferramenta que reclama de `/dev/net/tun` ou `/dev/bus/usb` quase nunca está quebrada: é grupo do usuário.

GUIA VISUAL 016

LINKS SIMBÓLICOS E HARD LINKS

O `cat` diz No such file or directory — mas o arquivo está ali, dois diretórios adiante.

016
GUIAS LINUX

UM APONTA PARA O INODE, O OUTRO PARA UM CAMINHO

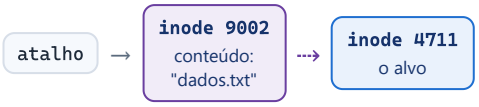
HARD LINK

`ln dados.txt copia.txt`

- ✓ Dois nomes legítimos: **não existe "o original"**.
- ✓ Sobrevive a renomear/mover o outro nome.
- ✓ Some só quando o contador zera.
- ✗ Não atravessa sistema de arquivos.
- ✗ Não funciona para diretório.

LINK SIMBÓLICO

`ln -s dados.txt atalho`



- ✓ Arquivo próprio, tipo `l` ; tamanho = nº de caracteres do caminho.
- ✓ Atravessa sistemas de arquivos e aceita diretório.
- ✓ Pode apontar para o que ainda não existe.
- ✗ Alvo saiu do lugar → link pendurado.
- ✗ Não conta no contador de links do alvo.

AS TRÊS ARMADILHAS DO `LN`

ORDEM DOS ARGUMENTOS

`ln -s ALVO LINK` — origem primeiro, como no **cp**. Se **LINK** for um diretório existente, o link nasce *dentro* dele com o nome-base do alvo.

-SFN, NUNCA SÓ -SF

Se o link já aponta para um diretório, `ln -sf` **entra** nele e cria o link lá dentro. O `-n` trata o link como arquivo e substitui de fato.

RELATIVO × ABSOLUTO

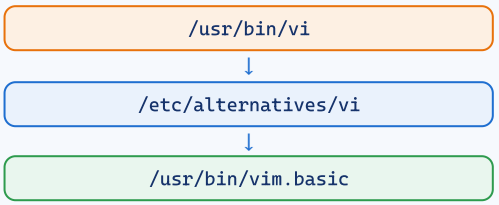
O relativo resolve a partir de **onde o link está**, não de onde você o criou. `ln -sr` calcula o `../` sozinho — ideal em árvore que será movida.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ ln dados.txt copia.txt # hard link
$ stat -c '%n i=%i links=%h' dados.txt copia.txt
dados.txt i=4711 links=2
copia.txt i=4711 links=2
$ ln -s dados.txt atalho ; ls -l atalho
lrwxrwxrwx 1 kali kali 9 atalho -> dados.txt
$ find . -xtype l -printf '%p -> %l\n'
./config.yaml -> ../antigo/config.yaml
$ namei -l /usr/bin/vi # cada etapa e a permissao
```

A CADEIA DO `VI` NO KALI



Só o elo do meio muda em `update-alternatives --config editor` . Nada em `/usr/bin` é tocado — e a atualização do pacote não desfaz a escolha.

`chown -RL` **pode arruinar o sistema.** O `-L` segue os links e leva a mudança de dono para fora da árvore — um link para `/etc` dentro de `/var/www` basta. Use `chown -Rh` (muda o dono do link, não do alvo) e, antes de qualquer `-R` em diretório que você não criou, liste o que há lá dentro: `find /var/www -type l -ls` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Hard link = outro nome para o mesmo inode; simbólico = arquivo com um caminho dentro.
- ✓ `-P` não segue · `-L` segue · `-H` só o da linha de comando.
- ✓ `cat` e `cp` seguem o link; `rm` **nunca** toca o alvo; `cp -a` preserva a estrutura.
- ✓ `find -xtype l` acha os quebrados; `namei -l` diz qual etapa do caminho barrou.
- ✓ Laço de link devolve `ELOOP` por volta de 40 níveis — é proteção, não defeito.

NO KALI

`/usr/share/wordlists` é quase todo feito de links para os diretórios dos pacotes — `namei -l` mostra onde de fato vão parar, e um `apt autoremove` agressivo deixa links pendurados (`find /usr/share -xtype l`). Wordlist gigante em outra partição pede **link simbólico**: hard link não cruza sistema de arquivos. E monte a pasta de engajamento com `ln -sr` , para ela sobreviver a ser arquivada e movida.

GUIA VISUAL 017

LOCALIZANDO ARQUIVOS

"Quais arquivos de 100 MB mudaram no mês?" e "onde está o `nmap`?" são perguntas de ferramentas diferentes.

017
GUIAS LINUX

A LINHA DO `FIND` : QUATRO PARTES, ORDEM FIXA

ONDE	OPÇÕES GLOBAIS	TESTES	AÇÃO
`/var/log`	`-maxdepth 2 -xdev`	`-type f -size +10M`	`-exec ls -lh {} +`
ponto de partida da descida	valem para a busca inteira	um **E** com curto-circuito: o 1º que falha descarta	só no que passou em todos os testes

Teste barato primeiro é otimização real. E a regra de escolha entre as famílias: **locate** para "onde fica um arquivo com esse nome?" · **find** para tamanho, data, dono, permissão · **type** para comandos.

OS TESTES QUE SE USA DE VERDADE

NOME E CAMINHO

- `-name "*.conf"` — só o nome-base, com glob
- `-iname "*.CONF"` — ignora maiúsculas
- `-path "*/etc/*.conf"` — casa o caminho inteiro
- `-regex '.*cap0[12].*'` — regex sobre o caminho

TIPO E TAMANHO

- `-type f · d · l` — arquivo, diretório, link
- `-xtype l` — link **quebrado**
- `-size +100M · -1k` — sem sufixo = blocos de 512 B
- `-empty` — arquivo ou diretório vazio

TEMPO

- `-mtime -7` — conteúdo mudou em 7 dias
- `-mmin -15` — nos últimos 15 minutos
- `-cmin -60` — o **inode** mudou na última hora
- `-newer ref.txt` — mais recente que outro

DONO E PERMISSÃO

- `-user kali -group sudo` — dono e grupo
- `-perm 644` — exatamente isso
- `-perm -u+w` — pelo menos esse bit
- `-perm /o+w` — qualquer bit para outros

O sinal muda tudo: sem sinal é valor *exato*, `+` é "mais que", `-` é "menos que" — vale para `-size`, `-mtime`, `-links` e `-perm`. E `-exec … +` agrupa numa execução; `-exec … \;` abre um processo por arquivo.

ONDE ESTÁ UM COMANDO — E NA PRÁTICA

ORDEM DE RESOLUÇÃO DO SHELL

1. `alias`
2. `função do shell`
3. `builtin`
4. `tabela hash`
5. `varredura do PATH`

✕ `command not found`

`type -a` vê as cinco · **`command -v`** idem, forma POSIX para script · **`which`** é programa externo e só enxerga o **`PATH`**: ignora alias, função e builtin — os três lugares onde um comando pode ter sido sequestrado.

kali@kali: ~

```
$ find /var/log -xdev -type f -size +10M \
    -mtime -7 -printf '%s\t%p\n' | sort -rn | head
$ find . -name node_modules -prune -o -type f -print
# -prune so funciona no idioma "-o ... -print"
$ find . -type f -print0 | xargs -0 grep -l ERRO
# -print0/-0 sempre: nome pode ter espaco
$ locate -b '\rockyou.txt'
/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /usr/bin/ls
```

Busca destrutiva ensaia antes. Rode a expressão com `-print`, confira a lista e só então troque pela ação. O `-delete` implica `-depth` e muda a ordem de avaliação — combinado com `-prune` já produziu remoção fora do alvo. Sem parênteses, `find . -name a -o -name b -delete` apaga só os `b`. Em expressão complexa, prefira `-print0 | xargs -0 rm --` depois de ler a lista.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `find` varre a árvore; `locate` consulta um índice que envelhece (`sudo updatedb`).
- ✓ `-name` vê o nome-base; `-path` vê o caminho inteiro.
- ✓ `-xdev` é reflexo em busca a partir de `/` : evita `/proc` , `/sys` e discos montados.
- ✓ `type` no terminal, `command -v` em script — `which` não vê alias nem função.
- ✓ Binário recém-instalado "não existe"? `hash -r` limpa a memória de caminhos do shell.

NO KALI

O `locate` não vem instalado: `sudo apt install plocate && sudo updatedb` — e achar wordlist é caso dele, não de `find / .` Inspeção do **próprio** sistema em uma linha: `find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null` (SUID) e `-perm /o+w` (gravável por qualquer um); em máquina de terceiros, só com autorização escrita. E `type -a ls` denuncia o alias malicioso que o `which` jamais mostraria.

COMPACTAR E ARQUIVAR

Um tarbomb despeja duzentos arquivos soltos no seu `~` — e a prevenção custa dois segundos.

018
GUIAS LINUX

ARQUIVAR NÃO É COMPRIMIR

TAR → GZIP

`a.txt` `b.txt` `c.txt` → **`.tar`** um fluxo contínuo → **`.tar.gz`** comprimido **inteiro**

Comprime **melhor**: repetições entre arquivos diferentes são aproveitadas. Em troca, tirar *um* arquivo obriga a descomprimir tudo até ele.

ZIP

`a.txt` `b.txt` `c.txt` → `a.gz` `b.gz` `c.gz` → **`.zip`** índice + blocos soltos

Comprime **pior**, mas o índice lê ou troca *um* arquivo sem tocar no resto — e é o formato que todo sistema abre.

AS LETRAS DO TAR

`tar`	`-c`	`z`	`f`	`pacote.tar.gz`	`dir/`
arquivador	**c**reate · **t**able lista · e**x**tract extrai	gzip · **j** bzip2 · **J** xz · **a** pelo sufixo	o próximo argumento é o arquivo — sempre por último	o pacote; `-` = stdin/stdout	o que entra. Ao extrair, o tar detecta a compressão sozinho

`-tvf`	`-C /destino`	`--strip-components=1`	`--exclude='.git'`	`-p`
liste antes de extrair	extrai *em* outro diretório	descarta o nível de topo	corta o que não interessa	preserva permissões

QUAL COMPRESSOR — E NA PRÁTICA

COMPRESSOR	TAXA	QUANDO USAR
`gzip` .gz	modesta	compatibilidade universal
`zstd` .zst	ótima	o dia a dia: rápido dos dois lados
`xz` .xz	excelente	comprime 1×, baixado muitas
`bzip2` .bz2	boa	só legado; lento

kali@kali: ~

```
$ tar -tvf desconhecido.tar.gz | head # LISTE
drwxr-xr-x kali/kali 0 projeto/ # raiz unica: ok
$ tar -xf desconhecido.tar.gz -C /tmp/inspecao
$ zgrep "Failed password" /var/log/auth.log.*.gz
$ zcat rockyou.txt.gz | head -100000 > curta.txt
$ tar -cf - dir/ | zstd -T0 | ssh host \
    'zstd -d | tar -xf - -C /dst'  # sem temporario
$ gzip -t p.gz && sha256sum p.gz > p.gz.sha256
```

Liste antes de extrair — e não confie no `zip -e`. Um tarball pode vir sem diretório raiz (*tarbomb*) ou com caminhos `../` que escapam do destino: confira com `tar -tvf` e extraia com `-C` num diretório vazio e descartável. A senha do `zip -e` usa *ZipCrypto*, quebrado por ataque de texto claro conhecido — para proteger de verdade, `7z a -p -mhe=on` (AES-256, nomes também cifrados) ou `gpg -c` sobre o pacote pronto.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `tar` junta preservando nome, dono e permissão; o compressor só reduz o fluxo.
- ✓ `gzip` **apaga o original** por padrão — use `-k`.
- ✓ `zip -r`: sem o `-r` o pacote sai com o diretório vazio dentro.
- ✓ `zcat`, `zgrep` e `zless` leem o comprimido sem gastar disco (há versão para bz2, xz e zst).
- ✓ `-t` testa integridade em todos eles; `sha256sum` acompanha todo pacote entregue.

NO KALI

O `rockyou.txt` vem como `.gz` em `/usr/share/wordlists`: descomprimir ali ocupa 130 MB e mexe num diretório do pacote — prefira `zcat … | head` ou `gunzip -k` para uma cópia em `~`. Log rotacionado se lê com `zgrep`, sem descomprimir. Coleta de engajamento sai com `tar -czpf` (o `p` guarda as permissões como evidência) + hash ao lado, e viaja em fluxo por SSH, sem temporário na máquina que não é sua.

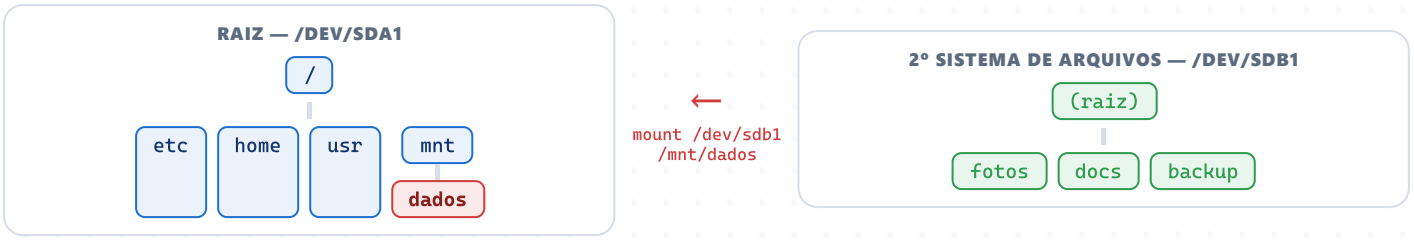
GUIA VISUAL 019

MONTAGEM E O MOUNT

A cópia de 2 GB terminou em três segundos, você puxou o pen drive — e do outro lado ele está vazio.

019
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRAS DE UNIDADE



Depois do enxerto, `/mnt/dados/fotos` é caminho válido. O que houvesse em `/mnt/dados` fica **escondido** — não apagado: reaparece no `umount`. E um único caminho pode atravessar três dispositivos sem avisar — por isso existem o `find -xdev` e o `du -x`.

OS SEIS CAMPOS DO /ETC/FSTAB

1 · O QUÊ	2 · ONDE	3 · TIPO	4 · OPÇÕES	5	6
`UUID=1a2b-3c4d`	`/mnt/dados`	`ext4`	`defaults,nofail`	`0`	`2`
Sempre UUID (`blkid`): `/dev/sdb1` troca de ordem entre boots	o ponto de montagem, que precisa existir	ext4, vfat, swap, auto	as mesmas do `-o` ; **nofail** impede o boot de travar sem o disco	dump (0) e ordem do fsck: 1 na raiz, 2 no resto, 0 = não checa	

VER, MONTAR E DESMONTAR

kali@kali: ~

```
$ lsblk -f # o kernel enxergou o dispositivo?
sdb1  vfat  PENDRIVE  1A2B-3C4D
$ sudo mount -o ro,noexec,nosuid,nodev \
    /dev/sdb1 /mnt/inspecao
$ findmnt /mnt/inspecao # arvore de montagens
$ sudo umount /mnt/inspecao
umount: /mnt/inspecao: target is busy.
$ fuser -vm /mnt/inspecao # quem segura?
# quase sempre e o seu proprio cd: volte com "cd /"
$ sync && sudo umount /mnt/inspecao
```

HIGIENE DE MÍDIA ALHEIA

`-o ro`
protege a evidência de alteração

`-o noexec,nosuid,nodev`
protege você do conteúdo dela

`-o uid=,gid=,umask=`
FAT/NTFS não guardam permissão Unix

SEM DISPOSITIVO NENHUM

`mount -o loop img /mnt`
arquivo vira disco (`losetup -Pf` se tiver partições)

`mount --bind /a /b`
o mesmo diretório em dois lugares, com opções próprias

`mount -t tmpfs -o size=256M`
vive na RAM; some ao desligar

Escrita é confirmada no cache, não no disco. Antes de puxar qualquer mídia: `sync` e `sudo umount` — se o `umount` falhar por *busy*, não puxe: descubra o processo com `fuser -vm` . O `umount -l` é paliativo e não garante gravação. **E linha errada no `fstab` trava o boot** numa shell de emergência: copie o arquivo antes (`cp /etc/fstab /etc/fstab.bak`) e valide com `findmnt --verify` e `mount -a` — nunca reinicie sem testar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Montar é enxertar outro sistema de arquivos num diretório da árvore única.
- ✓ `lsblk` parte do hardware; `findmnt` parte da árvore; `/proc/mounts` é a verdade do kernel.
- ✓ "Target is busy" quase sempre é o seu próprio `cd` dentro do ponto.
- ✓ No `fstab`: UUID e `nofail` em toda mídia removível ou de rede.
- ✓ *Bind mount* não é link: funciona em `chroot` e aceita opções próprias — é a base dos contêineres.

NO KALI

Mídia de terceiros monta **somente-leitura**: `mount -o ro,noexec,nosuid,nodev` — e em perícia nem isso basta: trabalhe sobre uma *cópia*, com `losetup -r`. O Xfce monta automático em `/media/<usuário>` pelo `udisks2`, com as opções dele: desfaça com `udisksctl unmount -b` e remonte à mão. `lsblk -f` **antes** de qualquer `mount`, `dd` ou `mkfs` — trocar `sda` por `sdb` é o erro que destrói o disco do próprio analista.

GUIA VISUAL 020

PERMISSÕES DE ARQUIVO

Quem pode ler, escrever e executar — e por que `chmod 777` não resolve.

020
GUIAS LINUX

ANATOMIA DA SAÍDA DO `LS -L`

`-`	`r`	`w`	`-`	`r`	`-`	`-`	`r`	`-`	`-`
TIPO	DONO			GRUPO			OUTROS		
arquivo	6			4			4		

`r` = ler (4) `w` = escrever (2) `x` = executar (1) → `-rw-r--r-- = 644`

A REGRA QUE QUASE NINGUÉM APRENDE

SÓ UMA CLASSE SE APLICA

O Linux checa na ordem: é o **dono**? senão, está no **grupo**? senão, **outros**. Para na primeira que casa.

EM ARQUIVO

r lê o conteúdo · **w** altera o conteúdo · **x** executa como programa.

EM DIRETÓRIO

r lista nomes · **w** cria/remove itens · **x** *atravessa* o diretório. Sem **x**, nada dentro é acessível.

AS DUAS NOTAÇÕES DO `CHMOD`

SIMBÓLICA

- ✓ Alvo: `u` dono · `g` grupo · `o` outros · `a` todos
- ✓ Operador: `+` adiciona · `-` remove · `=` define
- ✓ Ex.: `chmod u+x script.sh`

OCTAL

- ✓ Soma dos bits por classe: **r=4, w=2, x=1**
- ✓ Três dígitos: dono · grupo · outros
- ✓ Ex.: `chmod 755 script.sh`

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~

$ ls -l relatorio.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 2913 ago  1 09:14 relatorio.txt
$ chmod 640 relatorio.txt   # dono lê/escreve, grupo lê, outros nada
$ chmod u+x deploy.sh       # torna executável só para o dono
$ stat -c '%a %A %U:%G' deploy.sh
744 -rwxr--r-- kali:kali
```

OCTAL	SIMBÓLICO	USO TÍPICO
`644`	`-rw-r--r--`	Arquivo comum (todos leem, só o dono edita)
`600`	`-rw-------`	Arquivo privado — chave SSH, segredo
`755`	`-rwxr-xr-x`	Script/binário e diretórios navegáveis
`700`	`-rwx------`	Diretório pessoal, script só seu (`~/.ssh`)

chmod 777 não é solução de nada. Abre leitura, escrita e execução para *qualquer* usuário da máquina. Se o acesso falha, o culpado quase sempre é a falta de `x` em um diretório do caminho — não a permissão do arquivo.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Três classes (dono/grupo/outros), três bits (rwx = 4/2/1).
- ✓ Só a primeira classe que casa é aplicada.
- ✓ Em diretório, `x` é o que deixa atravessar.
- ✓ `umask` define a permissão dos arquivos novos.

NO KALI

O Kali roda muita coisa como **root**, que ignora os bits de permissão — fácil esquecer que num alvo com usuário normal `644` importa. Guarde chaves e wordlists sensíveis em `700` / `600`.

GUIA VISUAL 021

USUÁRIOS, GRUPOS E UID

*Para o kernel, usuário é um **número** — o nome é só tradução feita em arquivo de texto.*

021
GUIAS LINUX

UMA LINHA DE `/ETC/PASSWD`, CAMPO A CAMPO

1 · NOME	2 · SENHA	3 · UID	4 · GID	5 · GECOS	6 · HOME	7 · SHELL
`kali`	`x`	`1000`	`1000`	`Kali Live User`	`/home/kali`	`/usr/bin/zsh`
tradução	está no shadow	o kernel usa	grupo primário	nome real (chfn)	diretório pessoal	nologin = sem login

AS TRÊS BASES DE CONTAS

/ETC/PASSWD · 644

Catálogo público de contas, 7 campos. **Legível por todos** por necessidade — sem ele nada traduz UID em nome. Não guarda senha desde os anos 90.

/ETC/SHADOW · 640

O hash, no formato **idsal$hash** ($y$ yescrypt no Kali, 6 SHA-512), mais a política de expiração. **!** = conta bloqueada · campo vazio = **sem senha**.

/ETC/GROUP · 4 CAMPOS

`sudo:x:27:kali` — nome, senha obsoleta, GID e a lista dos membros **suplementares**. Quem tem o grupo como primário **não** aparece aqui.

GRUPO PRIMÁRIO × GRUPOS SUPLEMENTARES

PRIMÁRIO — SÓ UM

- ✓ Vem do **campo 4** de `/etc/passwd`.
- ✓ É o dono de **tudo que você cria**: aparece no `ls -l` de cada arquivo novo.
- ✓ Trocar na hora: `newgrp outro`.

SUPLEMENTARES — VÁRIOS

- ✓ Vêm das linhas de `/etc/group`; só **concedem** acesso.
- ✓ São lidos no **login** — grupo novo não vale na sessão aberta.
- ✓ Adicionar: `usermod -aG docker kali` e refazer o login.

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ id
uid=1000(kali) gid=1000(kali) grupos=1000(kali),4(adm),27(sudo)
$ getent passwd kali   # getent pergunta ao NSS; grep so le o arquivo
kali:x:1000:1000:Kali Live User:/home/kali:/usr/bin/zsh
$ id -Gn               # grupos DESTE processo
$ groups kali          # o que os arquivos dizem — se diferir, refaca o login
```

FAIXA DE UID	TIPO DE CONTA	EXEMPLOS E PARA QUE SERVE
`0`	Superusuário	`root` — o kernel testa o número, não o nome
`1–999`	Sistema	`daemon`, `_apt`, `www-data` — limitam o estrago de uma falha no serviço
`1000–59999`	Humanos	`kali` e quem você criar (limites em `/etc/login.defs`)
`65534`	`nobody`	Sem privilégio nenhum: NFS, sandboxes

Dois achados de auditoria: `awk -F: '$3==0' /etc/passwd` tem de devolver **uma só linha** — segunda conta com UID 0 é porta dos fundos clássica; e `sudo awk -F: '$2==""' /etc/shadow` não pode devolver nada. **Cuidado com** `usermod -G` **sem o** `-a`**:** ele **substitui** a lista de grupos e tira você do `sudo`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ UID e GID decidem o acesso; nome e shell são conveniência.
- ✓ Restaurou backup e o dono mudou? Os números não bateram.
- ✓ Suplementares entram no **login** — daí o *permission denied* do `docker`.
- ✓ Edite com `vipw` / `vigr` e confira com `pwck -r`.

NO KALI

Desde 2020 o Kali **não usa root por padrão**: cria o usuário `kali` (UID 1000, senha `kali`, grupo `sudo`) — trocar a senha é o 1º comando na VM nova. Grupo `docker` **equivale a root**: quem fala com o daemon monta a raiz num contêiner. Ler `/etc/passwd` num alvo é reconhecimento (revela `postgres`, `www-data`) — só com autorização escrita (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 022

ROOT, SUDO E ELEVAÇÃO

Colar `sudo` na frente resolve o Permission denied — e tira a rede de proteção.

022
GUIAS LINUX

ROOT É O UID 0

O kernel **pula quase toda** verificação de permissão: lê e escreve qualquer arquivo, mata qualquer processo, abre porta < 1024.

SÓ 3 LIMITES — REMOVÍVEIS

Precisa de **algum** bit x para executar · `chattr +i` trava o arquivo · SELinux/AppArmor impõem política acima. O root desfaz os três.

MENOR PRIVILÉGIO

Rode como usuário comum e eleve **só o comando**. Como root, um `rm` com um caractere a mais não pergunta nada.

ANATOMIA DE UMA REGRA DO `/ETC/SUDOERS`

QUEM	EM QUAIS MÁQUINAS	COMO QUEM	QUAIS COMANDOS
`%sudo`	`ALL`	`(ALL:ALL)`	`ALL`
O **%** marca grupo. No Kali, `kali` já é membro.	Vale em qualquer host que receba este arquivo.	Pode virar qualquer usuário e qualquer grupo.	Trocar por uma lista de binários é o coração do menor privilégio.

OS DOIS CAMINHOS PARA ELEVAR

SU — O INTERRUPTOR

- ✓ Pede a **senha do root** e abre um shell **persistente**: tudo é root até o `exit`.
- ✓ Todo admin precisa saber a mesma senha, que nunca muda.
- ✓ O log diz só "alguém virou root". No Debian/Kali a senha de root vem **bloqueada** — `su -` nem funciona.

SUDO — A CONCESSÃO

- ✓ Pede a **sua** senha, consulta a política e eleva **um comando**.
- ✓ Cache de **15 min** por terminal — `sudo -k` invalida na hora.
- ✓ `-i` = ambiente limpo de root (`/root`) · `-s` = poder de root com o **seu** ambiente.

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ sudo -l                    # o que EU posso rodar, sem executar nada
$ sudo -u postgres psql      # sudo nao e so "virar root"
$ sudo visudo -f /etc/sudoers.d/local   # valida antes de salvar
$ sudo journalctl _COMM=sudo --no-pager | tail -1
sudo: kali : TTY=pts/1 ; PWD=/home/kali ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt update
```

RESTRINGIR O SUDO A...	...NÃO RESTRINGE NADA, PORQUE
`vim` , `less` , `man`	`:!bash` / `!bash` abre um shell de root de dentro do programa
`find`	`find . -exec bash \;` executa o que quiser
`awk` , `perl` , `python`	rodam código arbitrário por definição
`cp` , `tee` , `dd` , `tar`	sobrescrevem `/etc/sudoers` ou `/etc/passwd`

Nunca edite `/etc/sudoers` com editor comum — uma vírgula fora do lugar tranca o acesso administrativo da máquina inteira. Só `visudo`, que valida a sintaxe antes de salvar. E `NOPASSWD:` para um comando que escapa (tabela acima) é **root completo sem senha**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Root é o número **0**, não o nome — e ignora os bits `rwx`.
- ✓ `su` abre shell persistente; `sudo` eleva um comando e **registra** quem foi.
- ✓ Política em `/etc/sudoers.d/`, sempre via `visudo`.
- ✓ Regra restrita só vale se nenhum comando dela rodar outro programa.

NO KALI

Root vem **bloqueado** — mantenha assim; onde um manual antigo pede `su -`, use `sudo -i`. `nmap -sS`, `tcpdump` e `aircrack-ng` pedem root porque precisam de socket *raw*: eleve **por comando**, não abra a sessão inteira como root. Em teste autorizado, `sudo -l` é o 1º reconhecimento — a maioria das escaladas nasce de um `NOPASSWD` mal escrito (ver GTFOBins). Fora de escopo escrito, é crime (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 023

SUID, SGID E STICKY BIT

Você não lê `/etc/shadow` — mas troca sua senha. O `s` do `passwd` explica tudo.

023
GUIAS LINUX

O QUARTO DÍGITO OCTAL, O QUE QUASE NINGUÉM ESCREVE

MODO COMPLETO

4 7 5 5 →

O 1º DÍGITO SOMA

- SUID = 4
- SGID = 2
- sticky = 1

→ NO `LS -L` ELE OCUPA O LUGAR DO X

- r w s r - x r - x

OS TRÊS BITS, UM A UM

SUID (4) — EM EXECUTÁVEL

O processo ganha o **UID efetivo do dono do arquivo**. O UID **real** continua o seu (para log e sinais); é o **efetivo** que o kernel checa. Por isso `passwd` (dono root) grava no `shadow`.

SGID (2) — EM DIRETÓRIO

Todo arquivo criado ali **herda o grupo do diretório** em vez do grupo primário do autor — e subdiretórios herdam o próprio bit. É a pasta de equipe: `chgrp projeto` + `chmod 2775` + `umask 002`.

STICKY (1) — EM DIRETÓRIO

Com `w` num diretório qualquer um apaga arquivo alheio. O sticky restringe: **só o dono do arquivo** (ou do diretório, ou root) remove. É o `t` de `/tmp` — `1777`, `drwxrwxrwt`.

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null   # inventario de SUID
/usr/bin/passwd  /usr/bin/sudo  /usr/bin/su  /usr/bin/mount  /usr/bin/pkexec
$ chmod 2775 /srv/projeto  &&  ls -ld /srv/projeto
drwxrwsr-x 2 root projeto 4096 ago  1 09:14 /srv/projeto
$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 20 root root 4096 ago  1 09:14 /tmp
```

NO LS -L	BIT	COMO LER
`s` no dono	SUID	Minúscula = o `x` também está aceso. Roda como o dono.
`S` no dono	SUID	Maiúscula = bit ligado **sem** `x`. Quase sempre um `chmod` incompleto.
`s` no grupo	SGID	Executável roda com o grupo do arquivo; diretório impõe o grupo dele.
`t` em outros	sticky	Só o dono apaga. Em arquivo, hoje o Linux ignora (herança do Unix antigo).

SUID é a maior fonte de escalada de privilégio local. Nunca dê `chmod u+s` a um binário seu para fugir do `sudo`: você passa a garantir que ele é seguro contra *qualquer* entrada. Em **script o SUID é ignorado** pelo kernel (janela de corrida no shebang) — para privilégio pontual use regra restrita de `sudo` ou *capabilities*.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Quarto dígito: **4** SUID · **2** SGID · **1** sticky.
- ✓ SUID = UID **efetivo** do dono; o real segue sendo o seu.
- ✓ SGID em diretório = herança de grupo, propagada aos subdiretórios.
- ✓ Sticky (`1777`) = só o dono apaga — é o que protege `/tmp` .
- ✓ `S` / `T` maiúsculo = especial ligado sem `x` : revise o `chmod` .

NO KALI

Guarde uma **linha de base** logo após instalar: `find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort` . Um SUID que apareceu sozinho depois é dos sinais mais claros de comprometimento. Do lado ofensivo, essa mesma varredura (LinPEAS, GTFOBins) é o 1º passo da escalada local em alvo **autorizado** — `pkexec` já teve falhas graves, mantenha o `polkit` atualizado. Sem escopo escrito, é crime (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 024

ACLS E ATRIBUTOS

*A auditora precisa ler **só este** diretório — e não cabe em dono, grupo ou outros.*

024
GUIAS LINUX

O QUE O `GETFACL` MOSTRA

MODELO CLÁSSICO — 3 CLASSES

```
user::rwx
group::r-x
other::---
```

Os mesmos 9 bits do `ls -l`, escritos por extenso. Um usuário, um grupo, o resto do mundo.

→

DEPOIS DE `SETFACL -M U:MARCIA:RX`

```
user::rwx
user:marcia:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::---
```

Entrada **nomeada** (verde) + a **máscara** (vermelho). E o modo no `ls -l` ganha um `+`.

A MÁSCARA É UM TETO

A permissão real é a **interseção** entre o que a entrada pede e a máscara. `getfacl` avisa com `#effective:r--`.

CHMOD MEXE NA MÁSCARA

Num arquivo com ACL, `chmod g-w` não altera o `group::` — baixa a **máscara**. Acesso sumiu depois de um `chmod`? É ela.

ACL PADRÃO = HERANÇA

`setfacl -d -m u:marcia:rx dir/` não muda o diretório: define o que **os arquivos novos** ali dentro já nascem tendo. Casa com o SGID.

UMA CAMADA ABAIXO: ATRIBUTOS COM `CHATTR`

+I — IMUTÁVEL

- ✓ Não altera, não renomeia, não apaga, não ganha hard link — **nem pelo root**.
- ✓ Trava contra **erro** e script cego, não contra um root decidido: ele faz `chattr -i` antes.
- ✓ Uso típico: `/etc/resolv.conf` que insiste em ser reescrito.

+A — APPEND-ONLY

- ✓ Só aceita acréscimo ao fim: `>>` passa, `>` (trunca) é negado.
- ✓ Atributo natural de log: dá para somar linhas, não para apagar o rastro.
- ✓ Leia com `lsattr`; ACL e SELinux são, por baixo, **xattrs** no inode.

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ setfacl -R -m u:marcia:rX relatorios/   # X: x so em diretorio
$ ls -ld relatorios/
drwxr-x---+ 2 kali analistas 4096 ago  1 09:14 relatorios/
$ getfacl relatorios/ | grep -E 'marcia|mask'
user:marcia:rwx    #effective:r-x
$ setfacl -x u:marcia relatorios/    # -b remove TODAS as ACLs
```

COPIAR / ARQUIVAR	PRESERVA ACL E XATTR?
`cp origem destino`	Não — as ACLs somem sem aviso
`cp -a` · `cp --preserve=all`	Sim: ACL, xattr, dono e tempos
`rsync -aAX origem/ destino/`	Sim — `-A` ACL, `-X` xattr

COPIAR / ARQUIVAR	PRESERVA ACL E XATTR?
`tar --acls --xattrs -cf bkp.tar dir/`	Sim, e o mesmo par de flags na extração

Backup silenciosamente errado: `cp` sem `-a` restaura permissões que nunca existiram. E antes de um `rm -rf` numa árvore com atributos, `sudo chattr -R -i` primeiro — um arquivo `+i` esquecido faz a remoção falhar pela metade, deixando lixo com permissão travada.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ ACL concede a um usuário/grupo **nomeado**, sem mexer nas 3 classes.
- ✓ `+` no `ls -l` = há ACL que o `ls` não mostra.
- ✓ Máscara = teto; `chmod` a altera e pode apagar acessos.
- ✓ `-d` dá herança; `chattr +i/+a` ficam acima das permissões.

NO KALI

Compartilhar coleta com um colega sem alargar o grupo: `setfacl -R -m u:colega:rX evidencias/` mais `-d` para o que vier depois. `chattr +a` no log de atividades do teste protege a cadeia de custódia. E o inverso vale como **checklist defensivo**: atacante usa `+i` para travar backdoor — `lsattr -R /etc /tmp 2>/dev/null | grep -E '^....i'` denuncia. Arquive com `tar --acls --xattrs` .

GUIA VISUAL 025

CONTAS, SENHAS E O PAM

A senha está certa, a conta existe — e o login é recusado. Quem barrou não foi o `sshd`.

025
GUIAS LINUX

O PAM: OS QUATRO GRUPOS QUE TODO LOGIN ATRAVESSA

1 — AUTH
Prova **quem** você é: senha, chave, token. É só esta etapa que olha a senha.

→

2 — ACCOUNT
A conta **pode** ser usada agora? Expiração, horário, bloqueio. **É aqui que a conta expirada cai.**

→

3 — PASSWORD
Governa a **troca** de senha: tamanho mínimo, complexidade, histórico (`pam_pwquality`).

→

4 — SESSION
Prepara e encerra: monta o `/home`, aplica limites, escreve no log.

AS DUAS CAMADAS PARA CRIAR UMA CONTA

USERADD — BAIXO NÍVEL

- ✓ Padrão de todo Linux. Sozinho escreve **só a linha** em `/etc/passwd`.
- ✓ Sem `-m` não há `/home` nem cópia do `/etc/skel`; sem senha, não há login — daí o "não funcionou".
- ✓ Previsível: é a forma certa em **script** de provisionamento.

ADDUSER — ALTO NÍVEL

- ✓ Script Perl do Debian/Kali que orquestra o `useradd` com defaults sensatos.
- ✓ Cria e povoa o `/home`, pede a senha, resolve o grupo primário.
- ✓ É o que você quer **na mão**. Para remover: `deluser --backup --remove-home`.

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Joao Silva" -G sudo joao
$ sudo passwd -S joao      # P valida | L bloqueada | NP sem senha
joao P 08/01/2026 7 90 14 -1
$ sudo chage -l joao | grep -i expira   # o que o passwd -S esconde
Conta expira: dez 31, 2026
$ sudo lastb -n 5          # logins FALHOS: enxurrada = forca bruta
```

VOCÊ QUER...	COMANDO	EFEITO
Forçar troca no próximo login	`chage -d 0 joao` · `passwd -e joao`	Expira a **senha**; a conta continua utilizável
Senha válida por 90 dias, aviso em 14	`chage -M 90 -W 14 joao`	Política de envelhecimento da senha
Desativar o acesso numa data	`chage -E 2026-12-31 joao`	Expira a **conta** — barrada em `account`. `-E -1` desfaz
Suspender agora / liberar	`usermod -L joao` / `-U`	Põe e tira o `!` do hash. **Não** impede login por chave SSH

Dois comandos que trancam o acesso. `usermod -G docker joao` **sem o** `-a` substitui a lista inteira e tira o `joao` do `sudo` (para remover de um grupo, `gpasswd -d joao docker`). E um erro em `/etc/pam.d/` tranca o login de **todos, inclusive o root**: edite sempre com uma **sessão de root aberta em outro terminal** e teste numa sessão nova antes de fechá-la.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `useradd -m` em script · `adduser` na mão; `/etc/skel` é o molde do `/home`.
- ✓ Expirar **senha** ≠ expirar **conta** — só o `chage -l` mostra as duas.
- ✓ `userdel` preserva o `/home`; `-r` apaga. Sobram órfãos: `find / -xdev -nouser`.
- ✓ Quem autentica é o PAM, não o serviço: `pam_pwquality` (senha forte) e `pam_faillock` (`faillock --reset`).

NO KALI

Na VM, `sudo adduser analista` resolve; deixe o `useradd` explícito para provisionar. `last`, `sudo lastb` e `lastlog` são a triagem de acesso — e `/var/log/wtmp` truncado é, por si só, indício de que alguém limpou rastro. **PAM é vetor de persistência**: módulo adulterado em `/lib/*/security/` aceita senha-mestra — confira data e hash contra o pacote limpo. Auditar o próprio sistema ou alvo autorizado é defesa; mexer em PAM alheio é crime (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 026

ROOT NO KALI, COM JUÍZO

Até 2019 o Kali abria o terminal como root. Desde a 2020.1, não — e isso muda o seu método.

026
GUIAS LINUX

O FLUXO DE MENOR PRIVILÉGIO

USUÁRIO KALI
UID 1000, no grupo `sudo`.
A conta root fica bloqueada (`!` no shadow): `su -` nem funciona.

→ **SEM PRIVILÉGIO — O DIA INTEIRO**
Navegar, ler PDF de relatório, editar, `git`, escrever scripts. Uma falha no navegador alcança só o que o `kali` alcança.

→ **ELEVAR UM COMANDO**
`sudo nmap -sS`, `sudo tcpdump`. Cada uso vira linha de log com `TTY`, `PWD` e `COMMAND`.

→ **ELEVAR A SESSÃO INTEIRA — EVITE**
`sudo -i` devolve os 3 defeitos do modelo antigo: erro fatal, tudo com poder máximo, nada auditável. Se precisar, use e feche **CEDO**.

CAPABILITY > SUDO

A ferramenta não quer root: quer `CAP_NET_RAW`. O `dumpcap` já vem com a capability e o grupo `wireshark` — captura **sem** sudo. Imite esse modelo.

NUNCA CURL | SUDO BASH

Executa como root um código que você não leu, de uma origem que pode ter caído. Baixe → `less instala.sh` → só então `sudo bash`.

TRAVE E ISOLE

`sudo -k` ao se afastar (o cache de 15 min é root para quem sentar ali). Ferramenta duvidosa em contêiner; alvo e malware em **VM com snapshot**.

POR QUE A FERRAMENTA PEDE PRIVILÉGIO

FERRAMENTA	RECURSO QUE O KERNEL RESERVA
`nmap -sS`, `-sU`, `masscan`	*Raw socket* para forjar pacotes SYN/UDP (`CAP_NET_RAW`)
`tcpdump`, `wireshark`	Modo promíscuo e captura na interface
`airmon-ng`, `aircrack-ng`	Modo monitor no adaptador Wi-Fi
`ettercap`, `responder`, `arpspoof`	Injeção na camada de enlace (`CAP_NET_ADMIN`)
`losetup`, montar imagem	Manipular dispositivos de bloco

OS PRIMEIROS CINCO MINUTOS DE UMA VM KALI

kali@kali: ~

```
$ passwd                          # kali:kali e publico. Passo zero.
$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
$ sudo passwd -S root             # tem de dizer L (locked) — deixe assim
$ awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd    # so pode sair "root"
$ find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort > ~/suid-baseline.txt
```

Antes de `dd`, `mkfs`, `wipefs` ou `cryptsetup luksFormat`: como root não há confirmação — um `of=` ou `/dev/sdX` trocado destrói o disco. Ensaie num arquivo-imagem: `truncate -s 1G /tmp/teste.img` → `sudo losetup -fP /tmp/teste.img` → pratique em `/dev/loopN` → `sudo losetup -d`. E confirme o alvo com `lsblk` **imediatamente antes** do comando.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Base sem privilégio; eleve **o comando**, nunca a sessão.
- ✓ Root bloqueado é o padrão do Kali — mantenha (`sudo passwd -l root`).
- ✓ Privilégio mínimo (*capability*, grupo) em vez de root inteiro.
- ✓ Destrutivo só depois de ensaio em `losetup` e conferência com `lsblk` .
- ✓ Baixe, **leia**, depois execute — nunca canalize script remoto para um shell privilegiado.

NO KALI

Capturar tráfego sem `sudo` : `sudo usermod -aG wireshark kali` + **novo login** (grupo suplementar entra no login). Cuidado: entrar no grupo `docker` é **equivalente a root** no hospedeiro — o contêiner isola a ferramenta, não quem fala com o daemon. No **WSL** o `sudo` pode vir `NOPASSWD` : cheque com `sudo -l` . E `sudo -l` numa conta de alvo **autorizado** é o 1º passo da escalada — sem escopo escrito, é crime (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 027

O QUE É UM PROCESSO

PID, estados e a árvore — o que você realmente procura quando a máquina engasga.

027
GUIAS LINUX

COMO UM PROCESSO NASCE: FORK + EXEC

bash · 2140
O shell vai rodar
`ls`

fork() →

cópia · 2311
Clone do shell; o pai espera em
`wait()`

exec() →

ls · 2311
Troca a imagem,
mantém o PID

exit →

SIGCHLD
Pai colhe o código de saída

A ÁRVORE ENRAIZADA NO PID 1 & O /PROC QUE A EXPÕE

```
systemd (1)
├─ sshd (729)
├─ cron (645)
└─ lightdm (701)
   └─ xfce4-terminal (1330)
      └─ bash (1342)
         └─ find (1501)
```

PPID é o pai; `pstree -sp PID` sobe a linhagem até o 1. **Shell filho de servidor web** = alerta clássico de invasão.

/PROC/<PID>/ — A TABELA COMO ARQUIVOS	
`status`	Estado, PPID, UIDs, memória, threads
`cmdline`	Linha de comando (campos com byte nulo)
`exe`	Link para o binário real — não mente
`cwd`	Diretório de trabalho atual
`fd/`	Um link por descritor aberto
`task/`	Um subdiretório por *thread* (TID)
`environ`	Ambiente — inclui segredos vazados

A COLUNA STAT : EM QUE ESTADO ELE ESTÁ

R — RODANDO
Na CPU ou pronto na fila.

S — DORMINDO
Espera evento. O normal.

D — E/S TRAVADA
Ignora sinais — nem **kill -9**.

T — PARADO
Levou **SIGSTOP/SIGTSTP**.

Z — ZUMBI
Morreu; o pai não colheu.

```
kali@kali: ~
$ pgrep -a sshd            # PID + linha de comando; nunca casa consigo mesmo
729 /usr/sbin/sshd -D
$ ps -p $$ -o pid,ppid,stat,comm
  PID  PPID STAT COMMAND
 1342  1330 Ss   bash
$ ls -l /proc/1501/exe     # "(deleted)" aqui = binário apagado após subir
lrwxrwxrwx 1 kali kali 0 ago 31 10:22 /proc/1501/exe -> /usr/bin/find
$ tr '\0' '\n' < /proc/1501/cmdline   # separador é byte nulo, não espaço
```

Cuidado com `fuser -k /caminho`: ele sinaliza *todos* os processos que tocam o caminho — num diretório movimentado (ou por engano em `/`) derruba a sessão inteira. Rode primeiro sem `-k`, leia a lista, depois decida.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Programa é arquivo em disco; **processo** é uma execução viva com PID, dono e memória próprios.
- ✓ `fork` duplica, `exec` troca a imagem **mantendo o PID** — por isso o shell sobrevive ao comando.
- ✓ Em **D** nem `kill -9` funciona: resolva a E/S. **Z** já morreu — mate o *pai*.
- ✓ Órfão não morre: é adotado pelo PID 1 (passa a exibir PPID 1).
- ✓ `pgrep` / `pstree` por nome; `lsof` / `fuser` por arquivo ou porta.

NO KALI

`pstree -pa` é o primeiro reflexo de triagem: responde *quem chamou isso*. E **nunca passe segredo em argumento** — `mysql -psenha` fica visível em `/proc/<PID>/cmdline` para qualquer usuário, que é exatamente o que *pspy* e *LinPEAS* colhem. Uso só em laboratório próprio ou com autorização escrita (Lei 12.737/2012).

Ferramenta do Kali cria árvore profunda de propósito (NSE do `nmap`, workers do `metasploit`): antes de dizer que um processo enlouqueceu, olhe as **threads** com `ps -L` ou `H` no htop.

GUIA VISUAL 028

MONITORAMENTO PS · TOP · HTOP

O servidor está lento: a tela se enche de números — três deles quase sempre são lidos errado.

028
GUIAS LINUX

PS — A FOTOGRAFIA

Estado no instante em que rodou. É a ferramenta de **script, log e evidência**. `ps aux` (BSD) ou `ps -ef` (UNIX).

TOP — O FILME

Redesenha a cada 3 s e revela **tendência**. Está em toda máquina: é o que se usa por SSH sem instalar nada.

HTOP — O FILME COM INTERFACE

Cores, rolagem, árvore, filtro e ação direta sobre o processo. Investigação interativa começa aqui.

ANATOMIA DE UMA LINHA DO `PS AUX`

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	COMMAND
kali	2201	98.3	4.7	921648	385204	pts/0	R+	ffmpeg -i…

%CPU é média de vida, não instantâneo: quem correu a 100% por 10 s e dormiu 1 h aparece baixíssimo. Acima de 100% = várias threads.

VSZ mente, RSS quase não. VSZ é espaço reservado (infla fácil); RSS é o que está na RAM — mas conta bibliotecas compartilhadas em cada processo. Privado real: `Pss` em `smaps_rollup`.

STAT tem sufixos: `+` primeiro plano · `s` líder de sessão · `l` multithread · `<` prioridade alta. **TTY =** `?` é daemon: sem terminal, não leva SIGHUP.

top — o cabeçalho é o diagnóstico

```
top - 10:07:52 up 2 days,  2 users,  load average: 1.42, 0.98, 0.61
Tarefas: 312 total, 2 executando, 310 dormindo, 1 zumbi
%Cpu(s): 12,4 us  3,1 sy  78,2 id  6,0 wa  0,0 st
MiB Mem : 7852 total, 412 free, 3120 used, 4319 buff/cache
MiB Swap: 2048 total, 2048 free, 0 used.  4210 avail Mem
$ ps -eo pid,comm,pcpu,rss,nlwp,etime,wchan --sort=-rss | head
```

OS CAMPOS QUE ENGANAM

- ✓ **wa alto com us baixo** = gargalo de **disco**, não de CPU. Troque de SSD, não de processador.
- ✓ **st** só existe em VM: é CPU roubada pelo hipervisor — vizinho barulhento, você não resolve de dentro.
- ✓ **buff/cache não é memória perdida** — é cache devolvido na hora. Olhe **avail Mem**, nunca **free**.
- ✓ **Load average** conta prontos *e* travados em E/S. Compare com o nº de núcleos.
- ✓ **wchan** mostra em que função do kernel o processo em **D** dorme — o atalho para a causa raiz.

TECLAS QUE VALEM A PENA

top: `P` CPU · `M` memória · `1` por núcleo · `H` threads · `V` árvore · `k` sinal · `W` salva o layout

htop: `F4` filtro (melhor que a busca) · `F5` árvore · `F6` ordenar · `F9` sinal · `Espaço` marca vários · `l` lsof · `s` strace

Barras do htop: verde = usuário · vermelho = kernel · azul = *nice* positivo · laranja = E/S.

Alternativas: `btop` (gráficos históricos na tela) · `glances` (painel único, modo cliente-servidor) · `atop` (grava amostras em disco).

Sem tela: `top -b -n 1` para script · `pidstat -u 1 3` por processo · `watch -d -n1 'free -h'` destaca o que mudou · **`atop -r` é o único que volta no tempo**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **ps** fotografa · **top** filma · **htop** filma com interface. Escolha pela finalidade.
- ✓ `ps aux` e `ps -ef` são as formas canônicas; `ps -aux` só funciona por acidente.
- ✓ `ps -eo campos --sort=-campo` monta o painel exato — sempre melhor que `ps aux | grep`.
- ✓ RSS ≠ memória privada; `wa` alto = disco; `buff/cache` é cache, não uso.
- ✓ Pico que já passou só se investiga com `atop -r /var/log/atop/...`.

NO KALI

Em máquina possivelmente comprometida, **não confie no `ps`**: rootkit esconde PID. Cruze fontes — `ps -e -o pid` contra `ls /proc | grep '^[0-9]'`; o `unhide` automatiza. Comando de `cron` vive milissegundos e nenhum `ps` manual pega — é o que o *pspy* captura, em teste autorizado (Lei 12.737/2012). E **RSS gordo em hashcat é normal**: o sinal de aperto é o **swap crescendo**, não a memória usada.

GUIA VISUAL 029

SINAIS E CONTROLE

O `kill -9` é o primeiro comando que se aprende e o último que se deveria usar.

029
GUIAS LINUX

OS SINAIS QUE VOCÊ REALMENTE USA (`KILL -L` LISTA OS 60+)

SIGTERM 15
Pedido educado. Padrão do `kill` : o programa fecha arquivos e limpa.

SIGKILL 9
Não capturável.
O kernel remove o processo — nenhum buffer é gravado.

SIGHUP 1
Terminal caiu. Por convenção, daemon
relê a configuração
sem reiniciar

SIGINT 2
`Ctrl-C` : interrupção do usuário — vai ao
grupo
inteiro

SIGSTOP / TSTP 19/20
Congela. O
STOP
não é capturável; o
TSTP
é o `Ctrl-Z` .

SIGCONT 18
Descongela e retoma de onde parou.

SIGUSR1 / USR2 10/12
Livres: `dd` imprime progresso, `nginx` reabre logs.

SIGPIPE 13
Escreveu em `pipe` sem leitor — por isso `| head` encerra o produtor.

A ESCADA CERTA & QUEM CASA O QUÊ

ENCERRAR É SEQUÊNCIA

1. `kill PID` — SIGTERM: peça educadamente.
2. **espere** 5 a 30 s e teste com `kill -0 PID`.
3. repita o TERM **ou** confira se está em **D** (E/S travada).
4. `kill -KILL PID` — só agora, sabendo o custo.

POR NOME, POR GRUPO

- ✓ **pkill** casa *parte* do nome: `pkill ssh` atinge sshd, ssh-agent e sshfs.
- ✓ **killall** exige o nome **exato** do comando (`-r` habilita regex).
- ✓ `pkill -f 'python3 srv.py'` casa a linha inteira — o único jeito de separar dois scripts do mesmo interpretador.
- ✓ **PID negativo = grupo:** `kill -TERM -2201` . É o que o `Ctrl-C` faz num pipeline.
- ✓ Em script escreva `-TERM` , nunca `-15` : os nomes são universais, os números não.

Sempre `pgrep` antes de `pkill` . As opções são as mesmas e o `pgrep` apenas lista: `pgrep -af padrao` → depois `pkill -f padrao` . Um padrão amplo como `pkill -f python` derruba serviços do sistema; como root, `pkill -u root` encerra a sessão e pode exigir reboot forçado. E serviço do systemd se para com `systemctl stop` , nunca com `kill` direto.

PRIORIDADE: `NICE` NA CPU, `IONICE` NO DISCO

`-20` ← mais prioridade · só root — `0` padrão — `+19` mais gentil · qualquer um

Assimetria: subir o *nice* é livre; **descer exige root** — nem o próprio dono desfaz o que aumentou.

É peso, não reserva: cada degrau vale ~25% de fatia *sob disputa*. Máquina ociosa: `nice 19` usa 100% da CPU.

A receita completa: `nice -n 19 ionice -c 3 tar czf bkp.tgz /dados` — cede CPU **e** disco. Em execução: `renice -n 15 -p PID` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Sinal é notificação do kernel: o processo **trata**, ignora, bloqueia ou sofre a ação padrão.
- ✓ **KILL (9) e STOP (19) não se capturam** — por isso funcionam sempre e por isso não limpam nada.
- ✓ Escada: `TERM` → esperar (`kill -0`) → `KILL` . É o que o systemd faz.
- ✓ `SIGHUP` recarrega config em daemon e é o sinal de terminal fechado (vide 030).
- ✓ `nice` vai de -20 a +19; `ionice -c 3` cede o disco. Nenhum dos dois limita memória — isso é *cgroup*.

NO KALI

Varredura pesada merece gentileza: `nice -n 15 nmap …` ou `gobuster` mantém a VM usável e não custa quase nada no tempo total. E **nunca encerre ferramenta ofensiva com -9**: o *metasploit* deixa banco inconsistente e handlers órfãos na porta; o *hashcat* perde o arquivo de restauração e você recomeça horas de trabalho — ambos tratam `Ctrl-C` e `TERM` direito. Em alvo autorizado, `pkill -f java` sem conferir derruba a produção do cliente: dano real, fora do escopo da autorização.

GUIA VISUAL 030

JOBS, PLANOS NOHUP & DISOWN

A varredura de seis horas some junto com a conexão SSH — por causa de um sinal só.

030
GUIAS LINUX

A SESSÃO: QUEM RECEBE O `CTRL-C` E QUEM LEVA O `SIGHUP`

`/dev/pts/0` terminal de controle → **bash** líder da sessão PID = SID = 1342 →

- `1° plano · vim` único que lê o teclado e recebe `Ctrl-C` / `Ctrl-Z`
- `%1 · tar czf … &` escreve na tela, mas *ler* dela o para com `SIGTTIN`
- `%2 · nmap … & job = pipeline inteiro` = um grupo de processos

Ao cair a conexão, o kernel manda **SIGHUP** ao líder da sessão, e o bash repassa a *todos* os jobs — ação padrão: terminar. Sair digitando `exit` no bash **não** faz isso (opção `huponexit` desligada); o `zsh` do Kali se comporta diferente — não conte com ele.

O CICLO DO JOB

- ✓ `cmd &` inicia em 2º plano e devolve o prompt: `[1] 2847`
- ✓ **Ctrl-Z** envia `SIGTSTP` : estado **T**, memória intacta, zero CPU.
- ✓ `bg` retoma em 2º plano · `fg` traz de volta ao 1º.
- ✓ `jobs -l` mostra PID; **+** é o job corrente, **-** o anterior.
- ✓ *Stopped (tty input)* = o job pediu teclado: `fg` , responda, **Ctrl-Z**, `bg` .

REFERENCIAR E SINCRONIZAR

%1 número · **%+** ou **%%** corrente · **%-** anterior

%vim começa com · **%?relato** contém

`kill %3` sinaliza o **job** 3 (o grupo inteiro).

`$!` guarda o PID do último `&` ; `wait` espera e devolve o `$?` real.

`t1 & t2 & t3 & wait` — o paralelismo básico do shell.

jobs não atravessa terminais: entre painéis do tmux, use PID com `pgrep` .

DESACOPLAR DO TERMINAL	QUANDO SE USA	O QUE ACONTECE COM A SAÍDA
`nohup cmd > log 2>&1 &`	Antes de iniciar	Ignora o SIGHUP; sem redirecionar, despeja em `nohup.out`
`disown -h %1`	Depois de iniciar — "esqueci o nohup"	Tira o job da tabela do shell; a saída no terminal **se perde**
`setsid cmd < /dev/null`	Antes — desassociar de vez	Sessão nova, `TTY ?` ; exige redirecionamento
`systemd-run --user --unit=x`	Quando o certo é ser serviço	Vira unidade: log no `journald` , controle por `systemctl`
`tmux` / `screen`	Tarefa longa **e interativa**	**Preservada e reconectável** — você volta e vê a tela (ficha 031)

`kill %1` **e** `kill 1` **não são a mesma coisa.** Com `%` o argumento é número de *job* do shell; sem `%` é um **PID** — e o PID 1 é o `systemd` . Como root, `kill -9 1` é o caminho mais curto para um sistema que só volta com reset físico. O `%` não é decoração.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Job é o pipeline inteiro** = um grupo de processos; por isso o `Ctrl-C` derruba todos os estágios.
- ✓ `jobs` / `fg` / `bg` são internos do shell e valem só naquele terminal.
- ✓ Terminal fechou → `SIGHUP` ao líder da sessão → repassado aos jobs.
- ✓ `nohup`, `disown` e `setsid` mantêm vivo; **nenhum preserva a interação**.
- ✓ Sem tmux, dá para espiar: `tail -f /proc/PID/fd/1`; em emergência, `reptyr PID` rouba o processo.

NO KALI

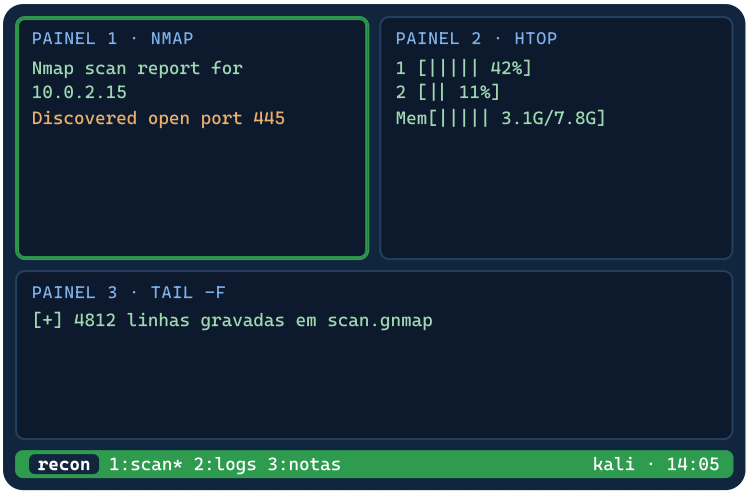
Ferramenta longa merece **tmux**, não `nohup`: você quer *ver a tela* ao reconectar. Inicie o `nmap` com `-oA scan` — sem arquivo de saída não existe `--resume`, e a interrupção obriga a recomeçar. *Listener* do metasploit ou `nc -lvnp` preso ao terminal morre com o SSH e derruba quem estiver conectado. E `nohup.out` esquecido no alvo é **vestígio**: redirecione para a sua área e limpe no encerramento. Para caçar persistência: `ps -eo pid,ppid,tty,comm | awk '$3=="?"'`.

TMUX & SCREEN MULTIPLEXAÇÃO

*O `nohup` mantém o processo vivo; o tmux mantém a **sessão de trabalho** inteira.*

031
GUIAS LINUX

SERVIDOR → SESSÃO → JANELA → PAINEL



SERVIDOR
Um por usuário. **SEM TERMINAL DE CONTROLE** (TTY `?`, PPID 1) — é por isso que sobrevive à queda do SSH.

SESSÃO
Agrupamento nomeado. É a unidade de *attach/detach*: uma por assunto.

JANELA
Ocupa a tela toda, como uma aba. Numerada e renomeável.

PAINEL
Divisão da janela; cada um com seu shell.

Cliente é o seu terminal: espia o servidor e pode sumir. `C-b d` e a queda da conexão têm **o mesmo efeito** — nada a salvar antes.

PREFIXO `C-B` : SOLTE O CTRL, DEPOIS A TECLA

- `d` *detach*: sai deixando tudo rodando
- `%` divide na **vertical**
- `z` **zoom**: amplia o painel e desfaz
- `x` fecha o painel · `&` a janela
- `c` cria janela · `,` renomeia
- `"` divide na **horizontal**
- `[` rolagem e cópia (`/` busca, `q` sai)
- `espaço` percorre os layouts prontos
- `w` lista interativa de janelas
- `setas` move entre painéis · `o` próximo
- `0…9` vai direto à janela
- `?` lista todos os atalhos

screen, o antecessor onipresente — prefixo `C-a` : `screen -S nome` cria · `-ls` lista · `-r` reconecta · `-d -r` expulsa o outro cliente · `C-a d` destaca. Só ele tem `screen -x` : **dois usuários na mesma tela ao vivo**. Aprenda esses cinco para a máquina antiga onde o tmux não existe.

kali@kali: ~ — o essencial e o ~/.tmux.conf

```
$ tmux new -As recon    # conecta se existir, cria se não — o idioma a memorizar
$ tmux ls
recon: 3 windows (created Sun Aug 31 09:00:12 2026) (attached)
$ tmux a -d -t recon    # reconecta e desconecta os outros clientes
$ tmux send-keys -t recon:1 'nmap -sV -oA scan alvo' C-m   # monta ambiente por script
$ tmux pipe-pane -o -t recon:1 'cat >> ~/logs/painel.log'  # grava o painel
# ~/.tmux.conf — as cinco linhas que mais mudam o dia:
set -g mouse on · set -g base-index 1 · set -g history-limit 50000
set -g renumber-windows on · bind | split-window -h -c "#{pane_current_path}"
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O servidor roda **sem terminal de controle**; o seu terminal é só um cliente descartável.
- ✓ Hierarquia: **servidor** → **sessão** → **janela** → **painel**. Sessão é a unidade de attach.
- ✓ `tmux new -As nome` · `tmux ls` · `tmux a -t nome` · `C-b d`.
- ✓ O histórico de rolagem é do tmux: use `C-b [`, não a roda do emulador (ou ligue `mouse on`).
- ✓ Sessões sobrevivem a logout e à queda da conexão — **não a reboot**. Versione o script de montagem.

NO KALI

Uma sessão nomeada **por engajamento**, com janelas *recon*, *enum*, *exploit* e *notas*. O layout de acompanhamento é ferramenta + `htop` + `tail -f`, com `C-b z` para ampliar. `pipe-pane` (ou `script -a`) grava o que foi executado — **registro que protege as duas partes** na discussão de uma indisponibilidade. No alvo é o contrário: subir tmux lá deixa servidor persistente, artefato que muda o estado do cliente. E confira `ls -ld /tmp/tmux-*` (deve ser **700**): socket frouxo entrega uma sessão de root a quem quiser.

RECURSOS DO SISTEMA

"O servidor está sem memória" — e o `free -h` não confirma nada disso.

032
GUIAS LINUX

MEMÓRIA: `LIVRE` É A COLUNA ERRADA

3,6 Gi	11 Gi	180 Mi
USADA POR PROCESSOS	BUFF/CACHE	LIVRE

`disponível = 11 Gi` — o número que responde "quanto ainda posso alocar?"

"O Linux comeu minha RAM" é o correto: RAM ociosa é desperdício, então o kernel cacheia disco nela e **devolve na hora** que um processo pedir.

Por processo, RSS superestima (conta biblioteca compartilhada em cada um). O número honesto é o `Pss` em `/proc/PID/smaps_rollup`.

Nem tudo é recuperável: `tmpfs` e `/dev/shm` ocupam RAM de verdade. `Dirty` grande = escrita represada, o mesmo quadro do `wa` alto.

LOAD AVERAGE · CPU

`0` — `N = nproc` — `2N +`

folga: há núcleo ocioso | saturado | fila de espera

Sempre divida pelo `nproc`: load 4,0 em 8 núcleos é metade da capacidade; em 2 núcleos é o dobro do que ela aguenta.

A ordem dá a tendência (1, 5 e 15 min): `5,2 2,1 1,0` é pico subindo; `1,0 2,1 5,2` é pico que passou.

No Linux o load conta o estado D — load alto com `us` baixo e `wa` alto é gargalo de **disco**, não de CPU.

`lscpu` separa soquete × núcleo × thread: 8 CPUs com *hyper-threading* não são 8 unidades reais.

SWAP & O OOM KILLER

- ✓ `swappiness` (0–200) regula a *preferência* entre mover páginas e descartar cache — **não liga nem desliga** o swap.
- ✓ Sinal confiável de pressão são **si/so** no `vmstat 2`, não o total de swap usado (pode ser resíduo antigo).
- ✓ Sem memória, o kernel escolhe pelo `oom_score` e mata — **quase sempre o maior, não o culpado**.
- ✓ `sudo dmesg -T | grep -i oom` conta quem morreu e com quanto.
- ✓ `oom_score_adj` negativo protege o que não pode cair (o `sshd`); `-1000` é imunidade.

LIMITES: TODO TETO TEM FACE FLEXÍVEL E RÍGIDA

FLEXÍVEL × RÍGIDO

O usuário eleva o **soft** até o **hard** e baixa à vontade; **só o root eleva o hard**. `ulimit -a` mostra os de agora, `-Ha` os tetos.

`ULIMIT -N` É O CAMPEÃO DE INCIDENTES

Too many open files sem outro sintoma: o padrão de **1024** descritores é baixo para serviço com carga — e para `nmap`.

SYSTEMD NÃO PASSA PELO PAM

Mexer no `limits.conf` não afeta serviço: use `LimitNOFILE=` na unit. A verdade em vigor está em `/proc/PID/limits`.

Dois cuidados. `mkswap` num *dispositivo* (`/dev/sda2`) formata a partição e apaga o que houver, sem perguntar — ensaie sempre com **arquivo**: `fallocate -l 1G /swapfile` → `chmod 600` → `mkswap` → `swapon`, e desfaça com `swapoff`. E **não digite a *fork bomb*** `:(){ :|:& };:` para "testar": sem `nproc` configurado em `/etc/security/limits.d/`, ela trava a máquina até o reset físico.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **livre** perto de zero é saudável; a métrica é **disponível** (`MemAvailable`).
- ✓ Load só faz sentido dividido pelo `nproc` — e inclui as tarefas travadas em E/S.
- ✓ `vmstat 2` (ignore a 1ª linha), `mpstat -P ALL`, `iostat -xz` e `pidstat` detalham a origem da carga.
- ✓ OOM killer registra tudo no `dmesg -T`; proteja o essencial com `oom_score_adj`.
- ✓ `ulimit -u` contém *fork bomb*; **cgroups** (`MemoryMax=`, `systemd-cgtop`) contêm grupos inteiros.

NO KALI

VM apertada + `rockyou` = OOM killer: cheque `free -h` e `swapon --show` **antes** do cracking. Varredura travando com *Too many open files* se resolve com `ulimit -n 65535` — `nmap` e `masscan` abrem milhares de conexões. Load alto durante scan é rede e E/S, não CPU: aumente menos a VM e reduza mais as threads da ferramenta. No **live USB** boa parte do sistema é `tmpfs` — o que você baixa em `/tmp` come RAM real, sem cache descartável. Em alvo autorizado, `uptime` de 400 dias significa kernel sem patch há mais de um ano (Lei 12.737/2012 vale para o resto).

GUIA VISUAL 033

APT E O MODELO DEBIAN

A pergunta certa não é "onde eu baixo o nmap" — é "isso já está no repositório?".

033
GUIAS LINUX

UMA LINHA DO `SOURCES.LIST`, CAMPO A CAMPO

```
deb  http://http.kali.org/kali  kali-rolling  main contrib non-free non-free-firmware
```

TIPO
`deb` = binário pronto; `deb-src` = código-fonte

URI
Endereço do espelho. O `http.kali.org` é um **redirecionador**, não um servidor: manda para o mirror mais próximo.

SUÍTE
A linha de distribuição — `kali-rolling`, `kali-last-snapshot`, `kali-experimental`

COMPONENTES
Seções por **licença**, não por tema: livre; livre que depende de não livre; restritivo; e firmware.

O APT **concatena os campos numa URL**: `URI/dists/SUÍTE/COMPONENTE/binary-amd64/Packages.gz` — por isso o erro de origem sai como um **404 mostrando a URL inteira**, e o diagnóstico é só ler qual campo está errado. O formato **deb822** (`.sources`) diz o mesmo em chave-valor e ainda amarra a origem à sua chave com `Signed-By:`.

COMO O APT CONFIA: UMA CHAVE ESTENDE GARANTIA A MILHARES DE ARQUIVOS

chave GPG (kali-archive-keyring, local) → valida a assinatura → **InRelease** (assinado; traz o hash dos índices) → valida por hash → **Packages.gz** (índice; traz o hash de cada .deb) → valida por hash → **pacote.deb** (o arquivo que será instalado)

- `NO_PUBKEY <ID>` — a chave que assinou o repositório não está instalada.
- `EXPKEYSIG` — a chave venceu; atualize o pacote de chaveiro (o Kali rotaciona a dele).
- `não é válido ainda` — relógio atrasado (VM suspensa, live USB). `timedatectl` resolve.

DUAS CAMADAS: DPKG EMBAIXO, APT EM CIMA

- ✓ **dpkg é o operário:** desempacota, roda scripts e registra — mas **nunca sai à rede**. Falta dependência, ele aborta.
- ✓ **APT é o planejador:** lê os índices, resolve o grafo, escolhe a versão, baixa e chama o dpkg na ordem.
- ✓ "`dpkg -i` deu erro de dependência" se resolve **subindo uma camada**: `apt install -f`.
- ✓ `apt update` **não instala nada**: sincroniza índices em `/var/lib/apt/lists/` e confere assinaturas.
- ✓ `apt policy nmap` revela a decisão: **100** = instalado, **500** = origem normal, **990** = release alvo. Vence a maior.

ROLLING: O KALI NÃO TEM "VERSÃO"

- ✓ Debian **stable** congela e só recebe correção de segurança por anos. O Kali deriva de **testing** e recebe pacote continuamente.
- ✓ As imagens numeradas (`2025.3`) são **snapshots de instalação**: a 2025.1 atualizada hoje é idêntica à 2025.3.
- ✓ A contrapartida: atualizar é operação com risco real — versão principal muda, opção some, config é substituída.
- ✓ `kali-last-snapshot` congela o ambiente (turma, laboratório reproduzível); voltar é editar uma linha.
- ✓ Índice de rolling **vence em dias**: o `404` ao instalar num Kali parado há um mês é índice velho, não pacote removido.

Nunca misture repositórios de distribuições diferentes. Adicionar ao Kali um PPA, o Ubuntu ou o Debian stable "porque o pacote não tem aqui" arrasta a `libc6` daquela origem — e no meio da substituição **nada mais executa, inclusive o próprio apt**, o que impede o desfazer. A única origem legítima do Kali é a do Kali; o resto se resolve compilando, com `pipx`, contêiner ou AppImage. E **jamais contorne um erro de GPG com** `[trusted=yes]`: isso não conserta o elo, desliga a cadeia inteira — em silêncio e para sempre.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Repositório = diretório HTTP: `.deb` em `pool/`, índices que os descrevem e um release **assinado**.
- ✓ Cinco campos no `sources.list` viram uma URL — errar um dá 404 com a URL na tela.
- ✓ Confiança é **cadeia**: chave → InRelease → índice → pacote, cada elo por hash.
- ✓ Cache: `/var/cache/apt/archives/` cresce sem limite — `apt clean` é seguro. Histórico auditável em `/var/log/apt/history.log`.
- ✓ Família RHEL é o mesmo modelo com outros nomes: `dnf` / `rpm` e arquivos `.repo`.

NO KALI

Uma linha só deve estar no `sources.list`: `deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free non-free-firmware`. Qualquer origem herdada de tutorial já deixou o sistema instável mesmo parecendo funcionar. Se o `apt update` ficar lento ou entregar hash inconsistente, é espelho dessincronizado: troque por `http://kali.download/kali`, que aponta para o CDN. Chave vencida se corrige baixando o `kali-archive-keyring` atual pelo HTTPS oficial e instalando com `dpkg -i`. E **não conte com apt em live sem persistência**: listas e cache vão para `tmpfs`, comem RAM real e o `full-upgrade` pode acordar o OOM killer antes de terminar.

GUIA VISUAL 034

INSTALAR, REMOVER E ATUALIZAR

"Os pacotes a seguir foram mantidos" não é ruído — é meio sistema ficando para trás.

034
GUIAS LINUX

REMOVER NÃO É UMA COISA SÓ: OS TRÊS ESTADOS DE UM PACOTE

NÃO INSTALADO
nada em disco

`apt install →`
`← apt purge`

INSTALADO
`ii`
binários + configuração

`apt remove →`
`← apt install`

RESIDUAL
`rc`
só a config em `/etc`

`apt purge` também vai de `rc` direto a `não instalado` — é o único caminho que apaga a configuração.

O estado **rc** é o que faz o `apt remove` **parecer** que não funcionou: o binário some, mas o `dpkg -l` segue listando o pacote. É proposital — reinstalar recupera seus ajustes. Ache os resíduos com `dpkg -l | grep '^rc'`. **Nenhuma dessas transições toca em** `/home`: o gerenciador de pacotes nunca apaga dado de usuário.

UPGRADE × FULL-UPGRADE: O QUE CADA UM PODE FAZER

APT UPGRADE — PROIBIDO REMOVER

- ✓ **Pode** instalar pacote novo e subir versão. **Não pode** remover nada.
- ✓ Quando atualizar A exige remover B, ele **desiste de A** e imprime "foram mantidos".
- ✓ Serve no **Debian stable**, onde remoção é exceção e a mensagem é rara.
- ✓ **Num rolling é armadilha:** cada execução acumula pendência, o sistema fica meio antigo/meio novo — e o `full-upgrade` adiado vira uma migração gigante de uma vez.

APT FULL-UPGRADE — CONCLUI A MIGRAÇÃO

- ✓ **Pode** instalar, atualizar **e remover** o que estiver no caminho. Nada fica pendente.
- ✓ **Exige** que você leia a lista de remoções antes de confirmar.
- ✓ É o `apt-get dist-upgrade` de antigamente — mesmo comportamento, nome menos enganoso.
- ✓ Sequência certa: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoremove`.

ANTES DE CONFIRMAR

POR QUE VIERAM 30 PACOTES

`Depends` é obrigatório; `Recommends` é **instalado por padrão** (a origem do volume); `Suggests` não é. Corte caso a caso com `--no-install-recommends` — desligar global deixa faltando o firmware e o plugin que tornam a ferramenta útil.

MANUAL × AUTOMÁTICO

`autoremove` age sobre a **marcação**, não sobre sua intenção: o que entrou como dependência vai embora quando fica órfão. `apt-mark manual <pkg>` protege o que você passou a usar direto; `showmanual` e `showauto` mostram os dois lados.

SIMULE — E DEPOIS CONSERTE

`apt install -s` imprime o plano inteiro **sem sudo e sem tocar em nada**. Deu ruim: `apt --fix-broken install` resolve dependência quebrada e `dpkg --configure -a` conclui instalação interrompida. `apt-mark hold` congela — e `showhold` evita esquecê-lo.

Três cuidados. (1) `apt autoremove` depois de remover um metapacote propõe apagar **dezenas de ferramentas** — leia a lista inteira antes do `-y`. **(2)** `apt purge` apaga sua configuração em `/etc` sem volta; se houver ajuste que interessa, copie antes. **(3)** No erro `Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend`, **nunca apague o lock por reflexo**: é quase sempre o `unattended-upgrades` rodando. Confirme com `sudo lsof /var/lib/dpkg/lock-frontend` — apagar com um `dpkg` ativo corrompe o banco de pacotes, e o conserto é pior que a espera.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Descobrir: `apt search --names-only`, `apt show`, `apt rdepends --installed` antes de remover biblioteca.
- ✓ `apt install ./arquivo.deb` (com o `./`) instala o local **resolvendo dependências** — melhor que `dpkg -i` + conserto.
- ✓ Em script use `apt-get`: `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive` + `-o Dpkg::Options::=--force-confold`.
- ✓ **O APT não tem *undo*.** `/var/log/apt/history.log` conta o que houve; desfazer é reinstalar versão a versão — se ainda existir no espelho.
- ✓ No RHEL: `dnf` já remove para concluir (não há o par upgrade/full) e tem `dnf history undo`.

NO KALI

`apt upgrade` sozinho é o comando errado aqui. Num rolling, pacote é renomeado e biblioteca troca de *soname*: remoção é rotina, e "foram mantidos" é alerta, não ruído. Atualize **semanalmente e por inteiro** — saltos pequenos e previsíveis; um Kali parado seis meses tenta migrar centenas de pacotes de uma vez, e reinstalar da imagem atual costuma sair mais barato que consertar. **Tire snapshot da VM antes de todo `full-upgrade` grande**: é a única rede de segurança real. E rode `apt install -s` antes de metapacote — o `kali-linux-everything` passa de **100 GB** instalado. Um `.deb` de terceiro roda script como root na instalação; por isso o `/var/log/dpkg.log` entra em toda verificação forense.

GUIA VISUAL 035

DPKG E OS ARQUIVOS .DEB

O `dpkg -i` falhou, o pacote ficou esquisito — e agora o APT inteiro se recusa a rodar.

035
GUIAS LINUX

UM `.DEB` É UM ARQUIVO `AR` COM TRÊS MEMBROS

`nmap_7.95+dfsg-3_amd64.deb` — e nada além destes três

`debian-binary`
Uma linha: `2.0`, a versão do **formato** do pacote.

`control.tar.xz`
`control` — nome, versão, arquitetura, `Depends`, descrição.
`md5sums` — hash de cada arquivo · `conffiles` — o que é configuração.
`preinst` · `postinst` · `prerm` · `postrm` — os scripts que **rodam como root**.

`data.tar.xz`
A árvore de arquivos **como será instalada**:
`./usr/bin/nmap`
`./usr/share/nmap/…`
`./usr/share/man/…`
Nada além de uma cópia dos caminhos de destino.

Instalar é extrair o `data.tar` sobre a raiz e rodar os scripts do `control.tar` nos momentos certos — `preinst` → desempacota → `postinst` na instalação; `prerm` → apaga → `postrm` na remoção. Todos **como root, sem confirmação e sem sandbox**: é assim que um pacote cria usuário, gera chave e registra serviço. Auditar qualquer `.deb` antes é uma sequência de três comandos: `dpkg-deb -I` (metadados) · `dpkg-deb -c` (arquivos) · `dpkg-deb -e` (extrai os scripts, para ler o `postinst` antes de executá-lo).

A COLUNA DO `DPKG -L` : O QUE SE QUER × O QUE É

`ii` `nmap` `7.95+dfsg-3` `amd64` `The Network Mapper`

1º CARACTERE — O QUE SE *QUER*

- `i` instalado
- `r` a remover
- `p` a purgar
- `h` congelado (*hold*)
- `u` desconhecido

2º CARACTERE — O QUE *É*

- `i` instalado e configurado
- `n` não instalado
- `F` configuração falhou
- `c` só a configuração
- `U` desempacotado, sem configurar

`ii` — tudo certo: instalado e configurado. É o que se espera de quase toda linha.

`rc` — removido, configuração ainda em `/etc`. Inofensivo; `apt purge` limpa.

`iU` / `iF` — **quebrado**: desempacotado mas não configurado. **`Bloqueia o APT inteiro.`** Conserto: `sudo dpkg --configure -a` e, se faltar dependência, `sudo apt --fix-broken install`. O `dpkg --audit` lista tudo que está pendente de uma vez.

RELAÇÕES E VERSÕES

- ✓ Além de `Depends`: `Pre-Depends` exige ordem estrita (antes até de desempacotar); `Breaks` / `Replaces` renomeiam pacote e movem arquivos sem conflito; `Provides` cria nome virtual (`mail-transport-agent`).
- ✓ Versão é `época:upstream-revisão`. A **época** conserta numeração que regrediu e nunca diminui; a **revisão** é do empacotador.
- ✓ **O til ordena antes de tudo**, inclusive do vazio: `1.0~rc1` < `1.0`, mas `1.0rc1` > `1.0`.
- ✓ Na dúvida, quem decide é `dpkg --compare-versions '1.10' gt '1.9'`.

INSPEÇÃO — E UM PACOTE SEU

- ✓ `dpkg -L pkg` lista o que ele instalou; `dpkg -S /usr/bin/nmap` responde **de qual pacote veio um arquivo**.
- ✓ `dpkg -V` compara os hashes com o disco: saída vazia = nada alterado desde a instalação.
- ✓ Construir um `.deb` são **dois arquivos e um comando**: a árvore de destino + `DEBIAN/control`, e então `dpkg-deb --build dir pacote.deb`. As linhas extras da `Description` começam **com um espaço** — sem ele o build recusa.
- ✓ Para aplicar patch, recompile o oficial: `apt source` + `apt build-dep` + `dpkg-buildpackage -us -uc -b`, e ponha um `hold` ou revisão `-3.1local1`.

As opções `--force-*` do dpkg quebram o sistema em silêncio. `dpkg -i --force-depends`, `--force-overwrite` e `--force-all` não resolvem erro de dependência: instalam um pacote que **não pode funcionar** e deixam o banco de dados afirmando que está tudo bem. O estrago aparece depois, num contexto sem relação — símbolo indefinido, `apt` que se recusa a operar. Diante de erro de dependência a resposta é sempre `sudo apt --fix-broken install`. Existem para recuperação por quem sabe exatamente o que está fazendo, e só.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O `dpkg` **verifica** dependências mas não as satisfaz — quem busca na rede é o APT.
- ✓ **Prefira sempre** `apt install ./pacote.deb` (com o `./`) a `dpkg -i`: mesma instalação, com as dependências resolvidas antes.
- ✓ Cada pacote instalado tem seus arquivos de controle em `/var/lib/dpkg/info/` (`.list`, `.md5sums`, scripts).
- ✓ `dpkg -l | grep -v '^ii'` mostra tudo que não está normal — o primeiro comando de um diagnóstico.
- ✓ No RHEL: `rpm -qa/-ql/-qf/-V`; o `.rpm` é `cpio` (precisa de `rpm2cpio`) e não tem o estado residual.

NO KALI

Todo `.deb` de terceiro merece auditoria antes de instalar: baixe, `dpkg-deb -e` para extrair os scripts, `dpkg-deb -c` para ver os arquivos — se o `postinst` tem um `curl | bash` para um domínio qualquer, você descobre antes e não depois. **`dpkg -S` e `dpkg -V` são ferramentas de investigação**, não só de administração: "nenhum pacote é dono deste arquivo" para algo em `/usr/bin`, ou um binário do sistema com hash diferente, é achado relevante em verificação de integridade — com a ressalva de que um invasor com root pode ter reescrito os próprios hashes, então é indício, não prova. O sufixo `-0kaliN` identifica o que foi empacotado pelo Kali em vez de vir do Debian. E resolva um `iU` **na hora**: ele bloqueia o APT inteiro, e descobrir isso no meio de um teste custa tempo.

GUIA VISUAL 036

METAPACOTES E KALI-TWEAKS

"Quero todas as ferramentas" custa mais de 100 GB — e enche o disco no meio da instalação.

036
GUIAS LINUX

METAPACOTE: UM PACOTE SEM ARQUIVOS, CUJO CONTEÚDO É A LISTA DE `DEPENDS`

`kali-linux-core`	o mínimo absoluto: sistema base, sem ferramentas	~1 GB
`kali-linux-headless`	só linha de comando, sem interface gráfica	~3 GB
`kali-linux-default`	o conjunto da imagem oficial — o que a maioria quer	~12 GB
`kali-linux-large`	o default mais as ferramentas menos comuns	~25 GB
`kali-linux-everything`	literalmente tudo — inclusive ferramentas conflitantes	>100 GB

▲ CADA NÍVEL CONTÉM O ANTERIOR · TAMANHOS SÃO ORDEM DE GRANDEZA, MUDAM TODA SEMANA NUM ROLLING

e por categoria, seguindo o menu do sistema: `kali-tools-top10` `information-gathering` `vulnerability` `web` `passwords` `wireless` `exploitation` `sniffing-spoofing` `post-exploitation` `forensics` `reporting`

OUTRA SUÍTE SEM CONTAMINAR O SISTEMA

KALI-TWEAKS — O MENU QUE ESCREVE POR VOCÊ

- ✓ **Metapackages** instala/remove os conjuntos acima mostrando o tamanho antes.
- ✓ **Network Repositories** habilita `experimental` e `bleeding-edge` **já com o pinning correto** — é por isso que se prefere o menu à edição manual.
- ✓ **Virtualization** instala o pacote de convidado (VMware, VirtualBox, QEMU) e resolve a tela travada e o copiar-e-colar.
- ✓ **Hardening** *reduz* a segurança de propósito: reabilita algoritmos SSH legados para alcançar equipamento antigo em teste autorizado. Ligue ao precisar, desligue depois.

PINNING — PRIORIDADE NEGATIVA

- ✓ Suítes: `bleeding-edge` → `experimental` → `rolling` (a única habilitada). `kali-last-snapshot` é a cópia congelada — a resposta certa para treinamento e laboratório reproduzível.
- ✓ Regra em `/etc/apt/preferences.d/` : `Pin: release a=kali-experimental` + `Pin-Priority: -1` . Depois, `apt install -t kali-experimental <pkg>` .
- ✓ Acima de **1000** é a única prioridade que permite **rebaixar** um pacote — mais forte que o `apt-mark hold` , que só congela.

`sem pinning`
A suíte entra com **500**, igual ao rolling: o APT passa a preferi-la para *tudo* e o próximo `full-upgrade` migra o sistema.

`com pinning -1`
Existe no catálogo, mas **nunca é escolhida sozinha** — só com o `-t` , para o pacote que você pediu.

Dois estragos clássicos. (1) O metapacote entra como **manual** e tudo que ele puxa entra como **automático**: `sudo apt remove kali-linux-large` transforma **centenas de ferramentas em órfãs**, e o `autoremove` seguinte propõe apagar todas — inclusive as que você passou a usar direto. Antes, `sudo apt-mark manual nmap wireshark sqlmap …` , e depois **leia a lista** do `apt autoremove -s` . **(2)** Repositório de terceiro, quando inevitável, exige as três medidas **juntas**: chave em `/etc/apt/keyrings/` amarrada por `signed-by` e `Pin-Priority: 100` para que ele não substitua pacote do sistema. Nunca `apt-key add` nem `[trusted=yes]` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `dpkg -L kali-linux-default` mostra só documentação: metapacote é **lista de compras**, não programa.
- ✓ Três endereços, um repositório: `http.kali.org` (redirecionador), `kali.download` (CDN, resolve espelho dessincronizado) ou um espelho direto.
- ✓ `apt install -s` antes de qualquer metapacote — mede pacotes e disco antes de decidir.
- ✓ `apt-listchanges` avisa **antes**; `needrestart` descobre **depois** quem ainda roda com a biblioteca antiga em memória.
- ✓ No RHEL: grupos (`dnf group install`) e `priority=` / `excludepkgs=` no `.repo` .

NO KALI

`kali-linux-default` **é o ponto certo para quase todo mundo** — cabe numa VM de 40 GB com folga. Suba para `large` quando faltar algo específico; `everything` não faz sentido em máquina de trabalho. Em VM apertada ou contêiner: `kali-linux-headless` + só as categorias do seu trabalho (quem faz web não precisa de rádio). **Habilite as suítes extras pelo** `kali-tweaks` , nunca à mão — sem prioridade negativa, o `full-upgrade` seguinte migra o sistema inteiro para versões experimentais. Ferramenta que não está no repositório tem **quatro caminhos legítimos**, nesta ordem: procurar outro nome, `pipx` se for Python, contêiner, ou compilar do fonte. Repositório de outra distribuição não está na lista. E o `needrestart` vale dos dois lados: garante que a correção entrou em vigor — e serviço rodando com biblioteca já corrigida em disco é achado comum em avaliação autorizada.

GUIA VISUAL 037

COMPILANDO DO CÓDIGO-FONTE

Seis meses depois, ninguém sabe que aquele binário existe — nem de onde veio, nem como sai.

037
GUIAS LINUX

1 FONTE
`tar xzf · git clone`
Verifique antes: `sha256sum -c` prova *integridade*; só `gpg --verify` (ou tag assinada) prova *origem*.

→

2 CONFIGURADO
`./configure`
Não compila nada: **descobre o que existe nesta máquina** e escreve o Makefile. Falhou aqui = falta um pacote `-dev`.

→

3 COMPILADO
`make -j"$(nproc)"`
A etapa demorada, ainda dentro do diretório de fonte. Quebrou com `-j` e passou sem? Makefile com dependência mal declarada.

→

4 INSTALADO
`sudo make install`
Só **copia arquivos**. É a única etapa que pede `sudo` — e a única que o sistema **não registra**.

SISTEMA	CONFIGURAR	COMPILAR	INSTALAR
Autotools	`./configure --prefix=/usr/local`	`make -j$(nproc)`	`sudo make install`
CMake	`cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release`	`cmake --build build -j$(nproc)`	`sudo cmake --install build`
Meson	`meson setup build --prefix=/usr/local`	`ninja -C build`	`sudo ninja -C build install`

O PREFIXO NÃO É ESCOLHA ESTÉTICA

/usr
TERRITÓRIO DO DPKG

Todo arquivo aqui pertence a algum pacote, e o `dpkg -S` sabe a qual.

O gerenciador pode **sobrescrever ou remover** qualquer coisa daqui numa atualização.

/usr/local
TERRITÓRIO DO ADMINISTRADOR

O FHS reserva esta árvore para software instalado localmente. **Nenhum pacote Debian escreve aqui.**

É o padrão do `configure` justamente por isso — e o `PATH` típico já o põe **antes** de `/usr/bin`.

Por que `--prefix=/usr` morde: seu binário fica no mesmo caminho de um do repositório. Se o pacote oficial for instalado depois, ele **sobrescreve o seu sem aviso**; se for removido, leva junto arquivos que você achava seus. Terceira opção, sem `sudo` algum: `--prefix=$HOME/.local`, válida só para o seu usuário. E antes de deixar o `make install` agir, veja o que ele faria: `make install DESTDIR=/tmp/preview` + `find /tmp/preview -type f` é o *dry-run* que o `make` não tem.

`MAKE INSTALL` CRU CRIA SOFTWARE INVISÍVEL — TRÊS SAÍDAS

MAKE UNINSTALL — FRÁGIL
Só funciona **do mesmo diretório de fonte**, configurado com o mesmo prefixo. Apagou o diretório, perdeu a desinstalação — e nem todo projeto implementa o alvo.

CHECKINSTALL — O ATALHO BOM
Intercepta o `make install`, observa os arquivos criados e empacota tudo num `.deb`. Passa a aparecer no `dpkg -l`, tem versão e sai com `apt remove`. Adivinha os metadados — aproximado, mas resolve o problema principal.

STOW · DPKG-BUILDPACKAGE
`stow` instala cada programa sob `/usr/local/stow/` e gerencia por links: desinstalar é remover os links. A solução completa continua sendo gerar um `.deb` de verdade a partir de `apt source` + patch.

`curl -sSL … | sudo bash` **é a pior forma de instalar qualquer coisa.** Executa com privilégio total um script que você não leu, servido por um host que pode mudar de conteúdo entre a sua visita ao site e a execução — e que pode até servir conteúdo diferente para o `curl` e para o navegador. Se for o único caminho: `curl -fsSL … -o /tmp/install.sh` → `less /tmp/install.sh` (ler de verdade) → `bash /tmp/install.sh`, sem `sudo` quando possível. Lembre que **um `configure` é script shell e um `Makefile` pode conter qualquer comando**: compilar fonte não auditado na máquina que guarda credencial de cliente é escolha ruim — a VM descartável existe para isso.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Compilar é o último recurso:** repositório → `pipx` → contêiner → recompilar o `.deb` com patch → do zero.
- ✓ `libfoo3` é para **executar**, `libfoo-dev` é para **compilar**: erro em `foo.h` = instale o `-dev`. `apt build-dep` resolve tudo de uma vez.
- ✓ Biblioteca em lugar fora do padrão: arquivo em `/etc/ld.so.conf.d/` + `sudo ldconfig` — **não** `LD_LIBRARY_PATH` no `.bashrc`, que confunde meses depois.
- ✓ No CMake, `-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release` é o que liga a otimização; build fora da árvore torna a limpeza um `rm -rf build`.
- ✓ Pacote recompilado com patch precisa de `apt-mark hold`, ou o próximo `full-upgrade` o substitui.

NO KALI

A maior parte da ferramenta de segurança do GitHub é Python ou Go — e nenhuma das duas pede compilação clássica: `pipx` instala isolado e desinstala limpo; `go install` deixa um binário estático em `~/go/bin`. `make` só para C/C++ de fato. Clonar em `/opt` é convenção razoável, mas exige disciplina: um README local dizendo **de onde veio e em que commit**, e `git pull` periódico. **Adote o** `checkinstall` — cada `make install` cru é um ponto cego permanente para `dpkg -V` e `dpkg -S`. Compilar PoC é rotina de laboratório: código de exploração publicado às vezes traz erro, e ocasionalmente traz **malícia dirigida a quem compila sem ler** — leia o fonte, use VM descartável e só dentro de escopo autorizado (Lei 12.737/2012). E se o build morrer sem mensagem, olhe `dmesg -T | grep -i oom` antes do código: `-j$(nproc)` em VM de 4 GB acorda o OOM killer — caia para `-j2`.

GUIA VISUAL 038

PIPX, FLATPAK E APPIMAGE

`externally-managed-environment` *não é obstáculo a contornar — é a proteção funcionando.*

038
GUIAS LINUX

PYTHON: TRÊS FORMAS DE INSTALAR, TRÊS ISOLAMENTOS

`sudo pip install`

Escreve em `/usr/lib/python3/`, o mesmo lugar dos pacotes `.deb` — e sem consultar o `dpkg`, que passa a **mentir sobre as versões**.

Uma biblioteca serve a todos os programas: um conflito quebra vários.

BLOQUEADO PELA PEP 668

`python3 -m venv`

Um diretório por **projeto**, com seu próprio Python e suas bibliotecas. Isolamento completo; nada toca o sistema.

Exige `source .venv/bin/activate` antes de usar; remover é `rm -rf .venv`.

IDEAL PARA DESENVOLVER

`pipx install`

Um ambiente virtual por **aplicação**, criado e gerido sozinho. Os executáveis aparecem em `~/.local/bin`, já no `PATH`.

Usar não exige ativar nada. Duas ferramentas com bibliotecas incompatíveis convivem sem se ver.

IDEAL PARA INSTALAR FERRAMENTAS

A confusão é entre as duas da direita: o `venv` serve a quem *escreve* Python; o `pipx` a quem só quer *usar* a ferramenta. Por baixo o pipx cria um venv — ele apenas cuida disso por você. Comandos que resolvem o dia a dia: `pipx run <ferramenta>` executa e descarta (uso único), `pipx install git+https://…` instala direto do repositório do autor sem clonar, `pipx upgrade-all` e `pipx reinstall-all` (depois de o Python do sistema mudar de versão).

A ESCADA DA DECISÃO: DO INTEGRADO AO INVISÍVEL

1. **Está no repositório do Kali?** → `sudo apt install` — sempre a primeira opção: registrado no `dpkg` e atualizado sozinho.
2. **É uma ferramenta Python?** → `pipx install` — ou `pipx run` se o uso for único.
3. **É Go, Rust ou Node?** → `go install` · `cargo install` · `npm` com prefixo local. Binário em `~/go/bin`, `~/.cargo/bin`, `~/.local/bin` — ponha no `PATH`.
4. **Tem imagem de contêiner oficial?** → `docker run --rm` — o isolamento mais forte e a remoção mais completa; o custo é mapear volumes.
5. **É aplicação gráfica de desktop?** → `flatpak install` — conferindo antes o `flatpak info --show-permissions`.
6. **Existe AppImage do autor?** → `chmod +x` só **depois** de conferir o hash e de `--appimage-extract` para inspecionar.
7. **Nenhuma das anteriores** → `compilar` — e empacotar com `checkinstall` para não virar software invisível.

▼ SE NÃO, DESÇA UM DEGRAU — CADA DEGRAU ACRESCENTA ALGO QUE SÓ VOCÊ VAI LEMBRAR DE ATUALIZAR

SNAP

Imagem `squashfs` + daemon `snapd` residente, confinado por AppArmor; atualiza sozinho. Não vem no Kali.

FLATPAK

Aplicação + *runtime* compartilhado, *sandbox* por namespaces com *portals*. Atualiza sob comando; o 1º app baixa um runtime grande.

APPIMAGE

Arquivo único executável, nada instalado. **Isolamento nenhum**; atualização e registro, nenhum.

Dois riscos que o nome já entrega. (1) `pip install --break-system-packages` faz exatamente o que diz: é aceitável em contêiner descartável ou imagem de build, mas numa máquina de trabalho produz um Python em que o `dpkg` afirma uma versão e o disco tem outra — e o sintoma aparece semanas depois, num `apt` que falha ao importar um módulo. Se o impulso for usá-la, o comando certo é `pipx install`. **(2)** Um **AppImage roda sem confinamento algum**, com todo o poder do seu usuário: `~/.ssh`, o chaveiro, os arquivos do cliente. `--appimage-extract` e a verificação do hash publicado pelo autor são a única defesa **antes** da primeira execução. Vale o mesmo para Flatpak que pede `--filesystem=home`: isso anula boa parte do isolamento — `flatpak override --nofilesystem=home` corrige.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O bloqueio é um arquivo real: `/usr/lib/python3*/EXTERNALLY-MANAGED`. Dentro de um `venv` ativado o `pip` funciona normalmente.
- ✓ Cada ferramenta do pipx vive em `~/.local/share/pipx/venvs/`, com um link em `~/.local/bin`.
- ✓ Binário Go é **estático**: copiar o arquivo para outra máquina Linux costuma simplesmente funcionar.
- ✓ Faça o inventário do que o `dpkg` desconhece: `pipx list`, `flatpak list`, `ls ~/go/bin ~/.cargo/bin ~/.local/bin`.
- ✓ No RHEL a PEP 668 vale igual; o **Podman** substitui o Docker — sem daemon e capaz de rodar sem root.

NO KALI

Rode `apt search --names-only` antes de qualquer `pipx install`: o Kali empacota centenas de ferramentas Python como `.deb`, às vezes com nome diferente do projeto no GitHub. Quando não estiver, `pipx install git+https://…` resolve sem clonar e desinstala limpo. **Snap não é a escolha natural aqui** — exige o `snapd` residente e o confinamento AppArmor conflita com o que ferramenta de segurança precisa fazer: capturar pacote, modo monitor, socket bruto. **Contêiner é ótimo para análise e ruim para rede:** analisar artefato ou processar dados isolado é ideal, mas captura e *spoofing* exigem `--net=host` e capacidades extras — o que devolve boa parte do que ele isolava; aí instalar direto é mais honesto. E o que você instala fora do `apt` **não aparece em inventário nenhum**: em teste autorizado você precisa responder por cada ferramenta que rodou no ambiente do cliente.

GUIA VISUAL 039

O PROCESSO DE INICIALIZAÇÃO

Do POST ao PID 1 — e como descobrir em qual dos cinco elos o sistema parou.

039
GUIAS LINUX

A CADEIA DE CINCO ENTREGAS — E A TELA DE CADA FALHA

1 FIRMWARE
POST, NVRAM. Lê a ESP e chama um `.efi`.
`no bootable device`

→

2 GRUB
Menu: escolhe kernel e parâmetros.
`grub rescue>`

→

3 KERNEL
Descompacta `vmlinuz`, detecta hardware.
`Kernel panic`

→

4 INITRAMFS
Carrega módulos, abre LUKS/LVM, monta a raiz.
`(initramfs)`

→

5 PID 1
`switch_root` e o systemd assume.
`logs travados numa unit`

OS DOIS FIRMWARES

BIOS (LEGADO)

- ✓ Executa os primeiros 512 bytes do disco — o **MBR**.
- ✓ Só 446 bytes úteis: o GRUB precisa se espalhar em estágios.
- ✓ Tabela de partições `dos`, quatro entradas primárias.

UEFI

- ✓ Lê FAT32: a **ESP** em `/boot/efi`, com arquivos `.efi` por fornecedor.
- ✓ Ordem de boot em variáveis da NVRAM — `efibootmgr -v`.
- ✓ Teste definitivo: existe `/sys/firmware/efi`? Então é UEFI.

O `GRUB.CFG` É GERADO · O QUE O KERNEL RECEBE

`/etc/default/grub`
timeout, resolução, parâmetros do kernel

`/etc/grub.d/*`
scripts que geram cada entrada do menu

▼

`sudo update-grub`

▼

`/boot/grub/grub.cfg`
gerado — editar aqui some na próxima atualização de kernel

PARÂMETRO DO KERNEL	FUNÇÃO
`root=UUID=…`	Qual partição é a raiz (não renumera)
`ro quiet splash`	Raiz só-leitura, sem logs, tela gráfica
`nomodeset`	Contorna driver de vídeo / tela preta
`systemd.unit=rescue.target`	Sobe em modo mínimo
`init=/bin/bash`	Shell no lugar do PID 1 — último recurso

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ ls /sys/firmware/efi && echo UEFI || echo BIOS   # o teste que vale
$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.13-amd64 root=UUID=8f3a... ro quiet splash
$ systemd-analyze
4.512s (firmware) + 2.883s (loader) + 3.201s (kernel) + 11.744s (userspace)
$ sudo efibootmgr -o 0002,0000,0001   # reordena o boot, nao apaga nada
$ sudo update-initramfs -u            # reparo padrao apos trocar disco
```

Cuidado com `efibootmgr -b NNNN -B` : apaga a entrada da NVRAM para sempre e pode deixar o outro sistema do dual boot inacessível. Salve antes (`efibootmgr -v > ~/efi-antes.txt`) e prefira `-o` , que só reordena. Gravar imagem com `dd` em `/dev/sda` destrói o GRUB em BIOS.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Diagnosticar "não inicia" é decidir qual dos **cinco elos** foi o último a rodar.
- ✓ Reinstalar o Windows não apaga o GRUB — só reescreve a `BootOrder` .
- ✓ O initramfs existe para romper a dependência circular: o driver do disco raiz mora dentro do disco raiz.
- ✓ Tecla **e** no menu do GRUB edita a entrada só para este boot; **Ctrl+X** inicia. Nada é gravado.

NO KALI

O **live** monta um `squashfs` só-leitura com *overlay* na RAM — por isso tudo some ao desligar; persistência exige partição rotulada `persistence` . O **modo forense** difere só na linha do kernel: não monta nada automaticamente. E **Secure Boot** não trava o boot, trava o driver Wi-Fi: `Required key not available` em módulo DKMS é isso — confira com `mokutil --sb-state` .

GUIA VISUAL 040

SYSTEMD: UNITS E TARGETS

Em vez de um script que faz, um arquivo que descreve — e o PID 1 supervisiona.

040
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM ARQUIVO `.SERVICE`

[Unit]

```
Description=Coletor
After=network.target
Wants=network.target
```

Quem sou e de quem dependo. Vale para todo tipo de unit.

[Service]

```
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/coletor
User=coletor
Restart=on-failure
RestartSec=5s
```

*Como executar e supervisionar. Só existe em **.service**.*

[Install]

```
WantedBy=multi-user.target
```

*Lida **só** no **enable**: diz onde criar o link que faz o serviço subir no boot. Sem ela: No installation config specified.*

TUDO É UNIT: `.service` processo · `.target` marco · `.socket` ativa sob conexão · `.timer` agenda · `.mount` montagem · `.path` vigia caminho · `.device` udev · `.slice` cgroup

REQUISITO × ORDEM — DOIS EIXOS INDEPENDENTES

"B PRECISA DE A?" — REQUISITO

- ✓ `Wants=` puxa A; se A falhar, B sobe assim mesmo. **O padrão sensato.**
- ✓ `Requires=` puxa A; se A falhar ao iniciar, B é desativado.
- ✓ `BindsTo=` se A parar *a qualquer momento*, B para junto.
- ✓ `Conflicts=` iniciar B para A.

"B COMEÇA DEPOIS DE A?" — ORDEM

- ✓ `After=` / `Before=` — e nada mais.
- ✓ Sozinho, `Requires=` **não ordena**: os dois sobem em paralelo.
- ✓ Erro clássico: funciona na máquina lenta, quebra na rápida.
- ✓ Quase sempre se quer o par: `Requires=db.service` + `After=db.service`.

TARGETS SÃO MARCOS · E QUEM VENCE ENTRE OS DIRETÓRIOS

TARGET	MARCO QUE REPRESENTA
`sysinit`	FS, dispositivos, `/tmp`
`basic`	Mínimo pronto; sockets e timers ativos
`network`	Rede configurada — **não** é "tem internet"
`network-online`	Conectividade de fato (custa boot)
`multi-user`	Sistema completo em modo texto
`graphical`	Inclui o multi-user + login gráfico
`rescue` / `emergency`	Shell mínimo / só a raiz somente leitura

`/run/systemd/system/` ↑ vence
tempo de execução — some no reboot

`/etc/systemd/system/`
do administrador — o seu lugar

`/lib/systemd/system/`
dos pacotes — o APT sobrescreve

`…service.d/override.conf`
o *drop-in*: muda só a chave desejada e continua recebendo as correções do pacote. Crie com `systemctl edit` — evite o `--full`.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ systemctl cat ssh.service      # o arquivo + todos os drop-ins
$ systemctl show ssh -p Type -p Restart   # config efetiva, com os padroes
$ systemd-delta                  # o que neste sistema foge do padrao
$ sudo systemctl edit ssh.service         # cria o drop-in no lugar certo
$ sudo systemctl daemon-reload   # OBRIGATORIO apos editar unit na mao
$ sudo systemctl start tunel@servidor1    # template: %i = servidor1
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `Type=` diz **como o systemd sabe que subiu**: `simple` (primeiro plano), `forking` + `PIDFile=` (daemon clássico), `oneshot` (roda e acaba).
- ✓ Sem `daemon-reload`, a edição "não faz efeito" — o systemd opera com a versão em memória.
- ✓ *start repeated too quickly* é sintoma, não causa: o serviço falha na partida por outro motivo.
- ✓ Units de usuário em `~/.config/systemd/user/` dispensam `sudo` — substituem o `@reboot` do crontab.

NO KALI

Serviços de rede vêm instalados e **desabilitados** de propósito — máquina de teste vive em rede hostil. Habilitar é ato consciente: `systemctl enable --now ssh`. O par `Requires= + After=postgresql.service` é o caso do Metasploit. E `Type=forking` sem `PIDFile=` é o erro nº 1 ao empacotar ferramenta: se ela tiver `--no-daemon`, use-a com `Type=simple`.

GUIA VISUAL 041

GERENCIANDO SERVIÇOS

*"Parei o serviço e ele voltou no reboot" — todo serviço tem **dois** estados independentes.*

041
GUIAS LINUX

RODANDO AGORA × SOBE NO BOOT

	`ENABLED` · SOBE NO BOOT	`DISABLED` · NÃO SOBE
`ACTIVE` RODANDO	**Serviço em produção** É o que se quer no fim. `systemctl enable --now`	**Roda agora, some no reboot** Serve para teste. `systemctl start` *o padrão do Kali*
`INACTIVE` PARADO	**Parado agora — volta no reboot** A armadilha clássica. `systemctl stop` *só metade do serviço foi desligada*	**Desligado de fato** Nem agora, nem depois. `systemctl disable --now` *`mask`* *se nem dependência pode ativar*

LENDO O `SYSTEMCTL STATUS` DE VERDADE

kali@kali: ~

```
$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-08-01 09:14:02 -03; 2h 31min ago
   Main PID: 1187 (sshd)
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1187 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener]"
# ago 01 09:14:02 kali sshd[1187]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

LOADED

Caminho do arquivo (pacote ou `/etc`), habilitação e o **preset** da distro.

ACTIVE

Estado e **há quanto tempo**. Tempo curto demais = laço de reinício.

CGROUP

A árvore que **pertence** à unit. Por isso `stop` não deixa órfão.

CUIDADO

running ≠ funciona. Confirme pelo efeito: `ss -tlnp`, uma requisição.

QUAL VERBO USAR

`restart` — mata e sobe outro. Todas as conexões caem. Sempre funciona.

`reload` — manda `SIGHUP` : relê a config sem morrer. Só existe se a unit tiver `ExecReload=` .

`reload-or-restart` — tenta o melhor caso e cai para o outro. O verbo certo em script.

`--failed` / `reset-failed` — listar e limpar. O estado `failed` é marca deliberada: não some sozinho.

QUERO...	COMANDO
Parar agora, talvez voltar depois	`stop`
Que não suba no boot	`disable`
Nem agora nem depois	`disable --now`
Que nenhuma dependência ative	`mask`
Ver o que está carregado	`list-units`
Ver o que está instalado em disco	`list-unit-files`

Dois comandos que custam a máquina remota: `systemctl restart ssh` com `sshd_config` inválido mantém a sessão atual viva e recusa toda conexão nova — valide antes com `sudo sshd -t`, prefira `reload` e abra uma segunda sessão antes de fechar a primeira. E `systemctl isolate rescue.target` derruba rede e SSH junto. Mascarar `dbus` ou `systemd-logind` "para economizar" quebra o sistema com erros que não citam a unit mascarada.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `is-active` e `is-enabled` retornam **código de saída** — é assim que script consulta estado, não com `grep` no `status`.
- ✓ `static` não é defeito: a unit é puxada por outra, não habilitada sozinha.
- ✓ `systemctl --failed` abre qualquer diagnóstico. Máquina sadia: *0 loaded units*.
- ✓ `daemon-reload` relê os arquivos; `daemon-reexec` reinicia o próprio PID 1.

NO KALI

`preset: disabled` é política, não anomalia. Ao ligar o SSH, **troque as chaves de host**: a imagem vem com chaves iguais em toda máquina clonada — `rm /etc/ssh/ssh_host_*` e `dpkg-reconfigure openssh-server`. Rode `systemctl --failed` depois de todo `apt full-upgrade` no rolling. Em limites de laboratório use `set-property --runtime`: some no reboot, sem drop-in esquecido.

GUIA VISUAL 042

LOGS: JOURNALD E SYSLOG

Caiu às três da manhã e voltou sozinho: onde está o registro — e se sobreviveu ao reboot.

042
GUIAS LINUX

QUATRO FONTES, UM JOURNAL

- **kernel** — buffer do `dmesg`
- **serviços** — saída padrão e de erro
- **syslog** — socket `/dev/log`
- **API nativa** — `sd_journal_send()`

→ **`systemd-journald`** — Acrescenta metadados e indexa por campo →

- **/var/log/journal/** — binário, indexado, verificável
- **rsyslog → /var/log/syslog** — texto puro, se instalado — é o caminho do envio remoto

UM REGISTRO É UM CONJUNTO DE CAMPOS — E CADA CAMPO FILTRA

CAMPOS COM _ NÃO MENTEM

`_PID`, `_UID`, `_COMM`, `_SYSTEMD_UNIT` vêm do kernel, não do programa. É o que dá valor forense ao journal.

SERVIÇO NÃO ABRE ARQUIVO

Basta escrever na saída padrão: o journald carimba com unit, PID, cgroup e boot. Quem grava log próprio perde a correlação.

FILTRO EXATO

`journalctl _COMM=sudo` traz só o que o binário sudo emitiu — sem falso positivo textual.

`-P ERR` TRAZ →

0	1	2	3	4	5	6	7
emerg	alert	crit	err	warning	notice	info	debug

NA PRÁTICA — OS FILTROS SE COMBINAM COM E LÓGICO

kali@kali: ~

```
$ journalctl -u ssh -f                # acompanha esta unit em tempo real
$ journalctl -b -1 -p err             # erros do boot ANTERIOR
$ journalctl -u ssh -p warning --since "2 days ago" -o short-iso
$ journalctl --list-boots             # 0 = agora, -1 = o anterior
$ journalctl -u gvmd -o json | jq -r '.MESSAGE'   # log componivel
```

O LOG DE ONTEM EXISTE?

VOLÁTIL (PADRÃO SEM O DIRETÓRIO)

`/run/log/journal/` em **tmpfs**: consome RAM e some no reboot. `journalctl -b -1` não acha nada.

PERSISTENTE

Basta existir `/var/log/journal/`. Controle explícito: `Storage=persistent` e `SystemMaxUse=500M` em `journald.conf` — sem limite ele usa até **10% do disco**.

O SYSLOG NÃO MORREU

Texto puro para ferramentas externas, appliances que não falam journal, roteamento por regra e — o principal — **envio remoto** a um coletor central.

`journalctl --vacuum-*` **apaga registros de forma irreversível** — num sistema sob investigação, destrói a própria evidência. Exporte antes (`-o export`) e prefira limitar por `SystemMaxUse=` , que é previsível.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `-p err` mostra `err` **e tudo acima**; para faixa exata, `-p warning..err`.
- ✓ `-o short-iso --utc` é o par sensato para qualquer coisa que vá para relatório.
- ✓ `--verify` detecta corrupção; o **FSS** (`--setup-keys`) detecta adulteração — não impede, torna visível.
- ✓ Remover a unit não apaga o log dela: o registro do que aconteceu permanece.

NO KALI

Em **live**, todo log vive em RAM: exporte durante a sessão (`-o export`) ou perde. Para depurar ferramenta que roda como serviço — GVM, Metasploit, BeEF — `journalctl -u <unit> -p err -b` responde mais rápido que caçar arquivo em `/opt`. Em pentest autorizado, o journal exportado é **parte do produto**: delimita a janela do que foi feito. Do lado defensivo, FSS + envio remoto respondem ao apagamento de rastros.

AGENDAMENTO: CRON, AT E TIMERS

O script roda no terminal e falha às 3h da manhã — a culpa quase nunca é do agendador.

043
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UMA LINHA DO `CRONTAB`

30	3	*	*	1-5	/usr/local/bin/backup.sh
MINUTO 0–59	HORA 0–23	DIA DO MÊS 1–31	MÊS 1–12	DIA DA SEMANA 0–7 (0 e 7 = dom)	COMANDO com caminho absoluto

`*` qualquer `,` lista (1,15) `-` intervalo (1-5) `/` passo (*/10) **`@daily` `@hourly` `@reboot`** atalhos

A pegadinha dos dois campos de dia: quando *dia do mês* e *dia da semana* são ambos diferentes de `*`, o cron aplica **OU**, não E. `0 0 13 * 5` roda todo dia 13 **e** toda sexta — não só nas sextas-feiras 13.

POR QUE FALHA EM SILÊNCIO: O AMBIENTE

PATH MÍNIMO
Só `/usr/bin:/bin`. Nada de `~/.bashrc`. Sempre **caminho absoluto** dentro do script.

SHELL=/BIN/SH
Não é bash: `[[ ]]`, arrays e `source` quebram. Use shebang `#!/bin/bash` ou declare `SHELL=`.

% É ESPECIAL
No crontab, `%` vira nova linha: `date +%Y` é truncado. Escape com `\%` — melhor, mova para um script.

A SAÍDA VIRA E-MAIL
Sem MTA, o erro **desaparece**. Sempre `>> /var/log/x.log 2>&1`.

CRON × TIMER DO SYSTEMD — QUANDO TROCAR

CRON — PESSOAL, RÁPIDO, PORTÁTIL

- ✓ Uma linha resolve; existe em todo Unix.
- ✓ Tabelas do **sistema** (`/etc/crontab` , `/etc/cron.d/`) têm um campo a mais: **o usuário**.
- ✓ Nome com ponto em `/etc/cron.d/` é ignorado *sem aviso*.
- ✓ **anacron** recupera o que não rodou com a máquina desligada.

TIMER — QUANDO A TAREFA IMPORTA

- ✓ **Dois arquivos**: `.timer` + `.service` . Habilita-se o **timer**; o serviço fica `static` .
- ✓ Log automático no journal e falha em `systemctl --failed` .
- ✓ **Nunca sobrepõe execuções** — a unit já está ativa, a 2ª é descartada.
- ✓ `Persistent=true` recupera atraso · `RandomizedDelaySec=` evita rajada · `CPUQuota=` / `MemoryMax=` limitam.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ env -i /bin/sh -c '/usr/local/bin/backup.sh'  # reproduz o ambiente do cron
$ systemd-analyze calendar "Mon..Fri 09:00"     # valida ANTES de ativar
Normalized form: Mon..Fri *-*-* 09:00:00   Next elapse: Mon 2026-08-03 09:00:00
$ sudo systemctl enable --now backup.timer      # o TIMER, nao o service
$ systemctl list-timers --all    # NEXT e LAST: "isso esta mesmo rodando?"
$ echo "/opt/coleta.sh" | at now + 2 hours       # uma vez so; atq / atrm
```

`crontab -r` **apaga a tabela inteira sem confirmar** — e a tecla `r` fica ao lado do `e` . Não há desfazer. Mantenha a tabela num arquivo versionado e instale com `crontab arquivo.cron` ; no mínimo, `crontab -l > ~/crontab.bak` antes de editar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Falhou de madrugada? Teste com `env -i /bin/sh -c 'script'` — dez segundos que poupam uma noite.
- ✓ `at` preserva o ambiente e o diretório do momento do agendamento; exige o `atd` ativo.
- ✓ Critério: se alguém vai **notar** quando a tarefa falhar, ela merece um timer. Senão, cron está certo.
- ✓ `systemd-analyze calendar` é o teste que o cron nunca ofereceu.

NO KALI

Ao receber uma máquina de terceiros, o inventário é de **cinco comandos**: `crontab -l`, `sudo crontab -l -u root`, `ls /etc/cron.d/`, `atq` e `systemctl list-timers --all` — é onde moram tarefas esquecidas e onde se procura **persistência de atacante**. Em teste autorizado, o escopo inclui **quando**: timer com `OnCalendar=` validado e carimbo no journal comprova a janela. Nunca automatize `apt full-upgrade` no rolling — agende só o `apt update` e decida você.

GUIA VISUAL 044

RECUPERAÇÃO E PROBLEMAS DE BOOT

Uma linha a mais no `fstab` e a máquina para em emergency mode. O difícil é chegar até a correção.

044
GUIAS LINUX

A ESCADA DA RECUPERAÇÃO — DESÇA UM DEGRAU POR VEZ

MAIS INVASIVO ↓

1. **Kernel anterior no menu do GRUB** — resolve atualização de kernel que quebrou o sistema. Por isso **dois kernels** sempre instalados.
2. **Tecla e: parâmetro temporário** — `nomodeset`, `systemd.unit=rescue.target`. Nada é gravado; `Ctrl+X` inicia.
3. **rescue.target** — roda o `sysinit`: raiz montada, **fstab aplicado**, swap, journal, shell de root. Sem rede.
4. **emergency.target** — só a raiz, somente leitura, nada montado. **É o degrau para quando o problema é o próprio fstab.**
5. **Live USB + chroot** — quando não inicia de forma alguma. Mais poder e mais chance de estragar o sistema errado.

DO SINTOMA NA TELA À AÇÃO

O QUE APARECE NA TELA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Sem menu: `grub rescue>`	GRUB não achou os próprios módulos	`set root=` + `set prefix=` + `insmod normal` + `normal` ; depois `grub-install` e `update-grub`
`(initramfs)` + `ALERT! UUID… does not exist`	UUID da raiz mudou, ou falta o módulo do controlador	Compare `blkid` com `/proc/cmdline` ; `update-initramfs -u` via chroot
`You are in emergency mode`	Montagem do `fstab` falhou e derrubou o `local-fs.target`	`mount -o remount,rw /` , corrigir o `fstab` , validar com `findmnt --verify`
`A start job is running for…` contando 90 s	Serviço travado — quase sempre um `wait-online`	`journalctl -b -1 -p err` ; `systemd.mask=` no próximo boot; depois `disable`
Sobe, mas `Read-only file system`	Kernel remontou a raiz por erro de FS — ou acabaram os **inodes**	`dmesg | grep -i ext4` ; `df -h` **e** `df -i` ; `fsck` com o FS desmontado

DEPURAR O BOOT PELA LINHA DO KERNEL: **`systemd.unit=rescue.target`** **`systemd.mask=`**`x.service` — só neste boot **`systemd.debug_shell`** — shell no Alt+F9 **`systemd.log_level=debug`** **`rd.break`** — para dentro do initramfs

NA PRÁTICA — O `CHROOT` DO DEGRAU 5

kali@kali: ~ (live USB)

```
$ lsblk -f && sudo mount /dev/sda2 /mnt
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi   # a ESP: o passo esquecido no 1
$ for d in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount --bind "$d" "/mnt$d"; done
$ sudo chroot /mnt /bin/bash
# cat /etc/os-release; cat /etc/hostname; ls /home/   # qual sistema e este?
# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi && update-grub
$ sudo findmnt --verify --verbose && sudo mount -a   # valide ANTES do reboot
```

Dentro do `chroot` , confirme em qual sistema você está antes de qualquer comando. Com dois sistemas ou um disco de backup ligado há mais de uma raiz plausível, e um `grub-install` ou `passwd root` no lugar errado não dá erro nenhum — o estrago é silencioso e o problema original continua. Na máquina remota, `systemctl isolate rescue.target` derruba a rede e o SSH junto.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `nofail` **em toda montagem não essencial** — com `x-systemd.device-timeout=10` corta a espera de 90 s.
- ✓ `findmnt --verify` + `mount -a` antes de reiniciar: 5 segundos que substituem uma sessão de recuperação.
- ✓ `isolate` age **agora**; `set-default` age no **próximo boot**.
- ✓ Reparar não é entender: depois que voltar, `journalctl -b -1 -p err` diz por que caiu — senão cai de novo.

NO KALI

O **live USB do Kali é a ferramenta de recuperação** que você já tem: traz `cryptsetup`, `lvm2`, `gdisk`, `testdisk`. Com disco criptografado, abra antes do chroot: `cryptsetup luksOpen /dev/sda3 raiz` + `vgchange -ay`. Cuidado com `apt autoremove`: ele leva o kernel anterior, que é o degrau 1. E **modo forense ≠ recuperação** — se a máquina puder virar objeto de investigação, imagem com hash primeiro, reparo depois.

GUIA VISUAL 045

DISCOS, PARTIÇÕES E NOMES DE DISPOSITIVO

A VM migrou de hipervisor e o boot para em `Cannot open root device "sda2"`*. O disco está intacto — o que mudou foi o* ***nome****.*

045
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM NOME — QUEM BATIZA É O KERNEL, NÃO O DISCO

SATA · SAS · USB · SCSI

`sd` (família do driver) `a` (disco: a, b, c...) `1` (partição: 1, 2, 3...)

sd não é "SATA disk": vem de **SCSI disk** — SATA, SAS e USB passam todos pela mesma camada de tradução. O `/dev/hdX` do IDE não existe mais desde o kernel 2.6.19.

NVME

`nvme` (família) `0` (controladora — o chip) `n1` (*namespace* — o "disco") `p2` (partição)

Um nível a mais: a controladora expõe vários *namespaces*. Daí o prefixo **p** — sem ele `nvme0n11` seria ambíguo. Mesma regra em `mmcblk0p1` e `loop0p1`.

`vdX` virtio (KVM/nuvem) · `xvdX` Xen · `mmcblkXpY` SD/eMMC · `loopX` arquivo como disco · `mdX` RAID · `mapper/nome` LVM e LUKS · `srX` óptico

A TABELA DE PARTIÇÃO: MBR × GPT

MBR — 1983 · setor 0

2 TiB por disco (setor de 32 bits) · **4 primárias** (mais que isso exige a estendida encadeada) · **sem cópia de segurança**: 512 bytes são ponto único de falha.

GPT — 2000 · GUID

Endereços de **64 bits** · **128 partições** equivalentes, cada uma com GUID e rótulo · **cópia integral no fim do disco**, conferida por CRC32 — é ela que o `gdisk` usa para recuperar a tabela. **Disco novo, GPT sempre.**

IDENTIFICADORES PERSISTENTES: `/DEV/DISK/BY-*`

DIRETÓRIO	O QUE IDENTIFICA	SOBREVIVE A	USE PARA
`by-uuid`	o **sistema de arquivos** dentro da partição	trocar de porta, mover o disco de máquina	montar — é o que o instalador põe no `fstab`
`by-id`	o **hardware**: modelo + número de série	reparticionar, reformatar, trocar de porta	operar sobre o disco inteiro em script
`by-partuuid`	a **partição** na tabela GPT	reformatar o sistema de arquivos	apontar uma partição que será reformatada
`by-label`	o rótulo do sistema de arquivos	mover o disco; some se o rótulo mudar	mídia removível (a persistência do Kali)
`by-path`	a **posição física**: a porta do barramento	trocar o disco por outro na mesma porta	"qual disco está na baia 3", em servidor

kali@kali: ~

```
$ lsblk -o NAME,MAJ:MIN,SIZE,ROTA,PARTTYPENAME,FSTYPE,MOUNTPOINT
NAME   MAJ:MIN  SIZE ROTA PARTTYPENAME      FSTYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    100G    0                           # ROTA 0 = SSD, 1 = mecânico
├─sda1   8:1     512M   0 EFI System        vfat   /boot/efi
├─sda2   8:2    97,5G   0 Linux filesystem  ext4   /
└─sda3   8:3       2G   0 Linux swap                # declarado, mas ainda sem mkfs
$ sudo fdisk -l /dev/sda | grep -iE 'disklabel|sector'   # gpt ou dos? 512e?
$ ls -l /dev/disk/by-id/ && sudo smartctl -H /dev/sda    # série + saúde
```

Nunca escreva `/dev/sdX` em fstab, crypttab, linha do kernel ou script. A letra vem da ordem de detecção no boot: trocar de porta SATA, somar um disco ou esquecer um pendrive espetado reordena tudo. O melhor caso é um volume que não monta; o pior é um `mkfs` no disco errado porque as letras trocaram entre o `lsblk` e a execução. Use `UUID=` para montar e `by-id` para operar. E lembre: **clonar com `dd` duplica o UUID** — no clone, `tune2fs -U random` (ext4) ou `xfs_admin -U generate`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Tudo que guarda dado é **dispositivo de bloco** (o `b` do `ls -l`), roteado pelo par *major/minor* — por isso disco, RAID, LVM e LUKS se empilham.
- ✓ **`by-uuid` para montar, `by-id` para operar** sobre o disco inteiro.
- ✓ **Código de tipo é declaração, não formatação:** `PARTTYPENAME` é o que a tabela diz, `FSTYPE` é o que existe. Só `EF00` (boot UEFI) e `8E00` / `FD00` (varredura de LVM/RAID) mudam comportamento.
- ✓ **Primeira partição no setor 2048 = 1 MiB.** Fora do alinhamento, o disco 512e faz ler-modificar-escrever e a escrita cai várias vezes — sem aparecer em log nenhum.

NO KALI

No live USB a nomenclatura é outra: o próprio pendrive costuma pegar o `sda` e empurrar o disco interno para `sdb`. Antes de qualquer escrita, confirme por **modelo e número de série** (`lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL`), nunca pela letra. Em perícia, primeiro `blockdev --setro /dev/sdX` e confira com `--getro`: montar em leitura-e-escrita já altera *timestamps* e o *journal*. A persistência do Kali é achada pelo **rótulo** `persistence` — imune à reordenação. E todo o laboratório do Vol 8 roda em `losetup` sobre um arquivo de 1 GiB: erro custa um `rm`, não os seus dados.

GUIA VISUAL 046

PARTICIONAMENTO FDISK · GDISK · PARTED

Gravou a partição, mas o `lsblk` não mostra e o `mkfs` falha: ***a tabela no disco e o mapa que o kernel tem são coisas diferentes.***

046
GUIAS LINUX

QUAL FERRAMENTA — E A DIFERENÇA QUE SALVA DADOS

INTERATIVAS — PERDOAM ATÉ O `w`

`fdisk`
MBR e GPT; o padrão do dia a dia

`gdisk`
só GPT; converte MBR → GPT e recupera a tabela

`cfdisk`
menus; bom para aprender

`parted`
grava na hora — sem `w`, sem desfazer

PROGRAMÁVEIS

`sgdisk`
o gdisk sem menu: `-n n:ini:fim`, `-t`, `-c`

`sfdisk`
`--dump` salva e restaura a tabela

RECUPERAÇÃO

`testdisk`
reconstrói tabela perdida

`wipefs`
sem `-a` só **lista** assinaturas — seguro

DENTRO DO FDISK: `m` ajuda · `p` imprime a tabela em memória · `n` nova · `d` apaga · `t` tipo · `g` GPT nova · `o` MBR nova · `v` verifica · `w` grava e sai · `q` sai sem gravar

REDIMENSIONAR: A ORDEM NÃO PODE SER INVERTIDA

AUMENTAR — DE FORA PARA DENTRO

1. a partição
`parted resizepart 1 100%`

→

2. o sistema de arquivos
`resize2fs · xfs_growfs`

Crescer a partição primeiro garante espaço para a 2ª etapa. O **ext4 cresce montado**; sem argumento, o `resize2fs` preenche a partição inteira.

REDUZIR — DE DENTRO PARA FORA

1. o sistema de arquivos
`umount · e2fsck -f · resize2fs 300M`

→

2. a partição
`resizepart 1 350MiB`

Desmontado e com `e2fsck -f` antes, sempre. Deixe **folga** entre os dois números — arredondamento entre unidades trunca. **XFS só cresce**: reduzir exige `xfsdump`, recriar e restaurar.

A regra: o sistema de arquivos **nunca** pode ser maior que a partição que o contém. Com **LVM**, `lvextend -r` e `lvreduce -r` coordenam as duas camadas na ordem certa sozinhos.

NA PRÁTICA — DO `W` AO `DEVICE OR RESOURCE BUSY`

kali@kali: ~

```
$ sudo sfdisk --dump /dev/sdb > ~/tabela-sdb.txt   # 2 KB que desfazem o acidente
$ sudo fdisk /dev/sdb          # g → n → <Enter> <Enter> +400M → p (confira!) → w
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mkfs.ext4: No such file or directory  # o kernel ainda tem o mapa antigo
$ sudo partprobe /dev/sdb      # ou partx -u · blockdev --rereadpt
Error: Partition(s) 2 on /dev/sdb are being used.
$ lsblk /dev/sdb; sudo fuser -mv /dev/sdb2; swapon --show; sudo dmsetup ls; cat /proc/mdstat
$ sudo umount /dev/sdb2 && sudo partprobe /dev/sdb && lsblk /dev/sdb
# libere de cima para baixo: umount → swapoff → vgchange -an → cryptsetup close
```

Toda ferramenta desta ficha reescreve a tabela de partição. As programáveis não têm etapa de confirmação: `sgdisk --zap-all /dev/sdX` destrói GPT principal, secundária e MBR **na hora**, e uma letra errada custa o disco inteiro. O `parted` aplica cada comando imediatamente — `rm 2` apaga a partição naquele instante, sem `q` que desfaça. Antes de tocar em disco real: confira **modelo e número de série**, salve com `sfdisk --dump` **fora do disco** e tenha backup restaurável. Ensaie tudo em `losetup` sobre arquivo-imagem.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`fdisk`, `gdisk` e `cfdisk` editam uma cópia em memória**: nada vai ao disco até o `w`, e o `q` descarta. `parted` e `sgdisk` são o oposto.
- ✓ **Gravar a tabela ≠ o kernel enxergá-la.** `partprobe` pede a releitura, e ela falha enquanto houver partição montada, swap ativa ou mapeamento de LVM, LUKS ou RAID sobre o disco.
- ✓ **Aceite os padrões do `fdisk`** (setor 2048) e informe tamanho por sufixo — `+400M`, `+20G`. Valor na mão é onde nasce o desalinhamento.
- ✓ `wipefs` sem `-a` só lista: é o primeiro comando seguro num disco de procedência desconhecida. Em SSD, `shred` não apaga de verdade — o controlador remapeia blocos; use *secure erase* do firmware.

NO KALI

No instalador, **particionamento guiado com LVM criptografado** é a escolha para máquina de trabalho: EFI + `/boot` em claro + LUKS com raiz e swap dentro. Reserve **1 GiB de `/boot`** — no *rolling* os *initramfs* antigos enchem a partição e travam o `apt` no meio da atualização. O uso real mais comum do `fdisk` aqui é criar a 3ª partição do pendrive de persistência (rótulo `persistence`, ext4) — e é onde a troca de letras formata o disco interno. Em perícia, **nunca particione a mídia**: copie com `dd` / `dcfldd`, confira o *hash* e trabalhe sobre `losetup -rP` (o `-r` é somente leitura). E depois de expandir o disco da VM no hipervisor, o trabalho de dentro é seu: `resizepart` e só então `resize2fs`.

GUIA VISUAL 047

SISTEMAS DE ARQUIVOS EXT4 · XFS · BTRFS

Depois do apagão o sistema sobe em segundos, mas o documento salvo há pouco voltou vazio: ***o journal protege a estrutura, não o conteúdo.***

047
GUIAS LINUX

DENTRO DA PARTIÇÃO — DE BLOCO NUMERADO A ARQUIVO

superbloco	descritores	mapa	mapa	tabela de inodes	blocos de dados
tamanho, UUID, rótulo, estado — com cópias espalhadas	de grupo	de blocos	de inodes	dono, permissões, datas e ponteiros — **menos o nome**	o conteúdo dos arquivos

JOURNAL — Registra a **intenção** de alterar metadados antes de aplicá-la: após uma queda o kernel refaz ou descarta o que ficou pela metade, em segundos, sem varrer o disco. **O padrão** `data=ordered` **grava os dados antes dos metadados** — nenhum arquivo aponta para lixo, mas a última escrita pode ter se perdido (alocação atrasada). Só `fsync()` garante dado no disco.

TRÊS CANDIDATOS — E A DECISÃO

EXT4
PADRÃO DO DEBIAN E DO KALI

- **Maduro e previsível**, com o melhor ferramental de recuperação.
- *Extents*: intervalos contíguos no lugar de ponteiro por bloco.
- **Inodes fixos na formatação** — dá para acabar com o disco pela metade; o diagnóstico é `df -i`.
- **5% reservados ao root** mantêm a máquina administrável com a raiz cheia. Em disco de dados, `-m 1`.

XFS
PADRÃO DA FAMÍLIA RHEL

- Grupos de alocação independentes: **escrita concorrente em paralelo**.
- Dezenas de TB, arquivos grandes; inodes alocados dinamicamente.
- **Só cresce** — e com o volume **montado**: `xfs_growfs /ponto`.
- **Não encolhe.** Reduzir = `xfsdump`, recriar, `xfsrestore`. Dimensione por baixo com LVM.

BTRFS
INSTANTÂNEOS E INTEGRIDADE

- **Instantâneos** quase gratuitos, subvolumes e compressão `zstd`.
- **Soma de verificação nos dados**: detecta corrupção silenciosa (ext4 e XFS não).
- `df` mente aqui — use `btrfs filesystem usage`.
- **RAID 5/6 ainda instável** (*write hole*): use `mdadm` por baixo ou fique no 1 e 10.

Cópia-na-escrita: alterar B não sobrescreve B — grava **B'** em outro lugar e move o ponteiro do subvolume. O B original continua íntegro, e é para ele que o instantâneo aponta. **O instantâneo não copia nada**: é um segundo conjunto de ponteiros para blocos que já existem — criar leva segundos e custa quase zero, e o consumo só cresce conforme os dados divergem. O preço é fragmentação em carga de banco (daí o atributo `nodatacow`).

```
kali@kali: ~
$ lsblk -f /dev/sdb1 && sudo wipefs /dev/sdb1   # 1. o que já existe ali? (só lista)
$ sudo mkfs.ext4 -n /dev/sdb1                    # 2. SIMULA: imprime o layout e as
Backup superblock at 32768, 98304, 163840, …   #    cópias do superbloco. Não formata.
$ sudo mkfs.ext4 -L dados -m 1 /dev/sdb1         # 3. formata e rotula
$ sudo blkid /dev/sdb1                           # 4. confirma UUID e tipo
$ sudo tune2fs -l /dev/sdb1 | grep -i state      # clean = desmontado direito
Filesystem state:         clean
$ sudo umount /dev/sdb1 && sudo e2fsck -b 32768 -y /dev/sdb1  # superbloco danificado
$ sudo fstrim -av   # TRIM periódico pelo fstrim.timer — nunca 'discard' contínuo
```

O `mkfs` não pergunta se você tem certeza — destrói o conteúdo sem confirmação, e a única proteção embutida (recusar volume montado) some justamente quando você desmonta para trabalhar. Antes: `lsblk -f` e leia a saída, `mkfs.ext4 -n` para simular, e em disco real refira-se por `/dev/disk/by-id/`. E **nunca rode `fsck` num volume montado com escrita**: ele altera estruturas que o kernel tem em cache e produz exatamente a corrupção que se queria evitar. No Btrfs, `check --repair` é último recurso — tente `-o ro,rescue=all` e copie os dados para fora primeiro.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O *journal* protege metadados, não conteúdo.** Arquivo com o tamanho certo e cheio de zeros é o custo da alocação atrasada, não bug.
- ✓ **Disco cheio sem estar cheio:** `df -h` mostra espaço e o sistema recusa criar arquivo → acabaram os **inodes**, veja `df -i`.
- ✓ **ext4** para quase tudo · **XFS** para volume enorme (não encolhe) · **Btrfs** para instantâneo e integridade · **FAT32** na EFI (obrigatório) · **exFAT** só para trocar com Windows/macOS.
- ✓ `mkfs.ext4 -n` num volume existente imprime **onde estão as cópias do superbloco**; `e2fsck -b <bloco>` recupera a partir de uma delas.

NO KALI

O instalador usa **ext4**, e para trabalho de laboratório é a escolha certa. Mas **Btrfs num sistema *rolling* é apólice barata**: um `btrfs subvolume snapshot` antes do `apt full-upgrade` leva segundos e evita reinstalar quando a atualização quebra o vídeo (`snapper` / `timeshift` automatizam). Em perícia, monte **sempre** `-o ro,noatime,noexec,nodev,nosuid`: preserva as datas de acesso, que são evidência, e impede que binário ou bit SUID da mídia examinada tenha efeito na sua máquina. **exFAT no pendrive de trabalho, ext4 no de persistência** — o exFAT não guarda dono nem permissão, e a persistência formatada nele não sobe. E não zere os 5% da raiz: uma captura longa de `tcpdump` enche a `/` e é a reserva que mantém a máquina administrável.

GUIA VISUAL 048

LVM VOLUMES LÓGICOS

*A `/var` está em 95% e sobra espaço no disco — só que **depois** da `/home`. Sem LVM, crescer significa empurrar o vizinho.*

048
GUIAS LINUX

AS TRÊS CAMADAS — UM RESERVATÓRIO DE *EXTENTS* DE 4 MIB

Crescer um LV é apenas **receber mais *extents***, venham de onde vierem: não existe vizinho a empurrar, e `dados` tem 60 GiB numa máquina em que nenhum disco chega a 60. O nome real é `/dev/mapper/vg0-dados` (`/dev/vg0/dados` é link) — **estável**, porque vem do nome que você escolheu. Em troca: **perder um PV derruba todos os LVs que o tocam**, mesmo os que estão em discos sadios — LVM não é redundância.

MONTAR A PILHA E CRESCER COM O SISTEMA NO AR

kali@kali: ~

```
$ sudo pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1 && sudo vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdc1
$ sudo lvcreate -L 20G -n raiz vg0   # -L tamanho absoluto · -l extents ou %
$ sudo lvcreate -l 80%FREE -n dados vg0  # %FREE = o que sobrou · %VG = o total
$ sudo mkfs.ext4 -L dados /dev/vg0/dados && sudo mount /dev/vg0/dados /mnt/dados
$ sudo lvextend -L +200G -r /dev/vg0/dados   # -r = resize2fs/xfs_growfs junto,
  Size of logical volume vg0/dados changed … Filesystem resized.  # na ordem certa
$ sudo pvcreate /dev/sdd1 && sudo vgextend vg0 /dev/sdd1   # VG cheio? some um disco
$ sudo lvextend -l +100%FREE -r /dev/vg0/dados && df -h /mnt/dados   # sem reiniciar
$ sudo pvs; sudo vgs; sudo lvs -o +devices,lv_attr   # o trio de diagnóstico
```

INSTANTÂNEO

- ✓ `lvcreate -L 5G -s -n snap /dev/vg0/dados` congela uma visão coerente **em um segundo**.
- ✓ Uso clássico: **backup consistente** — monte o snap `-o ro`, rode o `tar` e remova; a aplicação nunca para.
- ✓ `lvconvert --merge` reverte o volume ao estado do instantâneo (aplica no próximo boot).
- ✓ **Tamanho fixo:** guarda os blocos do original antes de cada alteração — acompanhe `lvs -o +data_percent`.

TROCAR DISCO NO AR

- ✓ **1.** SMART acusa setores realocados no `sdc1` — ele ainda funciona, mas vai falhar.
- ✓ **2.** `pvcreate /dev/sdd1` + `vgextend vg0 /dev/sdd1`.
- ✓ **3.** `pvmove -i 10 /dev/sdc1` — copia *extent* a *extent*, montado, e é **interrompível e retomável**.
- ✓ **4.** `vgreduce vg0 /dev/sdc1` + `pvremove`: o disco sai sem janela de manutenção.

Reduzir continua perigoso, mesmo com LVM. `lvreduce -r` coordena a ordem, mas exige desmontar, `e2fsck -f` antes e backup restaurável — e **em XFS simplesmente falha** (XFS não encolhe). Sem o `-r`, o `lvreduce` corta o volume por baixo do sistema de arquivos: perda imediata. Quando a pergunta de confirmação surpreender, a resposta é `n`. ***Thin pool* que enche corrompe tudo que depende dele** — monitore `data_percent` e `metadata_percent` (este esgota antes com mais frequência) e configure o `thin_pool_autoextend_threshold`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`-r` é a opção que importa.** Sem ela o LV cresce, o sistema de arquivos fica para trás e o `df` não muda — parece que o comando não funcionou.
- ✓ **`-L` é tamanho absoluto; `-l` é *extent* ou porcentagem.** `100%FREE` ≠ `100%VG` — confundir os dois é o erro clássico no segundo volume.
- ✓ **Não aloque 100% do VG.** Sem espaço livre não há instantâneo nem extensão: reserve de 10 a 20% sem alocar.
- ✓ **`vgcfgrestore` desfaz erro de operação:** cada alteração é arquivada em `/etc/lvm/archive/`, e um `lvremove` errado volta de lá — desde que nada tenha sido escrito por cima. Inclua `/etc/lvm/` no backup.
- ✓ **Ordem:** montar de baixo para cima (`pvcreate → vgcreate → lvcreate → mkfs`), desmontar de cima para baixo. Disco com LVM que recusa reparticionar quase sempre só precisa de `vgchange -an`.

NO KALI

O instalador oferece **LVM criptografado**, e a ordem é sempre **LUKS embaixo, LVM em cima**: uma senha abre tudo e todo volume fica protegido. Num *rolling*, a `/var` cresce sem avisar (cache do APT, logs de ferramenta) e `lvextend -l +100%FREE -r` resolve em segundos, sem reiniciar. Instantâneo antes do `apt full-upgrade` é hábito barato — mas **dimensione pelo tamanho da atualização**: um *full-upgrade* grande enche um instantâneo pequeno e o **invalida no pior momento**. Em perícia, cuidado com a ativação automática: ao espetar mídia com metadados LVM o udev pode subir os volumes e alterar a evidência — `blockdev --setro` antes, exame por `losetup -rP`, `vgchange -an` no que subiu sozinho e um filtro em `/etc/lvm/lvm.conf` na estação de análise.

GUIA VISUAL 049

RAID POR SOFTWARE MDADM

Um disco falha no sábado e o serviço nem pisca. No mesmo arranjo, um `rm -rf` errado é replicado em todos os discos: ***RAID é disponibilidade, não backup.***

049
GUIAS LINUX

OS NÍVEIS — CAPACIDADE, TOLERÂNCIA E VELOCIDADE NÃO SOMAM

RAID 0 DISTRIBUIÇÃO

mín. 2 discos · 100%

A1	A2	A3	A4

Capacidade e velocidade totais, **zero tolerância**: um disco morre, tudo morre — e com 4 discos o risco é 4×. Só para dado recriável.

RAID 1 ESPELHO

mín. 2 discos · 50%

A1	A1	A2	A2

Metade da capacidade; sobrevive a **um disco de cada par**. É o nível da raiz, da `/boot` e de arranjos pequenos.

RAID 5 PARIDADE DISTRIBUÍDA

mín. 3 discos · (n−1)/n

A1	A2	A3	Ap
B1	B2	Bp	B4

Ap é o ou-exclusivo da faixa: o bloco perdido é recalculado. Tolera **1 disco** gastando 1 — mas reconstruir **lê todos os outros** de ponta a ponta.

RAID 10 ESPELHO + DISTRIBUIÇÃO

mín. 4 discos · 50%

A1	A1	A2	A2
A3	A3	A4	A4

Metade da capacidade, rápido na escrita e **reconstrução curta**: lê só o disco espelhado, em horas, sem tocar no resto do arranjo.

RAID 6 (mín. 4 · (n−2)/n) tolera **duas** falhas — é o nível para arranjos grandes. **Acima de 2 TB por disco, RAID 6 ou 10, nunca RAID 5.**

O CICLO DE UMA FALHA — E A JANELA DE RISCO

1 — CLEAN [UUU]
Redundância cheia. `/proc/mdstat` com um `U` por membro.

→

2 — DEGRADED [UU_]
Disco fora. **Tudo funciona e nada protege** — o `_` é a marca do membro ausente.

→

3 — RECOVERING
`--add` do disco novo (ou o *spare* entra sozinho) e a reconstrução começa.

→

4 — CLEAN [UUU]
Sincronização concluída; a redundância volta sem ninguém parar o serviço.

Entre 2 e 4 está a **janela sem tolerância** — encurtá-la é o objetivo de tudo: um **disco reserva** (`--add-spare`) assume em segundos, o `mdmonitor` por correio evita descobrir dias depois, e **RAID 10 ou 6** impedem que a reconstrução dure dias em discos grandes.

```
kali@kali: ~
$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sd{b,c,d,e}1
$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf   # NÃO é opcional
$ sudo update-initramfs -u    # sem os dois, no reboot vira /dev/md127 — ou não sobe
$ sudo mkfs.ext4 -L arranjo /dev/md0   # md é bloco comum: mkfs, ou pvcreate p/ LVM
$ cat /proc/mdstat
md0 : active raid10 sde1[3] sdd1[2] sdc1[1] sdb1[0]
      2094080 blocks super 1.2 512K chunk 2 near-copies [4/3] [UU_U]  # degradado!
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdd1 --remove /dev/sdd1   # retirada
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdf1   # entra e reconstrói sozinho
$ sudo mdadm --examine /dev/sdb1   # --detail pergunta ao kernel; --examine lê o disco
$ grep -q "_" /proc/mdstat && echo "ARRANJO DEGRADADO"   # o monitor de uma linha
```

RAID não é backup — exclusão acidental, corrupção de software e *ransomware* são replicados com perfeição em todos os membros. E há três armadilhas: **RAID 5 com discos grandes** lê todos os membros na reconstrução, justamente quando não há mais redundância, e um erro irrecuperável ali (≈1 setor a cada 12 TB lidos) mata o arranjo — some a isso discos do mesmo lote falhando na mesma janela. `mdadm --grow` **reescreve o arranjo inteiro**, leva horas ou dias e é a operação com mais partes móveis: backup real antes. E ao desfazer um arranjo, `--stop` e `--zero-superblock` em cada disco — sem isso o kernel remonta um arranjo fantasma (`/dev/md127`) no próximo boot.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `[3/3] [UUU]` **é saúde;** um `_` no lugar do `U` é membro ausente. `grep -q "_" /proc/mdstat` cabe em qualquer script.
- ✓ **Arranjo degradado funciona normalmente — e é por isso que é perigoso.** Sem monitoramento ele passa semanas sem redundância até o segundo disco cair.
- ✓ **RAID embaixo, LVM em cima:** o LVM enxerga um dispositivo já redundante e a falha de disco se resolve na camada de baixo.
- ✓ ***Scrub* mensal** (`echo check > /sys/block/md0/md/sync_action`) acha o bloco corrompido antes da reconstrução; no Debian e no Kali já vem no `/etc/cron.d/mdadm` .
- ✓ **Prefira o `md` ao "fake RAID" da placa-mãe:** um arranjo `md` remonta em qualquer Linux com `--assemble --scan` ; o proprietário pode exigir a mesma controladora.

NO KALI

RAID aqui é **nicho — e o nicho é guardar evidência**: imagens de disco de centenas de GB precisam de espaço e de tolerância, porque reimagear a mídia nem sempre é possível. Use **RAID 10**, não 5: reconstrói lendo só o espelho e mantém a escrita rápida enquanto você grava uma imagem de 4 TB. Em perícia, a **montagem automática é o risco**: discos apreendidos trazem superblocos `md` e um *assemble* automático escreve metadados de sincronização na evidência — `blockdev --setro` antes, e `mdadm --examine` , que só lê, para descobrir nível e ordem dos discos. **Reconstruir a partir das imagens** é procedimento real: `losetup -rP` em cada uma e `mdadm --assemble --readonly` sobre os *loop*. Num sistema sem correio configurado, ponha o `grep -q "_" /proc/mdstat` no `.bashrc` .

GUIA VISUAL 050

CRIPTOGRAFIA DE DISCO LUKS E A PERSISTÊNCIA

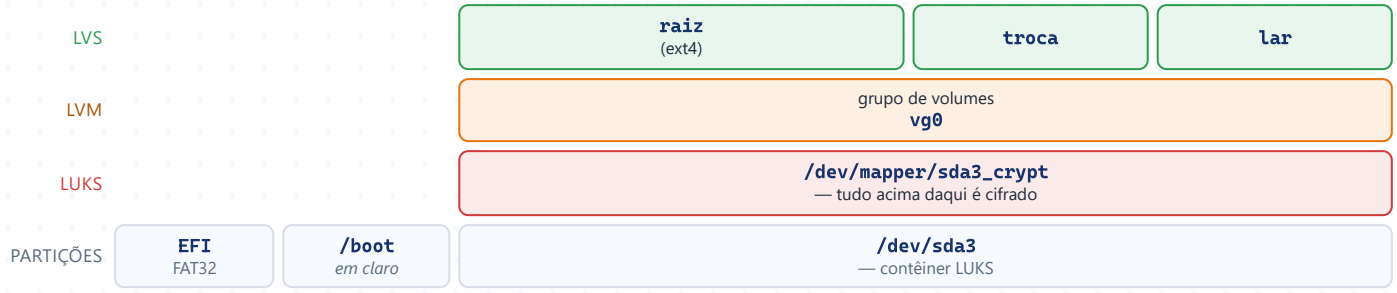
O notebook fica no táxi. Com um live USB, ler tudo leva cinco minutos: ***permissão é conferida pelo kernel que está rodando*** *— outro kernel, outro root.*

050
GUIAS LINUX

DUAS CHAVES — POR QUE TROCAR A SENHA É INSTANTÂNEO

Dados do volume. Cada senha só decifra uma **cópia** da mestra num *slot* — daí trocar a senha reescrever poucos KB em vez de recifrar o disco, e várias pessoas terem senhas distintas para o mesmo volume. LUKS1 tem 8 *slots*; **LUKS2, 32**, com Argon2id (caro em tempo **e** em memória). E daí também: **apagar o cabeçalho destrói todas as cópias de uma vez**.

A PILHA DE UMA INSTALAÇÃO CIFRADA — RAID → LUKS → LVM



LUKS embaixo, LVM em cima: uma senha abre um contêiner e protege todos os volumes lógicos — a ordem inversa pediria uma senha por volume, sem ganho. A **EFI e a `/boot` ficam fora por necessidade**: alguém tem de carregar o kernel e o *initramfs* que vão pedir a senha. É a superfície que sobra — com acesso físico repetido dá para alterar o *initramfs* e capturar a senha (a "camareira maligna"). Defesa: *Secure Boot* com chaves próprias ou selar a chave no TPM (`systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto`).

```
kali@kali: ~
$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdX3   # confirme YES em maiúsculas — apaga tudo
$ sudo cryptsetup luksHeaderBackup /dev/sdX3 --header-backup-file ~/hdr.img  # AGORA
$ sudo cryptsetup open /dev/sdX3 cofre && sudo mkfs.ext4 -L persistence /dev/mapper/cofre
# mkfs e mount sempre em /dev/mapper/<nome> — no dispositivo cru, mata o cabeçalho
$ echo "/ union" | sudo tee /mnt/cofre/persistence.conf   # persistência do Kali
$ sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sdX3 ~/chave.bin   # exige uma senha que já funcione
$ sudo cryptsetup --test-passphrase open /dev/sdX3   # testa sem mapear nada
$ sudo blkid /dev/sdX3          # UUID do CONTÊINER  → /etc/crypttab
$ sudo blkid /dev/mapper/cofre  # UUID do SISTEMA DE ARQUIVOS → /etc/fstab
cofre  UUID=8f2e…  none  luks,discard,tries=3   # crypttab: nofail em disco externo
$ sudo update-initramfs -u   # quem pede a senha da raiz é o initramfs. Não é opcional.
```

Perder o cabeçalho é perder os dados — não existe recuperação. Ele ocupa poucos MB no início do volume e guarda **todas** as cópias da chave mestra: um `dd` nos primeiros blocos, um `wipefs -a` ou uma tabela de partição reescrita com outro deslocamento e nenhuma senha do mundo abre o volume. Faça `luksHeaderBackup`, guarde **fora do disco protegido**, trate como material sensível — e **teste a restauração** antes de precisar dela; note que um cabeçalho antigo **revive senhas já removidas**. O `luksAddKey` exige uma senha válida: **removeu o último *slot*, acabou**. E o `reencrypt`, que troca a chave mestra com o sistema no ar, é a operação mais longa e arriscada — backup completo antes, sem exceção.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Permissão não protege contra acesso físico.** Ela é conferida pelo kernel em execução contra o usuário autenticado — outro sistema, iniciado como `root`, ignora tudo.
- ✓ **Opere sempre em `/dev/mapper/<nome>`**, nunca no dispositivo cru: formatar o original destrói o cabeçalho.
- ✓ **Dois UUIDs:** o do contêiner vai no `crypttab`, o do sistema de arquivos vai no `fstab`. Trocá-los trava o boot esperando um dispositivo que nunca aparece.
- ✓ **Com AES-NI a criptografia não é o gargalo** — o `cryptsetup benchmark` entrega mais do que um SSD SATA sustenta. Em ARM sem aceleração, compare com `xchacha20`.
- ✓ `discard` em volume cifrado revela **quais blocos estão em uso**: bom para SSD, ruim quando o próprio volume de dados é sensível.

NO KALI

Persistência cifrada é o padrão para pendrive. Crie a 3ª partição depois das duas da imagem, `luksFormat`, formate em **ext4** com rótulo `persistence` e grave `/ union` no `persistence.conf`. O *initramfs* acha a partição **pelo rótulo** — imune à troca de letras a cada máquina — e exFAT/FAT32 não servem: não representam dono nem permissão, e o sistema não sobe. Num equipamento de trabalho, criptografia **não é opcional**: ele carrega capturas, credenciais de teste e dados de cliente. O `cryptsetup` do Kali traz as **chaves *nuke*** (`luksAddNuke`): digitada no boot, a senha apaga todos os *slots* em vez de abrir — protege confidencialidade contra acesso não autorizado, mas destruir dados para obstruir investigação legalmente autorizada é crime, e sem backup do cabeçalho é definitivo também para o dono. Em perícia, a chave mestra vive na **memória** enquanto o volume está aberto: **máquina ligada com volume aberto não se desliga** antes da captura de memória.

DO COMANDO AO SCRIPT

*Seis comandos toda manhã, sempre na mesma ordem. Enquanto a sequência só existe nos dedos de quem digita, ela é um **hábito** — não um procedimento. O script é o terminal gravado.*

051
GUIAS LINUX

DO ENTER AO PROCESSO — O QUE ACONTECE EM `./ROTINA.SH`

1 · VOCÊ
`./rotina.sh`
digita e tecla Enter.

→

2 · SHELL
`fork() + execve()`
cria o filho e pede ao kernel para executar o arquivo.

→

3 · KERNEL
`#!`
lê os **dois primeiros bytes**. Não é binário: é *shebang*.

→

4 · KERNEL
`/bin/bash`
carrega o interpretador da linha e lhe entrega o arquivo.

→

5 · BASH
`linha a linha`
lê *enquanto* executa — não valida o arquivo antes.

O passo 3 é a razão de o bit `x` ser obrigatório: sem ele o `execve()` falha **antes** de qualquer leitura. Sem *shebang* algum, o kernel devolve `Exec format error` e o Bash interpreta por cortesia histórica — cortesia que o `cron` e o `systemd` não têm. E, como o passo 5 lê por posição de byte, **erro de sintaxe na linha 50 não impede as linhas 1 a 49 de rodarem**: valide com `bash -n` antes da primeira execução.

EXECUTAR × `SOURCE` — A DIFERENÇA QUE EXPLICA O `.BASHRC`

./SCRIPT.SH

- ✓ **Processo novo.** O filho recebe uma *cópia* do ambiente; ao terminar, a cópia é descartada.
- ✓ Exige bit `x` e *shebang*. `bash script.sh` dispensa os dois.
- ✓ `cd`, `export` e funções **não sobrevivem**: o shell que chamou fica como estava.
- ✓ Depurar: `bash -x script.sh` mostra cada linha expandida.

SOURCE SCRIPT.SH

- ✓ **Mesmo processo.** As linhas são lidas como se tivessem sido digitadas — `$$` não muda.
- ✓ Forma POSIX: `. script.sh`. Não exige bit `x`.
- ✓ Altera a sessão em curso: PWD, variáveis e funções passam a valer.
- ✓ É o mecanismo do `.bashrc` e do `/etc/profile.d/`. Por isso `bash ~/.bashrc` "não faz nada".

O *SHEBANG* CERTO E OS TRÊS ERROS CLÁSSICOS

PRIMEIRA LINHA	O QUE SIGNIFICA
`#!/usr/bin/env bash`	Procura o `bash` no `PATH`. **Padrão portável** — roda em Debian, macOS, BSD.
`#!/bin/bash`	Caminho fixo e absoluto. Use quando você controla o sistema e quer garantia de qual binário roda.
`#!/bin/sh`	No Debian/Kali é o **dash**: sem `[[ ]]`, arrays ou `local`. Em RHEL é o Bash em modo POSIX — o mesmo arquivo funciona lá e falha aqui.

`Permission denied`
Achou o arquivo, falta o bit `x`. → `chmod +x`

`command not found`
O arquivo está fora do `PATH`. → `./` na frente, ou instale em `~/bin`.

`/usr/bin/env^M: bad interpreter`
Editado no Windows: fim de linha CRLF. → `dos2unix` ou `sed -i 's/\r$//'`

```
kali@kali: ~/lab-scripts
$ cat > rotina.sh <<'FIM'      # aspas em FIM: nada é expandido agora
#!/usr/bin/env bash            # 1. quem interpreta
# rotina.sh - conferencia diaria | Uso: ./rotina.sh   # 2. o que faz e como usar
set -euo pipefail              # 3. -e para no 1o erro · -u variavel indefinida · pipefail
DESTINO="$HOME/relatorios"     # 4. config no topo, SEMPRE entre aspas
mkdir -p "$DESTINO"
df -h /  >  "$DESTINO/sis.txt" # 5. > cria/zera · >> acrescenta
free -h  >> "$DESTINO/sis.txt"
FIM
$ bash -n rotina.sh              # valida a sintaxe sem executar NADA
$ chmod +x rotina.sh && ./rotina.sh
```

Nunca acrescente `.` ao `PATH`. O `PATH="$PATH:."` no `.bashrc` troca segurança por conveniência: basta plantar um arquivo chamado `ls`, `git` ou `sudo` num diretório compartilhado para que o próximo comando digitado ali execute código alheio. A solução correta é `mkdir -p ~/bin` — o `.profile` do Debian/Kali já o acrescenta ao `PATH` se ele existir. E **nunca edite um script longo enquanto ele roda**: o Bash lê por posição de byte e continuará a partir do deslocamento antigo, agora no meio de outra linha. Edite uma cópia e troque com `mv`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Script é o terminal gravado.** Mesma sintaxe, mesmo interpretador — monte o pipeline no terminal, confira a saída, e só então copie para o arquivo (`history 20 | cut -c 8-` é o rascunho).
- ✓ **O *shebang* diz quem interpreta**, e o bit `x` autoriza o kernel a sequer olhar o arquivo. São dois requisitos, não um.
- ✓ **Executar cria processo; `source` não.** Só `source` muda a sessão atual.
- ✓ **Esqueleto decente em 5 itens:** *shebang* · cabeçalho de comentário · `set -euo pipefail` · variáveis de config no topo · toda expansão entre aspas.
- ✓ `bash -n` antes da primeira execução. Custa nada e o shell não valida sozinho.

NO KALI

O `~/bin` já está previsto — mas só se você criá-lo. O `.profile` só o acrescenta ao `PATH` *se o diretório existir*, e a checagem roda no login: você cria a pasta, põe o script lá e nada acontece até `source ~/.profile`. Para ferramenta própria de uso geral, a convenção é `sudo install -m 755 meu.sh /usr/local/bin/meu` — diretório que nenhum pacote do APT toca. **O shell padrão do Kali é o Zsh desde 2020**, mas isso não muda nada em script: com `#!/usr/bin/env bash` no topo ele roda em Bash. O erro é testar a linha no Zsh interativo, ver funcionar e supor que valerá no script — confira com `bash -c '...'`. Script que embrulha ferramenta ofensiva precisa ser **mais** explícito: valide a lista de alvos, exiba-a e exija confirmação antes de agir — agir fora do escopo autorizado é crime (Lei 12.737/2012) e "o script leu o arquivo errado" não é defesa. Para aprender convenção lendo gente experiente: `less $(which kali-tweaks)`.

GUIA VISUAL 052

VARIÁVEIS E O AMBIENTE

*O script de backup roda em quatro segundos no terminal. No `cron`, às duas da manhã, falha todas as noites com `nmap: command not found`. Nada no script mudou — mudou **o ambiente**.*

052
GUIAS LINUX

A SINTAXE IMPLACÁVEL · E O QUE O FILHO HERDA

✓ `nome="kali"`
✗ `nome = "kali"` vira comando
✗ `nome= "kali"` roda `kali`
✓ `${nome}_2024` chaves = fronteira
✗ `$nome_2024` outra variável, vazia
✓ `MAIÚSCULA` ambiente/constante
✓ `minúscula` local do script

SHELL PAI · PID 4021

`TOKEN="abc"`
variável do shell — só aqui

`export CAMINHO="/opt"`
variável de ambiente

`printenv` só as exportadas · `set` tudo · `declare -p` com atributos

→ `fork + exec`
cópia do ambiente
✗ nunca de volta

FILHO · PID 4088

`$CAMINHO` → `/opt` herdada
`$TOKEN` → **vazia** não exportada
`CAMINHO="/tmp"`
altera só a cópia — o pai não vê

Prefixo temporário não suja a sessão: `LC_ALL=C date`

QUAIS ARQUIVOS CADA SHELL LÊ — E POR QUE O `CRON` NÃO LÊ NENHUM

SHELL DE LOGIN
console, ssh, su -
`/etc/profile`
`/etc/profile.d/*.sh`
`~/.bash_profile`
`~/.profile` (que chama o `.bashrc`)

INTERATIVO, SEM LOGIN
nova aba do terminal
`/etc/bash.bashrc`
`~/.bashrc`
e mais nada — o resto vem **herdado**

NÃO INTERATIVO
script, cron, systemd
nenhum arquivo lido
PATH mínimo (/usr/bin:/bin)
sem TERM, sem aliases

A coluna vermelha é a resposta ao mistério: o `.bashrc` **nunca foi lido**, logo o `PATH` que você acrescentou lá não existe. Correções, em ordem: **1.** caminho absoluto para cada comando · **2.** `export PATH=...` explícito no topo do script · **3.** `PATH=` no próprio *crontab*. Chamar o `.bashrc` de dentro do script é a saída tentadora e **errada** — ele tem código de sessão interativa e pode abortar cedo. Para a máquina inteira: `/etc/environment` (pares simples, lido pelo PAM) ou um fragmento em `/etc/profile.d/`.

VAZIO × NÃO DEFINIDO · AS ESPECIAIS QUE O BASH PREENCHE

EXPANSÃO	COMPORTAMENTO
`${VAR:-padrao}`	**Não definida OU vazia** → usa o padrão. É a que se usa 90% das vezes.
`${VAR-padrao}`	Sem os dois-pontos: só se **não definida**. Vazia continua vazia.
`${VAR:=padrao}`	Usa **e atribui** o padrão à variável.
`: "${VAR:?msg}"`	**Aborta com a sua mensagem** se faltar. O `:` é o comando nulo, só força a avaliação.
`${VAR:-}`	Sob `set -u`, a forma de dizer "sei que pode não existir".

`$?`	saída do último comando
`$$`	PID do shell · `$PPID` do pai
`$0`	nome do script
`$#`	quantos argumentos
`$@`	cada argumento uma palavra
`$*`	todos como uma só
`$!`	PID do último em 2º plano
`$LINENO`	linha atual — para mensagem de erro
`$SECONDS`	`$((SECONDS-inicio))` cronometra
`$RANDOM`	0–32767, **não** criptográfico

```
kali@kali: ~/lab-vars
$ LOCAL="so-aqui"; export GLOBAL="vai-junto"
$ bash -c 'echo "no filho: LOCAL=[$LOCAL] GLOBAL=[$GLOBAL]"'
no filho: LOCAL=[] GLOBAL=[vai-junto]   # sem export, o filho nao ve
$ env -i /bin/bash ./backup.sh    # simula o cron: ambiente vazio, falha na hora
$ echo "$SHELL"; ps -p $$ -o comm= # o de LOGIN x o REALMENTE em execucao
/usr/bin/zsh
bash
$ declare -i n=0; n="3*7"; echo "$n"   # -i: atribuicao vira conta -> 21
$ readonly CONF=/etc/app.conf          # erro de digitacao vira erro na hora
```

Segredo em variável de ambiente é segredo exposto. O ambiente de um processo vive em `/proc/PID/environ`, legível pelo dono e pelo root — e é **herdado por todo filho**, inclusive o instalador de pacote que resolveu mandar telemetria. Por argumento (`--senha s3nh4`) é pior ainda: aparece no `ps aux` para qualquer usuário da máquina. Em ordem: **1.** arquivo `600` lido com `source` · **2.** entrada padrão (`--password-stdin`) · **3.** gerenciador (`pass`, `secret-tool`) · **4.** prefixo de um comando só, nunca `export` na sessão. E **nunca** segredo dentro de script versionado: apagar a linha num commit posterior não apaga nada do histórico.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Sem espaço em volta do `=`.** Com espaço, `nome` vira nome de comando — daí o `command not found` que engana quem vem de outra linguagem.
- ✓ **`export` é a fronteira** entre variável do shell e de ambiente. A herança é por **cópia** e de **mão única**: o filho altera só o retrato que recebeu.
- ✓ **Shell não interativo não lê arquivo nenhum.** `PATH` explícito no topo ou caminho absoluto — a correção do `cron`.
- ✓ `SHELL` é o shell de **login** do `/etc/passwd`, não o em execução (`ps -p $$ -o comm=`). E `LANG` muda a saída dos comandos: script que interpreta saída fixa `LC_ALL=C`.
- ✓ **Vazio ≠ não definido.** `${VAR:-x}` cobre os dois; `${VAR:?msg}` aborta cedo com mensagem sua.

NO KALI

O `sudo` limpa o ambiente — e isso quebra script. O `env_reset` está ligado no `/etc/sudoers`: um `export CHAVE=v` seguido de `sudo meu.sh` chega ao script **sem** a chave. Saídas: `sudo CHAVE=v comando`, `sudo -E` (preserva *tudo* — cuidado) ou `env_keep` via `visudo`. **O Kali põe `/usr/sbin` e `/sbin` no `PATH` de qualquer usuário**, porque quase toda ferramenta de rede vive ali — por isso `tcpdump` e `iptables` completam com Tab sem `sudo`, e depois falham com `Operation not permitted`; compare `printenv PATH` antes e depois de `sudo -i`. Conheça as variáveis das ferramentas: `PROXYCHAINS_CONF_FILE`, `HTTP_PROXY` / `NO_PROXY`, `GOPATH` — proxy configurado no `~/.profile` e esquecido é a origem clássica de "a rede parou depois do reboot". Em laboratório, `HISTCONTROL=ignorespace` mantém credencial de teste fora do `~/.bash_history` (no Zsh, `setopt HIST_IGNORE_SPACE`). E em **live USB sem persistência** tudo que você exportou some no desligamento: use `PATH` explícito e caminho absoluto, a mesma disciplina do `cron`.

GUIA VISUAL 053

ASPAS E EXPANSÕES

O script de limpeza tinha uma linha só e rodou oito meses sem incidente — até o dia em que `DESTINO` *passou a valer* `/srv/Arquivos Antigos`*. Nenhum comando estava errado. Faltavam* ***duas aspas****.*

053
GUIAS LINUX

A LINHA QUE VOCÊ DIGITA NÃO É A LINHA QUE RODA

A LINHA DIGITADA	`cp ~/dados{1,2}.csv "$DEST"/$(date +%F)`
1 · CHAVES	`cp ~/dados1.csv ~/dados2.csv "$DEST"/$(date +%F)`
2 · TIL	`cp /home/kali/dados1.csv … "$DEST"/$(date +%F)`
3 · VARIÁVEIS, $(( )) E $( )	`cp /home/kali/dados1.csv … "/srv/Back up"/2026-08-03`
4 · DIVISÃO EM PALAVRAS	`[cp] [/home/kali/dados1.csv] [/home/kali/dados2.csv] [/srv/Back up/2026-08-03]`
5 · GLOBBING	`sem curinga nesta linha: nada muda`
6 · REMOÇÃO DAS ASPAS	as aspas somem — elas nunca chegam ao comando. O `cp` recebe 3 argumentos.

SEM ASPAS
`rm -rf $DESTINO/*`

`rm` `-rf` `/srv/Arquivos` `Antigos/*` → o 2º caminho é resolvido a partir do **diretório atual**

COM ASPAS
`rm -rf "$DESTINO"/*`

`rm` `-rf` `/srv/Arquivos Antigos/relatorio.pdf` → um argumento por arquivo real

Ensaie todo `rm -rf` com `echo` na frente. `echo rm -rf "$DESTINO"/*` mostra exatamente os argumentos que o comando receberia, sem apagar nada. O `/*` fica **fora** das aspas de propósito: é ele que precisa da etapa 5 para virar a lista de arquivos. **Aspas em volta do caminho, curinga fora** — é o que separa o *dado* (o valor da variável) da *sintaxe* (o curinga que você escreveu).

As etapas **4 e 5 são as perigosas**, e as duas acontecem **depois** de a variável virar valor. O shell não distingue o espaço que você digitou daquele que veio de dentro do valor — para ele é tudo a mesma linha. Aspas duplas não impedem a substituição da etapa 3; impedem que o resultado dela seja fatiado na 4 ou reinterpretado como curinga na 5.

AS FORMAS DE CITAR · E AS OUTRAS EXPANSÕES

FORMA	O QUE DESLIGA	O QUE SOBRA LIGADO
sem aspas	nada	tudo — inclusive a divisão e o curinga
`'simples'`	**tudo**	nada: cada byte é literal
`"duplas"`	divisão em palavras e *globbing*	`$var`, `$(cmd)`, `$((..))`, `\`
`\c`	só o próximo caractere	o resto da linha
`$'texto'`	como as simples, mas...	interpreta `\n`, `\t`, `\x41`

`$(( a + b ))`
Aritmética **só inteira**: `10/4` vale **2**. Decimal é trabalho de `bc`, `awk` ou `python3`.

`{1..5}` · `{a..e}` · `{0..20..5}`
Primeira etapa, logo **não enxerga variável**: `{1..$n}` sai literal — use `seq 1 "$n"`. Idioma clássico: `cp conf{,.bak}`.

`~` · `~root` · `~+`
Não expande dentro de aspas: `"~/dados"` é literal. Em script, `"$HOME/dados"`.

`<(comando)`
Entrega a saída como se fosse arquivo: `diff <(sort a) <(sort b)`. E `while … done < <(cmd)` é o laço **sem** subshell.

kali@kali: ~/lab-aspas

```
$ curinga="*"; echo $curinga      # lista TODOS os arquivos: a etapa 5 vê o VALOR
$ echo "$curinga"                 *
$ dono="$(stat -c %U "$(readlink -f /bin/sh)")"  # $( ) aninha; a crase `` nao
$ n=0; printf 'a\nb\nc\n' | while read -r _; do n=$((n+1)); done; echo $n
0  # o pipe roda o while num SUBSHELL — o contador voltou zerado
$ n=0; while read -r _; do n=$((n+1)); done < <(printf 'a\nb\nc\n'); echo $n
3  # com substituicao de processo, o laco fica no shell atual
$ find /tmp -name '*.log' -delete  # a lista NAO passa pelo shell: o jeito certo
```

O `eval` transforma dado em sintaxe — é a via curta para injeção de comando. Com `entrada="/tmp; rm -rf ~"`, o `eval "ls $entrada"` executa também o `rm`: o ponto e vírgula que estava no *dado* virou sintaxe. Defesas, em ordem: **1.** não use `eval` — quase sempre há array (`"${opcoes[@]}"`), `${!var}` ou `case` · **2.** valide por **lista de permitidos**, nunca removendo caracteres proibidos · **3.** passe como argumento e encerre as opções: `comando -- "$valor"` · **4.** `printf %q` quando montar linha for inevitável. O mesmo vale para `bash -c "$linha"`, `find -exec sh -c` e, sobretudo, `ssh host "cmd $VAR"` — que atravessa **dois** shells: o local expande, o remoto reinterpreta o resultado inteiro.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Seis etapas fixas:** chaves → til → variáveis/aritmética/ `$( )` → divisão em palavras → *globbing* → remoção das aspas. Quase toda surpresa do shell é uma etapa fora do lugar que você imaginou.
- ✓ **Aspas duplas em toda expansão, sempre**, salvo motivo articulável. As simples tornam tudo literal; `$'…'` interpreta `\n` e `\t`.
- ✓ **`$(cmd)` no lugar da crase:** aninha, dispensa escapar barra e é inequívoco. Ele **corta as quebras de linha finais** e roda num subshell.
- ✓ **Nome de arquivo pode ter espaço, `;` e até quebra de linha.** Nunca analise a saída do `ls`: use *globbing* (`for f in *.txt`) ou `find -print0 | xargs -0`.
- ✓ `shellcheck script.sh` acha sozinho SC2086, SC2046, SC2006 e SC2045 — o hábito de maior retorno do volume.

NO KALI

Nome com espaço é rotina em perícia, não exceção. Evidência vinda de máquina Windows chega com `Área de Trabalho`, `Novo Documento (2).docx`, acentos e parênteses. Script de triagem sem aspas falha **parcialmente**: processa alguns arquivos, ignora outros e o relatório sai incompleto *sem erro visível*. Nesse contexto a combinação é obrigatória: `find -print0 | xargs -0` ou `find -exec … {} +` — o byte nulo é o único caractere que não pode aparecer num nome. **A saída de ferramenta do Kali não é contrato estável:** `nmap`, `nikto` e `gobuster` mudam formato entre versões e, num *rolling*, isso acontece sem aviso — um `grep`/`cut` na saída de tela quebra no próximo `full-upgrade`. Use saída estruturada (`nmap -oX`, `-oG`, `--json`) e `jq` em cima. E cuidado com quem *consome* as aspas: em `proxychains nmap -sT "$ALVO"` quem as come é o shell local, mas em `ssh host "cmd $ALVO"` um alvo com `;` no meio vira comando na máquina remota. Em teste autorizado é a diferença entre um script e um incidente — agir fora do escopo contratado é crime pela Lei 12.737/2012, ainda que por acidente de aspas.

READ, ECHO E PRINTF

O relatório saía com três colunas alinhadas na máquina de quem escreveu. Chamado pelo `cron` com `sh inventario.sh`, virou `-e Servidor\tCPU\tMemoria`. O culpado é o `echo` — o único comando do shell cuja portabilidade é problema real.

054
GUIAS LINUX

O ECHO MENTE · O PRINTF NÃO

`echo -e "a\tb"`
Três implementações discordam: o **dash** (o `/bin/sh` do Kali) *sempre* interpreta a barra e imprime o `-e` literal; o **Bash** faz o inverso; com `shopt -s xpg_echo`, o Bash vira dash.

`valor="-n"; echo "$valor"`
Imprime **nada** — o valor virou opção. Qualquer valor vindo de fora que comece com hífen é engolido sem aviso.

`printf "$entrada"`
Dado **nunca** entra na cadeia de formato: um `%d%d%d` no valor consome argumentos que não existem. O certo é `printf '%s\n' "$entrada"`.

`printf '%b\n' "$txt"`
O substituto seguro de `echo -e`: interpreta a barra invertida do *argumento*, não do formato.

`%` `-` `10` `.2` `f`

`-` `sinalizador` — alinha à esquerda (padrão: direita)
`10` `largura` — ocupa 10 colunas, completa com espaço
`.2` `precisão` — 2 casas decimais
`f` `conversor` — ponto flutuante

A cadeia é reaproveitada ciclicamente até acabarem os argumentos: `printf '%-8s %5.1f\n' raiz 42.75 var 8.5 home 120.4` imprime **três linhas** sem laço nenhum — e é por isso que `printf '%s\n' "$@"` põe cada argumento na sua linha.
`%s` texto · `%d` inteiro · `%.2f` decimal · `%x` hex · `%o` octal (permissões!) · `%b` com barras · `%q` escapado para o shell · `%%` literal.

O IDIOMA CANÔNICO DO LAÇO DE LEITURA — DECORE O BLOCO INTEIRO

`while` `IFS=` `read` `-r` `linha` `|| [[ -n "$linha" ]]` `; do … done` `< "$arq"`

`IFS=`
Esvazia o separador **só nesta linha**. Sem ele, o `read` apara espaços e tabulações das pontas — e a linha indentada perde a indentação.

`-r`
Desliga o tratamento da barra invertida. Sem ele, `C:\Users` vira `C:Users` e uma linha terminada em `\` é colada na seguinte.

`|| [[ -n "$linha" ]]`
Salva a **última linha** quando o arquivo não termina em quebra — caso em que o `read` lê o conteúdo e mesmo assim retorna falha.

`< "$arq"`
Redirecionamento, não *pipe*: `cat arq | while` funciona, mas cria **subshell** e as variáveis alteradas no laço voltam vazias.

As três formas erradas mais comuns: `for linha in $(cat arq)` quebra em **espaços**, não em linhas · `cat arq | while read linha` subshell + perde indentação · `while read linha` come barra invertida e espaços. E para dividir campos, o `IFS` trabalha a favor: `while IFS=: read -r usuario _ uid _ _ _ shell; do … done < /etc/passwd` — o `IFS=:` vale só para aquele `read`, o do script fica intacto.

kali@kali: ~/lab-io

```
$ erro() { printf 'ERRO: %s\n' "$*" >&2; }   # erro no descritor 2: o usuario
$ aviso(){ printf 'aviso: %s\n' "$*" >&2; }  # redireciona a saida util e ainda ve
$ [[ -t 1 ]] && V="$(tput setaf 2)" N="$(tput sgr0)" || { V=; N=; }
# sem o teste -t 1, redirecionar grava ^[[32m cru no arquivo; e no cron o TERM nem existe
$ printf '%-18s %8s %10s\n' SERVICO ESTADO PID   # tabela: largura fixa alinha
$ while IFS= read -r host; do ssh -n "$host" uptime; done < alvos.txt
# o -n e OBRIGATORIO: sem ele o ssh le o resto do arquivo e o laco roda 1 vez so
# vale para ssh, ffmpeg, mysql, apt. Alternativa: read -u 3 ... done 3< alvos.txt
```

Senha lida com `read -s` continua exposta. O `-s` resolve o ombro do colega e mais nada: o valor fica numa variável do shell (legível pelo root), **aparece inteiro no rastreio se o script rodar com `set -x`**, e some para o `ps aux` de qualquer usuário se você o passar adiante como argumento. O caminho correto: `read -rs` seguido de entrada padrão — `printf '%s' "$senha" | comando --password-stdin` — ou um gerenciador como o `pass`; e `set +x` antes de qualquer linha que toque na variável. Ao confirmar ação irreversível, o padrão é **não**: `read -rp "Apagar? [s/N] " r` com `${r,,}` para comparar em minúsculas, e `rm -rf -- "$ALVO"` — o `--` encerra as opções e protege contra caminho iniciado por hífen. Sem terminal (`[[ ! -t 0 ]]`), aborte com mensagem: no `cron`, um `read` sem `-t` espera para sempre.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`echo` só para texto literal simples.** Bash, dash e `/bin/echo` discordam sobre `-e`, e valor começado com hífen vira opção.
- ✓ **`printf` é o substituto em qualquer shell**, e a cadeia se reaproveita: `printf '%s\n' "$@"` e as tabelas com `%-20s` saem em uma linha.
- ✓ **Dado nunca entra na cadeia de formato** — sempre `printf '%s\n' "$var"`.
- ✓ **Erro vai para o descritor 2** (`>&2`) e **cor só com `[[ -t 1 ]]`**, senão o arquivo recebe códigos de escape crus.
- ✓ **`read` sem `-r` corrompe dados** e sem `IFS=` apara as pontas. As duas são obrigatórias, e nenhuma substitui a outra.
- ✓ **Comando de dentro do laço pode comer a entrada do laço:** `ssh -n`, `< /dev/null` ou um descritor separado.

NO KALI

Lista de alvos é o uso nº 1 do `read` em laboratório — e o que mais quebra. Um `alvos.txt` real tem linha em branco, comentário com `#`, espaço no fim e, se veio de planilha, terminador **CRLF**. Limpe no começo do laço: `linha="${linha%$'\r'}"` e `[[ -z "${linha// }" || "$linha" == \#* ]] && continue`. Apontar a ferramenta para um alvo com um retorno de carro colado no nome é como um teste autorizado vira acesso não autorizado — e a Lei 12.737/2012 não distingue intenção de descuido; valide e exiba a lista antes de agir. **O `tput` falha em muito contexto do Kali**: contêiner sem `ncurses-base`, `screen` mal configurado, shell reverso — `TERM` ausente ou `dumb`. O par `[[ -t 1 ]] + tput … 2>/dev/null` deixa o script em preto e branco em vez de encher o relatório de erro. Para script de configuração com várias perguntas, `whiptail --yesno/--inputbox/--menu` já está instalado (é o que o `kali-tweaks` usa) — devolve o valor pela saída de **erro**, daí a inversão `3>&1 1>&2 2>&3`. E relatório que outra ferramenta vai ler não se alinha com espaços: `printf '%s\t%s\t%s\n'` ou JSON linha a linha, para o `jq` e o `awk` trabalharem sem heurística.

CONDICIONAIS TEST, [[ ]] E IF

*O script de rotação tinha uma guarda impecável: `if [ -f $ARQUIVO ]`. Na noite em que `ARQUIVO` ficou vazio, o teste **passou** — e a condição que existia para impedir o estrago disse "sim, o arquivo existe" sobre um nome vazio.*

055
GUIAS LINUX

`[` NÃO É SINTAXE: É UM COMANDO — E ISSO EXPLICA TUDO

`[ -f $ARQUIVO ]` → `[` `-f` `]` — **1 argumento útil.** A regra do POSIX para um argumento é "verdadeiro se a cadeia não for vazia" — e `-f` não é vazia. **Passa.**

`[ -f "$ARQUIVO" ]` → `[` `-f` `` `` `]` — **2 argumentos.** Agora é mesmo um teste de arquivo, sobre um nome vazio. **Falha**, como deveria.

`[[ -f $ARQUIVO ]]` → PALAVRA-CHAVE DO SHELL — **Não é um comando.** O shell analisa o conteúdo *sem* dividir em palavras — as aspas ficam dispensáveis. **Falha**, como deveria.

Quando o `[` é finalmente executado, **não existe mais vestígio de que houve ali uma variável**: a linha já passou pelas seis etapas de expansão e a variável vazia sem aspas simplesmente sumiu antes da chamada. Daí as duas regras: **aspas em toda expansão dentro de `[ ]`**, e **`[[ ]]` sempre que o script for Bash**. Pelo mesmo motivo, os espaços em volta dos colchetes não são opcionais — `[-f arq]` é o shell procurando um comando chamado `[-f`, e o `]` é só o último argumento obrigatório. E o `if` não avalia expressão booleana: ele **executa um comando e olha o código de saída** (zero = verdadeiro), então `if grep -q '^root:' /etc/passwd`, `if systemctl is-active --quiet ssh` e `if command -v nmap >/dev/null` dispensam colchete nenhum — e são melhores que capturar a saída e testá-la.

O MAPA DOS OPERADORES — ARQUIVO · CADEIA · NÚMERO

ARQUIVO

`-e` existe (qualquer tipo)
`-f` arquivo comum · `-d` diretório
`-L` link simbólico · `-s` não vazio
`-r` `-w` `-x` legível, gravável, executável
`-u` `-g` `-k` SUID, SGID, *sticky*
`-b` `-c` `-p` `-S` bloco, char, fifo, socket
`a -nt b` a é mais novo · `a -ef b` mesmo inode

`-f` segue o link e responde sobre o **destino**; `-L` responde sobre o próprio link.

CADEIA

`-z s` vazia · `-n s` não vazia
`a == b` igual — **padrão** no lado direito
`a != b` diferente
`a =~ re` casa com a expressão regular
`a < b` ordem alfabética

Em `[[ ]]`, **cite o lado direito** do == para comparar literalmente. Com =~ é o inverso: a regex **não** vai entre aspas — guarde-a numa variável e leia o resultado em `${BASH_REMATCH[1]}`.

NÚMERO

`-eq` igual · `-ne` diferente
`-lt` `-le` menor, menor ou igual
`-gt` `-ge` maior, maior ou igual
Dentro de `(( ))`, os símbolos:
`(( a > b ))` · `(( a ≥ 1 && a ≤ 10 ))`
`(( contador++ ))` · `(( total += v ))`

`[[ 10 > 9 ]]` é falso: compara texto, e "1" vem antes de "9".

A regra que não falha: número dentro de `(( ))`, o resto dentro de `[[ ]]`. Os operadores com hífen funcionam nos dois colchetes; os símbolos só têm sentido numérico em `(( ))` — e trocar os contextos é o erro **silencioso** mais caro do capítulo: `[[ $versao > 9 ]]` aprova a versão 10 como menor que a 9 e nunca reclama. Guarde `[ ]` só para script que precise rodar sob `/bin/sh`; ali, use `=` (não `==`) e troque o obsoleto `-a` / `-o` por `[ … ] && [ … ]`.

kali@kali: ~/lab-if

```
$ re='^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}(/[0-9]{1,2})?$'   # regex SEM aspas no teste
$ [[ $alvo =~ $re ]] || { erro "alvo invalido: $alvo"; exit 1; }
$ [[ $arq == *.log ]] && echo casou     # padrao glob, nao regex
$ case "$1" in
      -h|--help)      ajuda; exit 0 ;;
      *.tar.gz|*.tgz) tar xzf "$1" ;;
      [0-9]*)         echo "comeca com digito" ;;
      "")             erro "argumento vazio"; exit 1 ;;
      *)              erro "opcao desconhecida: $1"; exit 1 ;;   # o *) e obrigatorio
    esac
$ ( set -e; n=0; (( n++ )); echo "nao chega aqui" )  # ABORTA: devolveu o 0 antigo
$ ( set -e; n=0; (( ++n )); echo "n=$n" )            n=1  # ou: (( n++ )) || true
```

Testar um arquivo não é mecanismo de segurança. Entre `if [[ -w "$ALVO" ]]` e o `rm -rf -- "$ALVO"` da linha seguinte existe um intervalo em que outro processo troca o arquivo por um link apontando para outro lugar — é o **TOCTOU** (*time of check to time of use*), explorável quando o script roda com privilégio sobre caminho gravável por terceiros, com o `/tmp` como caso clássico. Defesas: **aja e trate o erro** em vez de testar antes (`rm -rf -- "$ALVO" 2>/dev/null || true` não tem intervalo) · `tmp="$(mktemp -d)"` para temporário, que já nasce `700` e com nome imprevisível, nunca um nome previsível · `trap` para limpar na saída · e **nunca** opere como root sobre caminho de terceiro sem `--no-dereference` ou `-not -type l` . O teste de arquivo continua útil — para dar mensagem de erro decente antes de tentar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `[` **é um comando**: espaços obrigatórios, `]` é só o último argumento, e o conteúdo passa pelas seis etapas de expansão **antes** do teste.
- ✓ `if` **executa um comando e olha o código de saída.** Zero é verdadeiro — qualquer programa serve de condição.
- ✓ **Em Bash,** `[[ ]]` **é o padrão:** não divide em palavras, aceita `&&` / `||` , casa padrão com `==` e regex com `=~` (preenchendo `BASH_REMATCH`).
- ✓ **Número em** `(( ))` **, o resto em** `[[ ]]` **.** `[[ 10 > 9 ]]` é falso.
- ✓ `case` **para várias alternativas**, com `*)` sempre presente — sem ele, entrada inesperada passa em silêncio.
- ✓ **Sob** `set -e` **,** `(( n++ ))` **com** `n=0` **derruba o script.** Use `(( ++n ))` .

NO KALI

Validar o alvo com `=~` **antes de disparar a ferramenta é a diferença entre laboratório e incidente.** Um teste de formato — `[[ $alvo =~ ^[0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}(/[0-9]{1,2})?$ ]]` — pega o alvo digitado errado *antes* de a varredura sair; melhor ainda é conferir contra a lista do escopo autorizado e recusar o que não estiver nela. Varrer fora do escopo contratado é crime pela Lei 12.737/2012, e um `if` de três linhas é a barreira mais barata que existe contra um erro de digitação. **Desde 2020 o usuário padrão é o** `kali` **, não o root**: um `(( EUID ≠ 0 )) && { erro "execute com sudo"; exit 1; }` na primeira linha economiza o trabalho perdido no meio do caminho. **Num *rolling*, confira se a ferramenta existe:** `command -v nmap >/dev/null || { erro "sudo apt install nmap"; exit 1; }` — o `which` não é embutido, varia entre distribuições e devolve códigos inconsistentes. E cuidado com ponto de montagem que some: em mídia montada pelo `udisks` ou em live USB, um `[[ -d /media/kali/EVIDENCIA ]]` pode passar e o script gravar no diretório vazio do ponto de montagem em vez de na mídia — `mountpoint -q` responde à pergunta certa. Por fim, `-r` e `-w` respondem sobre a permissão **efetiva**, ACLs e *capabilities* incluídas: um `[[ -r /etc/shadow ]]` verdadeiro para usuário comum é achado de auditoria.

CÓDIGOS DE SAÍDA

Duas linhas corretas isoladamente: `cd /var/www/releases/atual` e `rm -rf *`. No dia em que `atual` virou link quebrado, o `cd` falhou — e o `rm` rodou no diretório em que o script tinha começado. Faltava um `&&`.

056
GUIAS LINUX

O MAPA DOS 256 VALORES — 0 É SUCESSO, O RESTO DIZ *QUAL* FALHA

0 sucesso	**1** erro genérico	**2** uso incorreto — sintaxe, opção inválida	**64–78** convenção do `sysexits.h`	**126** achou, mas não é executável	**127** comando não encontrado
128+N morto pelo sinal N	**130** Ctrl+C — SIGINT (2)	**137** SIGKILL (9) — o OOM killer	**143** SIGTERM (15) — parada de serviço	**255** fora de faixa, ou erro do `ssh`	**$?** o último — sobrescrito a cada comando

A faixa de 126 a 143 é a que mais economiza diagnóstico: um serviço que sai com **137** não tem defeito de lógica — foi morto pelo kernel, quase sempre por falta de memória (procure no `dmesg`, não no código). Um **127** é o `PATH` sem o diretório certo; um **126** é bit `x` ausente ou *shebang* errado. **O código é um byte:** `exit 256` vira **0** e `exit -1` vira **255** — contador de erros não serve como código de saída. E `$?` é sobrescrito pelo comando seguinte, *inclusive pelo `echo` que o imprime*: guarde em `rc=$?` se for usar duas vezes. Já `exit` sem argumento propaga o `$?` do último comando — o comportamento certo no fim de um bloco de tratamento de erro.

CURTO-CIRCUITO · E A ARMADILHA DO FALSO TERNÁRIO

`A && B || C`
o caso feliz: **`A` falha**

A falhou → **B** pulado pelo `&&` → **C** executa — o `||` viu a falha ✓

`A && B || C`
a armadilha: **`A` passa e `B` falha**

A sucesso → **B** executa **e falha** → **C** executa **também** ✗

A forma correta quando B pode falhar: `if A; then B; else C; fi`. O `||` não faz ideia de que o `&&` existiu — ele só observa o código do que veio *imediatamente* antes. Enquanto `B` for algo que não falha (`echo`, atribuição, `true`), a cadeia é idiomática e segura.

`;` e a **quebra de linha** significam a mesma coisa: *execute o próximo, aconteça o que acontecer*. Para agrupar, `cmd || { erro "falhou"; exit 1; }` roda no **shell atual** (espaço depois de `{` e `;` antes de `}` são obrigatórios); já `cmd || ( erro; exit 1 )` cria **subshell** — o `exit` encerra só o subshell e **o script segue**, com o erro que deveria abortá-lo não abortando nada.

O *PIPELINE* MENTE · O `SET -E` TEM EXCEÇÕES

kali@kali: ~/lab-exit

```
$ tar czf - /naoexiste | gzip > b.gz; echo $?
0 # o backup "deu certo" e saiu vazio
$ set -o pipefail       # devolve o 1o que falhou
$ false | true; echo $?         1
$ false | true | false
$ echo "${PIPESTATUS[@]}"       1 0 1
# PIPESTATUS tambem e sobrescrito: copie antes de usar
$ readonly EX_USO=2 EX_DEP=3 EX_PERM=4
$ command -v jq >/dev/null || exit "$EX_DEP"
```

SET -E IGNORA A FALHA EM...

```
if cmd; then … fi
while cmd; do … done
cmd || true
cmd && outro
! cmd
```

Não são caprichos: em todas elas a falha **faz parte da lógica escrita**. Duas consequências pegam quase todo mundo: **1.** uma função chamada dentro de `if` roda **inteira** sem `errexit` — só o retorno final é avaliado; **2.** o **último** comando de uma função vira o retorno dela, e um `(( n ))` com `n=0` reporta falha que nunca houve. Termine toda função com `return 0` explícito.

Uma quebra de linha entre dois comandos é um `;` — e num script de limpeza isso é o desastre inteiro. `cd "$DIR"` numa linha e `rm -rf ./*` na seguinte apaga o diretório *atual* se o `cd` falhar. A correção cabe em dois caracteres: `cd "$DIR" && rm -rf ./*` — melhor ainda com `set -euo pipefail` no topo e `echo` na frente no primeiro ensaio. Prefira `./*` a `*`: um arquivo chamado `-rf` ou `--no-preserve-root` deixa de virar opção. E `rm -f` engole o erro sem avisar — foi ele que fez o script do cenário de abertura terminar com cara de sucesso.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **0 é sucesso, o resto diz qual falha.** `$?` guarda só o último — copie em `rc=$?` antes de reusar.
- ✓ **As faixas têm significado:** 126 achou/não executa · 127 não achou · `128+N` morte por sinal (130 Ctrl+C, 143 SIGTERM, 137 SIGKILL/OOM).
- ✓ **`&&` e `||` são curto-circuito**, e `A && B || C` **não** é um ternário: se `B` falhar, `C` roda também.
- ✓ **`{ …; }` agrupa no shell atual; `( … )` cria subshell** — e o `exit` lá dentro não encerra o script.
- ✓ **Um *pipeline* devolve o código do último.** `set -o pipefail` ou `PIPESTATUS`; sem um dos dois, um `tar | gzip` com o `tar` quebrado reporta sucesso.
- ✓ **Dê nome aos seus códigos** (`EX_USO=2`, `EX_DEP=3`): quem chama distingue "faltou dependência" de "argumento errado".

NO KALI

Muita ferramenta usa código ≠ 0 para "não encontrei nada" — e isso não é erro. O `grep` devolve **1** quando não casa e **2** quando houve erro de verdade; o `diff` devolve 1 para "arquivos diferentes"; o `find` devolve 0 mesmo sem achar nada. Sob `set -e`, um `grep` que não casa **aborta o script** — corrija com `|| true` ou teste com `if`. **O `nmap` sai com 0 mesmo quando o alvo não responde**: para ele, "varri e não achei porta aberta" é sucesso, então decidir o próximo passo pelo código de saída decide errado — use a saída estruturada (`-oX`, `-oG`) analisada depois; o mesmo para `nikto`, `gobuster` e `hydra`, cujos códigos variam entre versões num *rolling*. `systemctl is-active --quiet ssh` foi feito para ser usado por código, não por texto — a palavra pode mudar de idioma e existe o estado `activating`. **O `ssh` devolve o código do comando remoto, mas usa 255 para os próprios erros** (autenticação, host inalcançável): num laço sobre hosts, trate 255 como problema de conexão, registre e siga. E registrar comando, horário e código por alvo é parte da **trilha de auditoria** — é o que sustenta depois a demonstração de que o trabalho ficou dentro do escopo contratado (Lei 12.737/2012 vista pelo lado de quem tem autorização e precisa comprová-la).

BOAS PRÁTICAS DO SCRIPT

`limpa.sh` : dezenove linhas escritas numa tarde de 2023, sem shebang, sem comentário, com `777` num diretório do grupo `devs` — e rodando às 4h no crontab do root de três servidores. Este capítulo é sobre não escrever esse arquivo.

057
GUIAS LINUX

O MOLDE — COMECE TODO SCRIPT DAQUI

comprime — o esqueleto que vale adotar no primeiro dia

```
#!/usr/bin/env bash
# comprime - resumo em uma linha | Uso: comprime [-v] [-n] ARQUIVO...
# Saidas: 0 ok | 1 erro | 2 uso incorreto | 3 dependencia ausente | Versao: 1.2.0
set -euo pipefail
readonly PROGRAMA="${0##*/}"        # nome sem chamar basename
readonly AQUI="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
DESTINO="${DESTINO:-/var/backups}"  # ajustavel pelo ambiente, padrao seguro
erro() { printf '%s: %s\n' "$PROGRAMA" "$*" >&2; }
main() {
  command -v gzip >/dev/null || { erro "gzip ausente"; exit 3; }
  (( $# )) || { uso >&2; exit 2; }
  for a in "$@"; do
    (( SIMULAR )) && { printf 'SIMULACAO: gzip -- %q\n' "$a"; continue; }
    gzip -- "$a"                    # o -- protege nome iniciado por hifen
  done
}
main "$@"
```

`main "$@"`
O shell lê o arquivo *enquanto* executa: com tudo em funções e a chamada no fim, ele precisa ter lido o arquivo **inteiro** antes de rodar qualquer coisa — imune a edição em execução e a *download* truncado.

`$BASH_SOURCE`
O diretório do **script**, não o seu: `$PWD` depende de onde o usuário estava e `$0` falha sob `source`. O `pwd -P` ainda resolve os links.

`mktemp` + `trap`
`tmp="$(mktemp -d)"` e `trap 'rm -rf -- "$tmp"' EXIT INT TERM`: limpa na saída normal, no erro sob `set -e` e no sinal. Execução única: `flock -n 9`.

`-n` · idempotência
Todo script destrutivo merece **simulação barata de digitar**, e o `%q` mostra o nome escapado como o shell o vê. Rodar duas vezes não pode estragar: `mkdir -p`, `rm -f`, `ln -sfn`, `install -d`.

QUEM PODE REESCREVER ? · E EM QUE CAMADA VOCÊ ESTÁ

✗ VULNERÁVEL
`-rwxrwxr-x root:devs /opt/limpa.sh`

1. O *crontab* do root executa o script às 4h.
2. Qualquer membro de `devs` reescreve o arquivo.
3. Às 4h01, o que esse membro escreveu roda **como root**.

✓ CORRETO
`-rwxr-xr-x root:root /usr/local/bin/limpa`

1. Instalado com `sudo install -o root -g root -m 755`.
2. Só o root grava; os demais leem e executam.
3. Às 4h01, roda o que o root aprovou.

↑ MAIS PORTÁTIL — MAIS RECURSOS ↓

`#!/bin/sh` — POSIX puro
dash, busybox ash, Alpine, *initramfs*, contêiner mínimo. **Sem** `[[ ]]`, arrays, `local`, `${var,,}`, `$RANDOM`, `{1..10}`.

`#!/usr/bin/env bash` — Bash 3
Linux, macOS (que ainda traz o 3.2), BSD com Bash. Ganha `[[ ]]`, `=~`, arrays indexados, `local`, `(( ))`. **É a camada certa para administração de Linux.**

Bash 4+
`declare -A`, `${var,,}`, `mapfile`, `globstar`. Ausente no macOS de fábrica.

+ utilitários GNU
`sed -i`, `date -d`, `readlink -f`, `sort -V`, `find -printf`. Sintaxe diferente no BSD/macOS, ausentes no busybox.

Ao descer para POSIX: `[[ $a == b* ]]` → `case` · `(( n > 10 ))` → `[ "$n" -gt 10 ]` · `arr=(a b c)` → `set -- a b c` · `source` → `.` · `echo -e` → `printf`. Verifique com `checkbashisms`, `shellcheck -s sh` e uma execução real sob `dash script.sh`.

SUID em script de shell não funciona — e a tentação de contornar isso é o buraco. O kernel **ignora** o bit SUID em arquivo com *shebang* (seria explorável por corrida entre a leitura do *shebang* e a abertura pelo interpretador). A saída legítima é uma regra específica no `sudoers`, criada com `visudo -f /etc/sudoers.d/…` — e aí a permissão do arquivo vira o ponto crítico: com um `NOPASSWD` apontando para um script **gravável pelo grupo**, quem grava tem root sem senha. Evite curinga na regra (`/usr/local/bin/*`) e `sudo` de interpretador — `sudo python3`, `perl`, `awk`, `vim` equivalem a `sudo su`. `chmod 777` **não tem caso de uso legítimo.** Audite com `namei -l /usr/local/bin/cmd` (o caminho *inteiro*) e `sudo find /usr/local/bin /opt -type f -perm -o+w -ls`: a resposta esperada é vazia. A regra em uma frase — **tudo que um processo privilegiado executa ou carrega deve ser gravável apenas por quem já tem esse privilégio**: o arquivo, o diretório que o contém, todos os diretórios acima, o `.conf` que ele lê e a biblioteca que ele carrega com `source`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Sempre o mesmo molde:** *shebang* · comentário com uso e códigos de saída · `set -euo pipefail` · constantes `readonly` · funções de mensagem · `main "$@"` na última linha.
- ✓ **A pergunta da permissão é "quem pode reescrever?"**, não "quem executa". `install -o root -g root -m 755` em `/usr/local/bin` — diretório que nenhum pacote toca.
- ✓ **Escolha a camada de portabilidade uma vez**, declare-a no *shebang* e verifique com ferramenta. "Portabilidade que não se testa é portabilidade imaginária."
- ✓ `shellcheck` **não é opcional** em código que outra pessoa executa. Silencie por *ocorrência* e com justificativa (`# shellcheck disable=SC2016`), nunca por arquivo — e ponha num *hook* de pré-commit.
- ✓ Os campeões: **SC2086** aspas · **SC2046** `$( )` sem aspas · **SC2006** crase · **SC2045** `ls` em laço · **SC2164** `cd` sem tratar falha · **SC2181** testar `$?` em vez do comando no `if`.
- ✓ **Não use** `IFS=$'\n\t'` como "modo estrito": muda comportamento global para compensar defeito local, e quebra `read`, `set --` e código de terceiros. Aspas em toda expansão resolve sem efeito colateral.

NO KALI

Num *rolling*, script é código vivo. Uma ferramenta muda de opção ou de formato de saída entre duas execuções do mesmo script — as três defesas: `command -v` antes de usar, **saída estruturada** (`-oX`, `--json`) em vez de analisar texto de tela, e uma linha de versão para saber com o que ele foi testado. **Regra `NOPASSWD` apontando para script é a escalada mais encontrada em máquina de laboratório**: se você monta ambiente de treino, está criando o vetor de propósito; se administra a sua máquina, rode `sudo -l` e trate cada linha que aponte para arquivo gravável por não-root como root disponível. **Script de live USB ou de *initramfs* está na camada cinza**: ali o shell é o `busybox ash` e `[[ ]]` e arrays simplesmente não existem — escreva em POSIX desde o início e teste com `dash script.sh`, porque descobrir isso durante uma recuperação real é o pior momento possível. E **automação de ferramenta de segurança merece registro e simulação por padrão**: valide o alvo contra a lista do escopo autorizado, exiba o que fará, exija confirmação (ou um `--sim` explícito) e registre horário, comando e código de saída. Serve para depurar e serve para demonstrar depois que o trabalho ficou dentro do contratado — uso não autorizado, ainda que por erro de script, é crime pela Lei 12.737/2012.

GUIA VISUAL 058

LAÇOS
FOR · WHILE · UNTIL

*O expurgo da madrugada rodava havia meses até a coleta gravar `relatorio de marco.log`. Naquela noite o `gzip` foi chamado três vezes — com relatorio, de e marco.log —, o log real continuou crescendo e um mês depois a partição encheu. O erro não estava no `for` nem no `gzip`: estava na **fonte da lista**.*

058
GUIAS LINUX

DE ONDE VEM A LISTA — O LAÇO ITERA PALAVRAS, NÃO ARQUIVOS

`for f in $(ls *.log)`	`relatorio` `de` `marco.log`	**3 iterações.** A saída virou **texto** e o `IFS` recortou nos espaços; um nome com `*` ainda se expandiria outra vez. Não existe caso em que iterar sobre `ls` seja melhor.
`for f in *.log`	`relatorio de marco.log`	**1 iteração.** O *globbing* entrega **itens**, não uma cadeia de caracteres: espaço e quebra de linha sobrevivem inteiros. Vale igual para `{1..10}` e `"${arr[@]}"`.
`while IFS= read -r -d '' f` `  < <(find … -print0)`	`relatorio de marco.log`	**1 iteração**, e também em subdiretório e com `\n` no nome. O separador é o **byte nulo** — o único caractere que o kernel proíbe num nome de arquivo.

Glob que não casa não vira lista vazia: em diretório sem `*.log`, o laço roda **uma vez** com `f` valendo o texto literal `*.log`. Conserte com `shopt -s nullglob` ou com `[[ -e $f ]] || continue` na primeira linha do corpo. E se o corpo é uma chamada única a um comando, dispense o laço: `find … -exec gzip {} +` ou `xargs -0`.

QUEM TESTA O QUÊ, E QUANDO

`for x in lista`

expande a lista
uma única vez

↓ sobrou item?

x = próximo
executa o corpo ↺

Acrescentar arquivos ao diretório no meio de um `for f in *` **não** muda o que já foi expandido.

`for (( ; ; ))`

i=0 · i<n · i++
contexto aritmético

↓ enquanto verdadeiro

executa o corpo ↺

A forma certa quando o limite é **variável**: `{1..$n}` não funciona — chaves expandem antes das variáveis.

`while comando`

o comando
saiu com **0**?

↓ sim

executa o corpo ↺

Reavalia **a cada volta**: serve para esperar estado externo — e erro na condição vira laço infinito, não mensagem.

`until comando`

o comando
saiu com **0**?

↓ **não**

executa o corpo ↺

É o `while !` escrito de forma legível: `until systemctl is-active --quiet pg; do sleep 2; done`.

O IDIOMA DE LEITURA — TRÊS DETALHES OBRIGATÓRIOS

while read — linha a linha, e por campos

```
# IFS= preserva espacos das pontas | -r preserva a \ | < depois do done evita o subshell
$ while IFS= read -r linha || [[ -n $linha ]]; do
>     printf '[%s]\n' "$linha"
> done < dados.txt          # o || pega a ultima linha sem \n final

# com valor, o IFS divide em campos; o resto cai na ultima variavel
$ while IFS=: read -r usuario _ uid _ _ _ shell; do
>   (( uid >= 1000 && uid < 65534 )) && printf '%-12s %s\n' "$usuario" "$shell"
> done < /etc/passwd
kali         /usr/bin/bash
```

`break n` e `continue n` **saem de *n* níveis** — `break 2` abandona os dois laços aninhados e dispensa a variável `encontrado=1`. E **redirecione o laço inteiro** (`done > saida.txt`) em vez de `>>` a cada volta: o arquivo é aberto uma vez, não cinco mil.

A VARIÁVEL QUE SOME NO `done`

SHELL PAI
`total=0` continua valendo **0** depois do laço. Nenhum erro é emitido.

SUBSHELL DO PIPE
a cópia de `total` chega a 4 — e morre com o processo.

`cat arq | while read l; do (( total++ )); done` — cada estágio de um *pipe* roda no **próprio processo**. O sintoma é sempre o mesmo: valor certo *dentro* do laço, valor antigo depois do `done`.

- **`done < arq`** redirecionamento: sem *pipe*, sem *fork*. A forma preferida quando a origem é um arquivo.
- **`done < <(cmd)`** substituição de processo — o laço fica no pai. O **espaço entre os dois `<` é obrigatório**.
- **`shopt -s lastpipe`** o último estágio passa a rodar no pai (exige `set +m` em script).

Um erro de lógica num `if` atinge um arquivo; num laço, atinge todos os que casaram. Por isso todo laço destrutivo se escreve **duas vezes**: primeiro com `echo "APAGARIA: $arq"` no lugar da ação, para ler a lista inteira; só depois se troca o `echo` por `rm -f -- "$arq"`. O `--` impede que um arquivo chamado `-rf` seja lido como opção — vale para `rm`, `cp`, `mv` e `chown`. **Nunca rode laço destrutivo com lista vinda de variável não validada:** um `$DIR` vazio transforma `rm -rf "$DIR"/*` em `rm -rf /*`. Ensaie num diretório descartável de `mktemp -d` e use `rm -i` na primeira execução real.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O `for` itera sobre palavras, não sobre arquivos.** Quem decide as palavras é a expansão que gera a lista: `for f in *.log`, **nunca** `for f in $(ls *.log)`.
- ✓ **Glob sem correspondência passa literalmente** — `shopt -s nullglob` ou `[[ -e $f ]] || continue`. E `**` recursivo exige `shopt -s globstar`, desligado por padrão em toda distribuição.
- ✓ **`for (( i=0; i<n; i++ ))` quando o limite é variável**, porque a expansão de chaves ocorre antes da de variáveis e `{1..$n}` vira texto literal.
- ✓ **`while` / `until` reavaliam a condição a cada volta**: é a ferramenta de esperar por estado externo — sempre com `sleep` e com **limite de tentativas**, senão o script espera para sempre.
- ✓ **O idioma é `while IFS= read -r linha; do … done < arquivo`**, com `|| [[ -n $linha ]]` quando o arquivo puder não terminar em quebra de linha.
- ✓ **`cmd | while read` perde as variáveis no `done`** — o lado direito do *pipe* é subshell. Corrija com `< arquivo` ou `< <(comando)`.
- ✓ **Para `find`, o par seguro é `-print0 + read -r -d ''`.** Corpo com uma só chamada? Prefira `-exec … +` ou `xargs -0`.

NO KALI

O laço amplifica tanto o acerto quanto o engano — por isso o filtro de escopo vai *dentro* dele, não depois. Valide cada alvo contra a faixa contratada logo na primeira linha do corpo: `[[ $alvo =~ ^10\.10\.10\. ]] || { echo "fora do escopo: $alvo" >&2; continue; }`. Um erro de digitação numa lista de 254 endereços não produz um alvo errado, produz 254 — e varrer fora do escopo autorizado é crime pela Lei 12.737/2012. **`for host in {1..254}` é conveniente e quase sempre a ferramenta errada:** `nmap`, `masscan` e `fping` já varrem em paralelo com controle de temporização, e `nmap -sn 10.0.0.0/24` leva segundos onde o laço serial leva minutos. Use o laço para **orquestrar** — iterar sobre arquivos de saída, perfis de varredura, alvos já confirmados —, não para substituir a ferramenta. **O `sleep` é controle de intensidade, não enfeite:** laço sem pausa contra um serviço de laboratório é indistinguível de uma negação de serviço acidental, e derruba justamente o alvo que você precisava analisar. **Saída de `gobuster` e `nikto` vira nome de arquivo com `%20`, `&`, `?` e espaço** — exatamente a família que quebra `for f in $(ls)`: percorra com glob ou `find -print0` e cite toda expansão. E no *rolling*, cheque a ferramenta **antes** de entrar no laço (`command -v nmap >/dev/null || exit 1`): dentro dele, o teste custa 254 chamadas e 254 mensagens idênticas.

GUIA VISUAL 059

FUNÇÕES RETORNO E ESCOPO

*O inventário contava pacotes com `return "$n"`. Na instalação enxuta imprimia **180** — certo. Na estação com o `kali-linux-everything`, 4.412 pacotes, imprimiu **60**. Sem erro, sem aviso: o valor não coube no canal. Uma função tem **dois** caminhos para devolver informação, e o script escolheu o estreito.*

059
GUIAS LINUX

OS DOIS CANAIS DE SAÍDA — DADO ≠ VEREDITO

FUNÇÃO
`contar_pacotes`
Um **comando novo**, indistinguível de
`ls`
para quem chama — e com precedência sobre o programa externo.

SAÍDA PADRÃO
`n=$(contar_pacotes)`
Texto de qualquer tamanho. Cabe `4412`, cabe uma tabela inteira, cabe um caminho com espaços. Custo: o `$( )` cria **subshell** — variável atribuída lá dentro morre junto — e remove as quebras de linha do fim.

CÓDIGO DE SAÍDA
`contar_pacotes; $?`
Inteiro de 0 a 255, e só. O `return` responde *deu certo?*, não *qual é o resultado?*. `return` sem argumento devolve o código do **último comando** — o que se quer numa função-predicado como `usuario_existe() { id "$1" >/dev/null 2>&1; }`.

`return 0`	`return 1`	`return 255`	`return 256`	`return 300`	`return 4412`
0	**1**	**255**	**0** falha vira sucesso	**44**	**60** o bug da abertura

COMO DEVOLVER DADOS DE VERDADE

`n=$(contar_pacotes)`
Idiomática. A função imprime, o chamador captura. Comporta-se como função de verdade — ao custo de um processo por chamada, o que pesa em laço apertado.

`RESULTADO=… ; contar_pacotes`
Global por convenção. Sem subshell, a mais rápida. Cria acoplamento invisível: quem lê a chamada não vê que a variável mudou. Nome em MAIÚSCULAS e comentário na linha acima.

`local -n destino="$1"`
Referência nomeada (Bash 4.3+): o chamador escolhe onde o resultado vai parar. Prefixe o nome interno (`__destino`) — passar variável homônima dispara erro de referência circular.

`local x=$(cmd)` **engole o erro do comando** (SC2155): `local` é um comando, e o `$?` que sobra é o **dele** — quase sempre zero. Declare numa linha, atribua na seguinte: `local v; v=$(cmd) || return 1`. Vale igual para `declare`, `export` e `readonly`.

ESCOPO **DINÂMICO**: VALE A PILHA, NÃO O TEXTO

nível superior
`segredo` **não existe** aqui — nem antes nem depois da chamada.

↓ chama

`externa() { local segredo="abc"; … }`
Dona da variável. Ao retornar, o valor anterior é restaurado.

↓ chama

`interna() { echo "$segredo"; }`
Vê `abc` sem receber nada como argumento.

Em C ou Python o escopo é **léxico** — definido por onde a função está escrita. No shell é definido por **quem chamou quem** em execução. Sem `local`, toda variável da função é global; e um `local i` sobrescreve o `i` de qualquer função chamada abaixo. Em biblioteca, nada de `i`, `n`, `tmp` ou `arquivo`.

ENCERRAR, ENVOLVER, E QUANDO PROMOVER A FUNÇÃO A SCRIPT

as três armadilhas do dia a dia

```
# exit encerra o SCRIPT; return encerra so a FUNCAO. Biblioteca nunca chama exit.
morrer() { printf 'erro: %s\n' "$*" >&2; exit 1; }   # unica excecao legitima

# 'command' pula a funcao e chama o programa real -- sem ele, recursao infinita
rm() { command rm -i "$@"; }     # legitimo no ~/.bashrc, armadilha dentro de script

# $0 continua sendo o SCRIPT dentro da funcao; o nome da funcao esta em FUNCNAME
$ quem() { echo "$0 | ${FUNCNAME[0]} | chamado por ${FUNCNAME[1]:-<script>}"; }
./ctx.sh | quem | chamado por externa

# sob set -e, a funcao usada como CONDICAO tem o set -e suspenso dentro dela
if valida; then …   # erro interno nao aborta: exija return explicito em cada saida
```

SITUAÇÃO	ESCOLHA	SITUAÇÃO	ESCOLHA
Alterar diretório ou variáveis da sessão	**Função** — script não consegue	Chamada por `cron` ou `systemd`	**Script** próprio

SITUAÇÃO	ESCOLHA	SITUAÇÃO	ESCOLHA
Corpo passou de ~50 linhas ou tem lógica própria	**Script**	Usada em três scripts diferentes	**Biblioteca** com `source`

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Uma função é um comando**, não uma função matemática: recebe posicionais (`$1` , `"$@"`), tem precedência sobre o programa externo e **precisa ser definida antes** da chamada. Prefira a forma POSIX `nome() { … }` — `function` não sobrevive a um `#!/bin/sh` .
- ✓ `return` **devolve código de 0 a 255, nunca um valor.** `return 4412` vira **60** e `return 256` transforma falha em sucesso. Dado sai pela **saída padrão**.
- ✓ **Sem** `local` **, toda variável da função é global** — inclusive os contadores de laço, a fonte nº 1 de colisão silenciosa.
- ✓ **Escopo dinâmico:** o `local` é visível em tudo que a função chamar abaixo, nunca acima.
- ✓ `local x=$(cmd)` **descarta o código de saída de** `cmd` **.** Declare numa linha, atribua na seguinte.
- ✓ `$0` **é o script, não a função** — use `${FUNCNAME[0]}` , e a pilha inteira em `FUNCNAME` , para o log dizer de onde o erro veio.
- ✓ `command` **evita a recursão infinita** ao envolver um comando; `builtin` força o *builtin*. Em script, dê nome próprio à função em vez de mascarar o comando.

NO KALI

Função de varredura não chama `exit` **.** Num script que percorre alvos autorizados, abortar o programa inteiro porque um host não respondeu descarta o trabalho já feito nos anteriores — o relatório parcial de dezoito alvos vale mais que nenhum relatório. Devolva `return` com código por tipo de falha (**1** host inalcançável, **2** fora do escopo, **3** ferramenta ausente) e deixe o laço decidir se continua. E cuidado com o efeito colateral: se essa função for chamada dentro de `$( )` , o `exit` mata só o subshell e o script segue como se nada tivesse acontecido. **A validação de escopo pertence a uma função, e ela devolve código, não texto:** `no_escopo "$alvo" || continue` é legível e testável isoladamente; a validação escrita *inline* em quatro pontos do script garante que uma das cópias vai divergir — e varrer fora do escopo contratado é crime pela Lei 12.737/2012. **Não sobrescreva** `nmap` **,** `curl` **ou** `ping` **com função de mesmo nome:** quem lê `nmap -T4` conclui que a taxa é a do `-T4` , sem ver o `--max-rate` escondido vinte linhas acima. Chame de `nmap_lento` — o nome documenta a intenção. `local` **em função que manipula credencial não apaga nada da memória:** ele controla visibilidade, não conteúdo. E **não use** `export -f` **em script que eleva privilégio** — função exportada é código que viaja no ambiente, e foi exatamente essa forma de transporte que o Shellshock (CVE-2014-6271) explorou.

GUIA VISUAL 060

ARRAYS INDEXADOS E ASSOCIATIVOS

*O backup guardava as exclusões numa variável de texto. Funcionou meses, até alguém acrescentar `/home/kali/Meus Documentos` : o `rsync` recebeu `--exclude=/home/kali/Meus` e, à parte, `Documentos` — que virou **mais uma origem**. Pôr aspas piora: tudo vira um argumento gigante. **Cadeia de texto não guarda onde um item termina.***

060
GUIAS LINUX

AS QUATRO EXPANSÕES DE UM ARRAY INTEIRO

`arr=(um "dois com espaco" tres)` — a pergunta é sempre a mesma: o resultado vira **vários argumentos** ou **um texto**?

`"${arr[@]}"`	um · dois com espaco · tres	**3 palavras.** Um argumento por item, espaços preservados. **É a forma correta** para passar a comando, iterar num `for` ou copiar para outro array. Array vazio → zero argumentos.
`"${arr[*]}"`	um dois com espaco tres	**1 palavra.** Itens unidos pelo **primeiro caractere do** `IFS` . Só para exibir ou registrar em log. Outro separador: `( IFS=,; echo "${arr[*]}" )` num subshell.
`${arr[@]}`	um · dois · com · espaco · tres	**4 palavras.** Sem aspas, o `IFS` recorta de novo — o bug da abertura, agora com array.
`${arr[*]}`	um · dois · com · espaco · tres	**4 palavras**, idênticas às de cima: **sem aspas, `[@]` e `[*]` são indistinguíveis** — e ambos desfazem a estrutura que motivou o array.

`${#arr[@]}` conta **elementos** · `${#arr[0]}` conta **caracteres do primeiro** · `${!arr[@]}` lista os **índices existentes** · `${arr[-1]}` é o último · `${arr[@]:1:3}` fatia (o **espaço** em `${arr[@]: -2}` é obrigatório, senão o `:-` vira valor padrão). O par `@` / `*` é o mesmo de `"$@"` / `"$*"` — não é coincidência: os posicionais **são** um array.

A MESMA TABELA DE CHAVES — MUDA SÓ O TIPO DA CHAVE

`declare -a` · chave = inteiro · **esparso**

`[0]`	a	
`[2]`	c	índice 1 apagado
`[3]`	d	
`[9]`	j	saltou de 3 para 9

`${#arr[@]}` vale **4**, mas o maior índice é **9**. Um `for (( i=0; i<${#arr[@]}; i++ ))` perderia o `j` e leria dois índices vazios. `arr[100]=x` não aloca 97 posições — só acrescenta uma chave.

Percorra pelos valores ou pelos índices que existem: `for v in "${arr[@]}"` ou `for i in "${!arr[@]}"` . Reindexe com `arr=("${arr[@]}")` . Cite o `unset 'arr[1]'` — sem aspas o `[1]` pode virar glob.

`declare -A` · chave = texto qualquer

`[ssh]`	22	
`[http]`	80	
`[https]`	443	
`[dns rev]`	53	chave com espaço, citada

A ordem de `${!mapa[@]}` é a da tabela *hash*: **nem a de inserção, nem a alfabética**, e pode mudar entre versões do Bash. Relatório sai por `printf '%s\n' "${!mapa[@]}" | sort` .

Sem `declare -A` , o Bash trata como array indexado e avalia a chave como *aritmética*: `ssh` e `http` valem zero, tudo vai para o índice 0 sobrescrevendo-se — **e nenhum erro é emitido**. Dentro de função, `declare -A` cria variável local: use `declare -gA` para global.

CRIAR, CARREGAR E MONTAR A LINHA DE COMANDO

o padrão que resolve o problema da abertura em qualquer contexto

```
arr=(um dois tres)   arr+=(quatro)   arr[9]=dez   # literal, append, por indice
logs=( /var/log/*.log )               # do glob: cada arquivo e um item
mapfile -t linhas < arquivo.txt       # -t tira o \n; mais rapido e seguro que while read +=
mapfile -t users < <(cut -d: -f1 /etc/passwd)
IFS=: read -ra caminhos <<< "$PATH"   # de uma cadeia, com separador escolhido

# flags condicionais + caminho com espaco, sem eval e sem depender do IFS
argumentos=( -a --delete )
[[ -n ${VERBOSE:-} ]] && argumentos+=( -v )
[[ -n ${LIMITE:-}  ]] && argumentos+=( --bwlimit="$LIMITE" )
for dir in "${EXCLUSOES[@]}"; do argumentos+=( --exclude="$dir" ); done
$ printf 'rsync'; printf ' %q' "${argumentos[@]}"   # confira ANTES de executar
rsync -a --delete -v --bwlimit=2000 --exclude=/home/Meus\ Documentos
$ rsync "${argumentos[@]}" "$ORIGEM/" "$DESTINO/"
```

O que arrays não fazem: não aninham — o shell tem uma dimensão só (as saídas são chave composta `m["2,3"]` , ou aceitar que o problema pede `awk` ou Python) — e **não são passados nem devolvidos por funções**: expanda com `"${arr[@]}"` e reconstrua dentro (`local -a itens=( "$@" )`), ou use `local -n ref="$1"` quando a função

precisa *modificar* o array do chamador. E **arrays não são POSIX**: `arr=( ... )` falha no `dash` com `Syntax error: "(" unexpected` — se o script usa array, o *shebang* é `#!/usr/bin/env bash`, sem exceção.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Lista de caminhos, alvos ou opções é array, nunca texto.** A cadeia depende do `IFS` e quebra no primeiro item com espaço; pôr aspas na cadeia só troca um defeito por outro.
- ✓ `"${arr[@]}"` **com aspas** produz um argumento por elemento — a forma certa em quase todo uso. `"${arr[*]}"` junta numa palavra só e serve para exibir. **Sem aspas, as duas viram a mesma coisa** e desfazem o array.
- ✓ `${#arr[@]}` **conta elementos;** `${#arr[0]}` **conta caracteres.** Os índices que existem estão em `${!arr[@]}`.
- ✓ **Arrays do shell são esparsos:** `unset` deixa buraco, e iterar por índice numérico pula elementos.
- ✓ **Associativo exige** `declare -A` **antes do primeiro uso** — sem isso a chave de texto vira aritmética, vale zero, e tudo se sobrescreve no índice 0 em silêncio.
- ✓ `mapfile -t` **carrega arquivo ou saída de comando** em array, uma linha por item — mais rápido e mais seguro que acumular com `+=` num `while read`.
- ✓ **Monte a linha com** `argumentos+=( … )` **e chame** `cmd "${argumentos[@]}"`**.** Resolve flag condicional e caminho com espaço sem `eval` — e o `eval` reintroduz injeção de comando sem resolver nada.
- ✓ Sob `set -u`, array vazio em `"${arr[@]}"` era fatal **até o Bash 4.3**; do 4.4 em diante (todo Kali atual) expande para nada, corretamente.

NO KALI

Lista de alvos autorizados é array, nunca cadeia de texto. `ALVOS=( 10.10.10.5 "servidor de teste.lab" )` sobrevive a nome com espaço e a lista vazia; `ALVOS="10.10.10.5 10.10.10.7"` depende do `IFS` e falha em silêncio no primeiro item atípico. Como o laço sobre alvos é justamente onde o filtro de escopo se aplica, o tipo de dado errado aqui vira **alvo varrido fora do escopo contratado** — crime pela Lei 12.737/2012. **Opções de** `nmap`**,** `gobuster` **e** `hydra` **montadas condicionalmente pedem array:** o *wrapper* que escolhe entre `-sS` e `-sT` conforme o privilégio, acrescenta `--max-rate` quando há limite contratado e insere o arquivo de saída só às vezes é exatamente o caso do `argumentos+=( … )` — com *string* e `eval`, uma senha ou um caminho com aspas na lista vira execução de comando. **Associativo é a estrutura natural para agregar resultados:** `achados["$ip:$porta"]="$banner"` dá deduplicação de graça e consulta direta, sem reprocessar arquivo — lembrando de ordenar na hora do relatório. `mapfile -t` **sobre arquivo de alvos é mais seguro que** `for alvo in $(cat alvos.txt)`, que divide por espaço e ainda expande glob numa linha de comentário; filtre com `[[ $alvo =~ ^[[:space:]]*(#|$) ]] && continue` dentro do laço. **Mas wordlist não cabe em array:** o `rockyou.txt` tem mais de 14 milhões de linhas e o `mapfile` carregaria tudo na memória do shell, com dezenas de bytes de sobrecarga por item. Wordlist se processa em fluxo com `while IFS= read -r`, ou vai direto para a ferramenta. **Array é para dezenas ou milhares de itens, não para milhões.**

POSICIONAIS E GETOPTS

*A análise do script de coleta cresceu um `if` por vez: `if [ "$1" = "-v" ]; then … shift; fi`, três vezes. Funcionava — enquanto as opções viessem **na ordem dos `if`**, uma por vez, e nunca depois do arquivo. A análise de argumentos é a fronteira entre **o que o usuário digitou** e **o que o script executa**, e ela precisa de estrutura.*

061
GUIAS LINUX

CINCO INVOCAÇÕES RAZOÁVEIS — E NENHUMA MENSAGEM DE ERRO

`coletar -n -v dados`
O `-v` é testado **primeiro**: não é reconhecido, e `VERBOSE` fica 0.

`coletar -vn dados`
Agrupadas: `"-vn"` não é igual a `"-v"`. Nada é reconhecido.

`coletar dados -v`
Opção **depois** do operando: simplesmente ignorada.

`coletar -o dados`
`SAIDA` vira `dados` e o **arquivo fica vazio** — argumento faltando.

`coletar -- -rf`
O `--` vira **nome de arquivo**, e o `-rf` chega ao comando interno como **opção**.

GETOPTS CAMINHANDO PELO VETOR · `WHILE GETOPTS ':VNO:H' OPCAO`

`-vn` $1	`-o` $2	`saida.txt` $3	`alvo1` $4	`alvo2` $5

1ª	`opcao=v · OPTARG vazio · OPTIND=1`	ainda **dentro** do `-vn` : o *getopts* desagrupa sozinho.
2ª	`opcao=n · OPTARG vazio · OPTIND=2`	terminou o `-vn` ; agora aponta para `$2` .
3ª	`opcao=o · OPTARG=saida.txt · OPTIND=4`	consumiu **dois** argumentos. Aceita colado também: `-osaida.txt` .
4ª	`devolve código ≠ 0 · OPTIND=4`	`$4` não começa com hífen: acabaram as opções, o laço termina.

`shift $(( OPTIND - 1 ))` — Descarta os três argumentos já analisados: agora `"$@"` contém **só os operandos** e `$#` vale 2. **Sem essa linha**, o laço seguinte processaria `-vn` , `-o` e `saida.txt` como alvos — o erro nº 1 com `getopts` , e ele não emite aviso nenhum: só um alvo chamado `-vn` .

o esqueleto que resolve os cinco casos

```
while getopts ':vno:h' opcao; do   # : inicial = modo silencioso
  case "$opcao" in                 # o : DEPOIS da letra = exige argumento
    v)  VERBOSE=1 ;;
    n)  SIMULAR=1 ;;
    o)  SAIDA="$OPTARG" ;;
    h)  uso; exit 0 ;;             # --help e uso bem-sucedido: stdout, codigo 0
    :)  erro "-$OPTARG exige um argumento"; exit 2 ;;
    \?) erro "opcao invalida: -$OPTARG"; uso >&2; exit 2 ;;
  esac
done
shift $(( OPTIND - 1 ))            # a linha que todo mundo esquece
(( $# )) || { uso >&2; exit 2; }   # erro de uso: stderr, codigo 2

# opcoes LONGAS: getopts nao faz. O laco com case faz -- e trata o --
while (( $# )); do case "$1" in
  -v|--verbose) VERBOSE=1; shift ;;
  -o|--saida)   SAIDA="$2"; shift 2 ;;
  --saida=*)    SAIDA="${1#*=}"; shift ;;
  --)           shift; break ;;    # fim das opcoes
  -*)           erro "opcao desconhecida: $1"; exit 2 ;;
  *)            break ;;           # primeiro operando
esac; done
```

O QUE COBRE	IF	WHILE+CASE	GETOPTS
Agrupadas `-vn`	não	não	sim
Colado `-osaida`	não	não	sim
Longas `--verbose`	não	sim	não
Ordem livre das opções	não	sim	sim
Separador `--`	não	sim	sim
Rejeita opção desconhecida	não	sim	sim

O `if` encadeado não tem caso de uso: custa o mesmo trabalho e falha em tudo. Curtas apenas → `getopts` ; qualquer opção longa → laço com `case` . O `getopt` externo do `util-linux` faz as duas coisas, mas exige o idioma `eval set -- "$OPCOES"` e não existe no BSD/macOS.

Posicionais são um array: `"$@"` repassa, `"$*"` só exibe, e `${10}` exige as chaves — `$10` é lido como `$1` seguido de `0` . `set -- a b c` reescreve a lista (o `--` inicial protege argumento com hífen). E `shift` **falha com código 1** se pedir mais do que existe, sem alterar nada: teste `$#` antes, ou o laço nunca termina.

Todo caminho vindo de variável entra no comando depois de um `--`. Se `$arquivo` valer `-rf` ou `--no-preserve-root`, o utilitário lê o nome como **opção**: escreva `rm -- "$arquivo"`, `cp -- "$origem" "$destino"`, `chown -- "$dono" "$alvo"`. Vale também para `grep -- "$padrao"` — um padrão que comece com hífen vira opção do `grep`, e se ele vem de entrada do usuário isso é uma forma de alterar o comportamento do comando à distância. Para glob em diretório arbitrário, a defesa complementar é `for f in ./*`: cada item passa a começar com `./`, nunca com hífen. E valide **antes** de qualquer efeito colateral — quantidade mínima de operandos, coerência entre opções (`-n` com `-o` é incompatível) e se o destino é gravável.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Cadeia de `if` comparando `$1` falha em silêncio** na ordem trocada, na flag agrupada, na opção depois do operando e no argumento faltando.
- ✓ **`getopts` traz a convenção POSIX de graça:** agrupamento `-vn`, argumento colado `-osaida`, `OPTARG` e parada no `--`.
- ✓ **Comece a cadeia com `:`** (`':vno:h'`) para ficar com o controle das mensagens — sem isso o Bash imprime as dele, em inglês, sem o nome do seu script, e os ramos `:` e `\?` ficam indistinguíveis.
- ✓ **`shift $(( OPTIND - 1 ))` não é opcional.** Sem ele as opções continuam em `"$@"` e viram operandos, sem aviso.
- ✓ **`getopts` não faz opções longas** — para `--verbose` e `--saida=X`, o laço `while` com `case`, que também trata o `--` e **rejeita** opção desconhecida no ramo `-*`.
- ✓ **Dentro de função, `local OPTIND`**; para analisar um segundo vetor na mesma execução, `OPTIND=1`. É variável global do shell.
- ✓ **`--help` sai na saída padrão com código 0; erro de uso sai em `stderr` com código 2.** Trocar os dois faz a ajuda poluir *pipeline* e o erro passar despercebido na automação.
- ✓ **`$0` é o caminho como foi chamado** — pode ser relativo, pode ser link, e não serve sob `source`. Use `${0##*/}` para mensagens e `${BASH_SOURCE[0]}` para achar o diretório real.

NO KALI

A validação de escopo entra logo depois da análise, antes de qualquer pacote sair da máquina. Verifique cada operando contra a faixa autorizada assim que o `shift` final entrega os alvos, e saia com código próprio se algum não pertence ao escopo — deixar a checagem para dentro do laço de varredura significa que os primeiros alvos **já foram tocados** quando o problema aparece. Varredura fora do escopo contratado é crime pela Lei 12.737/2012, e a análise de argumentos é o último ponto onde impedi-la ainda é barato. **`-o` sem argumento é a falha que mais aparece em *wrapper* de ferramenta:** `coletar -o` no fim da linha deixa `OPTARG` vazio e o arquivo de saída vira o diretório atual — ou pior, o próximo argumento, que seria o alvo. Com o `:` inicial, esse caso cai no ramo `:` e o script para com mensagem clara em vez de sobrescrever algo. **Não repasse `"$@"` cru para `nmap`, `hydra` ou `sqlmap`:** se o script encaminha opções que ele mesmo não entende, o usuário ganha toda a superfície da ferramenta por baixo do seu *wrapper* — inclusive o `--script` do `nmap`, que **executa código NSE**. Aceite uma lista explícita de opções e monte a linha da ferramenta com um array. **Nome de saída de ferramenta ofensiva merece o `--`:** relatório de `gobuster` e `nikto` carrega URL no nome, e URL tem hífen com frequência. E **`getopts` dentro de função exige `local OPTIND`** — sem ele a segunda análise continua de onde a primeira parou, e o resultado é uma opção ignorada, sem erro, com um alvo processado na configuração errada.

EXPANSÃO DE PARÂMETROS

*O laço sobre 12 mil arquivos levava **34 minutos**. Ninguém suspeitou do `mv` — o custo eram as outras cinco linhas: `dirname`, `basename`, `echo|sed` e `echo|cut` somam **seis processos por arquivo**. Setenta e dois mil forks, dois milissegundos cada. Trocados por expansão de parâmetros: **seis segundos**.*

062
GUIAS LINUX

ONDE CADA OPERADOR CORTA UM CAMINHO

```
A   B          C   D         E
/ | var/log/apt / | history | .log
```

`${p#*/}`	`var/log/apt/history.log`	menor prefixo até a **1ª** barra — corte **B**
`${p##*/}`	`history.log`	maior prefixo até a **última** barra — corte **D** · é o `basename`
`${arq%.*}`	`history`	tira a extensão — corte **E**
`${p%/*}`	`/var/log/apt`	menor sufixo desde a última barra — corte **C** · é o `dirname`
`${p%%/*}`	`(vazio)`	maior sufixo desde a **1ª** barra — corte **A**
`${arq##*.}`	`log`	só a extensão

Dobrar o símbolo torna o corte guloso, e o padrão é **glob**, não expressão regular: `*`, `?` e `[abc]` existem; `+` e grupos de captura, não. **Os casos-limite divergem dos comandos externos:** sem barra, `${p%/*}` devolve o caminho inteiro (o `dirname` diria `.`); terminando em barra, `${p##*/}` devolve vazio (o `basename` diria `log`); sem ponto, `${p##*.}` devolve tudo. E `${var}` só precisa das chaves para **delimitar o nome**: `$nome_final` é outra variável, `${nome}_final` é o valor mais o sufixo.

VALOR PADRÃO · SUBSTITUIÇÃO · FATIA · CAIXA

OPERADOR	UNSET VAR não definida	VAR="" definida, vazia	VAR="X" com valor
`${var:-p}`	p	p	x
`${var-p}`	p	vazio	x
`${var:=p}`	p · atribui	p · atribui	x
`${var:+a}`	vazio	vazio	a
`${var+a}`	vazio	a	a
`${var:?msg}`	aborta	aborta	x

A coluna do meio é a única em que o dois-pontos muda algo: com ele, definida-e-vazia conta como ausente. Na dúvida use a forma com `:` — variável vazia costuma ser tão inútil quanto inexistente. O `:?` é o único que **interrompe**. E o `:+` resolve o "acrescente só se existir" sem `if`: `comando+="${PORTA:+ -p $PORTA}"`.

`${v/a/b}`	troca a **primeira** ocorrência · `${v//a/b}` troca **todas** · `${v//a}` remove
`${v/#a/b} ${v/%a/b}`	ancora no **início** / no **fim**. `${ip//./-}` → `10-0-0-1` ; a barra precisa de escape: `${c//\//-}`
`shopt -s extglob`	acrescenta `+(x)`, `*(x)`, `@(x|y)`, `!(x)` ao glob — ligue **no topo**, nunca no meio: o Bash analisa a sintaxe antes de executar
`${#s} ${s:0:5} ${s: -5}`	comprimento e fatia — **espaço antes do menos**, como nos arrays. `${s:0:-4}` corta do fim
`${n,,} ${n^^} ${n^}`	caixa sem chamar `tr` (Bash 4) — o jeito certo de comparar resposta: `case "${resposta,,}" in s|sim)`
`${!nome} ${!PREFIXO@}`	indireção e listagem por prefixo. **Perigosa com entrada externa** — para tabela, `declare -A`
`${v@Q}`	o valor **citado**, com as fronteiras visíveis (Bash 4.4): `processando 'meu arquivo.txt'` — o formato certo para log

Onde a expansão para e o `awk` começa: ela opera sobre **uma** variável com padrões de glob. Texto com campos e registros, regex de verdade (grupos, quantificadores) ou transformação que dependa do contexto entre linhas são trabalho de `grep`, `sed` e `awk` — e aí **chame o programa uma vez sobre o conjunto inteiro**, nunca uma vez por item.

`: "${DESTINO:?variavel DESTINO nao definida}"` **no topo do script é a linha mais barata que existe.** Sem ela, um `DESTINO` vazio por erro de digitação transforma `rm -rf -- "${DESTINO}/cache"` em `rm -rf -- /cache`. O `:` inicial é o comando nulo — não faz nada além de **forçar a avaliação** da expansão; a mensagem vai para `stderr` e o shell sai com código 1, encerrando o script não interativo ali mesmo. Ponha uma linha dessas para **cada** variável obrigatória, antes de qualquer comando com efeito colateral, e mantenha o `--` na chamada.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Expansão de parâmetros roda dentro do processo do shell.** Trocar `basename`, `dirname`, `sed` e `cut` por `${v##*/}` e companhia elimina um *fork* por chamada — a diferença entre segundos e dezenas de minutos num laço grande.
- ✓ **`#` corta do começo, `%` corta do fim; dobrado, o corte é guloso.** `${p##*/}` é o `basename`, `${p%/*}` é o `dirname` — com casos-limite diferentes.
- ✓ **`:-` usa · `:=` usa e atribui · `:+` usa só se houver valor · `:?` aborta.** O dois-pontos decide se "definida mas vazia" conta como ausente.
- ✓ **Os padrões são glob, não regex.** `shopt -s extglob` acrescenta `+(…)`, `@(…)` e `!(…)`; o resto é do `sed` e do `awk`.
- ✓ **`${v//a/b}` troca todas as ocorrências**, com `/#` e `/%` ancorando início e fim.
- ✓ **`${v,,}` e `${v^^}` normalizam caixa sem chamar `tr`** — o jeito certo de comparar resposta do usuário.
- ✓ **Portabilidade:** `:-`, `:=`, `:+`, `:?`, `#`, `##`, `%`, `%%` e `${#v}` são **POSIX**; fatia e substituição são Bash 2, caixa é Bash 4, `@Q` é Bash 4.4. `${v,,}` num `#!/bin/sh` falha no `dash`.

NO KALI

O caso mais comum de varredura fora do escopo não é malícia: é variável vazia. Um `ALVO` em branco faz `nmap "$REDE/24"` virar `nmap /24` e, dependendo do *wrapper*, faz uma faixa padrão entrar no lugar — `: "${ALVO:?informe o alvo}"` transforma configuração ausente em parada imediata, com mensagem, em vez de comportamento inventado. Varrer fora do escopo autorizado é crime pela Lei 12.737/2012. **Nome de saída de ferramenta se monta com expansão, não com `sed`:** `nmap -oA "${ALVO//[^a-zA-Z0-9._-]/_}-$(date +%F)"` normaliza o alvo para um nome de arquivo seguro numa linha só, sem `/`, `:`, `?` ou espaço — a mesma técnica que sanitiza URL vinda do `gobuster`. **Laço sobre *wordlist* ou sobre saída de varredura é onde o custo do *fork* explode:** cem mil linhas com dois `$(basename …)` cada dão duzentos mil processos, e esse tempo compete com a janela contratada do teste. Use `${v##*/}` e `${v%.*}`; quando a transformação for mesmo complexa, passe o conjunto inteiro por **um** `awk`. **`${var@Q}` no log evita ambiguidade no relatório:** `alvo: 10.10.10.5` não distingue um alvo com espaço no fim; `alvo: '10.10.10.5 '` distingue — e em teste autorizado o registro do que foi tocado é parte da entrega. **Cuidado com `${!var}` sobre dado vindo de arquivo de alvos:** deixar conteúdo de terceiro escolher qual variável do seu script será lida é uma primitiva de leitura arbitrária dentro do processo. Se a intenção é uma tabela, `declare -A`.

ARITMÉTICA NO SHELL

*O monitor rodava a cada cinco minutos e nunca alertou. O disco chegou a **97%** e o script continuou calado — sem erro de `df`, sem erro de permissão. O `percentual` valia **zero**, e valia zero desde o primeiro dia. A aritmética do shell é só de **inteiros**, e ela não avisa onde a fração se perde: não há erro, não há `NaN` — há um número redondo e errado.*

063
GUIAS LINUX

ONDE A FRAÇÃO SE PERDE

`usado=41943040 · total=52428800 · ocupação real: 80%`

`$(( usado / total * 100 ))`	**0**	A divisão acontece **primeiro** e **0,8 vira 0**. Zero vezes 100 continua zero: o alerta nunca dispara, com o disco vazio ou cheio.
`$(( usado * 100 / total ))`	**80**	**Multiplique antes de dividir.** Correção de uma posição de caractere — e a que resolve quase todos os casos.
`$(( usado * 10000 / total ))`	**8000**	**Ponto fixo:** trabalhe em centésimos e formate na hora de imprimir — `printf '%d.%02d%%' $((c/100)) $((c%100))` → **80.00%**.
`$(( (a + b/2) / b ))`	**≈**	**Arredonda** em vez de truncar (soma metade do divisor). E `$(( (a + b - 1) / b ))` é o **teto** — quantos blocos, páginas ou partes de tamanho fixo cabem.

A divisão inteira **trunca em direção a zero**: `$(( -7 / 2 ))` vale **−3**, não −4, e `$(( -7 % 2 ))` vale **−1** — é a regra do C, não a matemática modular. Toda expressão com `/` merece a pergunta: *o intermediário cabe em inteiro?* Inteiros são de **64 bits com sinal** e estouram **em silêncio**, dando a volta para negativo. Quando a fração é o próprio resultado — média, desvio, raiz —, pague o processo: `printf '%.2f'` (builtin, sem processo) · `awk 'BEGIN{printf "%.1f", s/n}'` (sempre instalado) · `bc -l` (**sem `-l` ou `scale`, o `bc` trunca igual ao shell**, e não vem instalado por padrão). **Nunca uma vez por item dentro do laço:** acumule inteiros e divida uma vez no fim.

ZERO À ESQUERDA É OCTAL · E O COMANDO QUE DEVOLVE CÓDIGO

mes=$(date +%m)	$((mes))	$((10#mes))
07	7	7
08	value too great	8
09	value too great	9
010	8	10
12	12	12

O prefixo `0` significa **octal**, como em C — e isso atinge tudo que o sistema formata com zero à esquerda: `date +%m`, `+%d`, `+%H`, `+%M`, número de série, código de agência, octeto de IP. O sintoma clássico é um script que roda o ano inteiro e **quebra em agosto e setembro**; o `010` é pior — nunca falha e sempre calcula errado. Defesa: `mes=$(( 10#$(date +%m) ))`, preferível a `${mes#0}`, que transformaria `00` em vazio. As outras bases: `$(( 0x1F ))` =31 e `$(( 2#1011 ))` =11.

`(( x = 5 + 3 ))`
COMANDO. Avalia, atribui e não imprime nada — o que ele devolve é um **código de saída**.

`echo $(( 5 + 3 ))`
EXPANSÃO. Avalia e produz o texto `8`. É POSIX; o `(( ))`, o `let`, o `**` e o `$RANDOM` são do Bash.

A inversão: `(( 1 ))` → `$?=0` (sucesso) e `(( 0 ))` → `$?=1` (falha). Em C zero é falso; no shell zero é sucesso, e o `(( ))` faz a tradução. **Consequência sob `set -e`:** `(( contador++ ))` com o contador em zero devolve o valor *anterior* ao incremento — zero — e **aborta o script** numa linha que parecia inofensiva. As três defesas: **`(( ++contador ))`** · **`(( contador++ )) || :`** · **`contador=$(( contador + 1 ))`**.

Dentro de qualquer contexto aritmético — `(( ))`, `$(( ))`, índice de array — as variáveis **dispensam o cifrão** e não sofrem divisão em palavras; **variável não definida vale zero**, conveniente para contador e traiçoeiro para configuração ausente. Os operadores são os de C: `+ - * / % **`, `++ --`, `<< >> & | ^ ~`, `== ≠ < >`, `&& || !`, o ternário `? :` e as atribuições compostas. **Evite os herdados:** `let` exige citar a expressão, e `expr` é um **programa externo** — um *fork* por conta, com escape obrigatório no `*`. `declare -i` avalia toda atribuição àquela variável, mas engole texto virando **0 em silêncio**.

`$RANDOM` **não é criptograficamente seguro.** É um gerador pseudoaleatório simples, com semente previsível e período curto — senha, *token*, chave e nome de arquivo temporário que precise ser imprevisível **não saem dele**. Nomear temporário com `$RANDOM` num diretório compartilhado abre **corrida de link simbólico**: quem prevê o nome cria o link antes de você. As fontes corretas: `token=$(head -c 32 /dev/urandom | base64)`, `openssl rand`, e `tmp=$(mktemp)` para temporários — nunca invente o nome. E há um viés estatístico à parte: `RANDOM % 100` favorece os valores baixos, porque 32768 não é múltiplo de 100; para sorteio uniforme, `shuf -i 0-99 -n 1`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A aritmética do shell é só de inteiros e a fração se perde sem aviso.** `$(( a / b * 100 ))` dá zero sempre que `a < b` — **multiplique antes de dividir**.
- ✓ **`(( ))` é comando e devolve código; `$(( ))` é expansão e produz texto.** No `(( ))`, valor zero vira código de **falha**: `(( c++ ))` com `c=0` aborta um script sob `set -e`. Use `(( ++c ))`.
- ✓ **Em contexto aritmético as variáveis dispensam o cifrão** e a não definida vale zero.
- ✓ **Ponto fixo resolve a maioria dos relatórios:** escale por 100 ou 1000, calcule em inteiro e formate com `printf '%d.%02d'`. Guarde `(a + b/2)/b` para arredondar e `(a + b - 1)/b` para o teto.
- ✓ **Zero à esquerda é octal:** `$(( 08 ))` é erro e `$(( 010 ))` é 8. Force a base com `$(( 10#$valor ))`.
- ✓ **Inteiros de 64 bits com sinal estouram em silêncio**, dando a volta para negativo.
- ✓ **Ponto flutuante de verdade:** `awk` **ou** `bc -l` — e nunca uma vez por item dentro do laço.
- ✓ **`$RANDOM` não gera senha nem nome de temporário.** Use `/dev/urandom`, `openssl rand` ou `mktemp`.

NO KALI

Cálculo de intervalo entre requisições é aritmética inteira, e o erro tem consequência. Um script que calcula a pausa como `$(( 1 / taxa ))` segundos dá **zero** para qualquer taxa maior que 1 — o laço passa a bater no alvo sem pausa nenhuma, o que é indistinguível de uma negação de serviço acidental e derruba justamente o serviço que você precisava analisar. Trabalhe em milissegundos (`pausa_ms=$(( 1000 / taxa ))`) ou use o `--max-rate` da própria ferramenta. **Aritmética sobre octetos de IP quebra em zero à esquerda:** alvos escritos como `010.010.010.005` — formato que aparece em planilha de escopo e em exportação de inventário — fazem `$(( octeto ))` ler `010` como **8**, e o resultado é um endereço **fora do escopo autorizado** calculado a partir de um dentro dele. Varredura fora do escopo contratado é crime pela Lei 12.737/2012: aplique `10#` em todo octeto antes de qualquer conta e valide o endereço reconstruído contra a faixa. **Contador sob `set -e` derruba script de varredura no primeiro alvo** — é justamente quando o contador está em zero que o `(( total++ ))` devolve código 1, e o script morre antes de fazer qualquer coisa útil. **Somar tamanhos de captura passa de 32 bits rápido:** um `.pcap` de algumas horas já tem centenas de milhões de bytes, e multiplicado por um fator de escala para média em kbit/s o intermediário cresce depressa — o teto de 64 bits aguenta, mas confira o resultado, porque estouro não emite aviso, só troca o sinal. E **o `bc` não vem instalado no Kali** (`sudo apt install bc`); o `awk` está sempre lá, o que faz dele a escolha segura para ponto flutuante em script que vai rodar em máquina alheia.

EXPRESSÕES REGULARES

*O servidor estava sob força bruta e o analista rodou `grep 10.0.0.1 /var/log/auth.log`. Vieram as linhas certas — e uma com `id=10a0b0c1`, que não tem endereço nenhum. O ponto que ele digitou querendo dizer **ponto** significa, para a ferramenta, **qualquer caractere**. Na tentativa seguinte, `grep 'Failed+'` devolveu zero linhas — sem erro, sem aviso: o `grep` sem `-E` não conhece o `+`. Um padrão descreve **forma**, e há **três dialetos** dessa notação na mesma máquina.*

064
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM PADRÃO REAL — ENDEREÇO IPV4

`^` `(` `[0-9]` `{1,3}` `\.` `)` `{3}` `[0-9]` `{1,3}` `$`

`^ $` âncora
Condição sobre a **posição**: não consome caractere. Daí `^$` ser "linha vazia".

`( )` grupo
Delimita o item para o quantificador **e captura** o trecho como `\1`.

`[ ]` classe
Um caractere dentre os listados. `[^0-9]` nega; `[.]` desarma o ponto.

`{n,m}` quantifica
Repete só o item **imediatamente anterior**. Em `ab*`, o `*` governa só o `b`.

`\.` literal
A barra **tira** o poder do símbolo. `\.` é ponto de verdade.

Lido da esquerda para a direita: *da borda esquerda da linha, três repetições de "um a três dígitos seguidos de ponto", depois mais um a três dígitos, e a borda direita.* Note o que ele **não** diz: nada impede `999.999.999.999`. **Expressão regular reconhece forma; validar valor é outro problema** — trabalho de `awk` ou de uma linguagem. Quando o padrão passa de três linhas ou precisa *contar*, troque de ferramenta: HTML, JSON e parênteses balanceados **não são linguagens regulares** e nenhum padrão resolve o caso geral. E não confunda com o **globbing**: o glob é do **shell** e opera sobre nomes de arquivo (`*` = qualquer sequência); a expressão regular é da **ferramenta** e opera sobre linhas (`*` = zero ou mais do item anterior).

OS TRÊS SABORES QUE CONVIVEM NA MESMA MÁQUINA

Construto	BRE grep · sed · expr	ERE grep -E · sed -E · awk	PCRE grep -P · perl · python
uma ou mais	`a\+`	`a+`	`a+`
opcional	`a\?`	`a?`	`a?`
repetição contada	`a\{2,5\}`	`a{2,5}`	`a{2,5}`
grupo	`\(ab\)`	`(ab)`	`(ab)`
alternância	`a|b`	`a|b`	`a|b`
dígito	`[[:digit:]]`	`[[:digit:]]`	`\d`
preguiçoso · olhar adiante	não existe	não existe	`.*?` `(?=…)`

A regra que resolve quase tudo: em **BRE** o construto avançado exige barra invertida e o símbolo cru é literal; em **ERE** é o contrário — a barra só serve para *tirar* o poder. **Na dúvida,** `grep -E` : é o mesmo padrão que você escreveria em `awk`, `sed -E` ou em qualquer linguagem moderna. O `egrep` e o `fgrep` ainda rodam, mas imprimem aviso de depreciação no Kali atual. E há uma quarta variante que não é expressão regular nenhuma: `grep -F` desliga a interpretação inteira, busca texto literal e é a mais rápida.

`grep ^root /etc/passwd`
Padrão vai entre aspas simples, sempre. Sem elas o shell processa `*`, `?`, `[…]`, `$` e `\` **antes** da ferramenta ver o padrão — e o que chega ao `grep` já não é o que você escreveu.

`grep -E '^(erro|falha)'`
A alternância tem a menor precedência de todas. `^erro|falha` significa "começa com erro" **ou** "contém falha" em qualquer posição — quase nunca o que se quer. Agrupe.

O `.*` é guloso e atravessa delimitador. Numa linha com três campos entre aspas, `grep -oE '".*"'` devolve **uma cadeia gigante**, da primeira à última aspa. Negue em vez de generalizar: **`"[^"]*"`** — em PCRE existe também o preguiçoso **`".*?"`**. **Faixa depende da localidade:** `[a-z]` muda de resultado conforme `LC_ALL`; as **classes POSIX nomeadas** são estáveis — `[[:digit:]]`, `[[:alpha:]]`, `[[:alnum:]]`, `[[:space:]]`, `[[:upper:]]`, `[[:punct:]]`, `[[:xdigit:]]`. Dentro dos colchetes as regras mudam: o `^` só nega na **primeira** posição, o `]` só é literal **logo no início** e o `-` só é literal no **começo ou no fim**. Bordas de palavra `\<pai\>` e `\bpai\b` impedem que `10.0.0.1` case dentro de `10.0.0.14`.

Retrocesso catastrófico (ReDoS) — não rode em produção. O motor POSIX (`grep -E`, `sed`, `awk`) usa autômato finito: casa em tempo proporcional ao tamanho do texto e **não retrocede**. O motor PCRE (`grep -P`, linguagens) retrocede — e um quantificador aninhado explode: `echo "$(printf 'a%.0s' {1..40})" | grep -qP '(a+)+b'` prende um núcleo por minutos, porque o motor tenta um número **exponencial** de divisões antes de desistir. É por isso que `(a|ab)` casa `ab` em POSIX (mais longo) e `a` em PCRE (primeira alternativa que fecha). Defesas: prefira `-E` a `-P` quando os dois servirem; em PCRE, nada de quantificador dentro de grupo quantificado, e classe negada no lugar de `.*`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Padrão descreve forma, não texto literal.** O `.` é qualquer caractere: `grep 10.0.0.1` casa com `10a0b0c1`. Ponto de verdade se escreve `\.`.
- ✓ **Padrão vai entre aspas simples, sempre** — senão o shell consome `*`, `?`, `$`, `[` e `\` antes da ferramenta.
- ✓ **São três dialetos.** BRE exige `\+ \? \{ \( \|`; ERE usa os símbolos direto; PCRE acrescenta `\d`, `\b`, `.*?` e olhar adiante. **Na dúvida, ERE.**
- ✓ **Classe POSIX nomeada é mais estável que faixa:** `[[:digit:]]` não muda com `LC_ALL`; `[0-9]` e `[a-z]` mudam.
- ✓ **Quantificador governa só o item anterior** — para repetir mais de um caractere, agrupe. E a alternância tem a **menor** precedência: `^a|b` quase nunca é o que se quer.
- ✓ **`.*` é guloso e atravessa delimitadores.** Prefira a classe negada `[^"]*`.
- ✓ **POSIX não retrocede; PCRE sim.** Daí `(a|ab)` casar diferente e o ReDoS existir só no segundo.
- ✓ **Nem tudo é linguagem regular.** HTML, JSON e aninhamento não se resolvem com padrão: troque para `awk`, `jq` ou Python.

NO KALI

`grep -F -- "$ALVO"` para tudo que veio de fora. Filtrar a saída de uma varredura por um domínio guardado em variável trata o **conteúdo** da variável como padrão: um ponto vira coringa e um `[` mal fechado derruba o comando com *Unmatched [*. Se o alvo veio de arquivo de escopo, de argumento ou de resposta de API, use `-F`; o `--` fecha a lista de opções e evita que um alvo começando com traço seja lido como *flag*. **Wordlist se filtra com ERE, e o ganho é de horas:** `grep -E '^.{8,}$' rockyou.txt | grep -E '[[:upper:]]' | grep -E '[[:digit:]]'` reduz a lista à política de senha do alvo antes de entregá-la à ferramenta — três `grep` em cadeia são mais legíveis, e em geral mais rápidos, que um padrão único com olhar adiante. **Extrair indicador de log é o uso diário**, e quem faz isso é o `-o`: `grep -oE '\b([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b'` puxa IPv4, `grep -oE '[0-9a-f]{32}'` puxa *hashes* MD5 e `grep -oPi 'href="\K[^"]+'` puxa URLs de um HTML salvo — o `\K` do PCRE descarta o que veio antes e dispensa o grupo de captura. **ReDoS é classe de vulnerabilidade, não incômodo:** uma aplicação que valida entrada do usuário com quantificador aninhado cai com uma requisição de poucos quilobytes; em teste autorizado, `grep -rnE '\(\[?[^)]*[+*]\)?[+*]' --include='*.js' --include='*.py'` levanta candidatos. Isso é **análise de código com autorização do dono** — disparar a carga contra serviço de terceiro sem contrato é indisponibilidade provocada, enquadrada na **Lei 12.737/2012**. **Localidade muda a varredura:** `LC_ALL=C` deixa a semântica previsível e acelera bastante o `grep`, mas quebra o casamento de acentos — não use em texto em português. Fora do mundo GNU (macOS, BSD) não há `-P`, nem `\<`, nem `\K`: script portátil usa ERE puro.

GUIA VISUAL 065

GREP E A BUSCA DE PADRÕES

*Uma chave de API vazou no repositório e a pergunta era simples: em quantos lugares ela aparece? O `grep CHAVE *` devolveu `É um diretório` — o `*` é do shell e não desce um nível. O `grep -r CHAVE .` acertou o alvo e errou o alcance: dois minutos varrendo `.git`, `node_modules` e um venv, e uma parede com **Arquivo binário … coincide** e uma linha de mil e duzentos caracteres de bundle minificado. A informação estava lá, **afogada**.*

065
GUIAS LINUX

AS OPÇÕES EM TRÊS ESTÁGIOS — DIAGNOSTIQUE O RESULTADO RUIM PELO ESTÁGIO

1 · COMO INTERPRETAR

- `-E` ERE — o dialeto do dia a dia
- `-F` literal: **nada** é especial, e é o mais rápido
- `-P` PCRE (`\d` , `\K` , `.*?`)
- `-i` ignora caixa
- `-e` mais um padrão · e resolve padrão que começa com traço
- `-f` padrões vindos de arquivo

2 · QUAIS LINHAS PASSAM

- `-v` inverte: imprime as que **não** casam
- `-w` palavra inteira — `root` não casa `chroot`
- `-x` a linha **inteira** é exatamente isso
- `-m N` para depois de N linhas
- `-A -B -C` N linhas depois · antes · dos dois lados

3 · O QUE IMPRIMIR

- `-o` só o trecho casado — vira **extrator**
- `-c` só a contagem de **linhas**
- `-l` / `-L` só o nome do arquivo que tem / não tem
- `-n` número da linha — o que dá citação de relatório
- `-h` / `-H` nunca / sempre o nome do arquivo

FORA DOS TRÊS ESTÁGIOS: ONDE PROCURAR

`-r` percorre diretórios (`-R` ainda segue link simbólico, com risco de laço — prefira `-r`) · `--include='*.conf'` e `--exclude-dir={.git,node_modules,venv}` filtram **arquivos, não linhas**, e aceitam **glob**, nunca expressão regular · `-I` pula binário. Em árvore de código, **esta linha faz mais pela qualidade do resultado que qualquer refinamento de padrão**: `grep -rnI 'AKIA3XPLR7QF2' . --exclude-dir={.git,node_modules} --include='*.py' --include='*.env'` .

Quase todo mau resultado vem de **mexer no estágio errado**. "Veio ruído demais" costuma ser o estágio 2 (falta `-w`) ou o bloco vermelho (falta `--exclude-dir`); "veio linha longa demais" é o estágio 3 (falta `-o`); **"não veio nada" é o estágio 1** — padrão escrito em ERE entregue a um `grep` em BRE. E o modelo por trás de tudo: **o `grep` decide linha por linha**. Padrão não atravessa quebra de linha, a saída sai na ordem da entrada e **não vem deduplicada** — ordenar e contar é trabalho do `sort` e do `uniq` .

NA PRÁTICA

kali@kali: ~/lab-grep

```
# -c conta LINHAS; para contar OCORRÊNCIAS, é -o | wc -l
$ grep -c 'ip=' acesso.log
3
$ grep -o 'ip=[0-9.]*' acesso.log | wc -l
4
# o que está DE FATO em vigor na configuração
$ grep -vE '^\s*(#|$)' /etc/ssh/sshd_config
# -o + sort + uniq -c: o pipeline canônico de contagem
$ grep -oE 'ip=[0-9.]+' acesso.log | cut -d= -f2 \
    | sort | uniq -c | sort -rn
      2 10.0.0.1
      1 10.0.0.2
# o grep que casa consigo mesmo — e a classe que resolve
$ ps aux | grep '[n]ginx'
```

Pegadinhas que custam tempo. `grep -c` com **vários arquivos** imprime `arquivo:contagem` por arquivo, nunca um total. Com **um** arquivo o `grep` não prefixa o nome, com **dois ou mais** prefixa — o que quebra script cujo `--include` às vezes casa um, às vezes vários: force com **`-h`** ou **`-H`**. Blocos de `-A` / `-B` vêm separados por uma linha `--` , ótima para ler e péssima para processar. **Cor vaza para o *pipeline*:** um `--color=always` herdado de *alias* injeta escapes ANSI que quebram o `sort` e o `awk` seguintes — o padrão sensato é **`--color=auto`**. E `grep padrao` sem arquivo **não travou**: está lendo o `stdin` — `Ctrl+D` encerra.

0 **Achou** pelo menos uma linha.

1 **Não achou nada.** Não é erro — é resposta.

2 **Erro real:** arquivo inexistente, padrão inválido.

O status de saída é informação, não formalidade — é ele que permite usar o `grep` como teste: `if grep -q '^PermitRootLogin yes' /etc/ssh/sshd_config; then …` . O `-q` é silencioso **e encerra na primeira linha que casa**: num arquivo de gigabytes, muda o tempo de minutos para milissegundos, e é sempre preferível a `grep … > /dev/null` .

Desempenho, em ordem de impacto: `LC_ALL=C` desliga a decodificação multibyte e costuma render de duas a cinco vezes em texto ASCII (não use com acento) · use o **dialeto mais fraco que resolva** — `-F` > `-E` > `-P` · **filtre barato antes de caro**: um `-F` que descarta 90% das linhas antes de um `-P` complexo vale mais que o inverso · `-q` e `-m 1` param cedo quando a pergunta é só "existe?". E `-F -f lista.txt` casa **milhares** de padrões literais numa **única** varredura: um laço com mil `grep` faz mil varreduras do mesmo log.

Duas combinações que derrubam script ou terminal. 1) `grep -q` sob `set -e` : "não encontrou" é status **1**, e o `set -e` lê isso como falha e **encerra o script** numa linha que só queria perguntar. Use dentro de `if` , ou acrescente `|| true` . **2)** `grep -a` trata binário como texto e pode **despejar bytes de controle** no terminal, deixando-o ilegível — se acontecer, `reset` conserta; a defesa é `-I` , que pula binário por completo. Para casar padrão que atravessa linhas, `-z` usa o byte nulo como separador de registro: `grep -zoP 'BEGIN CERTIFICATE.*?END CERTIFICATE' arquivo.pem | tr -d '\0'` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O `grep` decide por linha e nada mais.** Padrão não atravessa quebra de linha (salvo `-z`); a saída sai na ordem de entrada e não vem deduplicada.
- ✓ **Status: 0 achou · 1 não achou · 2 erro.** Use `grep -q` em teste — mas o status 1 encerra script sob `set -e`.
- ✓ **As opções se dividem em estágios:** interpretar (`-E -F -P -i`), quais linhas passam (`-v -w -x -m -A -B -C`), o que imprimir (`-o -c -l -n -h`) e onde procurar (`-r --include --exclude-dir -I`).
- ✓ **`-c` conta linhas, não ocorrências.** Para ocorrências, `grep -o | wc -l`.
- ✓ **`-o` transforma o `grep` em extrator** — é a peça que o encaixa no pipeline com `sort`, `uniq -c` e `awk`.
- ✓ **`-w` e `-x` matam os dois falsos positivos mais comuns** sem escrever padrão nenhum.
- ✓ **Em árvore de código, `--exclude-dir={.git,node_modules}` e `-I` valem mais que refinar o padrão.**
- ✓ **Desempenho:** `LC_ALL=C`, dialeto mais fraco possível, barato antes de caro, `-q` / `-m 1` para "existe?".

NO KALI

Varrer um alvo baixado é o uso mais frequente. Depois de espelhar um site com `wget -r`, um único `grep -rniI --include='*.js' -E 'api[_-]?key|secret|token|password' ./espelho/` levanta credencial exposta em segundos: o `-I` evita afogar a saída em imagem, o `-i` cobre variação de caixa e o `--include` restringe ao que interessa. Vale para material de **teste autorizado ou de escopo público** — vasculhar sistema de terceiro sem contrato é acesso não autorizado pela **Lei 12.737/2012**. **`grep -F -f iocs.txt acesso.log` é o casamento em massa:** com uma lista de IPs ou domínios maliciosos num arquivo, os dois conjuntos se comparam numa varredura só; mil chamadas num laço fazem mil varreduras — em log de gigabytes, a diferença é entre segundos e uma tarde. **Refinar wordlist antes da ferramenta economiza horas:** `grep -E '^.{8,16}$' rockyou.txt | grep -vE '^[0-9]+$' > filtrada.txt` reduz milhões de candidatos ao que a política de senha do alvo permite — menos requisições, menos ruído no log do alvo e menos risco de derrubar um serviço que o contrato manda preservar. **Auditar serviço são dois comandos:** `grep -vE '^\s*(#|$)' /etc/ssh/sshd_config` mostra o que está em vigor, e `grep -niE '^\s*(PermitRootLogin|PasswordAuthentication|X11Forwarding)'` vai direto às diretivas — o `-n` é o que transforma o achado em **referência citável no relatório**. **No shell de um alvo comprometido, `grep` é o que existe:** não conte com `rg`, `jq` ou Python num contêiner mínimo, e saiba que o `grep` do BusyBox **não tem `-P` nem `--exclude-dir`** — o plano B é `find … -print0 | xargs -0 grep`. No Kali há o `rg` (multiencadeado, respeita `.gitignore`, pula binário sem opção nenhuma); é ótimo em casa e ausente no alvo.

SED
O EDITOR DE FLUXO

*O banco mudou de `10.0.0.5` para `10.0.0.59` e trinta arquivos precisavam refletir isso. Um comando resolveria: `sed -i 's/10.0.0.5/10.0.0.59/' /etc/app/*.conf`. Rodou **em silêncio**. No dia seguinte três aplicações apontavam para lugar nenhum. O `sed` é a ferramenta certa para esse trabalho — foi feito para ele —, mas é **afiada e executa sem perguntar**.*

066
GUIAS LINUX

O CICLO — UMA LINHA POR VEZ, NUM ESPAÇO DE TRABALHO

LÊ A PRÓXIMA LINHA → **ESPAÇO DE PADRÃO** → **EXECUTA O SCRIPT INTEIRO** → **IMPRIME**

LÊ A PRÓXIMA LINHA — Do arquivo ou do `stdin`. Nunca o arquivo inteiro na memória.

ESPAÇO DE PADRÃO — A linha, **sem o** `\n` — por isso `$` casa o fim do texto e `s/$/;/` acrescenta no final.

EXECUTA O SCRIPT INTEIRO — `s///` `d` `p` `a` `y` … **Na ordem escrita:** `'s/a/b/; s/b/c/'` leva `a` a `c`, não a `b`.

IMPRIME — Automático. É isso que faz `sed ''` ser um `cat` — e `-n` desliga.

↺ **próximo ciclo** — e o espaço de padrão é esquecido: só o **espaço de reserva** atravessa as linhas

ESPAÇO DE RESERVA — VER ALÉM DA LINHA ATUAL

`h`	padrão → reserva (sobrescreve)	`H`	padrão → reserva (acrescenta)
`g`	reserva → padrão (sobrescreve)	`G`	reserva → padrão (acrescenta)
`x`	troca os dois de lugar		minúscula sobrescreve, **maiúscula acrescenta**

O QUE INTERROMPE O CICLO

`d`	apaga e recomeça já	`q`	encerra o `sed`
`n`	imprime e lê a próxima	`N`	**acrescenta** a próxima ao buffer
`10q`	o `head -10` que **para de ler**	`$=`	imprime o número da última linha

Esquecer o `-n` num script com `p` é o motivo número um de saída duplicada — uma cópia sai pela impressão automática, outra pelo `p`. Daí o idioma `sed -n '5p'`: nada sai por padrão, e a linha 5 sai por ordem explícita. Como o espaço de padrão guarda **uma linha só**, nenhum `s///` comum enxerga duas linhas ao mesmo tempo — para isso existem o `N` e o espaço de reserva, que dão idiomas como `sed -n '1!G;h;$p'` (inverte o arquivo, igual ao `tac`), `sed 'G'` (dobra o espaçamento) e `sed ':a;N;$!ba;s/\n/, /g'` (junta tudo numa linha). **Vale saber ler; não vale escrever:** quando o script pede rótulo (`:a`) e desvio (`ba`), ou um `s///` com mais de três capturas, a resposta é `awk`.

OS TRÊS DEFEITOS DAQUELE COMANDO — E O HÁBITO QUE OS EVITA

O defeito	O estrago silencioso	A correção
Pontos não escapados	casou `10a0b0c5`, um identificador de instância	`10\.0\.0\.5`
Sem âncora de fim	casou o **prefixo** de quem já era `10.0.0.59` → `10.0.0.599`	`…\.5$`
Sem endereço	agiu em **toda** linha do arquivo, não só nas de endereço	`/^ip=/ s/…/…/`
Faltou o `g`?	só a 1ª ocorrência da linha muda — mas **com âncora há no máximo uma**	`(de propósito)`

kali@kali: ~/lab-sed

```
# 1. ensaie SEM o -i e leia a saída
$ sed -E '/^ip=/ s/10\.0\.0\.5$/10.0.0.59/' db.conf
# 2. confira o que MUDARIA, linha a linha
$ diff db.conf <(sed -E '/^ip=/ s/…/…/' db.conf)
2c2
< ip=10.0.0.5
---
> ip=10.0.0.59
# 3. só então, com sufixo de backup
$ sed -i.bak -E '/^ip=/ s/10\.0\.0\.5$/10.0.0.59/' *.conf
```

ENDEREÇO: ONDE O COMANDO AGE

`sed '5d'`	a linha 5 · `'$d'` a **última** · `'1,10d'` faixa
`sed '/^#/d'`	toda linha que casa o padrão
`/inicio/,/fim/`	faixa por padrão — se o 2º nunca casar, **vai até o fim**; e ela **reabre** se o 1º voltar a aparecer
`/^\[web\]/,+5`	5 linhas após o cabeçalho da seção
`/^#/!s/=/ = /`	**negação**: "em tudo, menos nos comentários" — subutilizada e resolve muita coisa
`{ …; … }`	chaves agrupam comandos que **compartilham** o endereço

OS OUTROS COMANDOS

`p d q`	imprime · apaga · encerra
`a i c`	acrescenta depois · insere antes · **troca a linha inteira**
`y/abc/ABC/`	transliteração caractere a caractere — **não aceita padrão** (é o `tr` do `sed`)
`r arq` · `w arq`	insere arquivo depois da linha · grava as casadas

Na substituição: `&` é o trecho casado **inteiro** (`&` literal precisa de `\&`), `\1` `\2` são os grupos, `\n` `\t` valem na troca (GNU) e `\U` `\L` … `\E` mudam a caixa. **Flags:** `g` todas · `3` só a terceira · `g3` da terceira em diante · `i` ignora caixa · `p` (par obrigatório do `-n`) · `w saida.txt`. **O delimitador é qualquer caractere logo após o `s`**: com caminhos, `s|/var/log|/srv/log|` é legível e `s/\/var\/log/\/srv\/log/` não é. Use `-E` (ERE, o mesmo dialeto do `grep -E` e do `awk`); o `-r` é sinônimo só na GNU.

O `-i` grava por cima sem perguntar — e não é o que parece. O `sed` cria um temporário e o renomeia por cima: **o inode muda**, links físicos se quebram e um link simbólico vira arquivo comum (salvo com `--follow-symlinks`). Nunca digite `-i` sem sufixo: `-i.bak` deixa um `arquivo.bak` ao lado e é a diferença entre dois minutos de contratempo e uma restauração de *backup*. Ensaie sem `-i` → confira com `diff` → aplique. **O `sed` é a ferramenta errada — não parcialmente errada — para estrutura aninhada:** HTML/XML (`xmlstarlet`), JSON (`jq`), CSV com vírgula dentro de aspas, e qualquer coisa que exija **contar, somar ou lembrar estado** (é `awk`).

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Uma linha por vez** no espaço de padrão: roda o script inteiro, imprime e esquece. `sed ''` é `cat`; `-n` desliga a impressão e faz o `p` valer a pena.
- ✓ **`s/padrão/troca/flags` é o comando central.** O delimitador pode ser qualquer caractere — use `|` quando o padrão tiver barras.
- ✓ **Sem `g`, só a primeira ocorrência da linha muda** — e com âncora, há no máximo uma.
- ✓ **Endereço restringe onde o comando age** e é a diferença entre edição cirúrgica e estrago geral: `/^ip=/`, faixas `/a/,/b/` e a negação `!`.
- ✓ **`-E` para ERE** — mesmo dialeto do `grep -E` e do `awk`, muito mais legível que BRE com barras.
- ✓ **`-i` grava por cima e muda o inode.** Ensaie sem, confira com `diff`, aplique com `-i.bak`.
- ✓ **O espaço de reserva (`h H g G x`) é o que vê além da linha atual.** Quando o script pede rótulo e desvio, troque para `awk`.
- ✓ **`sed` não entende estrutura aninhada:** JSON, XML e CSV com aspas pedem outra ferramenta.

NO KALI

Editar configuração em massa pede endereço, não só padrão. Trocar `yes` por `no` sem endereço destrói o arquivo inteiro; a forma segura ancora na diretiva: `sed -i.bak -E 's/^#?\s*(PasswordAuthentication)\s+yes/\1 no/' /etc/ssh/sshd_config`, seguida de `sshd -t` para **validar a sintaxe antes de recarregar** — um `sshd` que não sobe por erro de configuração deixa você **de fora da máquina remota**. **Sanitizar relatório antes de entregar** é uso diário: `sed -E 's/(password=)[^[:space:]]+/\1REDIGIDO/g; s/([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/IP-REDIGIDO/g' bruto.md > entrega.md` limpa senha em claro, *token* e endereço em massa — sempre com ensaio antes do `-i` e sempre conferindo o resultado com `grep -c` pelo que **deveria ter sumido**: redação que falha em silêncio é vazamento. **Preparar wordlist é trabalho de `sed`:** `sed 's/$/2026/'` acrescenta o ano, `sed 's/a/@/g; s/o/0/g'` faz *leetspeak* e `sed -E 's/^(.)/\U\1/'` capitaliza — derivados dos nomes da empresa alvo em segundos. É **preparação de material para teste autorizado**; a mesma lista contra sistema de terceiro sem contrato é tentativa de acesso não autorizado pela **Lei 12.737/2012**. **Normalizar a saída de uma ferramenta para servir de entrada de outra** é boa parte do encadeamento no Kali: `nmap -oG` produz linhas que não se encaixam no `cut`, e `sed -E 's/^Host: ([0-9.]+) .*Ports: /\1 /'` deixa endereço e portas prontos para o `awk`. E `sed -n '/inicio/,/fim/p'` extrai a seção de um alvo específico num relatório de `nikto` ou `enum4linux` com centenas de linhas. Fora do mundo GNU (macOS, BSD) o `-i` **exige** sufixo, o `\n` na troca não funciona e não há `\U` nem `0~N`: script portátil usa `-i.bak`, que funciona nos dois.

AWK
CAMPOS E REGISTROS

*Quanto tráfego cada endereço consumiu no dia? O `cut -d' ' -f1,10` saiu **quase** certo — e "quase" é o problema: ele corta em **cada** espaço, então um espaço duplo desloca tudo, e a requisição entre aspas virou três campos. Pior: o `cut` extrai, mas **não soma**. O `awk` divide sozinho, tem aritmética, tem tabela associativa e tem um lugar para rodar depois da última linha. É a ferramenta entre **"o `grep` não dá conta"** e **"vou escrever em Python"**.*

067
GUIAS LINUX

REGISTRO, CAMPO E O LAÇO IMPLÍCITO

10.0.0.14	-	-	[14/Jul/2026:09:22:01	-0300]	"GET	/index.html	HTTP/1.1"	200	5120
$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8	$9	$10 = $NF

`$0` — o registro inteiro

`NF` · `$NF`
Quantos campos tem este registro, e o **último** campo — evita contar coluna na mão e sobrevive a um log com uma coluna a mais.

`NR` · `FNR`
Número do registro desde o início; o `FNR` **reinicia a cada arquivo** (e `FILENAME` diz qual é).

`FS` · `OFS`
Como dividir na entrada e como **juntar** na saída. `RS` / `ORS` fazem o mesmo para registros.

padrão `{ ação }`
Padrão sem ação → `print $0`. Ação sem padrão → **roda em toda linha**. Daí `awk '/ERRO/'` ser um `grep` e `awk '{print}'` ser um `cat`.

Repare nos campos em vermelho. A data entre colchetes tem um espaço antes do fuso, então ocupa **dois** campos — e a requisição entre aspas ocupa **três**. Nem o `awk` entende aspas ou colchetes por conta própria: ele divide por espaço em branco e mais nada. **A diferença para o `cut`** é que o `awk` trata *qualquer sequência* de espaços como um separador só, enquanto o `cut` conta cada espaço. Para campos delimitados, mude o `FS` — ele aceita **expressão regular** quando tem mais de um caractere: `-F'[,;]'`, `-F'\t'`, `-F'" "'`. Cuidado com um caso especial: `FS=" "` (o padrão) é "sequências de espaço, ignorando as das bordas"; `FS="[ ]"` é "exatamente um espaço". E o `OFS` **só entra em vigor quando `$0` é reconstruído** — daí o idioma obscuro `{ $1=$1; print }`, uma atribuição que não muda nada e força a reconstrução.

AGREGAÇÃO COM ARRAY ASSOCIATIVO — A RAZÃO DE O AWK EXISTIR

`10.0.0.14` … 200 5120	10.0.0.14	5120
`10.0.0.14` … 404 512	10.0.0.14	5632
`192.168.1.9` … 200 8192 →	192.168.1.9	8192
`10.0.0.14` … 200 1024	10.0.0.14	6656
`192.168.1.9` … 500 64	192.168.1.9	8256

```
{ soma[$1] += $NF }
```

```
END { for (ip in soma) print soma[ip], ip }
```
o mesmo par chave/valor sendo atualizado — não linhas novas

Três coisas são automáticas e é por isso que a agregação cabe em duas regras: **o array nasce sozinho**, **chave inexistente vale zero** na primeira soma e o `END` alcança tudo o que sobreviveu ao laço. O custo é **memória**: uma entrada por chave distinta — agregar por endereço num log de milhões de linhas é barato (poucos milhares de chaves); por URL completa com parâmetros pode consumir gigabytes. E **a ordem de `for (k in a)` é arbitrária**: ordene depois, com `sort -rn`.

`awk '!visto[$0]++'` **deduplica preservando a ordem** — o que o `sort -u` não faz. É padrão sem ação (logo, imprime): `visto[$0]++` devolve o valor **antes** de incrementar — zero na primeira aparição (falso, negado vira verdadeiro, imprime) e ≥1 nas seguintes. **E um detalhe que morde:** `if (tab[k] == "")` **cria** a chave como efeito colateral do acesso; para testar sem criar, `if (k in tab)`. `length(arr)` dá o número de chaves e `delete tab[k]` remove uma.

PADRÕES: QUAIS REGISTROS INTERESSAM

`$3 ~ /^ERRO/`	padrão sobre **um campo** (`!~` nega) — não sobre a linha toda
`$9 ≥ 400`	comparação **numérica**: não confunde status com trecho de URL
`NR > 1`	pula o cabeçalho · `NF == 0` pega linha vazia
`BEGIN { }`	antes da 1ª linha: separadores e cabeçalho. Só com `BEGIN`, nem lê a entrada — `awk 'BEGIN{print 3*7}'` é calculadora
`END { }`	depois da última: é onde sai o total

AÇÕES E FUNÇÕES

`total += $9`	variável não se declara e **nova vale zero**
`print $1, $2`	a vírgula insere o `OFS`; **sem vírgula, gruda** (justaposição é concatenação)
`printf "%-15s\n"`	o mesmo do shell, **sem quebra de linha automática**
`substr · split`	índices começam em **1** — a pegadinha de quem alterna com array do Bash
`sub · gsub`	primeira · todas as ocorrências · `match` preenche `RSTART` / `RLENGTH`
`next · exit`	pula o registro · encerra a leitura (**mas ainda roda o `END`**)

FNR==NR: JUNÇÃO DE DOIS ARQUIVOS

`awk 'FNR==NR { ioc[$1]=1; next } $1 in ioc { print "SUSPEITO:", $0 }' iocs.txt acesso.log` — o `FNR==NR` é verdadeiro **apenas durante o primeiro arquivo**, o que permite carregar uma tabela e depois consultá-la. É junção sem banco de dados, e resolve uma classe inteira de problemas que viraria laço aninhado com `grep`. **Qual `awk` está instalado importa:** no Kali/Debian costuma ser o `mawk` (rápido, enxuto); no RHEL é o `gawk`, que tem `gensub()`, `IGNORECASE`, `asort()` e `RS` como expressão regular. Confira com `awk --version`; se o script depende de extensão, o *shebang* é `#!/usr/bin/gawk -f`.

Nunca monte o programa `awk` por interpolação do shell — e cuidado com `system()`. Escrever `awk "\$1 == \"$IP\""` funciona até o dia em que a variável tiver uma aspa: aí o valor **quebra a sintaxe**, e um valor hostil **executa o que quiser**. A forma segura existe para isso: `awk -v alvo="$IP" -v limite=400 '$1 == alvo && $9 ≥ limite'`. Pelo mesmo motivo, `system("…")` e `print | "comando"` montados a partir de dado vindo do alvo — nome de host, *banner* de serviço, cabeçalho HTTP — são **injeção de comando** com o privilégio de quem rodou o `awk`. Se precisa disparar comando por linha, **imprima a lista e passe para o `xargs`**, que não interpreta o conteúdo como shell.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Lê registro a registro e divide em campos sozinho**, tratando sequências de espaço como um separador só — o que o `cut` não faz.
- ✓ **A estrutura é `padrão { ação }`.** Padrão sem ação imprime a linha; ação sem padrão roda em todas. `BEGIN` antes da primeira, `END` depois da última.
- ✓ **`$0` é o registro inteiro, `$1..$NF` os campos, `NF` a quantidade, `NR` o número do registro** e `FNR` o número dentro do arquivo atual.
- ✓ **`-F` define o separador e aceita expressão regular.** O `OFS` só vale quando `$0` é reconstruído — daí `$1=$1`.
- ✓ **Variável não se declara e vale zero quando nova**, o que faz de `soma[$1] += $NF` uma agregação completa.
- ✓ **Todo array é associativo.** `!visto[$0]++` deduplica na ordem original; `k in tab` testa sem criar a chave; a ordem de `for` é arbitrária.
- ✓ **`FNR==NR` é o idioma de junção de dois arquivos.**
- ✓ **Valor de fora entra com `-v`**, nunca por interpolação. E `substr` / `split` contam a partir de **1**.
- ✓ **Quando precisar de array de arrays, pare:** a resposta é Python.

NO KALI

Somar e agrupar saída de varredura é o uso diário. Depois de `nmap -oG - alvo/24 > varredura.gnmap`, um `awk '{ portas[$NF]++ } END { for (p in portas) print portas[p], p }' | sort -rn` diz qual porta é a mais comum na rede — **contar antes de olhar economiza horas** de leitura de relatório. **`FNR==NR` cruza escopo com resultado**, e essa é a aplicação que evita problema jurídico: com um arquivo de hosts autorizados pelo contrato e outro com o que a varredura encontrou, `awk 'FNR==NR{ok[$1]=1;next} !($1 in ok) { print "FORA DO ESCOPO:", $1 }' escopo.txt achados.txt` sinaliza cada host que não deveria ter sido tocado. **Rodar isso antes da varredura, sobre a lista de alvos, é melhor ainda** — varrer fora do escopo contratado é acesso não autorizado, com as consequências da **Lei 12.737/2012**. **Detecção de anomalia é agregação simples:** `awk '$6 ~ /Failed/ { falhas[$NF]++ } END { for (ip in falhas) if (falhas[ip] > 20) print falhas[ip], ip }' /var/log/auth.log` lista os endereços com mais de vinte falhas de autenticação — a mesma lógica de um `fail2ban` rudimentar, útil tanto para defender o próprio host quanto para **documentar o ruído que o teste gerou no alvo**. **E o `awk` é o desempacotador de formato esquisito:** saída de `enum4linux`, de `smbclient` e de ferramenta antiga raramente é CSV ou JSON — um `-F` bem escolhido mais `split()` e `substr()` transformam aquilo em colunas que o `sort` e o `uniq` entendem. Num contêiner mínimo ou em firmware embarcado, o que existe é o `busybox awk`, ainda mais limitado: atenha-se ao POSIX (`sub`, `gsub`, `split`, `substr`, `printf`) e nada de `RS` multicaractere.

GUIA VISUAL 068

CUT · SORT · UNIQ · TR
A CAIXA DE TEXTO

*O relatório dizia que o diretório mais pesado era o `/var/cache`, com 900 MB — mas o `/var/lib` tinha 1,5 GB e nem apareceu. O `du -sh | sort -rn` comparou os **números** 1 e 900: o `-n` só entende dígitos e **ignora a unidade**. No mesmo relatório, a contagem de endereços únicos veio baixa demais: o `uniq` compara **apenas linhas adjacentes**. Dois erros silenciosos, a mesma raiz — **supor que a ferramenta faz o que o nome sugere**.*

068
GUIAS LINUX

O PIPELINE CANÔNICO DE CONTAGEM — ESTÁGIO POR ESTÁGIO

`acesso.log`	→ `awk '{print $1}'`	→ `sort`	→ `uniq -c`	→ `sort -rn`
10.0.0.1 … 200	10.0.0.1	10.0.0.1	1 10.0.0.1	3 10.0.0.2
10.0.0.2 … 404	10.0.0.2	10.0.0.2	3 10.0.0.2	2 10.0.0.3
10.0.0.3 … 200	10.0.0.3	10.0.0.2	2 10.0.0.3	1 10.0.0.1
10.0.0.2 … 500	10.0.0.2	10.0.0.2		
10.0.0.3 … 200	10.0.0.3	10.0.0.3	colapsa e conta os grupos	ordena pelo número, do maior
10.0.0.2 … 200	10.0.0.2	10.0.0.3		
	extrai a coluna que interessa	**agrupa** as iguais lado a lado		

Tire o `sort` do meio e o resultado fica errado sem avisar. Sobre a entrada em ordem cronológica, o `uniq -c` veria **seis grupos de um** — `1 10.0.0.1`, `1 10.0.0.2`, `1 10.0.0.3`, `1 10.0.0.2` … — em vez de três endereços com 3, 2 e 1 ocorrências. Nenhum erro, nenhum aviso, só um relatório errado.

O `sort -rn` final funciona porque o `uniq -c` põe a contagem **na frente**, alinhada com espaços à esquerda — e o `-n` ignora esses espaços. Para desempatar pelo endereço, `sort -k1,1rn -k2,2`. **O mesmo resultado sai de um `awk` só** — `awk '{n[$1]++} END{for(k in n) print n[k], k}' | sort -rn` —, numa passada em vez de três, o que importa em arquivo grande. E para deduplicar **preservando a ordem de aparição**, o `sort` está fora: é `awk '!visto[$0]++'`.

A ARMADILHA DE CADA FERRAMENTA

`sort -k2n`

```
alfa  10 zzz
beta   9 aaa
```

"do campo 2 **até o fim da linha**". Compara

`10 zzz`

contra

`9 aaa`

como se fosse um número só — o resto da linha entra na conta. **Às vezes acerta, o que é pior que errar sempre.**

`sort -k2,2n`

```
alfa  10 zzz
beta   9 aaa
```

"do campo 2 **ao campo 2**". Compara

`10`

contra

`9`

, e só. É o que se queria dizer em praticamente todo uso de

`-k`

. A regra: **sempre escreva o campo final.**

O delimitador vem de `-t`; sem ele o `sort` corta na *transição* de espaço para não-espaço, e o campo inclui o espaço à esquerda — daí existir o modificador `b`. **Várias chaves se acumulam e valem em ordem**, cada uma com seus modificadores: `sort -t: -k3,3n -k1,1` ordena por UID e desempata por nome; em `-k2,2nr -k1,1`, o `r` vale só para a primeira.

SORT · AS OPÇÕES QUE DECIDEM O RESULTADO

`-h`	numérica **com sufixo humano** K, M, G — **é o conserto da abertura**
`-V`	versão: `1.9` antes de `1.10`
`-u · -s · -c`	remove duplicatas · estável (empate mantém a entrada) · só **verifica** se já está ordenado
`LC_ALL=C`	a localidade **define a ordem**: em `pt_BR` o `sort` ignora caixa e pontuação; sob `C` é a ordem dos bytes — previsível **e mais rápida**
`-S · -T`	tamanho do buffer e onde ficam os temporários — importa quando `/tmp` é pequeno ou é `tmpfs`

UNIQ · SÓ ENXERGA O VIZINHO

`-c · -d · -u`	conta · só as repetidas · só as que aparecem **uma única vez**
`-f2 · -w8`	ignora os 2 primeiros campos · compara só os 8 primeiros caracteres
`sort -u`	mais rápido que `sort | uniq`, porque elimina **durante** a ordenação — mas `-c`, `-d` e `-u` são do `uniq` e exigem o par completo

CUT · RÁPIDO, PREVISÍVEL E COM TRÊS LIMITES

`-d é 1 char`	não existe delimitador de dois espaços nem por expressão regular
`não colapsa`	espaço repetido desloca tudo — normalize antes com `tr -s ' '`
`não reordena`	`cut -f3,1` devolve **1,3**: o `cut` ignora a ordem pedida. Reordenar é `awk '{print $3, $1}'`
`-c1-8 · -s`	corta por **caractere** · suprime as linhas **sem** o delimitador (que por padrão saem inteiras)

TR · CARACTERE A CARACTERE, SÓ DO STDIN

`tr -d '\r'`	conserta arquivo do Windows — a causa do `bad interpreter: /bin/bash^M`
`tr -s ' '`	**colapsa** espaços repetidos: é o que torna o `cut -d' '` viável
`tr -c … '\n'`	`tr -c '[:alnum:]' '\n' | sort | uniq -c` é o contador de palavras de uma linha
`não é regex`	não conhece padrão e **não substitui palavras** — e `-d` com `-s` juntos raramente faz o esperado

O RESTO DA CAIXA

`comm -13 -23 -12`	**o que mudou entre duas listas**: só no 2º · só no 1º · em ambos
`paste -sd,`	lado a lado · `-s` junta **todas** as linhas numa só
`join -t: -1 1`	junção relacional — **exige as duas entradas ordenadas** pelo campo, ou perde pares em silêncio
`column -t`	alinha para ler · `nl` numera · `tac` inverte a ordem · `rev` inverte os caracteres
`tail -n +2`	tudo **a partir** da linha 2 — o jeito de pular cabeçalho
`shuf -n 100`	amostra aleatória · `split -l` fatia arquivo grande
`tee copia.txt`	bifurca no meio do pipeline: **a ferramenta de depuração** de pipeline longo (`tee /dev/stderr` mostra na tela e segue)

`rev | cut -d/ -f2 | rev` pega o **penúltimo** campo de uma linha de tamanho variável sem `awk`. E `comando | head -5` **mata o comando anterior com `SIGPIPE`** — é o comportamento desejado, o que faz `zcat enorme.gz | head` ser instantâneo. Só que sob `set -o pipefail` isso aparece como **falha do pipeline**: é a causa mais comum de script que "falha" fazendo exatamente o certo.

`sort arquivo > arquivo` **esvazia o arquivo.** O shell **trunca o destino antes** de o `sort` ler qualquer coisa — o conteúdo se perde por completo, sem erro e sem confirmação. O certo é `sort -o arquivo arquivo`, que o próprio `sort` trata com segurança. A mesma regra vale para todo comando que leia e escreva o mesmo caminho num redirecionamento; quando não houver a opção `-o`, escreva num temporário e mova depois. E lembre que o `sort` guarda tudo na memória até estourar: em arquivo maior que a RAM, ele passa a usar `/tmp` — se não houver espaço lá, ele **morre no meio** do processamento.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `sort -n` **ignora sufixo de unidade.** Para `1,5G` contra `900M`, é `sort -h`; para versão, `sort -V`.
- ✓ `uniq` **só compara linhas adjacentes.** Sem `sort` antes ele conta errado e não avisa. O canônico é `extrair | sort | uniq -c | sort -rn`.
- ✓ **Em `sort -k`, escreva sempre o campo final:** `-k2n` é "do campo 2 ao fim da linha"; `-k2,2n` é o campo 2.
- ✓ `cut` **é rápido e limitado:** delimitador de um caractere, sem colapsar espaços e sem reordenar. Faltou uma das três? É `awk`.
- ✓ `tr` **opera caractere a caractere** e não conhece padrão: `tr -d '\r'`, `tr -s ' '` e `tr -c '[:alnum:]' '\n'` cobrem quase todo o uso real.
- ✓ **A localidade muda a ordem do `sort`.** Fixe `LC_ALL=C` quando a saída for comparada entre máquinas — e ganhe desempenho de brinde.
- ✓ `sort arquivo > arquivo` **apaga o arquivo.** Use `sort -o arquivo arquivo`.
- ✓ `join` **e** `comm` **exigem entradas ordenadas** e falham em silêncio se não estiverem.
- ✓ `tee` **no meio do pipeline** grava o estágio intermediário sem interromper o fluxo.

NO KALI

A contagem de portas abertas é o pipeline canônico. `grep -oE '^[0-9]+' portas.txt | sort -n | uniq -c | sort -rn | head -20` diz quais serviços dominam a rede varrida — e portanto por onde começar. Esquecer o `sort` do meio aqui produz um relatório que **subestima a exposição**, o tipo de engano que passa despercebido até alguém conferir na mão. `comm` **compara duas varreduras e mostra o que mudou:** `comm -13 <(sort ontem.txt) <(sort hoje.txt)` lista o que apareceu desde a anterior — host novo, porta nova, serviço que subiu. É monitoramento de superfície de ataque em duas linhas, e serve tanto para quem defende quanto para documentar a evolução do escopo num teste longo. `tr -d '\r'` **antes de qualquer coisa** em *wordlist*, lista de alvos ou script trazido de host Windows: o sintoma é uma ferramenta que **não encontra o host** `10.0.0.5` — porque o que ela recebeu foi `10.0.0.5\r`, que não resolve. **Refinar *wordlist* é** `sort`, `uniq` **e** `shuf` **combinados:** juntar várias listas e deduplicar (`LC_ALL=C sort -u l1 l2 l3 > combinada.txt` — várias vezes mais rápido que sob UTF-8), cortar as curtas demais e embaralhar para não bater sempre na mesma ordem; em lista de milhões de linhas, confira antes se há espaço em `/tmp`, ou o `sort` morre no meio. **E amostrar antes de varrer é prudência, não preguiça:** `shuf -n 50 alvos.txt` valida o comando e estima o tempo antes de disparar contra a lista inteira. Um erro de opção descoberto no alvo 3 de 50 é contratempo; descoberto no alvo 3 de 60 mil, já gerou **tráfego indevido, alarme no monitoramento do cliente e uma conversa desagradável sobre escopo** — com o pano de fundo da **Lei 12.737/2012**.

JQ
JSON E CSV

*O `curl … | grep '"ip"' | cut -d'"' -f4` funcionou por duas semanas. Aí a API passou a mandar a resposta **minificada**, tudo numa linha — e o `grep`, que decide por linha, viu o documento inteiro como **uma** linha. Consertado o corte, quebrou de novo num campo com **aspa escapada**; e de novo quando a API **trocou a ordem das chaves**, coisa que o JSON permite porque objeto é **mapa, não sequência**. Nenhum é bug do script: os três vêm da mesma decisão errada.*

069
GUIAS LINUX

O MODELO: UM FILTRO QUE TRANSFORMA VALORES EM VALORES

Tudo no `jq` é esse encadeamento. O `|` interno funciona como o do shell, só que carregando **valores JSON** em vez de bytes: `.[] | select(.porta==22) | .ip` lê-se "para cada item da lista, se a porta for 22, devolva o campo `ip`". A diferença crucial é que um filtro pode emitir **zero, um ou vários** valores para cada entrada — o `.[]` emite vários, o `select` emite zero ou um, e é dessa aritmética que sai todo o poder da ferramenta. **E o que sai do `jq` ainda é JSON**: cadeias vêm entre aspas e escapadas. Para alimentar o próximo comando do pipeline é quase sempre `jq -r` (*raw*) — **a opção mais esquecida** e a causa número um de nome de arquivo com aspas no meio.

CSV É UMA ARMADILHA — E OS SELETORES QUE RESOLVEM O RESTO

linha bem-comportada: `10.0.0.1,web,producao`

`cut -d, -f2`	`web`	correto

linha real: `10.0.0.1,"servidor web, filial SP",producao`

`cut -d, -f2`	`"servidor web`	cortou ao meio
`awk -F, '{print $2}'`	`"servidor web`	mesmo erro
`mlr --icsv --ojson`	`"servidor web, filial SP"`	correto

A especificação do CSV permite **vírgula dentro de campo entre aspas**, **aspas duplicadas** para representar uma aspa literal (`""`) e até **quebra de linha dentro de um campo** — o que arruína a premissa "um registro por linha" de que dependem `grep`, `cut`, `sed` e `awk` **ao mesmo tempo**. Exportação de planilha, de banco e de ferramenta comercial traz as três coisas rotineiramente. As saídas: `mlr` (Miller), `csvkit` ou uma linguagem com biblioteca de CSV; ou converta uma vez para JSON/TSV e trabalhe dali. **Para *gerar* CSV, `jq -r '… | @csv'` produz a citação correta de graça.** Só trate CSV com `cut` quando você controlar quem o gerou **e** souber que não há vírgula, aspa nem quebra de linha nos valores.

Os outros formatos têm suas ferramentas. `yq -o=json '.' config.yaml` converte YAML e devolve o problema ao `jq` — o `yq` moderno é, em essência, um `jq` que fala YAML, com a mesma sintaxe de filtros. **Cuidado:** existem **dois projetos com o nome `yq`** (o de Mike Farah, em Go, e o `yq` em Python), com linhas de comando **incompatíveis** — saiba qual está instalado. Para XML, **`xmlstarlet`** usa XPath e é a ferramenta certa para o `-oX` do `nmap`.

NAVEGAR

`.host.rede.ip`	campo aninhado · `.["chave com espaço"]` quando não é identificador
`.[] · .[0] · .[-1]`	cada elemento · o primeiro · **o último** · `.[2:5]` fatia
`.talvez? · ..`	não falha se o tipo não permitir · **descida recursiva**: todos os valores, em qualquer nível
`.inexistente`	devolve `null` **em silêncio**, não erro — um erro de digitação vira uma coluna de `null`. Exija com `has("chave")` ou `.chave // error("faltou")`
`a // b`	valor padrão quando o lado esquerdo é `null` ou `false`

FILTRAR, TRANSFORMAR, AGREGAR

`select(cond)`	emite **zero ou um** · `select(.ip | startswith("10."))` · `select(.tags | index("prod"))`
`map(f) vs .[]|f`	`map` **devolve um array;** `.[] |` **devolve vários valores soltos.** Escolher errado é a origem de `Cannot iterate over null` e dos colchetes a mais
`group_by · add`	`group_by(.porta) | map({porta: .[0].porta, n: length})` · `sort_by`, `unique_by`, `any`, `keys`, `to_entries`
`{a: .x} · \(…)`	constrói objeto novo · interpola em cadeia: `"\(.ip):\(.porta)"`

SAIR DO JSON E VOLTAR AO PIPELINE

`-r · -c`	sem aspas · compacto, **um documento por linha** (NDJSON)
`@csv @tsv @uri`	citação e escape **corretos** de graça · `@base64`
`-s (--slurp)`	junta o fluxo **num array** — sem ele, cada linha do NDJSON é processada isoladamente e `length` responde por documento
`-R · -n`	lê texto comum (converte log em JSON) · não lê entrada, só produz
`-e (--exit-status)`	sai com **1** quando o resultado é `null` / `false`: é o `grep -q` do JSON, para usar em `if`
`--stream`	para arquivo maior que a memória — desconfortável e raro; o usual é converter para NDJSON uma vez com `jq -c '.[]'`

Valor do shell entra com `--arg`, nunca por interpolação — a mesma regra do `-v` do `awk`. `jq --arg alvo "$IP" '.[] | select(.ip == $alvo)'` é seguro (e `--argjson lim 1024` passa número, booleano ou objeto). Já `jq "select(.host == \"$HOST\")"` **quebra na primeira aspa e é injeção de código na segunda** — e o valor costuma vir do próprio alvo: nome de host, cabeçalho, campo de resposta. **Dado que veio do alvo é dado hostil por definição.** Pelo mesmo motivo, **não redija relatório com `sed` sobre JSON**: é possível e falha em silêncio no primeiro campo aninhado — e redação que falha é vazamento. O certo percorre a estrutura inteira: `jq '(.. | .password? , .token? , .cookie?) |= "REDIGIDO"' bruto.json > entrega.json`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **JSON não é texto orientado a linhas.** Espaço em branco é livre, a estrutura é aninhada e os valores têm escapes — daí `grep`, `cut` e `sed` funcionarem até deixarem de funcionar, sem aviso.
- ✓ **O `jq` é uma linguagem de filtro:** recebe um fluxo de valores, aplica a expressão e emite outro fluxo. O `|` interno compõe filtros como o do shell compõe comandos.
- ✓ **`.[]` explode uma coleção em vários valores; `map(f)` devolve um array.** Escolher o errado é a origem das saídas com colchetes a mais ou a menos.
- ✓ **`-r` é quase obrigatório quando a saída alimenta outro comando** — sem ele, as cadeias saem com aspas de JSON.
- ✓ **Campo ausente devolve `null` em silêncio.** Use `has()`, `//` para padrão ou `// error(…)` para exigir presença.
- ✓ **Valores do shell entram com `--arg` e `--argjson`**, nunca por interpolação.
- ✓ **`@csv` e `@tsv` geram saída citada corretamente**, e `-e` faz o `jq` servir de condição em `if`.
- ✓ **CSV com vírgula ou aspa dentro de campo quebra `cut`, `awk` e `sed` ao mesmo tempo.** Use `mlr` ou `csvkit` — ou converta para JSON e volte ao `jq`.
- ✓ **NDJSON é o formato do ferramental moderno**, e o `jq` o processa nativamente; `--slurp` junta tudo num array quando a agregação exigir.

NO KALI

A saída JSON do ferramental moderno é feita para o `jq`. O `nmap` produz XML (`-oX`), mas `nuclei`, `httpx`, `subfinder` e `naabu` emitem **NDJSON — um achado por linha**. `nuclei -jsonl -o achados.jsonl` seguido de `jq -r 'select(.info.severity=="critical") | "\(.host) \(.info.name)"' achados.jsonl` transforma centenas de linhas no resumo do que precisa de atenção imediata. Isso é **triagem de resultado de teste autorizado** — a mesma ferramenta contra alvo sem contrato não muda o enquadramento da **Lei 12.737/2012**. **Converter o XML do `nmap` uma vez economiza o resto do trabalho:** `xmlstarlet sel -t -m '//host' -v 'address/@addr' -o " " -v 'ports/port[state/@state="open"]/@portid' -n varredura.xml` produz host e portas em texto simples, pronto para `sort`, `uniq` e `awk`. **`jq -e` transforma a checagem em condição de script:** `if jq -e '[.[] | select(.severity=="critical")] | length > 0' achados.json >/dev/null; then notificar; fi` só dispara o alerta quando há achado crítico — é a forma correta de encadear a triagem com o resto da automação, **sem `grep` sobre JSON. E confira a versão antes de assumir sintaxe:** o `jq` 1.6 e o 1.7 diferem em detalhes que mordem — o 1.7 corrigiu o arredondamento de números grandes, mudou a ordenação de `keys` para chaves não ASCII e acrescentou `pick`, `abs` e `toarray`. Um filtro escrito para o 1.7 falha num host mais antigo; `jq --version` resolve a dúvida em um segundo.

JUNTANDO TUDO PIPELINES DE DADOS

*Onze da noite, resposta a incidente: quais endereços bateram no `/admin` mais de vinte vezes na hora anterior, e com quais agentes de usuário? Noventa arquivos comprimidos, **quarenta gigabytes**. A primeira tentativa rodou **três horas** e devolveu uma lista errada por quatro motivos, nenhum deles um erro visível. O pipeline correto roda em **quatro minutos** e cabe em cinco linhas — e usa os mesmos comandos. **A diferença não é vocabulário; é método.***

070
GUIAS LINUX

OS SETE ESTÁGIOS — DESCARTE CEDO, ESTRUTURE TARDE

1	2	3	4	5	6	7
LOCALIZAR quais arquivos	**REDUZIR** descartar o que não interessa	**EXTRAIR** isolar os campos	**NORMALIZAR** uniformizar a forma	**AGREGAR** contar, somar, agrupar	**ORDENAR** o relevante no topo	**APRESENTAR** formatar para ler
`find · zcat · ls`	`grep -F · -E`	`awk · cut · grep -o`	`tr · sed · awk`	`awk · uniq -c`	`sort -rn · -k`	`head · column · jq`
os únicos que reduzem VOLUME		dão estrutura ao que sobrou		resumem em resposta		entrega

A ordem não é decorativa. Tudo depois do estágio 2 paga o preço do que passou: um `grep` caro antes de um barato faz o caro processar cem vezes mais linhas do que precisava — foi um dos quatro erros da abertura. **Filtre por arquivo antes de filtrar por linha, filtre por linha antes de extrair campo, e só estruture o que sobreviveu.** Nem todo pipeline tem os sete: um relatório rápido é `grep | sort | uniq -c | sort -rn`, ou seja, os estágios 2, 5 e 6. Mas quando o resultado sai errado, a pergunta **"em qual estágio isso se perdeu?"** encurta a depuração de uma hora para dois minutos, porque cada estágio é testável isoladamente. Os outros três erros daquela noite: o `grep admin` casou `/administrativo` e `admin.css` (faltou ancorar na requisição); o `>>` dentro de um laço abriu o arquivo noventa vezes e **grudou a última linha de um arquivo na primeira do seguinte**; e metade da pergunta — os agentes de usuário — simplesmente ficou de fora.

CONSTRUIR POR ESTÁGIO · E O QUE REALMENTE CUSTA TEMPO

kali@kali: ~/lab-pipeline

```
# 1. veja como os dados REALMENTE são
$ zcat acesso.log.gz | head -3
# 2. um estágio por vez, com head na frente: instantâneo
$ zcat acesso.log.gz | head -1000 | grep -F ':02:' | head -3
# 3. confira a CONTAGEM a cada estágio — é onde a perda aparece
$ zcat acesso.log.gz | wc -l
200000
$ zcat acesso.log.gz | grep -cF ':02:'
66701
# 4. o pipeline final: 4 minutos sobre 40 GB
$ LC_ALL=C zcat /var/log/nginx/acesso-*.gz \
    | grep -F ':02:' \
    | grep -E '"(GET|POST) /admin(/|\?| )' \
    | awk -F'"' '{split($1,c," "); print c[1] "\t" $6}' \
    | sort | uniq -c | sort -rn | head -20 | column -t -s $'\t'
```

Para inspecionar um pipeline já pronto, o `tee` grava o meio sem interromper o fluxo: `… | tee /tmp/e2.txt | awk … | tee /tmp/e3.txt | sort -rn`, e depois `wc -l /tmp/e[23].txt`. Para saber se um comando longo **está andando ou travado**, `pv enorme.log | grep -F 'ERRO' | wc -l` mostra vazão e progresso **sem alterar os dados**.

DESEMPENHO: QUATRO DECISÕES, QUASE TODO O TEMPO

`barato antes`	`grep -F` > `-E` > `-P` > `awk` com condição composta. Encadeados, **o barato vem primeiro** — inverter custa 10×
`uma passada`	`awk '/ERRO/{n[$1]++} END{…}'` substitui `grep|cut|sort|uniq -c`: 2 processos em vez de 4, e de 2 a 5× mais rápido **em arquivo grande com poucas chaves** (em volume pequeno, a cadeia legível vence; e o `sort` externo é imbatível quando as chaves não cabem na memória)
`LC_ALL=C`	vale para `grep`, `sort` e `awk` — e muda **resultado**, não só velocidade
`xargs -P 8`	só ajuda quando o trabalho **se divide por unidade independente** e o gargalo é CPU. Em HD mecânico, oito processos disputando cabeçote são **mais lentos** que um

OS ERROS QUE NÃO APARECEM COMO ERRO

`uniq sem sort`	conta em silêncio errado — e `join` sobre entrada não ordenada perde pares
`xargs -P`	**intercala a saída** dos processos: grave um arquivo por processo, ou use `parallel`, que serializa. **A redução final é sempre sequencial**
`nome com espaço`	quebra `for f in $(ls)` e `xargs` sem `-0`: use `find … -print0 | xargs -0`
`sem \n final`	`>>` gruda registros. Na dúvida, `tail -c 1 arquivo | xxd`
`\r do Windows`	campeão de falha silenciosa — `cat -A` mostra `^M`, `^I` e `$`
`entrada vazia`	produz nada e sai com **status 0**: indistinguível de "processou tudo e não achou". Se importa, conte antes
`subshell`	`cat x | while read l; do ((n++)); done` deixa `n` em zero — use `done < <(cat x)`
`SIGPIPE`	`| head -5` mata o produtor, o que é **correto** — mas sob `set -o pipefail` vira "falha" do pipeline

Pipeline que se repete vira script: `#!/usr/bin/env bash`, `set -euo pipefail`, parâmetros nomeados com mensagem de uso (`"${1:?uso: $0 <dir> <hora>}"`), limite configurável por variável, `export LC_ALL=C` e o `--` antes dos caminhos. **E saiba quando parar:** junção de várias tabelas grandes é banco de dados (`duckdb` lê CSV e Parquet direto do disco); estrutura profunda, estado complexo entre registros, tratamento de erro por registro ou necessidade de **testes** pedem um programa. A heurística honesta: **mais de cinco ou seis estágios, mais de um `awk` não trivial, ou você vai ter de explicá-lo a alguém na semana que vem** — escreva em Python. Não é derrota: é a mesma escolha que fez o `awk` substituir o `cut`.

Paralelizar por alvo multiplica o tráfego que você gera no alvo. `xargs -P 8` sobre uma lista de hosts gera **oito vezes** o volume — e o contrato de um teste autorizado costuma ter limite de taxa. Estourá-lo é **indisponibilidade provocada**, mesmo sem intenção e mesmo com autorização para testar (Lei 12.737/2012). Use `-P` compatível com o combinado, `parallel --delay` para espaçar, e **prefira paralelizar o processamento local** dos resultados, que não toca o alvo. Pelo mesmo motivo, **todo pipeline que gera lista de alvos passa por um filtro de escopo** — como **estágio obrigatório**, nunca como conferência mental: `awk 'FNR==NR{ok[$1];next} $1 in ok' escopo.txt candidatos.txt` é o que impede que um `/16` digitado errado vire varredura fora do escopo.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Todo pipeline tem sete estágios:** localizar, reduzir, extrair, normalizar, agregar, ordenar, apresentar. Nomeá-los é o que permite perguntar "em qual estágio isso se perdeu?".
- ✓ **Descarte cedo, estruture tarde.** Só os dois primeiros reduzem volume; filtro barato antes de filtro caro.
- ✓ **Construa um estágio por vez, com `head` na frente**, e confira a contagem depois de cada um — é onde as perdas silenciosas aparecem.
- ✓ **Uma passada de `awk` costuma vencer `grep|cut|sort|uniq -c`** em arquivo grande com poucas chaves; em volume pequeno, a cadeia legível vence.
- ✓ **`LC_ALL=C` muda desempenho e resultado.** Fixe em qualquer script cuja saída seja ordenada ou comparada.
- ✓ **Paralelize por unidade independente e cuide da saída:** `xargs -P` intercala; a redução final é sempre sequencial.
- ✓ **Os erros que não aparecem como erro:** `uniq` sem `sort`, nome com espaço sem `-print0`, `\r` do Windows, entrada vazia com status 0, variável perdida em subshell, `SIGPIPE` sob `pipefail`.
- ✓ **Pipeline que se repete vira script** com parâmetros, uso, `set -euo pipefail` e `--`.
- ✓ **Saiba quando parar:** junção de tabelas grandes, estrutura profunda, estado complexo ou testes = escreva o programa.

NO KALI

A triagem de resultado de varredura é exatamente um pipeline de sete estágios: localizar (`find . -name '*.gnmap'`), reduzir (`grep -F 'Ports:'`), extrair (`awk`), normalizar (`tr -s ' '`), agregar (contagem por porta), ordenar e apresentar (`column -t`). Escrever isso como **script parametrizado**, e não como linha decorada digitada de novo a cada teste, é o que permite rodar a mesma triagem em todo engajamento sem reconstruir o raciocínio às onze da noite. **O `tee` preserva a evidência bruta**, e isso importa juridicamente: numa resposta a incidente ou num teste com relatório, o dado intermediário é **prova**. `zcat *.gz | tee bruto-preservado.txt | grep …` guarda a entrada exata do processamento, e um `sha256sum` sobre ela fixa a **cadeia de custódia** — reprocessar depois com o pipeline corrigido só é possível se o bruto foi guardado. **A redação de dado sensível é o último estágio, e é verificada:** antes de entregar qualquer arquivo gerado, passe o `sed` / `jq` de redação e **depois confira com `grep -c` procurando o que deveria ter sumido** — um pipeline de redação que falha em silêncio entrega senha em claro num PDF de relatório. E lembre que **o ambiente muda o estágio 1**: numa máquina da família RHEL os logs de serviço estão no `journald` em formato binário, então o começo é `journalctl --since … -o json` em vez de `zcat /var/log/*.gz` — e a saída em JSON cai direto no `jq`. O `parallel` e o `pv` vêm com um `apt install` no Kali, mas exigem o EPEL no RHEL: num alvo, conte só com `xargs`.

GUIA VISUAL 071

TRATAMENTO DE ERROS SET -EUO PIPEFAIL E TRAPS

*O script de backup rodava havia sete meses e o e-mail do `cron` chegava vazio — sinal de sucesso. No dia da restauração, o arquivo do dia anterior tinha **20 bytes**. Três meses antes o `/mnt/backup` deixara de ser montado: o `mkdir` criou o diretório no disco raiz, o `tar` encheu a partição e morreu, e o script **seguiu obediente** para a linha seguinte — apagou os dumps, imprimiu "backup concluido" e **saiu com status zero**. Nada ali está sintaticamente errado: é o padrão do Bash. **Este assunto é desligar esse padrão.***

071
GUIAS LINUX

OS TRÊS PECADOS DO PADRÃO · O PRÓLOGO QUE OS DESLIGA · E ONDE O SET -E AINDA NÃO AGE

1 ERRO NÃO INTERROMPE
O Bash segue para a próxima linha, aconteça o que acontecer. Um **cd** que falha não impede o `rm -rf *` seguinte de rodar — **no diretório errado**.

2 VARIÁVEL AUSENTE = STRING VAZIA
Erro de digitação não gera erro nenhum: `rm -rf "$DESTNO/"` vira `rm -rf /`. É literalmente a origem do bug que apagou a instalação do Steam em 2015.

3 O PIPELINE MENTE
O status é o do **último** comando. Em `zcat corrompido.gz | wc -l`, se o `zcat` explodir o `wc` imprime `0` e sai com zero: o pipeline inteiro reporta sucesso.

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
shopt -s inherit_errexit
```

`-e`	**errexit** — morre no primeiro status ≠ 0
`-u`	**nounset** — variável não definida é erro fatal
`pipefail`	status do **último que falhou**, não do último
`-E`	**errtrace** — o trap ERR é herdado por funções e subshells
`inherit_errexit`	fecha o buraco do `x=$(cat /nao/existe; echo ok)`, que **sobrevive** sem ele (Bash ≥ 4.4)

`if / while`	`&& ou ||`	`! comando`	`a | b | c`	SÓ AQUI O SCRIPT MORRE
condição de teste	tudo à esquerda	negação	quem não é o último	fora das quatro, status ≠ 0 encerra na hora

as quatro escapatórias são INTENCIONAIS — sem elas, todo `if` falso mataria o script

A exceção que mais engana é a função. Chamada em contexto de condição, o `set -e` fica desligado **dentro dela inteira, recursivamente**: uma função de 40 linhas invocada como `if preparar; then` roda até o fim mesmo que a terceira linha falhe — imprime `AINDA RODEI` e ainda devolve "tudo certo". Duas regras daí: **não chame função longa em contexto de condição** (separe a checagem do trabalho) e, dentro dela, verifique explicitamente com `cd /alvo || return 1`. A segunda armadilha é aritmética: `((i++))` devolve **status 1 quando o valor anterior era zero** — um contador que começa em `i=0` mata o script. Use `((++i))` ou `i=$((i + 1))`. Sob `set -u`, o idioma de memorizar é `${VAR:-}` para leitura segura e `${1:?uso: $0 <arquivo>}` para argumento obrigatório com mensagem própria. E para saber **qual** estágio do pipeline falhou existe o array `PIPESTATUS` — volátil, sobrescrito até por um `echo`: copie na linha seguinte com `estados=("${PIPESTATUS[@]}")`.

TRAP: A LIMPEZA QUE O SET -E NÃO FAZ

kali@kali: ~/lab-erros — limpeza.sh

```
$ cat limpeza.sh
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail; shopt -s inherit_errexit
# temporário com credencial: só o dono lê
umask 077
TMP="$(mktemp -d)"          # nunca /tmp/script-$$
limpar() {
    local st=$?              # PRESERVE o status ANTES de tudo
    rm -rf -- "$TMP"         # aspas + -- : se vazio, falha
    return "$st"
}
trap limpar EXIT             # roda SEMPRE (menos em kill -9)
erro() { printf '%s: erro %d na linha %d: %s\n' \
    "${BASH_SOURCE[1]##*/}" "$?" "${BASH_LINENO[0]}" \
    "$BASH_COMMAND" >&2; }
trap erro ERR                # só diagnóstico, nunca limpeza
mountpoint -q /mnt/backup || die 78 "nao montado"
$ ./limpeza.sh --falhar; echo "status: $?"
limpeza.sh: erro 1 na linha 18: false
limpando /tmp/tmp.7Kx2 (status 1)
status: 1
```

Ctrl-C que se comunica. Sair com `exit 1` depois de uma interrupção faz o chamador acreditar em falha genérica. A forma correta de "morrer como se não houvesse trap" é `interromper() { limpar; trap - INT; kill -INT "$$"; }` — o pai enxerga **130** (128+2) e sabe que houve `SIGINT`.

OS QUATRO PSEUDO-SINAIS

`EXIT`	o shell vai terminar **por qualquer motivo** — fim normal, `exit 1`, morte por `set -e`, `SIGTERM`, `SIGINT`. Só `kill -9` escapa. **É onde mora a limpeza**
`ERR`	um comando falhou, sob **as mesmas quatro exceções** do `set -e`. Só diagnóstico
`DEBUG`	antes de **cada** comando simples (herdado com `set -T`)
`RETURN`	ao voltar de uma função ou de um `source`

A ORDEM É FIXA

`ERR` **dispara antes do** `EXIT`, e o `EXIT` é o último código do processo a rodar — mesmo que o handler de `ERR` chame `exit`. O status que o chamador enxerga é **o que o handler de** `EXIT` **devolve**: sem o `local st=$?` na primeira linha, um `rm` bem-sucedido transforma falha em sucesso. Nas aspas do `trap`, **simples e uma função nomeada**: `trap "rm -f $ARQ" EXIT` expande **no registro**, `trap 'limpar' EXIT` expande **no disparo** (é o aviso `SC2064` do ShellCheck).

CÓDIGOS COM SIGNIFICADO

`1–63`	livre para o seu script
`64`	argumento inválido · `65` entrada malformada
`69`	dependência ausente · `78` erro de configuração (`sysexits.h`)
`126/7`	não executável / não encontrado — do shell
`128+N`	morto pelo sinal N: **130** = Ctrl-C, **143** = `SIGTERM`

O QUE O PRÓLOGO **NÃO** FAZ

Não detecta o erro que **não devolve status** (`grep` sem casamento devolve 1 sendo normal; `find` sem resultado devolve 0). Não valida entrada. Não garante atomicidade — só o `trap`, ou escrever num temporário e `mv` no fim. E não substitui a verificação explícita: `mountpoint -q /mnt/backup || die 78 …` é o que teria salvado o script da abertura. **É o piso, não o teto:** converte falha silenciosa em falha ruidosa, e é só isso que se pede dele.

O caso `rm -rf` guiado por variável é a pior consequência dos pecados 1 e 2 juntos. Sem `set -u`, `rm -rf "$DESTNO/"` com o nome digitado errado apaga a raiz; sem aspas e sem `--`, um `$TMP` vazio ou começando com `-` vira comando de destruição ou erro de sintaxe silencioso. A forma segura é **sempre** `rm -rf -- "$TMP"`, com `TMP` vindo de `mktemp -d` — nome previsível em `/tmp` é vulnerabilidade clássica de link simbólico: o atacante cria antes `/tmp/meuscript-1234` apontando para `/etc/shadow` e o seu script escreve lá com o privilégio que tiver. **Ensaie qualquer trap de limpeza com `echo rm -rf --` no lugar do `rm`** antes de rodar de verdade, e ensaie em VM descartável.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O padrão do Bash é continuar depois do erro**, tratar variável ausente como vazia e reportar só o último do pipeline. Os três juntos produzem o script que falha e diz que deu certo.
- ✓ **`set -Eeuo pipefail` + `shopt -s inherit_errexit`** é o prólogo completo: as três correções mais a herança do trap `ERR` e o subshell de `$( )`.
- ✓ **`set -e` tem quatro exceções intencionais** — condição de `if` / `while`, esquerda de `&&` / `||`, negação com `!` e comando não final de pipeline. A pior é a **função chamada em contexto de condição**, que roda inteira sem proteção.
- ✓ **`((i++))` com `i=0` devolve 1** e mata o script. Use `((++i))` ou `i=$((i + 1))`.
- ✓ **`${VAR:-}` é o acesso seguro sob `set -u`**; `${1:?mensagem}` documenta o argumento obrigatório na própria expansão.
- ✓ **A limpeza mora no `trap … EXIT`**, sempre com `local st=$?` na primeira linha do handler e `mktemp -d` em vez de nome previsível. O `ERR` cuida só do diagnóstico, e dispara antes.
- ✓ **`trap - INT; kill -INT "$$"`** é a forma correta de morrer por interrupção: devolve 130 em vez de um `1` mudo.
- ✓ **Nenhuma opção do `set` substitui verificação explícita** — `mountpoint -q`, `command -v` e `die` com código significativo continuam sendo trabalho seu.

NO KALI

Ferramenta cujo status 1 significa "não achei" é a briga diária com o `set -e`. `nmap` com host fora do ar, `grep` sem casamento, `nikto` sem achado — todos devolvem status ≠ 0 em situação **normal** de um teste, e o script morre no primeiro alvo silencioso. O idioma é isolar e decidir pelo conteúdo, não pelo status: `resultado=$(nmap -Pn "$alvo") || true`. **Script de coleta que morre no meio deixa evidência pela metade:** o `trap EXIT` não deve só apagar temporários — tem de fechar o arquivo de resultado de forma consistente e **registrar no log que a execução foi interrompida**, porque um relatório truncado sem marca de interrupção é pior que nenhum: parece completo. Se o script manipula hash, token ou arquivo de senha, o `mktemp -d` vem precedido de `umask 077` e a limpeza usa `shred -u` onde o sistema de arquivos permitir. **Num script que toca alvo externo, o `trap INT` tem de parar de verdade** — e parar também os filhos: continuar gerando tráfego depois que o operador mandou parar é, na prática, exceder o escopo combinado (Lei 12.737/2012). E **verificação de escopo é `die`, não aviso**: a checagem de que o alvo está na lista autorizada encerra o script com código distinto, nunca imprime alerta e prossegue — aviso em `stderr` dentro do `cron` não é lido por ninguém. **Família RHEL:** `set -e` e `trap` são do Bash, mas `/bin/sh` ali é o Bash em modo POSIX, sem `inherit_errexit` — shebang `#!/bin/sh` perde as proteções nas duas famílias, e `#!/usr/bin/env bash` é a forma portátil. Em serviço do systemd, o status de saída é o que dispara `Restart=on-failure`: sair com zero depois de falhar impede o serviço de reiniciar.

GUIA VISUAL 072

DEPURAÇÃO DE SCRIPTS SET -X E SHELLCHECK

*"Funciona quando eu rodo na mão." O script de rotação de logs foi testado dezenas de vezes e sempre terminou certo. Posto no `cron` para as 3h, falhou na primeira noite: `line 14: jq: command not found`. O `jq` **estava** instalado — o `which` respondia `/usr/local/bin/jq`. O que mudou não foi o script: foi o **ambiente**. Depurar shell é quase sempre isto — descobrir **qual suposição silenciosa** deixou de valer.*

072
GUIAS LINUX

AS QUATRO CAMADAS · E O AMBIENTE QUE DERRUBOU O SCRIPT DA ABERTURA

1 · NÃO EXECUTA — SEGUNDOS
erro de sintaxe, aspas faltando, variável atribuída e nunca usada
`shellcheck · bash -n · shfmt`

2 · EXECUTA E VÊ — MINUTOS
expansão inesperada, argumento partido, caminho errado
`set -x · PS4 · bash -x`

3 · REGISTRA — HORAS
falha intermitente, erro só em produção, ordem dos eventos
`log em arquivo · BASH_XTRACEFD`

4 · ISOLA — DIAS
bug que só aparece com dados reais ou sob concorrência
`bisseção · bats · trap DEBUG`

SEU TERMINAL — INTERATIVO, DE LOGIN

- `PATH` completo, com `/usr/local/bin` e `/opt`
- lê `/etc/profile` e o perfil do usuário: **aliases e funções existem**
- **TTY presente** — cor faz sentido; `stdin` é o teclado
- `LANG=pt_BR.UTF-8`; `HOME` e `USER` são os seus

SOB CRON OU TEMPORIZADOR DO SYSTEMD

- `PATH` mínimo: `/usr/bin:/bin` — e o `jq` some
- **não lê nenhum arquivo de perfil**: alias não existe, função só se o script definir ou fizer `source`
- **sem TTY**: nada de cor nem de prompt; `stdin` fechado ou `/dev/null`
- `LANG=C` ou vazio; `HOME` pode ser `/` ou o do serviço

A regra do funil: suba de camada só quando a de baixo não resolveu. Pular direto para o rastro de um script de 400 linhas quando o ShellCheck acharia o defeito em dois segundos é o desperdício mais comum de tempo em depuração de shell. A passagem da camada 2 para a 3 é a mais importante: um defeito que **não reproduz** no terminal não vai ser resolvido olhando mais forte para o terminal — ele precisa de **registro persistente do ambiente em que acontece**. **As cinco defesas contra o "funciona na minha máquina":** (1) caminho absoluto, ou `PATH` declarado no topo do script; (2) nada de alias — e função só existe se o próprio script a carregar; (3) `[[ -t 1 ]]` antes de emitir cor, para não encher o log de sequências de escape; (4) `export LC_ALL=C` quando a saída for ordenada ou comparada; (5) **reproduza o ambiente antes de acusar o script**. Fora do funil ainda existe o clássico do arquivo vindo do Windows: `line 2: $'\r': command not found`, diagnosticado com `file script.sh` ("with CRLF line terminators") ou `cat -A`, e curado com `dos2unix` ou `sed -i 's/\r$//'`.

SHELLCHECK ANTES DE RODAR · SET -X DURANTE

kali@kali: ~/lab-depuracao

```
$ shellcheck rotacionar.sh
In rotacionar.sh line 8:
for arq in $(ls /var/log/*.log); do
           ^-- SC2045: Iterating over ls output is fragile.
               ^-- SC2046: Quote this to prevent word splitting.
# o rastro mostra o que o SHELL entendeu, não o que você escreveu
$ bash -x -c 'arq="meu relatorio.txt"; rm -f $arq'
+ arq='meu relatorio.txt'
+ rm -f meu relatorio.txt   # DOIS argumentos!
# PS4 diz onde cada linha do rastro aconteceu
$ export PS4='+ ${BASH_SOURCE##*/}:${LINENO}:${FUNCNAME[0]:-main}(): '
+ backup.sh:24:validar(): mountpoint -q /mnt/backup
# rastro fora da saída, para ler com calma depois
$ exec 9>>/tmp/rastro.log; export BASH_XTRACEFD=9; set -x
# reproduza o cron sem esperar até as 3h da manhã
$ env -i HOME="$HOME" PATH=/usr/bin:/bin \
    /bin/bash --noprofile --norc ./script.sh </dev/null
shellcheck NAO encontrado neste PATH
```

Ligue o rastro só onde ele serve. No script inteiro produz rastro demais para ler: use `set -x; trecho; set +x` em volta do bloco suspeito, ou deixe uma chave de ambiente — `[[ -n "${DEBUG:-}" ]] && set -x` — e rode `DEBUG=1 ./script.sh` **sem editar nada**. Para o defeito que resiste: **bisseção** (um `exit` no meio; funcionou? está na outra metade — cinco iterações localizam num script de 300 linhas), `trap DEBUG` como passo a passo, ou `bats` para virar teste. E **escreva o teste que reproduz o defeito antes de corrigi-lo**: é o que impede que ele volte.

OS AVISOS QUE SÃO CORREÇÃO, NÃO ESTILO

SC2086	expansão **sem aspas** — quebra em espaços e sofre globbing
SC2046	substituição de comando sem aspas — mesma coisa, forma mais perigosa
SC2164	`cd` sem tratar falha; use `cd x || exit`
SC2155	`local v=$(cmd)` — o status é o do `local`, sempre 0, e a falha de `cmd` **some**. Declare numa linha, atribua na seguinte
SC2181	`if [ $? -eq 0 ]` é frágil: qualquer comando entre as duas linhas destrói o `$?`. Teste o comando direto: `if grep -q p arq; then`
SC2115	`rm -rf "$DIR/build"` sem garantia de que `DIR` tem valor. Use `"${DIR:?DIR nao definida}"`
SC2034	variável atribuída e nunca usada — quase sempre erro de digitação
SC2064	aspas **duplas** no `trap`: a expansão acontece no registro, não no disparo
SC1090	`source "$arq"` com caminho variável não pode ser analisado

SILENCIAR COM RESPONSABILIDADE

A diretiva vai **na linha imediatamente anterior** e **com justificativa**: `# shellcheck disable=SC2086  # a expansão sem aspas é intencional: OPCOES é lista de flags`. No topo do arquivo ela vale para o arquivo inteiro — raramente o que se quer. `disable` **sem comentário é dívida:** seis meses depois ninguém sabe se era intencional ou se alguém só queria calar o analisador. Úteis também: `# shellcheck shell=bash` (biblioteca sem shebang) e `# shellcheck source=lib/comum.sh` (resolve o `SC1090`).

PLUGUE NO FLUXO

`shellcheck -S warning $(find . -name '*.sh')` varre o repositório; `-f gcc` dá `arquivo:linha:coluna:` para a integração contínua; e o gancho de pré-commit é `git diff --cached --name-only --diff-filter=ACM | grep '\.sh$' | xargs -r shellcheck`. Companheiro natural é o `shfmt -d -i 4 -ci` (mostra o diff) / `-w` (aplica): **com indentação regular, um `fi` no lugar errado salta aos olhos**. E antes de qualquer script que apague, formate ou reinicie algo, `bash -n` — um `fi` faltando em 300 linhas só aparece quando a execução chega lá, e aí metade do estrago já foi feita.

O `SC2115` é o aviso que evita apagar o sistema. `rm -rf "$DIR/build"` parece seguro por ter aspas — mas se `DIR` estiver vazia (nome digitado errado, ou variável definida só num ramo do `if`), o comando executado é `rm -rf "/build"`, e com privilégio suficiente ele apaga o que encontrar na raiz. A forma que **falha em vez de destruir** é `rm -rf "${DIR:?DIR nao definida}/build"`. Antes de rodar qualquer script novo que apague coisas, use as três camadas baratas na ordem: `shellcheck`, `bash -n` e **o rastro com o `rm` trocado por `echo rm`** — o `set -x` mostra o caminho **já expandido**, que é exatamente a informação que faltava. E ensaie em VM descartável, nunca na máquina de trabalho.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A causa mais comum de "funciona na minha máquina" é o ambiente**, não o código: `PATH` mínimo, nenhum perfil lido, sem TTY e localidade `C` sob `cron` e systemd.
- ✓ **Reproduza antes de acusar o script:** `env -i HOME="$HOME" PATH=/usr/bin:/bin /bin/bash --noprofile --norc ./script.sh` .
- ✓ **O ShellCheck é a ferramenta de melhor retorno por segundo investido.** `SC2086` , `SC2155` , `SC2181` e `SC2115` descrevem defeitos reais, não estilo.
- ✓ `local x=$(cmd)` **esconde a falha de** `cmd` — o status é o do `local` . Declare numa linha, atribua na seguinte.
- ✓ `set -x` **mostra o comando depois das expansões**: é assim que se enxerga o argumento partido pela falta de aspas. Em volta do trecho suspeito, não no script inteiro.
- ✓ `PS4` **transforma o rastro em diagnóstico** — arquivo, linha e função em cada linha — e `BASH_XTRACEFD` tira o rastro da saída, mantendo o `stdout` limpo para quem consome o resultado.
- ✓ **Silenciar aviso exige justificativa escrita** na linha anterior; `disable` sem comentário é dívida.
- ✓ **Suba de camada só quando a de baixo não resolveu** — estática, rastro, registro, isolamento — e escreva o teste que reproduz o defeito antes de corrigi-lo.

NO KALI

Ferramenta de segurança em script quase sempre roda sob `cron` **ou temporizador do systemd** — coleta periódica, varredura agendada, verificação de integridade caem exatamente na armadilha da abertura. **Declarar** `PATH` **no topo do script é obrigatório no Kali**, onde muita ferramenta vive em `/usr/share/<ferramenta>` com um invólucro em `/usr/bin` , e o que se instala à mão fica em `/opt` . **Cuidado: o rastro do** `set -x` **vaza segredo.** Se o script manipula senha, token ou chave, o rastro imprime o **valor já expandido** — e se ele vai para log persistente, a credencial fica gravada em claro. Desligue em volta do trecho sensível (`set +x` antes, `set -x` depois) e nunca passe segredo por linha de comando, onde ele também apareceria no `ps` . **Um** `SC2086` **num script que monta a lista de alvos é a diferença entre varrer** `10.0.0.1` **e varrer dois hosts** porque a variável trazia dois valores: estourar o escopo por falta de aspas não é atenuante nenhum diante da Lei 12.737/2012, e a conferência estática é barata. `[[ -t 1 ]]` **antes de colorir:** ferramenta do Kali produz muita saída colorida, e um script que a captura com `$( )` recebe as sequências de escape junto — a comparação de string falha por um motivo invisível. Desligue a cor na origem (`--no-color` , `NO_COLOR=1`) ou limpe com `sed -r 's/\x1b\[[0-9;]*m//g'` . E **log com marca de tempo é evidência**: num teste autorizado, o registro de quando cada comando foi disparado é o que separa a sua atividade da de terceiros no mesmo período — `PS4` com `\D{%F %T}` e rastro em arquivo dedicado viram auditoria da própria execução. **Família RHEL:** o `shellcheck` está no EPEL (`dnf install epel-release` antes); o `cron` do usuário pode rodar com `SHELL=/bin/sh` , fazendo `[[ ]]` e arrays falharem com mensagens confusas (declare `SHELL=/bin/bash` no topo do `crontab`); e o SELinux em `enforcing` produz "Permission denied" com permissões POSIX corretas — esse diagnóstico está no `ausearch -m avc -ts recent` , não no `set -x` .

GUIA VISUAL 073

ARQUIVOS, DESCRITORES E PROCESSOS EM SCRIPTS

*O analista queria só deixar a lista de alvos ordenada no lugar: `sort alvos.txt > alvos.txt`. O arquivo ficou com **zero bytes** — sem mensagem de erro, sem confirmação, e o backup mais recente era de três dias antes. A explicação não está no `sort`: está na **ordem em que o shell faz as coisas**. Ele prepara os redirecionamentos **antes** de executar o comando, e `> arquivo` quer dizer "abra truncando". Quando o `sort` foi ler, o arquivo já estava vazio havia milissegundos.*

073
GUIAS LINUX

A TABELA DE DESCRITORES · E A ORDEM QUE ESVAZIOU O ARQUIVO

SEU SCRIPT
bash backup.sh
PID 4821

0	stdin	→	/dev/pts/1 o terminal
1	stdout	→	saida.txt exec 1> saida.txt
2	stderr	→	/dev/pts/1 o terminal
3	livre	→	dados.csv exec 3< dados.csv
9	livre	→	rastro.log BASH_XTRACEFD=9
200	livre	→	meu.lock flock -n 200

AS FORMAS DE REDIRECIONAR

`> arq`	abre para escrita, **truncando**
`>> arq`	escreve acrescentando ao fim
`< arq`	abre para leitura
`<> arq`	leitura **e** escrita, sem truncar
`>| arq`	escreve mesmo com `noclobber` ligado
`2>&1`	o 2 passa a apontar para onde o 1 aponta **naquele momento**
`&> arq`	atalho do Bash para `> arq 2>&1`
`n> arq`	redireciona o descritor n; `n>&m` duplica; `n>&-` fecha

`sort a.txt > a.txt`

1	2	3	4
shell prepara o redirecionamento	a.txt **truncado**	sort só agora começa a rodar	lê 0 bytes, grava 0 bytes — **sem aviso**

`sort a > tmp && mv tmp a`

1	2	3	4
mktemp **no mesmo diretório**	sort lê o original, grava no temporário	o **&&** só segue se deu certo	mv renomeia **atomicamente**

A regra vale para qualquer transformação de arquivo, não só o `sort`: leia de um lugar, escreva em outro, troque no fim. O ponto de atomicidade é o `mv` **dentro do mesmo sistema de arquivos** — entre sistemas diferentes ele vira cópia mais remoção, e o intervalo entre as duas é exatamente a janela que se queria eliminar. Por isso o temporário nasce ao lado do original, e não em `/tmp`. Se o `sort` falhar, o `&&` impede o `mv` e o original fica intacto. Alternativas: `sponge` (do `moreutils`) absorve toda a entrada antes de abrir o destino — `sort alvos.txt | sponge alvos.txt` — ao custo de manter tudo em memória; e `sed -i` / `gawk -i inplace` resolvem, mas **não são atômicos de verdade**: gravam num temporário e renomeiam, o que troca o inode e **quebra hard links**. Como rede extra, `set -o noclobber` transforma sobrescrita acidental em erro, e `>|` é a permissão explícita. E a pegadinha da ordem: `cmd > log 2>&1` manda os dois para o arquivo, mas `cmd 2>&1 > log` manda o **stderr para o terminal** — quando o `2>&1` é processado, o 1 ainda aponta para lá. Leia da esquerda para a direita, como uma sequência de atribuições.

LER LINHA A LINHA · EXEC · FLOCK

kali@kali: ~/lab-descritores

```
# o laço canônico — cada peça corrige um defeito
$ while IFS= read -r linha || [[ -n "$linha" ]]; do
    printf '[%s]\n' "$linha"
  done < entrada.txt
# comando de dentro que lê stdin engole o resto: use outro fd
$ while IFS= read -r -u 3 host; do ssh "$host" uptime; done 3< hosts.txt
# carregar tudo num array de uma vez
$ mapfile -t alvos < <(grep -v '^#' escopo.txt)
$ printf 'total: %d\n' "${#alvos[@]}"
total: 42
# registrar TUDO sem perder a tela — uma linha no topo do script
$ exec > >(tee -a /var/log/meuscript.log) 2>&1
# salvar e restaurar o stdout
$ exec 3>&1; exec 1> /tmp/relatorio.txt; echo linha; exec 1>&3 3>&-
# trava: nada de arquivo .pid — o kernel solta até em kill -9
$ exec 200> /var/lock/meu.lock
$ flock -n 200 || { echo "ja ha uma execucao" >&2; exit 1; }
# dois consumidores da mesma saída, e um teste de porta sem nc
$ gerar | tee >(gzip > r.gz) >(sha256sum > r.sha) > r.txt
$ timeout 2 bash -c 'exec 3<>/dev/tcp/127.0.0.1/22' && echo "22 aberta"
22 aberta
```

Higiene do temporário, em quatro linhas: `umask 077` **antes** de criar; respeite o `TMPDIR` (em serviço systemd com `PrivateTmp=yes` ele aponta para um diretório isolado); `TRABALHO="$(mktemp -d -t meuscript.XXXXXXXX)"`, com molde nomeado para o diretório ser identificável no `ls /tmp` quando algo der errado; e `trap 'rm -rf -- "$TRABALHO"' EXIT`. Para segredo que não deve tocar o disco, `mktemp -p /dev/shm` — memória, sem rastro em disco, mas **ainda legível por quem tem privilégio** na máquina.

O LAÇO CANÔNICO, PEÇA POR PEÇA

`IFS=`	vazio, impede que **espaços e tabulações das bordas** sejam removidos
`-r`	não interpreta a barra invertida — sem ele, `C:\novo` vira `C:ovo`
`|| [[ -n ]]`	salva a **última linha sem quebra final**: sem isso ela é lida mas o `read` devolve 1 e o laço a descarta em silêncio
`< arq no done`	e nunca `cat arq |`: o pipe cria subshell e **toda variável modificada no laço se perde**. Para saída de comando, `done < <(cmd)`

EXEC E FLOCK

`exec`	sem comando, aplica o redirecionamento ao **shell inteiro** — todos os comandos seguintes herdam
`flock -n`	falha na hora em vez de esperar; sem `-n`, a segunda cópia fica na fila. **Não precisa apagar o lock:** o kernel libera até em `SIGKILL` — é a vantagem sobre o arquivo `.pid`, que deixa órfão em toda morte anormal
`<( ... )`	vira **caminho de arquivo** (`/dev/fd/63`), o que alimenta programa que não aceita pipe: `diff <(sort a) <(sort b)`
`>( ... )`	o shell **não espera** o processo de dentro terminar — ler o arquivo na linha seguinte pode pegá-lo incompleto. Use `wait`
`/dev/tcp`	socket implementado **pelo próprio Bash**: não existe no sistema de arquivos e não funciona em **dash** nem **sh**

O SCRIPT COMO PROCESSO

`$$`	PID do shell atual — **não muda** em subshell
`BASHPID`	PID real, que **muda** em subshell
`$! · PPID`	último posto em segundo plano · o pai
`BASH_SOURCE`	`[[ "${BASH_SOURCE[0]}" == "$0" ]]` distingue **executado** de **carregado com `source`** — é o que deixa o mesmo arquivo ser biblioteca e programa

Todo redirecionamento com `>` é uma destruição silenciosa em potencial. Não há confirmação, não há mensagem, e o conteúdo anterior não é recuperável: `sort a.txt > a.txt`, `cmd > $VAZIA` e um `>` digitado onde se queria `>>` apagam arquivo de escopo, de resultado ou de log sem deixar rastro. As três defesas, em ordem: **(1)** nunca escreva no arquivo que está lendo — `tmp="$(mktemp "${arq}.XXXXXX")"; cmd "$arq" > "$tmp" && mv -- "$tmp" "$arq"`; **(2)** `set -o noclobber` no topo do script, que transforma sobrescrita em erro e exige `>|` para o caso intencional; **(3)** `set -u`, para que `> "$DESTINO"` com a variável vazia falhe em vez de virar erro de sintaxe ou arquivo perdido. Ensaie qualquer script novo em cópia descartável do diretório, nunca no artefato original.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O shell prepara os redirecionamentos antes de executar o comando** — por isso `sort a > a` esvazia o arquivo. Leia de um lugar, escreva em outro, troque com `mv` no fim.
- ✓ **Redirecionar é apontar um descritor para outro destino.** `2>&1` copia o destino **atual** do 1: `cmd > log 2>&1` e `cmd 2>&1 > log` fazem coisas diferentes.
- ✓ **`exec` sem comando redireciona o shell inteiro**: `exec 3>&1` salva a saída; `exec > >(tee -a log) 2>&1` registra tudo sem perder a tela.
- ✓ **O laço canônico é `while IFS= read -r linha || [[ -n "$linha" ]]; do … done < arquivo`** — cada peça corrige um defeito: bordas, barra invertida, última linha e o subshell do pipe.
- ✓ **Comando dentro do laço que lê `stdin` engole o resto do arquivo.** Use `-u 3` com `3< arquivo`, ou `< /dev/null` no comando de dentro.
- ✓ **`mktemp` no mesmo diretório do original** é o que torna o `mv` final atômico; entre sistemas de arquivos diferentes, deixa de ser.
- ✓ **`flock` sobre um descritor é a trava correta**: o kernel a libera mesmo em `SIGKILL`, ao contrário do arquivo `.pid` criado à mão.
- ✓ **`<(…)` e `>(…)` viram caminhos de arquivo**, alimentando programa que não aceita pipe — lembrando que o shell não espera o processo de `>(…)`.
- ✓ **`umask 077` antes de `mktemp`, `/dev/shm` para segredo** e `trap … EXIT` para a remoção. Nome previsível em diretório público é vulnerabilidade, não descuido.

NO KALI

Coleta que grava enquanto lê é o desastre da abertura em escala. Um script que refina a lista de alvos a cada rodada e a grava por cima do próprio arquivo **perde o escopo inteiro** na primeira falha — e a lista de escopo é o artefato mais importante de um teste autorizado. Reconstruí-la de memória é como escopo vira excesso, com o enquadramento da Lei 12.737/2012. Temporário no mesmo diretório e `mv` no fim. **`flock` em varredura agendada não é preciosismo:** uma varredura que demora mais que o intervalo do agendamento acaba com **duas cópias disparando pacotes ao mesmo tempo contra o mesmo alvo** — o dobro da taxa combinada no contrato, sem que ninguém tenha pedido. `exec 200> /var/lock/varredura.lock; flock -n 200 || exit 0` é uma linha e resolve. **`exec > >(tee -a registro.log) 2>&1` no topo do script de coleta** dá registro completo do que foi executado com a saída ainda visível: num teste autorizado esse arquivo é a prova de que a atividade ficou dentro do combinado — sem ele, a defesa é a sua memória. **`/dev/shm` para credencial, `/tmp` nunca:** hash, token e chave temporária pertencem à memória, com `umask 077` antes e remoção garantida por `trap` — e em máquina compartilhada o `/dev/shm` reduz o rastro em disco, não elimina a exposição. **`/dev/tcp` verifica porta sem instalar nada** numa máquina onde você tem acesso legítimo mas não pode instalar pacotes; é recurso de diagnóstico, e usá-lo para varrer faixa fora de escopo autorizado é a mesma infração que fazê-lo com `nmap`. **Família RHEL:** serviços com `PrivateTmp=yes` ganham um `/tmp` privado — um script que grava lá esperando que outro processo leia simplesmente não se encontra, e o `TMPDIR` é o caminho de coordenação; e o SELinux rotula arquivos, então criar lock à mão em `/var/lock` pode dar "Permission denied" com permissões POSIX corretas — o idiomático é `/run/lock` com `RuntimeDirectory=` na unidade.

SUBSHELLS, AGRUPAMENTO E HERE-DOCUMENTS

*O script de implantação tinha uma função com `cd "src/$1"` e `make`. O módulo **rede** compilou; **parser** e **interface** falharam com "diretório não encontrado". O `cd` dentro da função mudou o diretório do **script inteiro**, e a segunda chamada tentou entrar em `src/rede/src/parser`. A correção cabe em **dois caracteres**: `( cd "src/$1" && make )`. Saber o que atravessa a fronteira de um subshell — e em que direção — separa quem escreve shell por hábito de quem escreve com intenção.*

074
GUIAS LINUX

A FRONTEIRA DO SUBSHELL · E O AGRUPAMENTO QUE NÃO TEM FRONTEIRA NENHUMA

SHELL PAI

```
PWD=/projeto
contador=0
umask 022
trap limpar EXIT
opções: set -e
```

herda tudo na entrada →

← só o código de saída volta

SUBSHELL (...)

recebe **cópia** de tudo
`cd /tmp` → só aqui dentro
`contador=99` → só aqui dentro
`exit 1` → encerra só o subshell
traps de sinal voltam ao padrão

(COMANDO1; COMANDO2) — ISOLA

Use para **isolar `cd`**, mudar `umask` ou opção do shell temporariamente, ou rodar algo em paralelo com `&`. Cada um é um **`fork`**: custa.

{ COMANDO1; COMANDO2; } — AGRUPA

Mesmo processo: `cd` e atribuição **persistem** e `exit` derruba o script. Exige **espaço depois do `{` e `;` antes do `}`** — são palavras reservadas, não operadores.

Subshells nascem sem que você escreva parênteses: em **cada estágio** de um pipeline (`a | b | c` são três), em toda substituição de comando `$(…)`, em todo comando posto em segundo plano com `&` e em toda substituição de processo `<(…)` / `>(…)`. É a explicação de `n=0; seq 3 | while read x; do ((n++)); done; echo $n` imprimir `0`: o `while` rodou num processo que já morreu levando o `n` junto. **O uso legítimo do `{ }` é aplicar um redirecionamento, um `|` ou um `&&` a vários comandos de uma vez** — sem ele seria preciso repetir `>> relatorio.txt` em cada linha, e a primeira teria de ser `>` para truncar, exatamente o tipo de assimetria que se erra. **E antes de abrir um subshell, verifique se existe uma expansão que faz o mesmo:** `$(<arquivo)` é implementado internamente pelo Bash e não cria processo nenhum (contra dois em `$(cat arquivo)`); `${f%.log}` substitui `$(basename "$f" .log)`; `wc -l < "$f"` substitui `cat "$f" | wc -l`. Num laço de dez mil iterações com três substituições cada, são **trinta mil processos** de diferença.

HERE-DOCUMENTS E HERE-STRINGS: AS QUATRO VARIANTES

`<<EOF` — EXPANDE
expande `$var`, `$(cmd)`, `\`
Quando o bloco precisa de **valores do script**. Cuidado: um `$` literal no texto vira expansão sem aviso.

`<< 'EOF'` — LITERAL
não expande nada
O padrão para gerar script, configuração e código. As aspas no delimitador são a única diferença visível.

`<<-EOF` — INDENTÁVEL
remove as tabulações iniciais
Permite indentar o bloco dentro de um `if`. Só **TAB**, nunca espaço — editor que converte TAB quebra em silêncio.

`<<< "texto"` — LINHA ÚNICA
here-string, sem pipe
`read -r a b <<< "$linha"` substitui `echo | read` e **evita o subshell**: as variáveis sobrevivem.

kali@kali: ~/lab-subshell

```
# redirecionamento aplicado ao GRUPO: o uso legítimo do { }
$ { echo "=== $(date +%F) ==="; df -h; echo "=== fim ==="; } > rel.txt
# gerar arquivo: aspas no delimitador, SEMPRE, por padrão
$ cat > /usr/local/bin/limpar.sh <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
for f in /var/tmp/*; do rm -rf -- "$f"; done
EOF
# sem as aspas, $f expandiria AGORA: o disco receberia rm -rf -- ""
# escrever onde exige privilégio — sudo echo > NÃO funciona
$ sudo tee /etc/systemd/system/coleta.service >/dev/null <<'EOF'
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/coletar.sh
EOF
# here-string: sem pipe, sem subshell — o read sobrevive
$ IFS=: read -r usuario _ uid _ <<< "kali:x:1000:1000"
$ echo "$usuario $uid"
kali 1000
# isolar o ambiente de UMA invocação
$ ( export HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:8080; ferramenta )
```

AQUI OU LÁ? O HEREDOC SOBRE SSH

`<<EOF`	o bloco é expandido **localmente**: `$PARTICAO` chega já resolvido, e só o que você escapar com `\$` sobra para o remoto
`<<'EOF'`	o bloco vai **literal**: `$HOSTNAME` é resolvido **no remoto**
`teste antes`	troque `ssh servidor` por `cat` e **olhe o bloco** — um `$(…)` que você achou que rodaria aqui e roda lá é execução não pretendida na máquina de outra pessoa
`ssh -n`	em laço, o **`ssh` engole o resto da entrada** e o laço acaba na primeira volta. `ssh -n` ou `< /dev/null`

DETALHES QUE TRAVAM O SCRIPT

`delimitador`	sozinho na linha, **sem espaço antes nem depois**. Um espaço invisível depois do fechamento é a causa nº 1 de **`unexpected end of file`**: o shell lê o resto do arquivo procurando um fim que não chega
`<<-'EOF'`	existe e junta as duas coisas — **literal e indentável**. É a forma de escolha para gerar arquivo de dentro de um bloco aninhado
`em pipeline`	o heredoc alimenta o **primeiro** comando: `sort <<'EOF' | uniq -c`
`coproc`	subshell com quem se conversa, dois pipes já ligados. Nicho: mais que uma troca de linhas **trava em impasse** quando o buffer enche

Gerar script com `<<EOF` sem aspas grava o comando destrutivo já expandido no disco. No bloco `for f in /var/tmp/*; do rm -rf -- "$f"; done`, se o delimitador não estiver entre aspas o `$f` é resolvido **na hora de gerar o arquivo** — e como `f` não existe no script gerador, o que fica gravado é `rm -rf -- ""`. O defeito só aparece quando o script gerado roda, com o privilégio que ele tiver. **Use `<<'EOF'` por padrão** e tire as aspas apenas quando quiser mesmo a expansão. Depois de gerar, **leia o arquivo antes de torná-lo executável** (`cat`, `shellcheck`, e o `rm` trocado por `echo rm` num ensaio). Vale o mesmo cuidado em `/etc/sudoers.d`: valide com `visudo -cf arquivo` **antes** de movê-lo para o lugar definitivo — um arquivo malformado ali derruba o `sudo` da máquina inteira.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`( )` cria processo, `{ }` não.** Dentro de `( )`, `cd`, atribuição e mudança de opção morrem na saída; só o código de retorno atravessa a fronteira.
- ✓ **`{ }` exige espaço depois da chave e `;` antes do fechamento** — são palavras reservadas, não operadores.
- ✓ **Subshells nascem sem parênteses:** em cada estágio de pipeline, em toda `$(…)`, em todo `&` e em `<(…)`. É a explicação do contador que continua zero depois do laço.
- ✓ **`( cd dir && comando )` é o idioma para isolar mudança de diretório** dentro de uma função — o defeito da abertura, corrigido com dois caracteres.
- ✓ **Cada subshell é um `fork`.** `$(<arquivo)`, `${var%sufixo}` e `wc -l < arquivo` fazem o mesmo trabalho sem criar processo.
- ✓ **`<<'EOF'` é o padrão para gerar arquivos**; `<<EOF` é a exceção para quando o bloco precisa das variáveis do script. As aspas decidem se o `$` do texto é literal.
- ✓ **`<<-` remove tabulação, nunca espaço.** Editor que converte TAB em espaço quebra o bloco de forma silenciosa.
- ✓ **`<<<` substitui `echo x | comando`** e evita o subshell que faria as variáveis do `read` se perderem.
- ✓ **`sudo echo x > /etc/arquivo` não funciona** — quem redireciona é o seu shell, antes do `sudo` entrar em cena. A forma correta é `sudo tee arquivo <<'EOF'`.

NO KALI

Gerar arquivo de configuração de ferramenta é caso de `<<'EOF'`, sem exceção. Modelos de `proxychains`, `nuclei` e `msfconsole` são cheios de `$`, `%` e `\`: sem as aspas no delimitador o shell come metade da sintaxe e o arquivo sai **sutilmente errado** — o tipo de defeito que só se manifesta quando a ferramenta se comporta de um jeito inesperado no meio de um teste. **Subshell para isolar o ambiente de uma ferramenta:** `( export HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:8080; export HTTPS_PROXY=$HTTP_PROXY; ferramenta )` faz o proxy valer **só naquela invocação** — sem os parênteses, o resto do script continua atravessando o proxy, inclusive comandos que você não pretendia interceptar. **No `ssh` com here-document, a pergunta "aqui ou lá?" tem consequência jurídica:** um `$(…)` que você achou que rodaria localmente e roda no remoto é **execução não pretendida numa máquina de outra pessoa** — em ambiente autorizado é um erro a corrigir; fora dele, é acesso não autorizado nos termos da Lei 12.737/2012. Teste o bloco com `cat` no lugar do `ssh` antes de disparar. **`sudo tee` para instalar unidade ou regra** — unidade do systemd, regra de `udev`, arquivo em `/etc/sudoers.d` — e sempre `visudo -cf` antes de mover. **E o custo de `fork` aparece justo na triagem de resultado:** um laço sobre dez mil linhas com três substituições por iteração são trinta mil processos; trocar `$(cat "$f")` por `$(<"$f")` e `$(basename "$f" .log)` por `${f%.log}` derruba o tempo de minutos para segundos. **Família RHEL:** subshell e heredoc são idênticos, mas em unidade do systemd com `ExecStart=` não há shell intermediário em nenhuma das duas famílias — redirecionamento e here-document escritos direto no `ExecStart=` não funcionam; aponte para um script ou use `/bin/bash -c '…'` explicitamente. E com SELinux em `enforcing`, script gerado em `/tmp` e executado dali costuma ser bloqueado por rótulo: gere em `/usr/local/bin` e rode `restorecon`.

SINAIS, PROCESSOS FILHOS E EXECUÇÃO EM PARALELO

*O operador apertou **Ctrl-C**. O script parou de imprimir e o prompt voltou. **Trinta segundos depois, o roteador do laboratório caiu.** O script havia lançado doze processos com `&`; o `SIGINT` foi ao grupo do primeiro plano e o shell morreu, mas alguns filhos já haviam trocado de grupo e outros ignoravam `SIGINT`. O tráfego continuou saindo por meia hora até alguém rodar `pkill`. **Um script que cria processos assume a responsabilidade por eles** — "parece que parou" não é "parou".*

075
GUIAS LINUX

CICLO DE VIDA DO FILHO · OS SINAIS QUE IMPORTAM · O TETO DE CONCORRÊNCIA

PAI LANÇA — comando &
FILHO EXECUTANDO — $! guarda o PID
FILHO TERMINOU — devolveu um status
PAI FEZ WAIT — status colhido

pai morreu ↓ → **ÓRFÃO**: continua rodando, adotado pelo `init` — **FORA DO ALCANCE DO SEU CTRL-C**

ZUMBI: terminou, mas ninguém leu o status: ocupa entrada na tabela de processos

↑ sem wait

Num laço que lança milhares de filhos sem `wait`, os zumbis **esgotam o limite de processos do usuário**. As duas curas são a mesma disciplina: **todo filho lançado tem um `wait` correspondente**, e todo script que lança filhos tem um `trap` que os mata antes de sair.

SINAIS EM SCRIPT · INTERCEPTÁVEL?

`SIGINT`	2	sim — `Ctrl-C` no terminal
`SIGTERM`	15	sim — **o pedido educado**: `kill` sem argumento, `systemctl stop`
`SIGKILL`	9	**NÃO** — nenhum trap roda, nenhuma limpeza acontece
`SIGHUP`	1	sim — terminal fechado; recarga de configuração
`SIGPIPE`	13	sim — escreveu num pipe sem leitor
`SIGQUIT`	3	sim — `Ctrl-\`
`SIGCHLD`	17	sim — um filho terminou (padrão: ignora)

Morte por sinal devolve `128 + N`: 130 é Ctrl-C, **143** é `SIGTERM`, **137** é `SIGKILL`. Reconhecer esses números no log poupa investigação.

`for …; do cmd & done` — p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 — 12 processos disputando 4 núcleos e uma placa de rede

`xargs -P 4 · wait -n` — p1 p2 p3 p4 ◀ p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 — 4 executando · 8 na fila, entram quando um sai

O teto certo vem do gargalo, não da sua vontade. Trabalho de **CPU**: perto do número de núcleos (`nproc`). Trabalho de **disco** em HD mecânico: 1 ou 2 — mais que isso faz o cabeçote passar o tempo se deslocando, e fica **mais lento que sequencial**. Trabalho de **rede**: o número combinado com quem opera o alvo, e não o que a sua máquina aguenta. E a etapa final de agregação é **sempre sequencial** — é o gargalo que sobra depois de paralelizar tudo o que dava. As três formas de impor o teto: `xargs -P 4 -n 1` (nada a instalar, mas **intercala a saída** — cada processo escreve no próprio arquivo, a junção vem no fim); `parallel -j 4 --halt now,fail=1 --joblog t.log` (serializa a saída, registra, retoma o que falhou, para no primeiro erro — custa uma dependência); e a fila em Bash puro, `while (( $(jobs -rp | wc -l) ≥ MAX )); do wait -n; done`, que não depende de nada além do Bash 5.1.

LANÇAR, COLHER O STATUS, E MATAR JUNTO

kali@kali: ~/lab-paralelo

```
# o esqueleto de qualquer paralelismo em Bash: PID → unidade
$ declare -A pid_de
$ for alvo in "${alvos[@]}"; do
    processar "$alvo" > "saida-$alvo.txt" &
    pid_de[$!]="$alvo"   # $! muda a cada &: capture já
  done
$ for pid in "${!pid_de[@]}"; do
    wait "$pid" || { echo "falhou: ${pid_de[$pid]}" >&2; ((falhas++)); }
  done
# o trap que faz o Ctrl-C parar DE VERDADE
$ encerrar() {
    trap - INT TERM      # evita reentrar no 2º Ctrl-C
    kill -TERM "${filhos[@]}" 2>/dev/null || true
    sleep 2
    kill -KILL "${filhos[@]}" 2>/dev/null || true
    wait 2>/dev/null; exit 130
  }
$ trap encerrar INT TERM
# prazo: 124 = estourou; -k mata quem ignora o TERM
$ timeout -k 5 30 varrer "$alvo"; echo $?
124
$ pgrep -af 'varrer' || echo "nenhum orfao -- correto"
nenhum orfao -- correto
```

O TRAP QUE NÃO DISPARA

Se o script espera um **comando externo em primeiro plano**, o trap **fica pendente até esse comando retornar**: um script parado em `sleep 300` que recebe `SIGTERM` só executa o handler depois dos 300 segundos. A cura é pôr o comando longo em segundo plano e usar `wait`, que **é** interrompível — `sleep 300 & filho=$!; wait "$filho"`. É exatamente a diferença entre um serviço que para no `systemctl stop` e um que estoura o `TimeoutStopSec` e leva `SIGKILL`.

MATAR OS FILHOS: TRÊS FORMAS

`filhos=()`	**registre os PIDs e mate no trap** — previsível, resolve a esmagadora maioria dos casos. É a que se deve preferir
`kill -TERM -$$`	PID **negativo** = o grupo inteiro. Só funciona se o script for líder do próprio grupo; chamado de dentro de outro script, **mata o chamador junto**. Confira com `ps -o pid,pgid,comm -p $$`
`setsid --wait`	lança num grupo novo e mata só esse grupo — isolamento garantido, ao custo de uma camada a mais
`TERM → KILL`	nunca **-9** de primeira: com `SIGKILL` o filho **não remove os próprios temporários** nem fecha os arquivos

SOBREVIVER AO TERMINAL

`nohup`	imune ao `SIGHUP` desde o lançamento
`disown -h`	protege um job **já lançado**
`setsid`	sessão própria, desligado do terminal
`systemd`	**a resposta certa para trabalho longo:** registro no `journald`, reinício automático e `KillMode=control-group`, que mata o cgroup inteiro — a garantia que o script sozinho não tem. `tmux` quando for preciso **voltar a interagir**

A ARMADILHA DO >( ) COM WAIT

O shell **não considera** o processo de `>(…)` um filho a esperar. Em `gerar | tee >(lento > r.txt) >/dev/null`, o `r.txt` pode estar vazio na linha seguinte. Quando a ordem importa, use PID explícito: `lento < <(gerar) > r.txt & pid=$!; wait "$pid"`.

Um script que lança filhos e não tem `trap INT TERM` continua trabalhando depois que o operador mandou parar. É o pior caso deste assunto: a tela para, o prompt volta, e o tráfego continua saindo — foi assim que o roteador da abertura caiu meia hora depois do `Ctrl-C`. Registre os PIDs (`filhos+=("$!")`), mate com `TERM`, espere, e só então `KILL` no que sobrou. **Cuidado redobrado com `kill -TERM -$$`** (PID negativo = grupo inteiro): se o script não for líder do próprio grupo, ele mata **o shell que o chamou e tudo o que estiver junto** — confirme com `ps -o pid,pgid,comm -p $$` antes, e prefira a lista explícita de PIDs. E **nunca use `pkill -f` com padrão curto** para limpar a bagunça: `pkill -f python` derruba serviços que nada tinham a ver. Ensaie o encerramento com `echo kill` no lugar do `kill`, em VM descartável, antes de confiar no handler.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `SIGKILL` **não pode ser interceptado** — nenhum trap roda, nenhuma limpeza acontece. Sempre `TERM`, pausa, e `KILL` só no que sobrou.
- ✓ **Morte por sinal devolve `128 + N`:** 130 é Ctrl-C, 143 é `SIGTERM`, 137 é `SIGKILL`.
- ✓ **Trap não dispara enquanto um comando externo está em primeiro plano.** Ponha o comando longo em segundo plano e use `wait`, que é interrompível.
- ✓ **Capture `$!` na linha seguinte ao `&`**, porque ele muda a cada lançamento. Um array associativo de PID para unidade de trabalho é o esqueleto de qualquer paralelismo em Bash.
- ✓ `wait` **sozinho não revela qual filho falhou** — colha os status um a um se o resultado importar. Num relatório de cobertura, sempre importa.
- ✓ **Todo script que lança filhos precisa de um `trap INT TERM` que os mate.** Sem isso, o Ctrl-C para a tela e não para o trabalho.
- ✓ **Imponha teto de concorrência** com `xargs -P`, `parallel -j` ou fila com `wait -n`. O número vem do gargalo: núcleos para CPU, 1 ou 2 para disco mecânico, o combinado para rede.
- ✓ `timeout -k` **em toda ferramenta externa.** Sem `-k`, quem ignora o `TERM` sobrevive ao prazo; o status **124** identifica o estouro.
- ✓ **Para trabalho longo de verdade, uma unidade do systemd vence o `nohup`:** registro, reinício e encerramento do cgroup inteiro.

NO KALI

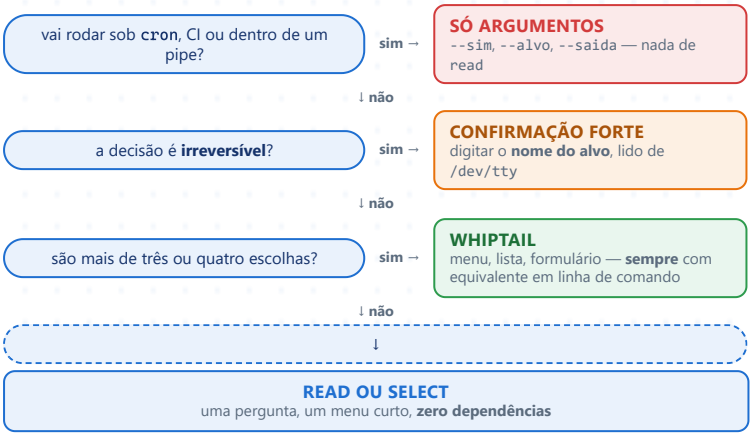
Paralelismo contra alvo externo é decisão de contrato, não de máquina. `-P 8` multiplica por oito o tráfego que você gera: o teto vem do que foi combinado com quem opera o alvo — taxa máxima, janela de execução, limite de conexões simultâneas. Estourá-lo por acidente é **indisponibilidade provocada**, e a autorização para testar não cobre negar o serviço. `parallel --delay 0.5` e `--jobs` explícito documentam a intenção no próprio comando. **O Ctrl-C tem de parar de verdade** — é o ponto mais importante deste assunto em contexto ofensivo: sem o `trap` que mata os filhos, o script "para" na tela e **continua atacando por baixo**, o que num teste com janela combinada coloca a atividade **fora da janela autorizada**, com o enquadramento da Lei 12.737/2012. `timeout -k` **em toda ferramenta externa:** varredura contra host que descarta pacotes fica pendurada indefinidamente, e uma fila de oito processos com quatro travados não anda — prazo explícito, `-k` para o caso de a ferramenta ignorar o `TERM`, e status 124 tratado como "sem resposta", não como "erro". **Registre PID e alvo, e confira o status um a um:** o `pid_de[$!]="$alvo"` é o que permite dizer no relatório quais alvos foram efetivamente testados e quais falharam — um `wait` sozinho devolve zero e produz relatório que **afirma cobertura que não houve**, o pior tipo de erro num teste de segurança. E **interrupção deixa evidência parcial:** ao encerrar por sinal, marque no arquivo de resultado que a execução foi interrompida e em que ponto — arquivo truncado sem marca parece completo, e alguém vai concluir que os alvos restantes estavam limpos. **Família RHEL:** sinais e controle de processos são do kernel e idênticos; a diferença é de operação — `KillMode=control-group` nas unidades do systemd mata todos os processos do cgroup no `systemctl stop`, que é justamente a garantia que o script sozinho não tem, mais um argumento para empacotar trabalho longo como serviço. E o `parallel` exige EPEL no RHEL, enquanto `xargs -P` e `timeout` estão nas duas famílias sem instalar nada.

INTERAÇÃO: MENUS, CORES E CAIXAS DE DIÁLOGO

*O script de limpeza era cuidadoso: mostrava o tamanho e pedia `read -p "Confirma? [s/N] "` antes do `rm -rf`. Funcionou por meses — até alguém escrever `gerar_lista.sh | limpar.sh`. O `read` leu a **primeira linha da lista** em vez do teclado. Era `srv-web-01`, não bateu com `s`, e foi só sorte. **O defeito não é o `read`: é supor que existe alguém do outro lado.** Script bem escrito verifica se há interação e se comporta de forma segura quando não há.*

076
GUIAS LINUX

QUE INTERFACE USAR · E A ANATOMIA DA COR



ANATOMIA DE UM ESCAPE ANSI

`0` normal · `1` negrito · `4` sublinhado
`31` vermelho · `32` verde · `33` amarelo
`34` azul · `36` ciano · `37` branco · `41`–`47` as mesmas no fundo
`\e[0m` **sempre** no fim — sem ele a cor vaza para o resto do terminal

Prefira `tput` a escrever a sequência à mão. `tput setaf 1`, `tput bold` e `tput sgr0` consultam o terminfo do terminal em uso e devolvem **string vazia** quando ele não suporta cor — a proteção acontece sozinha. Escrever `\e[1;31m` direto funciona em "quase" todo lugar, e esse "quase" inclui o arquivo de log, o `cron` e o terminal de quem usa leitor de tela.

A pergunta do topo da árvore é a que mais economiza retrabalho: se o script pode acabar num pipe ou num agendador — e quase todo script acaba —, a interatividade tem de ser **opcional**. Escreva primeiro a versão com argumentos e só depois acrescente o modo interativo que preenche os mesmos valores; o contrário, começar pelo menu e tentar automatizar depois, custa uma reescrita. **As três guardas antes de emitir cor** são o destino ser um terminal (`[[ -t 1 ]]`), a variável `NO_COLOR` não estar definida e o `TERM` não ser `dumb`. Se qualquer uma falhar, as variáveis de cor viram string vazia e **o resto do script não muda em nada** — a cor é opcional em **tempo de execução**, não em tempo de escrita. O mesmo `[[ -t 1 ]]` guarda a barra de progresso: sem ele, um log de `cron` acumula milhares de linhas de `\r`. Para progresso de um **fluxo de dados**, o `pv` já faz tudo isso sem uma linha de código.

READ, SELECT E WHIPTAIL NA PRÁTICA

kali@kali: ~/lab-interacao

```
# leia do TERMINAL, não do stdin — e falhe alto se não houver
$ read -rp 'Confirma? [s/N] ' r < /dev/tty
$ interativo() { [[ -t 0 && -t 1 ]]; }
# sem terminal: RECUSE, não assuma. --sim libera o modo automático
$ printf 's\n' | ./seguro.sh; echo "status: $?"
erro: exige confirmacao; use --sim para modo nao interativo
status: 1
# o irreversível não aceita "s": exige o nome por extenso
$ read -rp "Digite o nome do alvo para confirmar: " c < /dev/tty
$ [[ "$c" == "$ALVO" ]] || { echo 'cancelado.' >&2; exit 1; }
# cor sob guarda tripla: desligada, tudo vira string vazia
$ if [[ -t 1 && -z "${NO_COLOR:-}" && "${TERM:-dumb}" != dumb ]]; then
    C_RESET=$(tput sgr0); C_VERM=$(tput setaf 1)
  else C_RESET='' C_VERM=''; fi
$ erro() { printf '%s[ERRO ]%s %s\n' "$C_VERM" "$C_RESET" "$*" >&2; }
# menu sem dependência nenhuma; case sobre $REPLY, não sobre o texto
$ PS3='Escolha uma opção: '
$ select o in "Listar" "Reiniciar" "Sair"; do case "$REPLY" in …
# whiptail desenha no stdout e devolve pelo stderr: troque os três
$ escolha=$(whiptail --menu "Tarefa:" 15 60 4 \
      "1" "Atualizar" "2" "Limpar" 3>&1 1>&2 2>&3); echo $?
0   # 0 confirmou · 1 cancelou · 255 pressionou Esc
```

READ: AS OPÇÕES QUE IMPORTAM

`-r`	não interpreta a barra invertida — **sempre**
`-p 'txt'`	prompt antes de ler; sai no `stderr`, para não poluir o `stdout` que outro programa pode consumir
`-s`	não ecoa o digitado (senha)
`-n N`	retorna após N caracteres, sem esperar Enter
`-t N`	desiste após N segundos, status > 128 — **obrigatório** em prompt que possa travar script automatizado
`-e -i val`	edição de linha com valor inicial editável
`-a arr · -u N`	lê para um array · lê do descritor N

WHIPTAIL: AS CAIXAS

`--yesno`	pergunta; status **0** sim, **1** não, **255** Esc — tratar os três é o que evita que um Esc vire confirmação
`--inputbox`	uma linha de texto · `--passwordbox` sem eco
`--checklist`	múltipla escolha com `ON`/`OFF`
`--gauge`	barra alimentada por percentuais na entrada
`--stdout`	dispensa a ginástica `3>&1 1>&2 2>&3` nas versões recentes

O CHECKLIST DA INTERAÇÃO

- ✓ prompt e diagnóstico em `stderr`, **resultado em `stdout`** — é o que faz `r=$(script.sh)` funcionar
- ✓ confirmação lida de `/dev/tty`, nunca do `stdin`
- ✓ **Enter vazio nunca confirma** operação destrutiva
- ✓ modo não interativo **explícito** (`--sim`, `--batch`) e recusa clara sem terminal
- ✓ toda pergunta tem equivalente em **opção de linha de comando**

A "confirmação fantasma" é o modo mais silencioso de disparar um comando destrutivo. Num pipe, num `cron` ou num contêiner sem TTY, `read -p "Confirma? [s/N]"` não espera ninguém: consome a próxima linha do `stdin`. Se ela for `s`, o `rm -rf`, o `mkfs` ou o `cryptsetup luksFormat` rodam **sem que ninguém tenha digitado nada**. As defesas: ler de `< /dev/tty` (que **falha** quando não há terminal, em vez de aceitar dados como resposta); `[[ -t 0 && -t 1 ]]` antes de perguntar, recusando com mensagem em vez de assumir; padrão sempre "não"; e, para o irreversível, exigir **o nome do alvo por extenso** — com tamanho e modelo mostrados na pergunta, para dar para conferir. **E nunca receba senha por argumento:** `argv` aparece no `ps` para todos os usuários da máquina e no histórico do shell. Use `read -rs`, arquivo com permissão `0600` ou variável de ambiente, nessa ordem.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`read` sem terminal lê do pipe, não do teclado.** Confirmação sempre com `< /dev/tty`, que falha alto quando não há terminal em vez de aceitar uma linha de dados como resposta.
- ✓ **`[[ -t 0 ]]` e `[[ -t 1 ]]` detectam interatividade.** Sem ela, recuse e exija uma opção explícita (`--sim`, `ASSUMIR_SIM=1`).
- ✓ **O padrão nunca é o destrutivo.** Enter vazio cancela; para o irreversível, exija o nome do alvo por extenso.
- ✓ **Prompt e diagnóstico em `stderr`, resultado em `stdout`** — é o que permite capturar a saída do script com `$( )`.
- ✓ **`select` resolve o menu simples sem dependência**, com `PS3` como prompt e `case` sobre `$REPLY`, não sobre o texto.
- ✓ **Cor é opcional em tempo de execução:** `tput` em vez de escape à mão, sob a guarda de `[[ -t 1 ]]`, `NO_COLOR` e `TERM` ≠ `dumb`. Desligada, as variáveis viram vazias e nada mais muda.
- ✓ **`whiptail` e `dialog` escrevem a interface no `stdout` e o resultado no `stderr`.** A troca `3>&1 1>&2 2>&3` (ou `--stdout`) captura a escolha; os status 0, 1 e 255 distinguem confirmar, cancelar e `Esc`.
- ✓ **Toda pergunta precisa de equivalente em opção de linha de comando.** Script que só funciona com menu não pode ser agendado, testado nem reproduzido.

NO KALI

Confirmação forte em tudo que é irreversível. `cryptsetup luksFormat`, `mkfs`, `dd if=… of=/dev/sdX` e a limpeza de resultados de teste apagam o que não volta: exigir que a pessoa **digite o nome do dispositivo**, e não `s`, é a diferença entre um erro de digitação e um disco perdido — e o alvo tem de aparecer **por extenso na pergunta**, com tamanho e modelo, para que dê para conferir. **O `whiptail` é o que o `kali-tweaks` usa** — e é o mesmo motor do `dpkg-reconfigure`, então já está instalado em qualquer Debian ou Kali sem acrescentar dependência; se você escreve utilitário para a equipe, seguir a convenção deixa a experiência coerente com o resto do sistema. **Nunca peça senha com eco ligado nem a receba por argumento:** `read -rs` para digitar, arquivo com permissão `0600`, ou variável de ambiente, nessa ordem de preferência — senha em `argv` aparece no `ps` para todos os usuários e no histórico do shell, e num teste autorizado isso é **vazamento de credencial do cliente**. **Cor no relatório é armadilha:** saída de ferramenta capturada com `$( )` traz as sequências de escape junto e a comparação de string falha por um motivo invisível — desligue a cor na origem (`--no-color`, `NO_COLOR=1`) ou limpe com `sed -r 's/\x1b\[[0-9;]*m//g'` antes de processar. **E script de ataque tem de ser automatizável:** um menu bonito que exige teclado impede que a ação seja repetida de forma idêntica, e a **reprodutibilidade** é o que sustenta o relatório de um teste autorizado — se não dá para rodar o mesmo comando outra vez e obter o mesmo resultado, não dá para provar o que foi feito nem para o cliente verificar a correção depois. **Família RHEL:** o `whiptail` (pacote `newt`) costuma existir nas duas famílias, mas o utilitário de referência ali é o `dialog`, e `--gauge` e `--checklist` têm diferenças de sintaxe — detecte com `command -v whiptail || command -v dialog`. O `tput` funciona igual, com a ressalva de que o console do RHEL em modo texto pode oferecer menos cores: consultar `tput colors` antes de assumir 256 é a checagem correta.

ESTRUTURANDO SCRIPTS GRANDES E BIBLIOTECAS

*O `deploy.sh` tinha 1.400 linhas. Ninguém o escreveu: ele **cresceu** — trinta linhas em 2021 e um trecho novo a cada incidente, sempre colado no fim, sempre por alguém com pressa. Quatro funções de log com nomes diferentes, dezenove `curl` ligeiramente distintos, e no meio uma linha que ninguém ousava tocar: `# NAO REMOVER -- quebra a producao (nao sabemos por que)`. **Cada acréscimo isolado era razoável; ninguém parou para reorganizar.***

077
GUIAS LINUX

AS OITO CAMADAS DE UM SCRIPT SÉRIO · E A DIREÇÃO DA DEPENDÊNCIA

1	`shebang + cabeçalho de uso`	a ajuda sai daqui por `sed` — nunca dessincroniza
2	`set -Eeuo pipefail` `shopt -s inherit_errexit`	antes de qualquer comando que possa falhar — nem a leitura da biblioteca escapa
3	`constantes readonly`	caminhos, códigos de saída, versão. Atribuição acidental vira erro
4	`estado global mutável`	o mínimo possível: tudo o mais é `local` dentro de função
5	`source das bibliotecas`	**depois** das constantes — a biblioteca pode usá-las
6	`funções: genéricas → específicas`	uma responsabilidade cada, nome `verbo_substantivo`
7	`principal()`	só orquestra; não contém lógica de negócio
8	`guarda do ponto de entrada`	`[[ "${BASH_SOURCE[0]}" == "$0" ]]` — é o que torna o arquivo testável

`bin/`
`implantar.sh`
`reverter.sh`
`coletar.sh`
executáveis

`source` →

`lib/`
`log.sh`
`http.sh`
`validacao.sh`
só definem funções

`tests/`
`log.bats` · `validacao.bats`
carregam a lib e executam o bin com `run`

A dependência aponta numa direção só: `bin/` usa `lib/`; `lib/` não conhece `bin/`. Uma biblioteca que chama função definida no executável cria um **ciclo** que impede testar qualquer um dos dois isoladamente — e é o começo do arquivo de 1.400 linhas, porque a única forma de fazer funcionar passa a ser juntar tudo.

A ordem das camadas não é estética: **cada uma depende só das anteriores.** E o `RAIZ` merece atenção própria — `RAIZ="$(cd -- "$(dirname -- "$(readlink -f -- "${BASH_SOURCE[0]}")")/.." && pwd)"`. O `BASH_SOURCE` é o caminho **do arquivo**, não o do processo, então funciona igual quando o script é chamado por caminho relativo, por link simbólico no `PATH` ou por outro script; o `readlink -f` resolve o link. Usar `$0` ou `$PWD` aqui é o defeito que só aparece quando alguém chama de outro diretório — e aí a mensagem é obscura. **As cinco propriedades de uma biblioteca bem comportada:** (1) **não executa nada** ao ser carregada — `source` que dispara ação é armadilha, porque quem carrega não espera efeito colateral; (2) protege-se contra **carregamento duplo** com `[[ -n "${_LIB_X_CARREGADA:-}" ]] && return 0`, sem o que duas bibliotecas que carregam uma terceira redefinem tudo e o `readonly` explode; (3) **prefixa os nomes** (`log_info`, `http_get`), porque o Bash tem um espaço de nomes só; (4) **não tem shebang**, e sim `# shellcheck shell=bash` para o analisador saber o dialeto; (5) é carregada por **caminho absoluto calculado**, com verificação explícita de existência.

FUNÇÕES, BIBLIOTECAS E CONFIGURAÇÃO NA PRÁTICA

kali@kali: ~/lab-estrutura

```
# a guarda que faz o mesmo arquivo ser programa E biblioteca
$ if [[ "${BASH_SOURCE[0]}" == "${0}" ]]; then principal "$@"; fi
# a ajuda sai do próprio cabeçalho — nunca dessincroniza
$ uso() { sed -n '2,9p' "${BASH_SOURCE[0]}" | sed 's/^# \?//'; }
# carregar com mensagem clara em vez de erro obscuro do set -e
$ carregar() {
    local arq="$RAIZ/lib/$1"
    [[ -r "$arq" ]] || { printf '%s: biblioteca ausente: %s\n' \
        "$PROGRAMA" "$arq" >&2; exit 70; }
    # shellcheck source=/dev/null
    source "$arq"
  }
$ head -3 lib/log.sh
# shellcheck shell=bash
[[ -n "${_LIB_LOG_CARREGADA:-}" ]] && return 0
readonly _LIB_LOG_CARREGADA=1
# devolver ESTRUTURA sem subshell e sem serializar em texto
$ carregar_config() { local -n _ref=$1; _ref[host]='exemplo.local'; }
$ declare -A cfg; carregar_config cfg; echo "${cfg[host]}"
exemplo.local
# o teste carrega a lib e executa o bin — a seta da figura, na prática
$ bats tests/
6 tests, 0 failures
```

FUNÇÕES: AS REGRAS

`local`	**toda** variável de dentro. Sem isso o `i` do laço interno destrói o `i` do chamador, e o sintoma aparece **longe da causa**. `local -r` constante, `-a` array, `-i` inteiro
`_prefixo`	função interna de biblioteca — sinaliza que não é interface pública
`status`	devolver **sim ou não**: `eh_valido "$v" || die …`
`stdout`	devolver **um valor**, capturado com `$( )`
`local -n`	devolver **estrutura**: cria referência ao array do chamador, sem `fork`. Prefixe o parâmetro (`_ref`) ou colide com o nome de fora
`contrato`	três linhas de comentário: assinatura, o que faz, e **quais status devolve**

CONFIGURAÇÃO: DA MENOR À MAIOR PRIORIDADE

1. padrões no próprio script
2. `/etc/meuprog/config`
3. `${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/meuprog/config`
4. variáveis de ambiente (`MEUPROG_DESTINO`)
5. **opções de linha de comando** — analisadas por último, sobrepõem tudo

Saiba quando parar de usar shell — é o ponto que teria salvado o `deploy.sh`. O shell é excelente em orquestrar processos, encadear ferramentas e manipular arquivos, e ruim em tudo o mais. Os sinais de que o limite foi ultrapassado: **estrutura de dados aninhada** (simular objeto dentro de lista com nomes de variáveis concatenados é o sinal mais claro de todos); **aritmética não inteira**, que obriga a chamar `bc` ou `awk` a cada operação; **tratamento de erro por item** com retentativa e registro, que sai com três vezes o tamanho do equivalente em Python; **concorrência com estado compartilhado**; **passar de 300 ou 400 linhas** sem que a maior parte seja invocação de comando externo; e **precisar de testes de unidade extensos**. A migração não é total: mantenha o shell como **casca** — analisar opções, verificar dependências, orquestrar — e delegue a lógica com `exec python3 "$RAIZ/lib/processar.py" --ambiente "$AMBIENTE"`. O `exec` **substitui** o processo do shell, então sinais e códigos de saída se propagam sem uma camada no meio. **E se você herdou o arquivo de 1.400 linhas, refatorar vence reescrever**, nesta ordem: (1) controle de versão; (2) `shellcheck`, corrigindo só a severidade alta; (3) acrescentar `set -Eeuo pipefail` e rodar — **cada quebra é um bug que já existia e estava sendo engolido**; (4) escrever um **teste de caracterização** em `bats` que registre a saída atual, correta ou não, como rede de segurança; (5) extrair funções **uma por vez**, rodando o teste a cada extração; (6) só então unificar as quatro funções de log e descobrir o que o `sleep 3` escondia (quase sempre uma condição de corrida que deveria ser um laço de espera com verificação). **Reescrever do zero não funciona:** o arquivo contém anos de correções de casos particulares que ninguém documentou, e a reescrita as perde todas — para redescobri-las uma a uma, em produção.

`source` de arquivo de configuração é execução de código arbitrário. Um `config` gravável por outro usuário — ou que veio do cliente por e-mail — roda **com o privilégio de quem executa o script**, no instante do `source`, e nada no arquivo precisa parecer suspeito para isso acontecer. Se a origem não é totalmente confiável, ou verifique dono e permissão antes — `[[ "$(stat -c '%U %a' "$arq")" == "root 600" ]] || die 70 "config com permissao insegura: $arq"` — ou **leia como dados**, com `jq` ou um laço de `chave=valor` validado, em vez de `source`. Pelo mesmo motivo, marque os caminhos de saída como `readonly` logo depois da análise de opções: com `SAIDA` mutável, um trecho posterior pode sobrescrevê-la e o relatório vai parar no lugar errado — ou **por cima do de outro alvo**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Script grande tem forma reconhecível:** cabeçalho de uso, `set -Eeuo pipefail`, constantes `readonly`, estado mínimo, `source` das bibliotecas, funções, `principal()` e a guarda do ponto de entrada.
- ✓ `RAIZ` **calculado a partir de** `BASH_SOURCE`, não de `$0` nem de `pwd` — e com `readlink -f` se o script puder ser chamado por link simbólico.
- ✓ **A guarda** `[[ "${BASH_SOURCE[0]}" == "$0" ]]` **é o que torna o arquivo testável:** executado roda o programa, carregado só define as funções.
- ✓ **Toda variável de função é** `local`**.** Sem isso o `i` de dentro destrói o `i` de fora, e o sintoma aparece longe da causa.
- ✓ **Três formas de devolver valor:** status para sim ou não, `stdout` capturado para um valor, `local -n` para estrutura sem subshell.
- ✓ **Biblioteca não executa nada ao ser carregada**, protege-se contra carregamento duplo, prefixa os nomes e é carregada por caminho absoluto com verificação explícita.
- ✓ **A dependência aponta numa direção só:** `bin/` usa `lib/`, nunca o contrário. O ciclo é o começo do arquivo de 1.400 linhas.
- ✓ **Saiba quando parar:** estrutura aninhada, ponto flutuante, erro por item, mais de 300 linhas de lógica própria. A saída é o shell como casca e o motor em outra linguagem, entregue com `exec`.
- ✓ **Refatorar vence reescrever** — versão, `shellcheck`, `set -Eeuo pipefail`, teste de caracterização, extração função a função, nessa ordem.

NO KALI

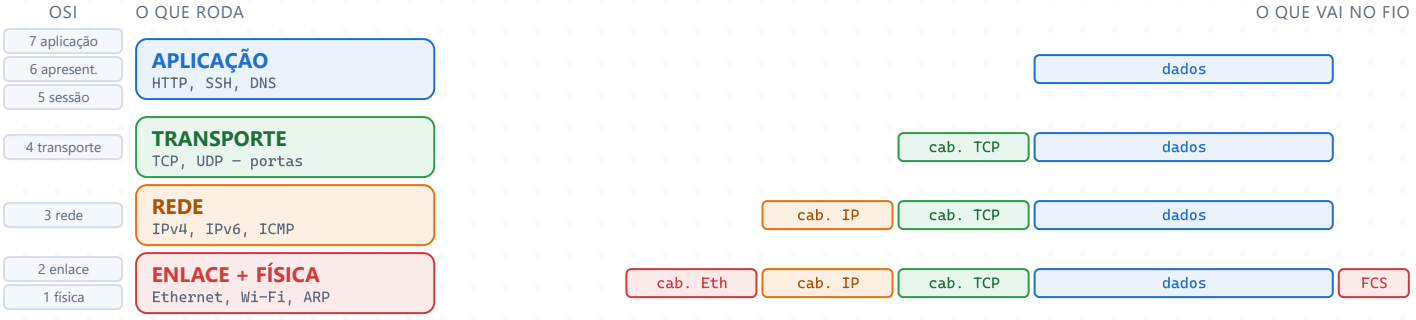
A caixa de ferramentas da equipe é uma biblioteca, não vinte scripts com o mesmo `log()` **copiado.** Padronizar `lib/log.sh`, `lib/escopo.sh` e `lib/relatorio.sh` faz com que a verificação de escopo e o formato do relatório sejam idênticos em todo utilitário — e uma correção na verificação passa a valer **para todos de uma vez**, em vez de ser replicada em vinte arquivos, onde inevitavelmente um fica para trás. **A validação de escopo pertence à biblioteca e é chamada por todo executável:** uma função `escopo_validar "$alvo" || die "$EX_USO" "fora do escopo"` centralizada e testada com `bats` contra casos de borda (CIDR, nome de host, IPv6) é o que evita que um utilitário novo escrito às pressas dispare contra alvo não autorizado — o que caracteriza acesso não autorizado nos termos da Lei 12.737/2012 **independentemente de haver contrato para os demais alvos.** `source` **de configuração é execução de código:** arquivo que veio do cliente por e-mail, ou que está em diretório gravável por outros, executa com o seu privilégio — verifique dono e permissão, ou leia como dados. `readonly` **nos caminhos de saída** num utilitário que grava evidência: deixar `SAIDA` mutável permite que um trecho posterior a sobrescreva e o relatório vá para o lugar errado, ou por cima do de outro alvo. **E a divisão que funciona é casca de shell, motor em Python:** correlacionar resultados de varredura, deduplicar achados e gerar relatório são exatamente o trabalho com estrutura aninhada que o shell faz mal — shell para invocar as ferramentas e organizar os arquivos, Python para ler os resultados e produzir o documento final. **Família RHEL:** a estrutura de projeto independe de distribuição, e `/usr/local/bin` + `/usr/local/lib/<programa>/` + `/etc/<programa>/` valem nas duas famílias — mas com SELinux o executável fora de `/usr/bin` precisa do rótulo correto (`restorecon -Rv /usr/local/bin`), sob pena de funcionar chamado à mão e falhar quando invocado por um serviço. Nas duas famílias, empacotar como `.deb` ou `.rpm` é preferível a copiar arquivos: o gerenciador registra o que está instalado e permite remover sem deixar resto.

FUNDAMENTOS DE REDE: INTERFACES, IP E A PILHA

"A internet caiu." Antes de reiniciar o roteador, três comandos: `ping -c1 8.8.8.8` *responde em 14 ms,* `ping google.com` *devolve Temporary failure in name resolution,* `ip route` *mostra a rota padrão intacta.* ***Nada caiu*** *— quebrou a tradução de nome para endereço, uma camada acima.*

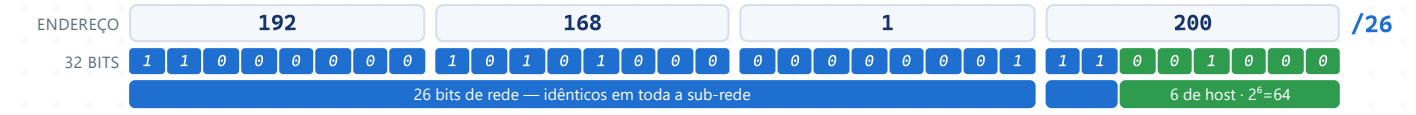
078
GUIAS LINUX

A PILHA DE CAMADAS · E O QUE DE FATO VAI NO FIO



Cada camada envelopa a de cima e acrescenta o próprio cabeçalho — 14 (Eth) + 20 (IPv4) + 20 (TCP) = **54 bytes de overhead por pacote**. No destino, o inverso. A unidade muda de nome em cada andar (segmento, datagrama, pacote, quadro) e o quadro tem tamanho máximo — a **MTU**, 1500 em Ethernet. Pacote IP que chega mas não sobe é **porta ou firewall**, nunca cabo.

A MÁSCARA: A ÚNICA PERGUNTA QUE ELA RESPONDE



`192.168.1.192`	**`rede`** — bits de host em 0, não se atribui	`192.168.1.193`	**`1º válido`** — costuma ser o gateway, por convenção
`192.168.1.254`	**`último válido`** — 62 utilizáveis, não 64	`192.168.1.255`	**`broadcast`** — bits de host em 1

Prefixos iguais, entrega direta por ARP; diferentes, vai para o gateway. É só isso — e por isso máscara errada produz o clássico "pingo o roteador mas não pingo o vizinho". **Cada bit a menos dobra a faixa:** /24 = 256, /25 = 128, /26 = 64, /27 = 32, /30 = 4, /32 = um. O corte não respeita octeto: `10.20.30.40/12` → rede `10.16.0.0`. **Privadas (RFC 1918):** `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` (Docker: `172.17.0.0/16`), `192.168.0.0/16`; e `169.254.0.0/16` link-local, cujo aparecimento significa **o DHCP não respondeu**. **IPv6** troca ARP e broadcast por NDP e multicast, usa `/64` na rede de acesso, exige zona no link-local (`ping fe80::1%enp0s3`) e **não tem NAT** — o firewall de host deixa de ser opcional.

NA PRÁTICA: SEPARAR AS CAMADAS ANTES DE MEXER EM QUALQUER COISA

```
kali@kali: ~
$ ip -brief link show
lo       UNKNOWN 00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3   UP      08:00:27:a1:b2:c3 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
wlan0    DOWN    dc:a6:32:11:22:33 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
# UP = você habilitou · LOWER_UP = há sinal do outro lado
$ ip route get 1.1.1.1   # a decisão, sem enviar pacote
1.1.1.1 via 192.168.1.1 dev enp0s3 src 192.168.1.10
# responde 3 perguntas: gateway, interface e IP de ORIGEM
$ ip neigh show
192.168.1.1 dev enp0s3 lladdr c0:56:27:aa:bb:cc REACHABLE
# INCOMPLETE persistente no gateway = cabo/switch/VLAN, jamais DNS
$ ping -c1 8.8.8.8 # camadas 3 e 4 → 64 bytes ... 14 ms
$ dig +short google.com # resolução → (vazio)
# um passa, o outro falha: é DNS e só DNS
```

ONDE O PROBLEMA MORA

`camada 1–2`	**`ip link`**, **`ip neigh`** — falta **`LOWER_UP`** ou ARP **`INCOMPLETE`**. O OUI do MAC entrega o virtualizador
`camada 3`	**`ip route get`** — **prefixo mais longo vence**; **`default`** = **`0.0.0.0/0`**, o mais curto, logo o último recurso. **`metric`** desempata
`camada 4`	**`ss -tulpn`** — a **5-tupla** identifica a conexão; por isso mil abas falam com a mesma :443
`nomes`	**`/etc/nsswitch.conf`** manda: **`files`** (o **`/etc/hosts`**, sempre vencedor) antes de **`dns`** (**`/etc/resolv.conf`**, **gerado**)

TCP × UDP

TCP	handshake, entrega confirmada e ordenada, 20 B — HTTP, SSH
UDP	envia e esquece, sem ordem nem garantia, 8 B — DNS, DHCP, QUIC
porta	< 1024 exige privilégio; o nº é **convenção**, nada põe SSH na 22

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A rede é uma pilha de camadas independentes.** `ping` num IP testa 3 e 4; `dig` testa nomes. Falham por motivos sem relação — identifique o andar **antes** de mexer.
- ✓ `UP` **sem** `LOWER_UP` é placa habilitada sem sinal do outro lado: cabo solto ou Wi-Fi não associado.
- ✓ **A máscara responde a uma pergunta só:** o destino está na minha sub-rede? Se sim, ARP e entrega direta; se não, gateway.
- ✓ **Prefixo mais longo vence** na tabela de rotas. `ip route get` mostra gateway, interface e IP de origem sem enviar pacote.
- ✓ **ARP não tem autenticação** — por isso filtro por MAC não é controle de acesso, é inventário.

NO KALI

O modo de rede da VM decide o que o laboratório consegue fazer. Em **NAT** a VM alcança a internet mas ninguém alcança a VM — mata todo exercício com conexão de retorno; em **bridge** ela pega IP do DHCP real e fica visível para todos, inclusive para quem você não pretendia; **host-only** é o modo certo. `ip route get 1.1.1.1` com gateway `10.0.2.2` é o NAT do VirtualBox. **Kali não sobe serviço de rede, de propósito** — `ss -tulpn` em instalação limpa devolve quase nada, e o que estiver ali você habilitou. **Modo monitor não é interface IP:** a placa recebe todo quadro 802.11 sem se associar e derruba a conexão — esperado, não defeito. **MAC muda em um comando** (`ip link set enp0s3 address …`): serve para testar o *seu* controle de acesso; contornar o de rede alheia é crime (Lei 12.737/2012). **Privado ≠ protegido:** dentro do perímetro raramente há firewall entre pares. **RHEL:** mesmo `iproute2` , mas `rp_filter` estrito (descarta rota assimétrica em silêncio) e `firewalld` ativo de fábrica.

CONFIGURAÇÃO DE REDE: IP, NETWORKMANAGER E ARQUIVOS

*O servidor precisava de IP fixo. Dois comandos — `ip addr add` e `ip route add` — e funcionou na hora. Depois da queda de energia, o IP voltou a ser o do DHCP; alguém anotou os comandos num arquivo "rodar isso depois de todo boot". **Esse arquivo é o sintoma:** configurar e persistir são operações separadas.*

079
GUIAS LINUX

QUEM REALMENTE MANDA NA INTERFACE — E POR QUE A DE CIMA SEMPRE VENCE

GERENCIADOR DE REDE
`NetworkManager · systemd-networkd · ifupdown`

Persistente. Lê perfis em disco e os **reaplica**: no boot, ao conectar o cabo, ao renovar o DHCP, ao acordar da suspensão. No Kali é o NetworkManager: um `.nmconnection` por perfil em `/etc/NetworkManager/system-connections/`, modo `600`.

↓ aplica no boot e a cada evento de link

COMANDO IP
`altera o estado agora, não grava nada`

Efêmero. Escreve direto no kernel. Some no reboot — e some **antes disso**, na próxima vez que o gerenciador agir sobre a interface. Lugar legítimo: teste, diagnóstico, recuperação, contêiner sem gerenciador.

↓ netlink

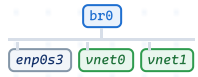
KERNEL
`/proc/net · /sys/class/net`

O estado real — é o que `ip addr` lê. Não guarda **intenção**: não sabe dizer se um endereço veio de perfil, de DHCP ou da sua mão. Por isso "quem configurou isto?" não se responde olhando o kernel.

A regra que evita o problema: configurou com `ip` numa máquina com gerenciador ativo? A configuração **tem prazo de validade** — ou marque a interface como não gerenciada, ou mude pelo gerenciador. Quem manda sai de `nmcli device status`: `connected` = o NM assumiu e reaplica o perfil quando quiser; `unmanaged` = e só aí o manual sobrevive.

INTERFACES VIRTUAIS: TODAS NASCEM DE `IP LINK ADD`, TODAS SÃO EFÊMERAS

BRIDGE




```
ip link add br0 type bridge
```

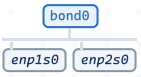
Switch em software: placa física e VMs no mesmo segmento.

VLAN

```
ip link add link enp0s3 name
enp0s3.10 type vlan id 10
```

Uma placa, várias redes lógicas marcadas com 802.1Q.

BOND




```
ip link add bond0 type bond mode
active-backup
```

Duas placas, um endereço: redundância ou soma de banda.

VETH + NETNS

```
ip netns add lab; ip link set veth1
netns lab
```

Pilha de rede própria — rotas e firewall separados. É o que o Docker usa por baixo.

Todas somem no reboot — para persistir, `nmcli connection add type bridge|vlan|bond`. Faltam `dummy` e `tun/tap` (VPN).

NA PRÁTICA: O IP FIXO QUE SOBREVIVE AO BOOT

kali@kali: ~

```
$ nmcli device status
enp0s3  ethernet  connected  Wired connection 1
$ sudo nmcli con add type ethernet con-name lab-fixo \
    ifname enp0s3 ipv4.method manual ipv4.gateway 10.0.0.1 \
    ipv4.addresses 10.0.0.50/24 ipv4.dns "1.1.1.1 9.9.9.9" \
    ipv6.method disabled connection.autoconnect yes
$ sudo nmcli con up lab-fixo   # só agora vale
$ sudo nmcli con mod lab-fixo ipv4.method auto \
    ipv4.gateway "" ipv4.addresses "" ipv4.dns ""   # "" APAGA
$ ls -l /etc/resolv.conf   # quem regrava o DNS?
... -> /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf
# 127.0.0.53 = stub do resolved: servidor real em `resolvectl
# status`, e POR INTERFACE — daí a VPN quebrar só alguns nomes
```

OS CINCO DETALHES QUE MORDEM

1. **`ip addr add` soma, não troca** — use `ip addr replace`
2. **Máscara não é opcional:** sem `/24` vira `/32` e a máquina não fala nem com o vizinho
3. **`ipv4.method manual` substitui** o DHCP; com `auto` o endereço é somado ao dele
4. **`connection.autoconnect yes`** faz subir no boot — sem ele o perfil existe e "não pega"
5. editar o `.nmconnection` à mão exige `con reload`

NET-TOOLS → IPROUTE2

`ifconfig · route -n`	`ip addr · ip route`
`arp -a · netstat -tulpn`	`ip neigh · ss -tulpn`

Mover o IP da placa para uma bridge derruba a conexão no instante em que o endereço sai da placa — numa máquina remota, é ficar trancado do lado de fora. Faça pelo console, ou num script com rollback agendado por `at`. Idem `ip addr flush dev enp0s3`, que remove **todos** os endereços e mata o SSH em curso; e `chattr +i /etc/resolv.conf`, que funciona mas **quebra o gerenciador em silêncio**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Configurar e persistir são operações distintas:** `ip` fala com o kernel e é efêmero; persistir é do gerenciador.
- ✓ **Com NetworkManager ativo, o manual tem prazo** — e o prazo não é o reboot, é o próximo toque na interface.
- ✓ **`ip addr add` soma e IP sem máscara vira `/32`:** os dois erros mais frequentes.
- ✓ **`ipv4.method manual` + `autoconnect yes`** faz o IP fixo pegar e subir no boot.
- ✓ **NM e `ifupdown` na mesma interface** = máquina que se reconfigura sozinha, com cara de defeito de hardware.

NO KALI

Namespace de rede é o laboratório mais barato que existe. Dois `ip netns` ligados por um par `veth` reproduzem cliente, servidor e roteador numa máquina só, com firewall independente, sem VM e **sem risco de tocar em rede alheia** — o ambiente certo para praticar firewall e captura. **Modo monitor não é configuração de rede:** a placa perde IP e o NM tenta reassumi-la — daí o `airmon-ng check kill`; depois, `airmon-ng stop wlan0mon` e `systemctl restart NetworkManager` devolvem o normal. **MAC aleatório é recurso do próprio NM** (`wifi.cloned-mac-address random|stable|permanent`): privacidade legítima em Wi-Fi público — usá-lo para burlar controle de acesso alheio é acesso não autorizado (Lei 12.737/2012). **Perfil guarda segredo em claro:** os `.nmconnection` têm PSK de Wi-Fi e credencial de VPN protegidos só pelo modo `600` — em máquina emprestada, entram na limpeza junto com `~/.ssh`. **RHEL:** o 9 removeu os `ifcfg-*`; script antigo falha em silêncio.

DIAGNÓSTICO DE REDE: PING, TRACEROUTE, SS, DIG E MTR

"A rede está lenta" é o chamado mais comum e o mais inútil: pode ser o cabo, o DNS que demora dois segundos, 3% de perda num salto do meio — ou o disco do banco. ***O que separa cinco minutos de uma tarde perdida é ter um método****: perguntas em ordem fixa, cada uma isolando uma camada.*

080
GUIAS LINUX

A ESCADA: SEIS PERGUNTAS EM ORDEM FIXA

1	o link existe?	`ip -br link show` `sudo ethtool enp0s3`	Cabo, porta do switch, Wi-Fi não associado. **Nada acima disso importa.** `Duplex: Half` ou `100Mb/s` em placa gigabit = autonegociação ou par rompido.
2	tenho endereço e rota?	`ip -br addr show` `ip route get 1.1.1.1`	DHCP, perfil do gerenciador, máscara errada, rota ausente. Um IP `169.254.x.x` **é o DHCP que não respondeu**.
3	alcanço o gateway?	`ping -c3 "$(ip route | awk '/^default/{print $3}')"`	Camada 2 local — ARP, VLAN, filtro no switch. Confirme com `ip neigh`: `INCOMPLETE` no gateway fecha o caso.
4	alcanço a internet por IP?	`ping -c3 1.1.1.1` `mtr -rwc50 1.1.1.1`	Roteamento, NAT, firewall de saída, MTU. É onde entram o `traceroute` e o `mtr`.
5	resolvo nomes?	`dig +short exemplo.com` `resolvectl query exemplo.com`	Falhou aqui — e **só** aqui. IP funciona, nome não: é o `resolv.conf`, e nenhum reboot de roteador resolve.
6	a porta responde?	`ss -tulpn` `nc -zv exemplo.com 443`	Serviço parado, escutando no endereço errado, firewall de destino, TLS.

A regra que faz o método funcionar: não pule degraus e não volte. Cada teste que passa elimina **definitivamente** tudo o que está abaixo — quem começa pelo degrau 6 ("o site não abre") investiga TLS num problema de cabo.

LER A SAÍDA: LATÊNCIA, JITTER E A PERDA QUE NÃO É PERDA

kali@kali: ~

```
$ ping -c4 1.1.1.1
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=57 time=12.4 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
rtt min/avg/max/mdev = 12.1/12.9/13.8/0.6 ms
$ mtr -rwc50 1.1.1.1
HOST                 Loss%  Snt  Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. 192.168.1.1        0.0%   50   1.2   1.4   1.0   3.1   0.3
2. 100.64.0.1         0.0%   50  11.8  12.5  11.2  22.4   1.8
3. core-rj.exemplo 18.0%   50  13.1  13.9  12.4  28.7   2.6
4. 1.1.1.1            0.0%   50  12.9  13.2  12.6  15.1   0.4
# perda num salto que SOME nos seguintes NÃO é perda: é rate-
# limit de ICMP. Perda real vai até a ÚLTIMA linha.
```

AS QUATRO LEITURAS DO PING

`time`	RTT ida e volta: LAN < 1 ms · mesmo país 5–30 ms · intercontinental 100–250 ms
`mdev`	o **jitter**. Alto com média baixa arruína VoIP sem afetar download nenhum — é o "a internet está boa mas a chamada trava"
`ttl`	pista de distância: sistemas partem de 64, 128 ou 255; **`ttl=57`** sugere 7 saltos
`loss`	**1–2% já degrada TCP**: cada perda dispara retransmissão e corta a janela

`ping` **mudo não prova host fora do ar** — bloquear ICMP é padrão em borda e em nuvem. E responder não prova aplicação de pé: é camada 3, e só.

DEGRAU 6: QUEM ESCUTA, QUEM RESPONDE E O BURACO NEGRO DE MTU

kali@kali: ~

```
$ ss -tulpn
tcp LISTEN 127.0.0.1:5432  users:(("postgres",pid=812))
tcp LISTEN 0.0.0.0:22      users:(("sshd",pid=744))
# 127.0.0.1 = SÓ loopback: nenhum remoto conecta, por mais
# liberado que o firewall esteja.
$ dig exemplo.com   # `ss -tin` dá rtt/cwnd/retrans
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR
exemplo.com.  280 IN A 93.184.215.14
;; Query time: 24 msec ;; SERVER: 127.0.0.53#53
$ diff <(dig +short site) <(dig @1.1.1.1 +short site)
# difere: cache velho ou interceptação. Igual: não é o DNS.
```

O QUE O DIG RESPONDE

`status`	`NOERROR` sem resposta = domínio existe, esse registro não · `NXDOMAIN` = não existe · `SERVFAIL` = servidor ou DNSSEC
`TTL`	o número caindo a cada consulta prova que veio do **cache**

ESTADOS QUE DENUNCIAM

`TIME-WAIT`	aos milhares: a aplicação abre **conexão nova por requisição**
`CLOSE-WAIT`	acumulando: **bug na aplicação**, que não chama `close()`. Nenhum ajuste de kernel conserta
`recusada`	chegou e ninguém escuta — **o host está vivo**
`esgotada`	nada respondeu: firewall descartando em silêncio ou rota quebrada

O buraco negro de MTU atravessa a escada inteira sem ser pego por degrau nenhum: o `ping` passa, o DNS resolve, o TCP abre — e a transferência trava quando os pacotes crescem (o SSH conecta e congela ao listar um diretório). Algum enlace aceita menos que 1500 bytes e o ICMP que avisaria está bloqueado. Teste: `ping -M do -s 1472 alvo` falha e `-s 1400` passa.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O método é a escada:** link → endereço e rota → gateway → IP → nomes → porta. Não pule degraus e não volte.
- ✓ `ping` **mede camada 3 e só:** mudo não é host morto; respondendo não é aplicação no ar.
- ✓ **No** `mtr`**, perda que some depois é rate-limit de ICMP** — vale a última linha.
- ✓ `127.0.0.1:porta` **no** `ss` explica metade dos "roda mas não conecto"; `CLOSE-WAIT` acumulando é bug da aplicação, não da rede.
- ✓ **Recusada × esgotada:** recusada = host vivo sem quem escute; esgotada = firewall calado ou rota quebrada.

NO KALI

Diagnóstico e reconhecimento são separados pela autorização, não pela ferramenta. Os mesmos `ping`, `dig` e `nc -z` contra a própria infraestrutura são rotina e, contra faixas de terceiros em volume, são a etapa inicial de acesso não autorizado (Lei 12.737/2012). **Ping bloqueado não é host fora do ar — e isso define levantamento:** varredura ICMP acha só uma fração dos hosts vivos, porque servidor Windows e nuvem não respondem por padrão; é para isso que existe o `nmap -Pn`. `dig` **é o reconhecimento mais educado que existe:** `NS`, `MX` e `TXT` leem dados publicados de propósito, sem tocar o alvo — já a transferência de zona (`dig axfr`) entrega o domínio inteiro: contra a própria zona é auditoria, contra zona alheia é acesso indevido. **Meça o caminho antes de varrer:** sobre enlace com 5% de perda o `nmap` reporta como fechadas portas abertas — o SYN se perdeu e o silêncio virou "filtrada". **RHEL:** `dig` vem em `bind-utils`, `mtr` costuma faltar, e o `firewalld` ativo dá timeout num `nc -zv` externo com o serviço no ar.

ACESSO REMOTO: SSH, SCP E RSYNC

Um servidor ficou exposto com SSH na porta 22 e senha habilitada. No primeiro dia, `journalctl -u ssh | grep -c "Failed password"` *devolveu* ***41027*** *— centenas de endereços testando* `root`, `admin`, `git`. *Nenhuma acertou, mas a conta é simples:* ***bastava uma****.*

081
GUIAS LINUX

O SEGREDO QUE TRAFEGA × O SEGREDO QUE FICA PARADO

AUTENTICAÇÃO POR SENHA

CLIENTE → a senha atravessa o canal cifrado → SERVIDOR (compara com o hash)

Qualquer um pode tentar adivinhar, indefinidamente.

AUTENTICAÇÃO POR CHAVE PÚBLICA

CLIENTE (`~/.ssh/id_ed25519` — **privada — nunca sai daqui**)

← 1. desafio aleatório

2. assinatura do desafio →

SERVIDOR (`~/.ssh/authorized_keys` — pública — pode ser divulgada)

3. O servidor verifica a assinatura com a chave pública. Confere? Entra.

Por que isso encerra a força bruta: não há segredo compartilhado para adivinhar — o atacante teria de **forjar uma assinatura** sem a chave privada. **Antes disso vem o TOFU:** na 1ª conexão o SSH mostra a impressão digital e a grava em `known_hosts`; digitar `yes` sem conferir por outro canal (`ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub`) abre a janela do ataque de intermediário.

OS TRÊS TÚNEIS: `-L` PUXA, `-R` EMPURRA, `-D` ABRE A REDE

-L local: trago um serviço remoto para cá
`ssh -L 8080:127.0.0.1:80 servidor`

sua máquina `:8080` — túnel SSH — servidor SSH — conexão local — serviço `127.0.0.1:80`

-R remoto: exponho um serviço meu lá
`ssh -R 9000:127.0.0.1:3000 servidor`

serviço local `127.0.0.1:3000` — túnel SSH — servidor SSH `:9000` — conecta na 9000 — quem usa o servidor

-D dinâmico: proxy SOCKS pela rede do servidor
`ssh -D 1080 servidor`

navegador `SOCKS :1080` — túnel SSH — servidor SSH — sai pelo servidor — qualquer destino

A porta que você digita primeiro é sempre a que passa a existir; o `host:porta` seguinte é resolvido **na perspectiva do outro lado** — daí `127.0.0.1:80` em `-L` ser o loopback *do servidor*, não o seu. O `-R` atravessa NAT e firewall de entrada e por padrão só escuta no loopback remoto: `GatewayPorts yes` abre para a rede — e aí você publicou um serviço interno. Túnel sem sessão: `ssh -fN -L …`.

NA PRÁTICA: CHAVE, CONFIG, ENDURECIMENTO E SINCRONIZAÇÃO

kali@kali: ~

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "vitor@notebook-2026"
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub vitor@servidor
# ele ajusta a permissão — causa nº1 de "copiei e ainda pede
# senha": o sshd recusa em SILÊNCIO; o motivo sai em `ssh -vvv`
$ cat ~/.ssh/config
Host lab
    HostName 10.0.0.50
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_lab
    IdentitiesOnly yes    # ofereça SÓ esta chave
Host interno
    ProxyJump lab         # substituto seguro do -A
$ sudo sshd -t && sudo systemctl reload ssh
# PasswordAuthentication no + PermitRootLogin no = 41027 → 0
```

RSYNC: AS OPÇÕES DE TODO COMANDO

`-a`	modo arquivo: recursivo, preserva permissão, dono, tempo e links
`-z` · `-P`	comprime · barra de progresso e **retomada** do interrompido
`-n`	**ensaio**: mostra o que faria, sem fazer
`--delete`	apaga no destino o que sumiu da origem
`--link-dest`	backup incremental com hard links: cada dia parece cópia completa, só o novo ocupa espaço

POR QUE RSYNC E NÃO SCP

diferença	transfere **só o que mudou**: 10 GB com 1 MB alterado movem ~1 MB
scp	aposentado (CVE-2018-20685); sem os `:` copia local→local **em silêncio**

A barra final na origem muda tudo: `rsync -a /origem/ /destino/` copia o **conteúdo**; sem a barra, cria `/destino/origem/`. Com `--delete`, errar a barra **apaga o conteúdo legítimo do destino** — rode com `-n` antes. E **nunca feche a sessão atual depois de mexer no** `sshd_config`: o `sshd -t` pega sintaxe, não lógica — um `AllowUsers` com typo tranca você para fora.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A chave privada nunca trafega:** o servidor manda um desafio, o cliente assina, o servidor confere com a pública.
- ✓ **Permissão errada = "ainda pede senha":** `700` no `~/.ssh`, `600` na chave e no `authorized_keys`. A recusa é silenciosa.
- ✓ `IdentitiesOnly yes` evita a desconexão por excesso de tentativas quando o agente oferece todas as chaves.
- ✓ `ProxyJump` **substitui o** `-A`**:** quem tem root no salto se apropria do agente encaminhado.
- ✓ **Trocar a porta 22 é conforto de log, não segurança;** o que protege é chave em vez de senha.

NO KALI

O `ssh` **do Kali vem desabilitado de propósito.** Habilitá-lo numa máquina que vive em Wi-Fi público, sem antes desligar a senha, é o cenário da abertura. E em imagens antigas as **chaves de host vinham idênticas em toda instalação**: `rm /etc/ssh/ssh_host_* && dpkg-reconfigure openssh-server` é passo obrigatório em imagem que você não gerou. `ProxyJump` **é a forma limpa de trabalhar em rede segmentada:** com um salto acordado em contrato, `ssh -J salto interno` chega à rede interna **sem deixar chave nem agente no intermediário**. `-D 1080` + `proxychains` **é o pivô mais simples que existe** — e o ponto em que "alcancei um host" vira "alcancei a rede dele": atravessar para sub-rede fora do escopo ultrapassa a autorização (Lei 12.737/2012). **Chave privada é o segredo mais valioso da máquina:** use *passphrase*, prefira `ssh-add -t`, e trate `authorized_keys` como inventário — quase sempre há uma chave que devia ter saído há meses. `rsync` **é a exfiltração mais discreta que existe**, na porta 22, no meio do tráfego administrativo. **RHEL:** o serviço é `sshd` e trocar a porta exige `semanage port` (SELinux).

HTTP NA LINHA DE COMANDO: CURL, WGET E NETCAT

*Um webhook parou. A aplicação jurava enviar; o parceiro jurava não receber. Dois dias de e-mail até alguém rodar `curl -v` e ver um **301** apontando para o endpoint novo — que a biblioteca HTTP, por padrão, **não segue em POST**. **O navegador esconde tudo; na linha de comando você vê o protocolo cru.***

082
GUIAS LINUX

TRÊS FERRAMENTAS, TRÊS TERRITÓRIOS — E A SAÍDA QUE RESOLVE O CASO

curl
DIAGNÓSTICO E API
Fala uma requisição e **mostra tudo**: qualquer método, cabeçalho e corpo. Interagir com API é aqui.

wget
DOWNLOAD E ESPELHO
Grava em arquivo por padrão, **retoma** o que caiu (`-c`) e insiste sozinho. ISO de 4 GB é aqui.

nc
CANO DE TCP/UDP
Não entende protocolo nenhum: move bytes entre o socket e o terminal. "Tem alguém nesta porta?" é aqui.

```
$ curl -v -X POST https://api.parceiro.com/webhook \
    -H 'Content-Type: application/json' -d '{"evento":"teste"}'
*  Connected to api.parceiro.com · TLS handshake ok
>  POST /webhook HTTP/2
>  content-type: application/json
<  HTTP/2 301
<  location: https://api.parceiro.com/v2/webhook
```

`*` nota do curl: DNS, TCP, TLS, reuso de conexão `>` linha **enviada** — a sua requisição `<` linha **recebida** — a resposta do servidor

CURL: AS OPÇÕES QUE APARECEM EM TODO COMANDO

```
kali@kali: ~
$ curl -s -H 'Authorization: Bearer TOKEN' \
    https://api.exemplo.com/v1/itens | jq -r '.[].nome'
$ curl -s -X POST https://api.exemplo.com/v1/itens \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    --data @corpo.json
# -d implica POST e tipo FORMULÁRIO: sem o Content-Type
# explícito, a API recebe JSON rotulado errado e rejeita.
# -d remove quebras de linha; --data-binary @arq preserva.
$ curl -s -o /dev/null -w 'dns:%{time_namelookup} \
    tls:%{time_appconnect} ttfb:%{time_starttransfer}\n' URL
# o mtr do HTTP: ttfb alto com o resto baixo = o servidor
# está demorando para processar, e não a rede.
```

O BÁSICO

`-sS`	silencioso, **mas ainda mostra erro** — o par certo em script
`-L`	segue redirecionamento (o que faltava no webhook)
`-I` · `-o` · `-O`	só cabeçalhos · grava com o nome que você der · com o nome remoto
`-m` · `--retry`	timeout total · tenta de novo em falha transitória

A PEGADINHA QUE QUEBRA SCRIPT

`-f`	**Sem ele, o curl sai com 0 mesmo num 404 ou 500** — receber a resposta já é sucesso para ele. Sob `set -e`, um `500` passa como se tivesse dado certo. O `-f` faz o status HTTP virar status de saída: **obrigatório em automação**

NETCAT: O MESMO BINÁRIO ESCUTA E CONECTA

MODO CLIENTE — CONECTA A UMA PORTA

```
nc -zv exemplo.com 443 · nc -v smtp.exemplo.com 25
```

seu teclado e sua tela → stdin/stdout → nc cliente → TCP → serviço remoto :443

MODO SERVIDOR — ESCUTA NUMA PORTA

```
nc -lvnp 9000 > recebido.tar
```

quem conecta → bytes que chegam → nc -l à escuta → stdout → seu terminal ou um arquivo

Como o `nc` não formata nada, você fala o protocolo à mão: `printf 'GET / HTTP/1.1\r\nHost: exemplo.com\r\n\r\n' | nc exemplo.com 80`. E `-z` não envia dado: abre, confirma e fecha.

WGET: BAIXAR E ESPELHAR

`-c`	continua o download interrompido — a razão de usar `wget` para arquivo grande
`--mirror`	com `--convert-links --page-requisites --no-parent`: site offline sem subir na árvore por acidente
`--wait=1`	com `--random-wait`: espelhar sem parecer — nem funcionar como — negação de serviço

TLS SEM O CADEADO

`s_client`	`echo | openssl s_client -connect host:443 -servername host | openssl x509 -noout -subject -dates`
`-servername`	**obrigatório com SNI**: sem ele você inspeciona o certificado errado e diagnostica um problema que não existe

`nc` **escutando com** `-e /bin/bash` **entrega um shell a quem conectar** — é o *reverse shell* canônico, e por isso a `netcat-openbsd` do Kali **removeu o** `-e`. Use só em laboratório próprio e isolado; o `nc` não tem cifra nem autenticação. E `curl -k` **é marcador temporário, nunca configuração**: em produção, apaga o alerta de intermediário que você quer ouvir.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O `-v` mostra requisição (`>`) e resposta (`<`) lado a lado** — é o que transforma "não funciona" em "responde 301 para cá".
- ✓ `curl` **inspeciona e automatiza API;** `wget` **baixa e espelha;** `nc` **é o cano de TCP.**
- ✓ `curl` **sai com 0 mesmo em 404 e 500:** `-f` é obrigatório em automação, e `-sS` mantém a saída limpa mostrando só erro.
- ✓ `-d` **implica POST e formato de formulário** — para JSON, o `Content-Type` explícito não é opcional.
- ✓ `-w` **decompõe a latência** em DNS, TCP, TLS e primeiro byte, sem instalar nada.
- ✓ **O mesmo** `nc` **escuta e conecta** — simetria que serve ao diagnóstico e ao shell reverso.

NO KALI

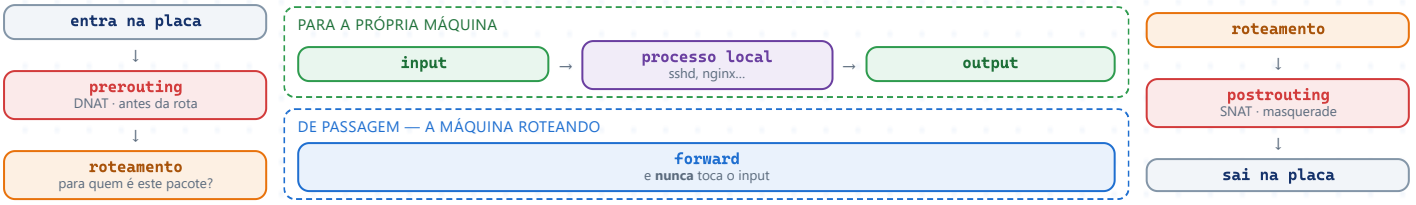
`curl` e `wget` **são o motor de metade das ferramentas ofensivas, e a mesma requisição muda de natureza pelo alvo:** buscar a release de uma ferramenta é trivial; automatizar milhares de requisições contra servidor alheio para mapear endpoints é ataque a aplicação web, com o enquadramento da Lei 12.737/2012 quando não há autorização. O `-A` (User-Agent) e os cookies (`-b` / `-c`) mantêm sessão num teste — e denunciam automação mal disfarçada num log. `nc` **é a ferramenta didática do shell reverso, e entendê-la é defesa:** o padrão a detectar é uma conexão de **saída**, iniciada pelo próprio servidor, para porta alta incomum — por isso firewall de saída importa tanto quanto o de entrada. ***Banner grabbing*** **é o reconhecimento mais barato e educado** (`nc -v host porta` colhe o que o serviço publica de propósito); vira problema ao escalar para faixas inteiras. Do lado defensivo, reduzir banners (`ServerTokens Prod`) diminui o que um levantamento colhe de graça. `socat` **é o** `nc` **com esteroides:** túnel cifrado e *relay* — pivô limpo num teste autorizado, e o mesmo canal por onde dados saem quando o firewall de saída deixa. **RHEL:** o `nc` costuma ser o `ncat` do Nmap, com o `-e` atrás de `--sh-exec`.

FIREWALL NO LINUX: NFTABLES E IPTABLES

*O administrador digitou de memória `iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT` e a porta continuou fechada. A primeira regra da cadeia, posta meses antes por outra pessoa, era um `-j DROP` genérico: a liberação entrou **depois** do descarte, num ponto que o pacote nunca alcançava.*

083
GUIAS LINUX

UM MOTOR (NETFILTER), E O CAMINHO QUE O PACOTE FAZ POR ELE



A decisão de rota parte o fluxo em dois, e é ela que determina qual gancho o pacote vê — o erro clássico de quem monta um gateway ou VPN é escrever a regra em `input` quando o pacote está em `forward`. **Um motor, duas interfaces:** o `iptables` (1998) é o que você vai **encontrar** em sistema legado e em tutorial; o `nftables` é o que você vai **escrever** — e no Kali atual o próprio `iptables` já é um invólucro que fala `nftables` por baixo.

A ORDEM DECIDE · E O ESTADO É O QUE TORNA O FIREWALL USÁVEL

1. `-j DROP` — posta meses antes por outra pessoa — **o pacote para aqui**
2. `-p tcp --dport 80 -j ACCEPT` — acrescentada com **`-A`**, ao fim: **nunca alcançada**

Lista ordenada, avaliada de cima para baixo, e a primeira que casa decide. Não há "a regra mais específica vence": há **posição na fila**. Quase todo erro de firewall é erro de ordem, não de sintaxe — e o diagnóstico é uma linha: `iptables -L INPUT -n -v --line-numbers`. A coluna `pkts` é ouro: regra que devia pegar tráfego e mostra **0 packets** não está sendo alcançada.

ESTADO DA CONEXÃO (CONNTRACK)

`new`	o primeiro pacote, tentando abrir conexão — **é só isto que você precisa decidir**
`established`	pertence a uma conexão já aceita: **a resposta vem de graça**
`related`	nova, mas ligada a outra (erro ICMP, canal de dados do FTP)
`invalid`	não casa com estado nenhum — quase sempre lixo, a descartar

Sem estado, permitir navegação exigiria abrir todas as portas altas por onde as respostas voltam — impossível de prever, e abriria a máquina inteira. E `iif lo accept` não é opcional: incontáveis serviços conversam consigo mesmos por `127.0.0.1`.

NA PRÁTICA: A BASE QUE TODA POLÍTICA SENSATA TEM

kali@kali: /etc/nftables.conf

```
flush ruleset   # após o #!/usr/sbin/nft -f; idempotente
table inet filter {    # inet = IPv4 e IPv6 juntos
  chain input {
    type filter hook input priority 0; policy drop;
    ct state established,related accept
    ct state invalid drop
    iif lo accept
    ip protocol icmp accept
    ip6 nexthdr icmpv6 accept   # NDP é essencial
    tcp dport 22 ct state new limit rate 4/minute accept
    tcp dport { 80, 443 } ct state new accept
  }
  chain forward { type filter hook forward priority 0; policy drop; }
}
$ sudo nft -f /etc/nftables.conf   # troca TUDO, atômico
$ sudo systemctl enable nftables   # e só isto persiste
```

IPTABLES: ONDE CADA OPÇÃO MORDE

`-A`	**A**crescenta ao fim — vai **depois** de um `DROP` existente e nunca é alcançada
`-I [n]`	**I**nsere no topo (ou na posição **n**): a forma de pôr uma regra antes das outras
`-P`	define a **política padrão** da cadeia
`-F`	esvazia a cadeia — com política `DROP`, corta todo o acesso na hora

GATEWAY: ENCAMINHAR E MASCARAR

```
1  sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
2  nft add rule ip nat postrouting oifname "enp0s3" masquerade
```

`masquerade` — o SNAT que o roteador doméstico faz

Política padrão `DROP` na cadeia `INPUT` corta a sessão SSH atual no mesmo instante, se a regra que libera o SSH ainda não estiver no lugar. Em máquina remota a ordem é inegociável: insira `established,related` e o SSH, **confirme numa segunda conexão**, e só então mude a política. Melhor ainda, agende o resgate antes: `echo 'nft flush ruleset' | sudo at now + 5 minutes` — `atrm` cancela se tudo der certo. **E persistir é passo separado, sempre.**

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Lista ordenada, primeira que casa decide.** Não existe "mais específica vence" — existe posição na fila.
- ✓ **A decisão de rota escolhe o gancho:** para a máquina é `input`, de passagem é `forward`, e um nunca vê o outro.
- ✓ **Com `conntrack` você só decide o que é `new`** — a resposta entra por `established,related`. E `iif lo accept` não é opcional.
- ✓ **`-A` acrescenta ao fim, `-I` insere no topo** — e `-L -n -v --line-numbers` mostra a ordem real e os contadores.
- ✓ **Regra na memória some no reboot:** `nftables.service` ou `iptables-persistent`.

NO KALI

O Kali não vem com firewall carregado, de propósito: `nft list ruleset` numa instalação nova volta vazio e as cadeias do `iptables` estão em `ACCEPT`. Não é falha — uma máquina de teste precisa que o tráfego flua sem obstáculo para não confundir "o firewall bloqueou" com "o alvo não respondeu". A contrapartida é que **a proteção é responsabilidade sua. Firewall de saída é o que contém o shell reverso, e quase ninguém configura:** todo mundo filtra o que entra, poucos filtram o que sai — mas o padrão de um comprometimento é uma conexão de **saída**, iniciada pela máquina invadida, para porta alta num servidor de controle. Uma política `output` restrita transforma isso numa tentativa frustrada e visível no log: melhor custo-benefício, e a mais negligenciada. `conntrack -L` **é análise, não só firewall:** lista o que o kernel rastreia agora — mais difícil de falsear que o `ss`, porque vive no kernel. **Limitar conexão nova contém força bruta na origem** (`limit rate 4/minute`), antes de o `sshd` gastar um ciclo. **Regra escrita não é regra testada:** dispare `nc -zv` e `ping` de um namespace e confira os contadores. **RHEL:** o `firewalld` vem ativo e restritivo, com **zonas** e `firewall-cmd --add-service=https --permanent` — mexer no `nft` por baixo dele gera conflito.

CAPTURA DE TRÁFEGO: TCPDUMP E TSHARK

O log da aplicação dizia "falha na requisição"; o da API não registrava requisição alguma. ***As duas equipes estavam certas*** *— o problema estava no fio. Um* `tcpdump` *mostrou três* `[S]` *saindo e nenhum* `[S.]` *voltando:* ***quando os logs de ponta discordam, o tráfego é o árbitro que não mente.***

084
GUIAS LINUX

O QUE A CAPTURA MOSTRA — E A FRONTEIRA EXATA ONDE O TLS COMEÇA

`cab. Ethernet` — MAC de origem e destino	VISÍVEL
`cab. IP` — **quem fala com quem**, endereços de origem e destino	VISÍVEL
`cab. TCP` — portas, flags, número de sequência	VISÍVEL
`TLS ClientHello` — **SNI: o nome do site visitado**, ainda em claro	VISÍVEL metadado
`dados HTTP` — URL, cabeçalhos, cookies, corpo, senha	CIFRADO

O TLS protege o conteúdo, não a existência da conversa. Sem quebrar cifra nenhuma, uma captura revela **quem** falou com **quem**, **quando**, **quanto** e — pelo SNI — **qual site**. Para mapear infraestrutura, detectar exfiltração ou identificar comunicação com um servidor de controle, o metadado basta. Conteúdo em claro só aparece em protocolo sem TLS (HTTP simples, FTP, Telnet, DNS tradicional) — daí o valor num diagnóstico e o risco numa rede hostil.

LER AS FLAGS: O HANDSHAKE E OS DOIS PADRÕES DE FALHA

`[S]` SYN · abrindo | `[S.]` SYN-ACK · aceitando | `[.]` ACK · confirmação | `[P.]` PSH-ACK · dado entregue | `[F.]` FIN-ACK · fecha ordenado | `[R]` RST · recusa ou aborto

SAUDÁVEL	`[S]` → `[S.]` → `[.]` — o handshake de três vias completo. Depois vem `[P.]` (dados) e `[F.]` no fim. Handshake completo seguido de silêncio já **não é problema de rede**: é a aplicação.
SÓ SYN, REPETIDO	`[S]` `[S]` `[S]` sem nenhum `[S.]` — **ninguém respondeu**. Firewall descartando em silêncio ou destino fora do ar. Foi o caso da abertura.
RESET IMEDIATO	`[S]` → `[R.]` — **recusa ativa**: a máquina está viva e respondeu dizendo que ninguém escuta naquela porta. Silêncio é firewall; `[R]` é porta fechada em host vivo.

TCPDUMP CAPTURA, TSHARK ANALISA

kali@kali: ~

```
$ sudo tcpdump -i any -n 'host 10.0.0.80 and port 443'
10.0.0.20.52014 > 10.0.0.80.443: Flags [S], seq 998...
10.0.0.20.52014 > 10.0.0.80.443: Flags [S], seq 998...
10.0.0.20.52014 > 10.0.0.80.443: Flags [S], seq 998...
# -n NÃO resolve nomes: a resolução reversa gera tráfego DNS
# que polui a própria captura e a deixa lentíssima.
$ sudo tcpdump -i any -n -w caso.pcap host 10.0.0.80
# grava o tráfego bruto; analise depois, com calma
$ tshark -r caso.pcap -Y 'http.request.method == "POST"' \
    -T fields -e ip.src -e http.host -e http.request.uri
$ tshark -r caso.pcap -q -z conv,tcp   # conversas
$ tshark -r caso.pcap -q -z io,phs     # protocolos
# capturar no servidor e ver no desktop, num cano só:
$ ssh srv 'sudo tcpdump -i any -U -w - -n not port 22' \
    | wireshark -k -i -
```

BPF: O FILTRO QUE SALVA A CAPTURA

eixos	`host`/`net` · `src`/`dst` · `tcp`/`udp` `port`, combinados com **`and`**, **`or`**, **`not`**
exemplo	`'tcp and not port 22'` — tudo menos o seu próprio SSH
só SYN	`'tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-ack) == tcp-syn'`: quem tenta conectar aonde
só RST	`'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'`: conexões recusadas

Filtro de captura (BPF) e filtro de exibição são linguagens diferentes. O BPF (`tcp port 443`, no `tcpdump` e no `tshark -f`) decide o que **entra** na captura, e roda no kernel — barato mesmo sob carga. O de exibição (`http.request.method == "POST"`, no `-Y`) filtra o que **já foi** capturado e é muito mais expressivo. Trocar um pelo outro é o erro mais comum, e a mensagem de erro não deixa óbvio qual foi.

Capture apenas em rede própria ou com autorização escrita. Em rede de terceiros, o mesmo comando é interceptação de comunicação alheia — com o enquadramento da Lei 12.737/2012 e da legislação de sigilo das comunicações. A diferença entre auditoria e crime não está no binário, está na autorização. **E um `.pcap` é dado sensível de altíssimo valor:** tráfego sem TLS carrega senha, cookie de sessão e conteúdo privado em claro. Trate-o como um dump de credenciais — `umask 077`, cifra em repouso, `shred -u` ao descartar. Um `.pcap` esquecido em `/tmp` é vazamento.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Quando os logs das duas pontas discordam, a captura é o árbitro** — ela mostra o que de fato passou no fio.
- ✓ **O TLS esconde o conteúdo, não a conversa:** endereços, portas, tamanhos, tempos e o SNI ficam visíveis.
- ✓ `[S]` **sem** `[S.]` **é firewall ou host morto;** `[R]` **é recusa ativa** num host vivo. Reconhecer os dois resolve a maioria dos casos.
- ✓ `-n` **sempre:** resolver nomes polui a captura com o próprio DNS e a deixa lentíssima.
- ✓ `tcpdump -w` **captura, Wireshark/** `tshark` **analisa** — e `-T fields -e` transforma a captura numa fonte tabular para `awk` e `sort`.
- ✓ **Filtro estreito desde o início:** arquivo pequeno, análise focada e nada capturado além do necessário.

NO KALI

A captura é reconhecimento passivo puro: em rede autorizada, o `tcpdump` mapeia hosts, serviços e padrões de comunicação **sem enviar um único pacote** — invisível para o alvo. A legalidade é definida pela rede, não pela ferramenta. **Modo promíscuo não vence a comutação:** numa rede com switch a interface só vê o que é dela e o broadcast, então capturar o tráfego de outra máquina exige espelhamento de porta, um *tap* ou um ataque ativo de camada 2 (ARP spoofing) — que é intrusivo e já não é passivo. Em Wi-Fi aberto o modo monitor vê tudo do ar; em Wi-Fi cifrado, só metadados de rádio. **A captura é a prova contra o host que mente:** um `ss` ou um `iptables -L` rodados numa máquina comprometida podem ter sido adulterados por um rootkit de espaço de usuário — a captura feita **de fora** vê o tráfego real, incluindo a conexão de saída para o servidor de controle que o host esconde. É por isso que investigação séria de comprometimento não confia só no que a máquina relata sobre si. **Filtro estreito é discrição, não só conveniência:** capturar tudo num engajamento gera arquivo gigante cheio de dados de terceiros possivelmente fora do escopo — um `host <alvo> and port <serviço>` coleta só o que o contrato permite. **RHEL:** o `tshark` vem em `wireshark-cli`, a captura sem root é gerida pelo grupo `wireshark`, e o SELinux pode negar a escrita do `.pcap` fora de `/tmp` ou do home sem dizer que é SELinux.

HARDENING DO LINUX: SUPERFÍCIE DE ATAQUE

Kernel do dia anterior, nenhum CVE aberto, nenhum dia zero — e a máquina foi invadida assim mesmo. O que havia era um banco subido para um teste em janeiro, escutando em `0.0.0.0` com a senha da documentação. ***Ninguém quebrou nada: entraram pela porta que ninguém lembrava de ter deixado aberta.***

085
GUIAS LINUX

AS CINCO CAMADAS — E O COMANDO QUE MEDE CADA UMA

REDE — portas em escuta
quem alcança a máquina sem credencial nenhuma
`ss -tulpn`

SERVIÇOS — daemons ativos
cada um é código rodando e uma configuração a errar
`systemctl list-units --state=running`

CONTAS — shell utilizável, chaves, sudo
quem já está dentro, e até onde consegue ir
`getent passwd`
`cat /etc/sudoers.d/*`

BINÁRIOS PRIVILEGIADOS — SUID, SGID, capabilities
o caminho de usuário local até root
`find / -perm -4000`
`getcap -r /`

KERNEL — módulos, `/proc`, `/sys`, syscalls
a última fronteira; falha aqui derruba tudo acima
`lsmod`
`sysctl -a`

Cada camada só é alcançável depois da anterior — reduzir a de cima vale mais: serviço que não roda não tem CVE que importe, nem patch, nem perfil a escrever. E a diferença que decidiu o caso da abertura: `127.0.0.1:5432` e `0.0.0.0:5432` é o mesmo banco, o mesmo firewall, duas superfícies opostas — **e é opção do serviço, não do firewall**.

CINCO PRINCÍPIOS QUE SUBSTITUEM QUALQUER LISTA DE RECEITAS

MENOR PRIVILÉGIO
Cada processo recebe só o que precisa. Não é desconfiar de gente — é limitar o estrago. `nginx` como `www-data` ou como `root` servem a mesma página; a diferença aparece no dia em que ele é explorado.

DEFESA EM PROFUNDIDADE
A pergunta útil não é "esta medida impede o ataque?", e sim **"QUANDO ELA FALHAR, O QUE AINDA ESTÁ DE PÉ?"**
— camadas independentes, nunca alternativas entre si.

FALHAR FECHADO
Diante de erro ou ambiguidade, negue: a política `drop`, a regra de `sudo` que lista o que *pode*, o serviço que recusa configuração inválida.

REDUZIR ANTES DE PROTEGER
Software não instalado não precisa ser configurado, atualizado, monitorado nem confinado. Antes de escrever um perfil, pergunte se o serviço precisa existir — a resposta é "não" com frequência surpreendente.

AUDITABILIDADE
Controle que não deixa registro é controle que você não sabe se funciona — e cuja falha só se descobre quando alguém avisa de fora.

O PADRÃO DE FÁBRICA NÃO É O PADRÃO SEGURO
Distribuições otimizam para "funciona na primeira tentativa", não para "resiste a um adversário". É uma escolha legítima delas e um problema seu.

MEDIR, ENDURECER — E PAGAR O PREÇO COM CONSCIÊNCIA

```
kali@kali: ~
# 1. o retrato ANTES — sem medição, hardening é fé
$ sudo ss -tulpn | grep -v '127.0.0.1\|::1'
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:5432 (("postgres"...
#    ^ o esquecido de janeiro, exposto à rede inteira
$ systemctl list-unit-files --state=enabled
$ sudo find / -xdev -perm -4000 -type f | sort
# 2. desligar é sempre melhor do que configurar
$ sudo systemctl disable --now cups avahi-daemon
$ sudo systemctl mask bluetooth   # nem por dep.
# 3. kernel — /etc/sysctl.d/99-hardening.conf
kernel.kptr_restrict = 2     kernel.dmesg_restrict = 1
kernel.yama.ptrace_scope = 1 fs.suid_dumpable = 0
$ sudo sysctl --system
# 4. SSH: validar ANTES de recarregar. Sempre.
$ sudo sshd -t && sudo systemctl reload ssh
$ sudo lynis audit system --quick # o placar
```

MEDIDA	O QUE ELA COBRA
`PasswordAuthentication no`	perder a chave privada é perder o acesso
política `drop` no firewall	cada serviço novo exige regra explícita
`noexec` em `/tmp`	instaladores que usam `/tmp` param
`ptrace_scope = 1`	`gdb` e `strace` passam a exigir `sudo`
confinamento estrito	perfil mal ajustado quebra o serviço de forma opaca

Hardening genérico não existe — só para uma máquina com propósito declarado. Ignorar o custo produz o servidor "seguro" que ninguém administra e que acumula gambiarras que anulam tudo.

`sudo sshd -t` **antes de todo** `reload`**, sem exceção** — erro de sintaxe faz o serviço recusar-se a subir, e numa máquina remota isso é perder o acesso em definitivo. **Mantenha a sessão aberta**, abra uma **segunda** para testar, e só feche a primeira quando a segunda funcionar. E `PasswordAuthentication no` sem chave pública instalada **e testada** tranca você para fora na hora.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A maioria das invasões explora configuração, não vulnerabilidade:** o serviço esquecido em `0.0.0.0` com senha padrão, não o dia zero.
- ✓ **Superfície de ataque é lista finita e enumerável** — rede, serviços, contas, binários privilegiados, kernel — e cada camada tem seu comando.
- ✓ **Fechar a camada de cima vale mais que corrigir tudo abaixo.** Trabalhe do `ss -tulpn` para baixo.
- ✓ **Cinco princípios decidem o que a lista não previu:** menor privilégio, defesa em profundidade, falhar fechado, reduzir antes de proteger, auditabilidade.
- ✓ **Atualizar é a medida de maior retorno** (no Kali, `full-upgrade`). E guarde o "antes": relatório honesto é inventário inicial, final e o `diff`.

NO KALI

O Kali é deliberadamente o oposto de um sistema endurecido, e por bom motivo: ele hospeda ferramentas feitas para gerar tráfego incomum, abrir sockets crus, injetar pacotes e carregar módulos — firewall restritivo, confinamento estrito e `ptrace_scope` alto atrapalhariam isso. Endurecer aqui é **decisão sua, consciente e reversível. Mas ele não é o descuidado que a fama sugere:** desde 2020 usa o usuário não privilegiado `kali` em vez de `root`, e **nenhum serviço de rede sobe habilitado** — `ssh`, `postgresql` e `apache2` vêm desativados, e um `ss -tulpn` novo sai quase vazio. O risco real é o `systemctl enable ssh` que você deu num laboratório há três meses e nunca desfez. `kali-tweaks` **centraliza as decisões:** a seção *Hardening* configura o SSH deste capítulo e inclui *aceitar algoritmos legados* — as duas direções a um menu de distância. **VM clonada herda a chave de host do SSH**, e máquinas com a mesma identidade anulam a checagem de *fingerprint*: `sudo rm /etc/ssh/ssh_host_*` e `dpkg-reconfigure openssh-server`. **Fechar o ciclo:** `nmap -sV -p- 127.0.0.1` e uma varredura de outra VM sua mostram a superfície **como um atacante a vê** — a máquina que você endureceu é o único alvo cuja autorização é indiscutível; contra outro é crime (Lei 12.737/2012). **RHEL** já parte de `firewalld` ativo e SELinux *enforcing*, e troca o `lynis` pelo **OpenSCAP**.

GERENCIAMENTO DE SEGREDOS: CHAVES SSH E GPG

*Um robô que varre o GitHub achou, num commit de dois anos antes, uma `deploy_key` privada sem senha. O commit fora revertido no dia seguinte — mas **reverter não apaga o objeto do histórico**, e a chave ficou recuperável por 730 dias. Ninguém rotacionou nada porque ninguém sabia que havia algo a rotacionar.*

086
GUIAS LINUX

POR QUE A CHAVE VENCE A SENHA: A PRIVADA ASSINA, E NUNCA TRAFEGA

CLIENTE `~/.ssh/id_ed25519`
a chave **PRIVADA**, protegida por senha — nunca sai desta máquina

SERVIDOR `~/.ssh/authorized_keys`
guarda **SÓ A PÚBLICA**; comprometê-lo não entrega sua credencial

1	O cliente anuncia **qual** chave pública pretende usar.	cliente →
2	O servidor confere se ela consta do **`authorized_keys`**.	← servidor
3	O servidor devolve um **desafio aleatório**, novo a cada conexão.	← servidor
4	O cliente **assina o desafio** com a privada — e envia a assinatura, não a chave.	cliente →
5	O servidor verifica a assinatura com a pública. **Sessão aberta.**	servidor

Tudo muda no passo 4. A senha precisa ser *entregue* para ser verificada: quem verifica passa a conhecê-la, ela trafega e é reutilizável em outro serviço. A privada só **assina**, e é a assinatura que viaja — o servidor nunca vê o segredo, e um desafio capturado não serve para a conexão seguinte.

DOIS FORMATOS, DOIS PROBLEMAS DIFERENTES

SSH — AUTENTICAR UMA SESSÃO

"sou eu que estou conectando, agora"

- **`ssh-keygen -t ed25519 -C "vitor@estacao"`** é o padrão hoje: curta, rápida, sem parâmetro para errar. RSA 4096 só para servidor velho; **DSA nunca**.
- **Senha na chave não é opcional** — sem ela o arquivo *é* o acesso. O **`ssh-agent`** pede uma vez por sessão; **`ssh-add -t 3600`** faz ele esquecer.
- **Chave de automação vem restrita:** **`restrict`** desliga tudo, **`command=`** fixa o programa, **`from=`** fixa a origem. Mesmo vazada, faz uma coisa só.
- **O comentário `-C` é para o futuro:** um dia você olha um **`authorized_keys`** de nove linhas e precisa decidir quais apagar.

GPG — PROVAR PROCEDÊNCIA DO DADO

"este arquivo é o que o projeto publicou"

- **Primária × subchaves:** a primária (**`sec`**) é a identidade e fica offline; as subchaves (**`ssb`**) trabalham e são revogáveis uma a uma — uma comprometida não derruba sua rede de confiança.
- **O primeiro comando depois de gerar a chave** é **`gpg --gen-revoke`**: o certificado de revogação não pode ser criado *depois* que a chave se perdeu.
- **`Good signature` prova que o dado não mudou** — não que a chave é de quem você pensa. O aviso *"not certified"* é o passo que falta.
- **Confira a impressão digital por canal independente.** Chave e assinatura vindas do mesmo servidor protegem contra corrupção, não contra adversário.

NA PRÁTICA — E ONDE O SEGREDO FICA GUARDADO

kali@kali: ~

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "vitor@estacao-2026"
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub vitor@srv
# ~/.ssh 700 e authorized_keys 600, ou o servidor IGNORA
# em silêncio: a causa nº 1 de "ainda pede senha"
$ ssh -v vitor@srv 2>&1 | grep -i 'offering\|accepted'
$ ssh-add -t 3600 ~/.ssh/id_ed25519 # esquece em 1h
# ~/.ssh/config — resolve metade dos problemas
Host interno
    ProxyJump bastion      # salta sem expor agente
    IdentityFile ~/.ssh/id_infra
    IdentitiesOnly yes     # não oferece TODAS as chaves
# authorized_keys: credencial de menor privilégio
restrict,command="/usr/local/bin/receber",
from="10.0.5.0/24" ssh-ed25519 AAAAC3Nza... deploy@ci
$ gpg --armor --detach-sign pacote.tar.gz
$ gpg --verify pacote.tar.gz.asc pacote.tar.gz
```

ONDE GUARDAR	O QUE ISSO CUSTA
variável de ambiente	vaza em `/proc/PID/environ` e em `ps e`
arquivo `0600` no disco	texto claro se o disco não for cifrado
`pass` (GPG + Git)	versionável: o conteúdo já é cifrado
cofre de rede (Vault)	token curto, rotação e auditoria — mas é infra
dentro do repositório Git	**nunca, em hipótese alguma**

Segredo commitado é segredo público — reverter não apaga o objeto, alcançável pelo hash e em todo clone. Rotacione **primeiro**; limpar o histórico vem depois, e o **`gitleaks`** vem antes.

`ForwardAgent yes` entrega suas chaves ao `root` da máquina do meio. quem controla o servidor intermediário usa o socket do seu agente enquanto a sessão está aberta e autentica-se **como você** em todo servidor que aceita sua chave. Para saltar por um *bastion*, use `ProxyJump` (`ssh -J bastion vitor@interno`): a conexão vai de ponta a ponta a partir da sua máquina e nenhum agente fica exposto no caminho.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A privada assina um desafio e nunca sai da sua máquina** — comprometer o servidor não entrega a credencial. É a diferença estrutural para a senha.
- ✓ **`ed25519` , com senha e com comentário identificável.** Chave sem senha é acesso imediato para quem copiar o arquivo.
- ✓ **`~/.ssh` em 700, `authorized_keys` em 600** — fora disso o servidor ignora o arquivo sem dizer nada.
- ✓ **`ForwardAgent` não; `ProxyJump` sim.** E `IdentitiesOnly yes` evita o "too many authentication failures".
- ✓ **`Good signature` ≠ chave confiável** — falta conferir a impressão digital por canal independente.
- ✓ **Gere o certificado de revogação no minuto seguinte** ao de gerar a chave GPG — depois de perdê-la, ele já não pode ser criado.

NO KALI

Verificar a ISO do Kali é o exercício de GPG mais útil que existe, porque é real: baixe `SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg` , importe a chave do projeto, **confira a impressão digital contra o site oficial por HTTPS** e só então verifique a assinatura das somas. Cada elo omitido é uma confiança assumida sem perceber — espelhos são operados por terceiros. **A chave do repositório mantém o `apt` honesto:** todo `apt update` confere a assinatura do `Release` contra o `kali-archive-keyring` ; quando ela expira (`NO_PUBKEY` , `EXPKEYSIG`) a tentação universal é `--allow-unauthenticated` ou `[trusted=yes]` , e isso **desliga a única proteção contra um espelho hostil** — reinstale o chaveiro da fonte oficial. **Senha fraca de chave não resiste às *wordlists*:** o formato antigo do OpenSSH derivava a chave com pouquíssimas iterações, e `ssh-keygen -p -o -a 100 -f ~/.ssh/id_rsa` reencripta sem trocar o par — vale em toda chave anterior a 2018. **A máquina Kali acumula credencial de terceiro** — capturas, *hashes*, chaves de laboratório —, o que a torna alvo de valor desproporcional: disco cifrado e senha na chave GPG são requisitos práticos, não zelo. Material de teste autorizado tem cláusula de custódia; perdê-lo é incidente contratual. **Chave de laboratório não entra em produção**, nem o contrário: pares por contexto (`id_lab` , `id_infra`) com `IdentitiesOnly yes` eliminam a categoria inteira de erro. **RHEL:** mesmos comandos, mas o SELinux exige o contexto `ssh_home_t` — `authorized_keys` copiado de outro lugar é ignorado com permissões perfeitas; `restorecon -Rv ~/.ssh` conserta.

CAPABILITIES, ISOLAMENTO E MENOR PRIVILÉGIO

*Por décadas o `ping` foi SUID: rodava **inteiro** como `root` — com direito a ler `/etc/shadow`, matar qualquer processo e montar sistemas de arquivos — só para mandar 64 bytes de ICMP. Hoje ele não tem SUID nenhum: tem `cap_net_raw`, e mais nada. **Menor privilégio deixou de ser conselho e virou engenharia.***

087
GUIAS LINUX

O PODER MONOLÍTICO DE ROOT, QUEBRADO EM PEÇAS NOMEADAS

UID 0
uma única verificação no kernel inteiro:
pode tudo
. Sem gradação entre "pode um pouco" e "pode tudo".

→

`CAP_NET_RAW`	socket cru e pacote forjado — `ping`, `tcpdump`, `nmap -sS`
`CAP_NET_BIND_SERVICE`	escutar em porta abaixo de 1024 **sem ser `root`**
`CAP_CHOWN`	trocar o dono de um arquivo — instaladores
`CAP_KILL`	sinalizar processo de outro dono — supervisores
`CAP_SYS_ADMIN`	montar, criar *namespace*, dezenas de outras — **equivale a root**

Cada peça é verificada de forma independente: o `ping` tem `CAP_NET_RAW` e nada mais, então uma falha nele rende forjar pacotes — não a máquina. **Mas a quebra não é uniforme:** `CAP_SYS_ADMIN` acumulou tantas operações que concedê-la é conceder `root` por um caminho mais longo. Capability só reduz privilégio **quando a peça é pequena**.

A LISTA QUE VALE LER ANTES DE CONCEDER QUALQUER COISA

PEÇAS PEQUENAS — REDUÇÃO REAL

fazem uma coisa, e a falha para nelas

`cap_net_raw`	socket cru: `ping`, `dumpcap`, `mtr-packet`
`cap_net_bind_service`	porta < 1024 sem root
`cap_net_admin`	interfaces, rotas, firewall (`ip`, `nft`, VPN)
`cap_chown`	dono de arquivo alheio — **com cautela: reescreve a rota até `root`**
`cap_kill`	sinalizar processo de outro usuário

PEÇAS QUE SÃO ROOT COM OUTRO NOME

conceder é entregar a máquina, mais devagar

`cap_sys_admin`	montar, *namespaces*, dezenas de operações
`cap_sys_module`	carregar módulo de kernel = **controle total**
`cap_dac_override`	ignora **toda** checagem de permissão: `/etc/shadow`, chaves privadas
`cap_setuid / setgid`	assumir outra identidade — escalada direta
`cap_sys_ptrace`	ler a memória de qualquer processo

NA PRÁTICA: LER, CONCEDER — E DEIXAR O SYSTEMD CONFINAR

kali@kali: ~

```
$ getcap /usr/bin/ping
/usr/bin/ping cap_net_raw=ep
$ sudo getcap -r / 2>/dev/null # o inventário inteiro
# lista curta e explicável, ou há pergunta a fazer
$ capsh --print | head -3        # do processo atual
$ capsh --decode=0000000000003000 # hex → nomes
$ sudo setcap cap_net_bind_service=+ep ./meuservidor
# e/p/i = efetivo (ativo agora) / permitido (o teto) /
# herdável. O conjunto LIMITANTE é o teto absoluto:
$ sudo capsh --drop=cap_net_raw -- -c 'ping -c1 1.1.1.1'
ping: socktype: SOCK_RAW  (falha até sob sudo)
# no_new_privs: nem eu nem meus filhos ganham privilégio
$ setpriv --no-new-privs sudo id
sudo: efetivo uid não é 0 — a escalada por SUID acabou
$ systemd-analyze security          # placar geral
$ systemd-analyze security meuservico.service
```

O SANDBOX QUE CABE NUM ARQUIVO DE UNIDADE

```
[Service]
User=meuservico
NoNewPrivileges=yes            # fecha o SUID
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
ProtectSystem=strict           # tudo só-leitura
ProtectHome=yes                # /home e /root somem
PrivateTmp=yes                 # /tmp só dele
StateDirectory=meuservico      # o único gravável
ProtectKernelTunables=yes      # /proc/sys travado
ProtectKernelModules=yes       # não carrega módulo
PrivateDevices=yes             # só /dev/null e cia.
ProtectProc=invisible          # não vê outro PID
RestrictNamespaces=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
SystemCallFilter=@system-service
```

> Por baixo são *namespaces*, cgroups e seccomp — os mecanismos do contêiner, **em forma declarativa e sem tocar no código**. **Aperte o parafuso aos poucos, com `journalctl -fu` aberto:** essas diretivas quebram serviço de forma opaca.

Nunca conceda capability (nem SUID, nem regra de `sudo`) a um interpretador. Um `setcap cap_setuid=+ep /usr/bin/python3` transforma o Python numa máquina de escalada de duas linhas: `import os; os.setuid(0); os.system("/bin/bash")` — e qualquer usuário vira `root`. Vale para `perl`, `node`, `gdb` e todo programa com escape para shell: `NOPASSWD: /usr/bin/find` parece restrito e não é, porque `find . -exec /bin/sh \;` é um shell como `root`. **Privilégio dado a quem executa código arbitrário é privilégio irrestrito** — metade da escalada local que existe cabe nessa frase.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O kernel quebrou `root` em ~40 peças verificadas independentemente.** O `ping` moderno tem `cap_net_raw` e mais nada.
- ✓ **A quebra não é uniforme:** `cap_sys_admin`, `cap_sys_module`, `cap_dac_override` e `cap_setuid` são `root` por caminho mais longo.
- ✓ **Capability vai em binário que faz uma coisa só**, com entrada controlada — nunca em interpretador.
- ✓ **`no_new_privs` apaga a escalada por SUID** em toda a árvore de processos, e é de mão única. É a base de todo sandbox moderno.
- ✓ **Copiar um arquivo não copia sua capability** — nem o bit SUID. Bom lembrete ao empacotar ou restaurar backup.
- ✓ **`systemd-analyze security` dá nota a cada serviço** e converte "deveríamos endurecer isso" em lista priorizada.

NO KALI

O Kali é um museu vivo de capability aplicada certo, porque as ferramentas de rede precisam de privilégio e não podem ser SUID: `sudo getcap -r /usr` mostra o `dumpcap` com `cap_net_raw,cap_net_admin=eip` — a peça que deixa o Wireshark capturar com o usuário `kali`. `sudo dpkg-reconfigure wireshark-common` **é a decisão certa** para capturar sem `sudo`: cria o grupo `wireshark`, dá a capability só ao `dumpcap` e restringe a execução ao grupo. Rodar o Wireshark inteiro como `root` exporia um decodificador gigantesco — generoso em CVEs — a tráfego arbitrário, com privilégio total. É o exemplo didático perfeito: privilégio mínimo, no menor componente, pelo menor tempo. **O `nmap` moderno não é SUID, e isso muda o resultado:** `nmap -sS` precisa de socket cru e, sem `CAP_NET_RAW` ou `sudo`, cai **em silêncio** para `-sT` (`connect()`) — mais lento, mais barulhento no log do alvo e com resultado diferente. Ver o `nmap` "funcionando" e devolvendo coisa estranha quase sempre é isto. **Enumerar capability e SUID é etapa padrão de pós-exploração — por isso enumere primeiro na sua máquina:** `sudo getcap -r /` e `sudo find / -perm -4000 -type f` levam dez segundos e respondem a pergunta que importa; é o que o `linpeas` faz. Contra sistema de terceiro sem autorização escrita, é crime pela Lei 12.737/2012. **`systemd-analyze security` na sua VM é uma revelação desconfortável** — vários serviços comuns passam de 8. Num laboratório nem todos precisam ser corrigidos, mas o exercício ensina a ler o placar, e o mesmo comando em produção vira lista de tarefas. **RHEL:** capabilities e diretivas do systemd são idênticas (são do kernel), mas o SELinux empilha por cima — um `httpd_t` com todas as capabilities do mundo continua sem ler `/home` se a política não permitir. Duas verificações desacopladas: o invasor precisa das duas.

CONFINAMENTO: APPARMOR, SELINUX E SANDBOXING

*Às 3h47 o invasor executou código dentro do `nginx`. O roteiro é sempre o mesmo: ler `/etc/passwd`, achar chave privada em `/home`, abrir conexão de saída. **As permissões Unix teriam deixado passar** — o processo era o dono. Barrou um perfil que listava, arquivo por arquivo, o que aquele programa podia tocar.*

088
GUIAS LINUX

DOIS PORTÕES EM SÉRIE — E BASTA UM NEGAR

PROCESSO
o pedido ao kernel

```
open("/home/x/.ssh/id_rsa")
```

→

PORTÃO DAC
dono, grupo, outros · ACL · SUID.
DISCRICIONÁRIO:
o dono decide, e `chmod 777` abre.
"quem você é?"
`nega → EACCES`

→

PORTÃO MAC
perfil AppArmor ou tipo SELinux.
OBRIGATÓRIO:
política do administrador; nem `root` afrouxa em execução.
"o que você é?"
`nega → EACCES + registro`

→

RECURSO
arquivo, socket, capability

Os dois portões são verificados em série e de forma independente: a chamada só chega ao recurso se **ambos** permitirem. Afrouxar o DAC não abre o MAC, e ser `root` não abre nenhum dos dois quando há política. O invasor que ganhou execução no processo herda a identidade dele — e portanto o DAC —, mas **não escapa do perfil: o perfil descreve o programa, não o usuário**. E a negação do MAC **deixa registro** — é bloqueio e detecção ao mesmo tempo.

A MESMA IDEIA, DUAS ESCOLHAS OPOSTAS DE PROJETO

ASPECTO	APPARMOR	SELINUX
IDENTIFICA POR	**caminho** do arquivo	**rótulo** no atributo estendido
PADRÃO EM	Debian, Ubuntu, **Kali**, SUSE	RHEL, Fedora, CentOS, Android
POLÍTICA EM	texto legível, parecido com shell	linguagem própria, compilada
APRENDER LEVA	horas	semanas
PONTO FORTE	confinar um programa, rápido	política do sistema inteiro
PONTO FRACO	cópia ou link com outro caminho escapa	diagnóstico difícil no início

NA PRÁTICA — E COMO SE LÊ UMA NEGAÇÃO

kali@kali: ~

```
# AppArmor — no Kali pode estar instalado e NÃO ativo
$ sudo aa-status
apparmor module is not loaded  ← perfil em disco
não é política em vigor
$ sudo aa-genprof /usr/local/bin/servico # esqueleto
$ sudo aa-complain ...; sudo aa-logprof # aprende
$ sudo aa-enforce ...   # só então, aplica
$ sudo dmesg | grep 'apparmor="DENIED"'
# SELinux (RHEL) — o mesmo, porém por rótulo
$ getenforce; ls -Z /var/www/html; id -Z
$ sudo ausearch -m AVC -ts recent   # as negações
$ sudo restorecon -Rv /var/www/html # rótulo certo
$ firejail --net=none --private ./binario-desconhecido
```

A LINHA QUE DENUNCIOU O INCIDENTE DAS 3H47

```
apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/sbin/nginx" name="/home/deploy/.ssh/id_rsa" requested_mask="r" pid=4711 comm="nginx"
```

`profile`	**quem** foi barrado — o **programa**, não o usuário
`name`	**o que** ele tentou tocar
`requested_mask`	com **qual** permissão (`r`, `w`, `x`)

Um `nginx` não tem motivo nenhum para procurar chave privada em `/home`. Perfil bem construído gera **zero** negações em operação normal — o que torna *qualquer* negação um evento a investigar. Perfil ruidoso treina o operador a ignorar o log.

Sandbox não é ambiente de análise de *malware*. `firejail`, `bubblewrap` e contêineres **compartilham o kernel** com o hospedeiro, e uma falha de kernel escapa de todos eles. Sandbox serve para reduzir o dano de um programa que você *espera* ser bem-intencionado; para executar código que você **sabe** ser hostil, o isolamento correto é **VM descartável, em rede isolada, com snapshot e sem pasta compartilhada**. Confundir os dois transforma uma análise de amostra num incidente na sua estação.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **DAC: o dono decide** — e o processo comprometido herda toda a autoridade do usuário. **MAC: o administrador decide** o que cada *programa* pode fazer, e nem `root` afrouxa isso em execução.
- ✓ **Os dois portões são independentes:** `chmod 777` não abre o MAC. O invasor precisa vencer os dois.
- ✓ **AppArmor identifica por caminho; SELinux, por rótulo.** Caminho é fácil de escrever e contornável por cópia; rótulo viaja com o arquivo, ao custo de uma curva bem maior.
- ✓ **Modo `complain` constrói perfil sem quebrar serviço** — registra tudo, bloqueia nada. O caminho de código que você não exercitou vai quebrar depois, às 3h da manhã.
- ✓ **`Permission denied` com permissões corretas** é o sintoma clássico: `dmesg | grep DENIED` no AppArmor, `ausearch -m AVC` no SELinux.
- ✓ **Sandbox reduz dano de programa falho; VM isola código hostil.** Não são intercambiáveis.

NO KALI

O AppArmor vem instalado no Kali, mas nem sempre ativo — confira antes de supor. Um `aa-status` pode responder `apparmor module is not loaded`; ativar exige `apparmor=1 security=apparmor` em `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`, `update-grub` e reboot. Sem isso, os perfis em `/etc/apparmor.d/` estão em disco e não valem nada — **a situação mais enganosa possível, porque a configuração parece feita. Confinar a ferramenta ofensiva é tão legítimo quanto confinar o serviço:** boa parte do que roda num Kali processa entrada não confiável da rede — `tcpdump` decodifica pacote de terceiro, o Wireshark tem uma superfície enorme de decodificadores, `sqlmap` e `nikto` consomem resposta de servidor alheio —, fontes historicamente generosas de CVEs. O perfil `usr.sbin.tcpdump` já vem pronto e mostra por que perfil + capability é a defesa completa: a capability dá só o privilégio necessário, o perfil limita o alcance se o processo for explorado. `aa-complain` **é a resposta certa** para "o AppArmor está quebrando meu serviço" — mantém o registro e para de bloquear, permitindo diagnosticar sem desligar a proteção do resto do sistema; `aa-disable` por um perfil problemático é jogar a camada fora por um caso pontual. **RHEL inverte o padrão:** SELinux em *Enforcing* desde a instalação, e quem vem do Debian tropeça uma dezena de vezes no mesmo sintoma — serviço com permissão perfeita e comportamento inexplicável — antes de criar o reflexo: **antes de investigar permissão,** `ausearch -m AVC -ts recent`. Havendo AVC, o problema é rótulo, e `restorecon -Rv` ou um booleano resolve numa linha. `setenforce 0` "só para testar" vale se vier seguido de `setenforce 1`; `SELINUX=disabled` no arquivo, nunca. E `audit2allow` é diagnóstico, não solução: transforma **toda** negação em permissão — inclusive a que era o ataque.

AUDITORIA, INTEGRIDADE E DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES

*A pergunta do cliente era simples e ninguém soube responder: **"esse servidor ainda é o que vocês instalaram?"** Quatro anos no ar, oito administradores, correções de madrugada e scripts baixados da internet rodados como `root`. `/usr/bin` tinha 2.400 arquivos — e nenhum ponto de comparação.*

089
GUIAS LINUX

O PIPELINE: SÓ A ETAPA 1 NÃO PODE SER FEITA DEPOIS

1 — LINHA DE BASE
Hash de cada arquivo **no momento em que o sistema estava íntegro**.

→

2 — COLETA
Estado atual: hash, dono, permissão, `mtime`, tamanho.

→

3 — COMPARAÇÃO
O que mudou, o que sumiu, o que apareceu do nada.

→

4 — TRIAGEM
Mudança esperada — ou **alerta**? É aqui que o esforço sobrevive ou morre.

CUSTÓDIA EXTERNA
mídia só-leitura, host de gestão separado ou repositório assinado

A base guardada na própria máquina é editável por quem comprometeu a máquina. O invasor com `root` troca o binário, roda `aide --update`, e a verificação seguinte dá tudo em ordem. A base tem de viver fora do alcance do sistema monitorado — e a verificação ideal roda **de fora dele**, porque um *rootkit* de kernel mente para qualquer programa que rode ali dentro.

Monitore o que muda pouco e vale muito: binários, `/etc`, módulos de kernel, pontos de arranque automático (unidades, `cron`, `~/.bashrc`) e credenciais (`shadow`, `sudoers`, `authorized_keys`). **Deixe de fora o volátil por natureza** — `/var/log`, `/var/cache`, `/tmp`, `/proc` —, senão o ruído afoga o sinal.

DOIS REGISTROS QUE RESPONDEM PERGUNTAS DIFERENTES

AUDITD — O QUE O KERNEL OBSERVOU

evidência: independe da boa vontade do programa

- **Vigiar caminho:** `-w /etc/sudoers -p wa -k escalada` (`w`=escrita, `a`=atributo, `-k`=chave de consulta).
- **Vigiar chamada:** `-a always,exit -S execve -F euid=0`. Meça o volume antes de deixar fixa.
- **Persistir:** `/etc/audit/rules.d/*.rules` + `augenrules --load`. Via `auditctl`, só na memória.
- `-e 2` **torna o conjunto imutável até o boot** — nem `root` altera as regras. É o que vira evidência.

JOURNALD — O QUE O PROGRAMA CONTOU

diagnóstico: rico, mas voluntário

- Registra o que a aplicação **decidiu** registrar — se ela não conta, não há linha.
- Ótimo para entender **por que** um serviço falhou; fraco como prova do que alguém fez.
- **Log que vive só na máquina monitorada é prova sob custódia do suspeito.** Envie para fora: `systemd-journal-remote`, `audisp-remote`.
- `chattr +a` num log impede reescrever e truncar — a limpeza seletiva de rastro deixa de funcionar.

`uid=0 auid=1001`

O campo mais valioso de um evento. O `auid` é fixado no *login* e **imutável dali em diante**: esta linha diz que foi o usuário **1001** quem, via sudo, fez aquilo como root. Numa máquina com cinco administradores, é a diferença entre "alguém apagou" e "fulano apagou".

NA PRÁTICA — E O QUE CADA CAMADA REALMENTE COBRE

kali@kali: ~

```
# 1. os hashes que o apt já mantém — 30 segundos
$ sudo debsums -c
/usr/bin/whoami            ← um byte a mais e ele aparece
# 2. auditoria: regras, e depois torná-las imutáveis
$ sudo auditctl -w /etc/shadow -p wa -k identidade
$ sudo augenrules --load && sudo auditctl -l
$ sudo auditctl -e 2   # imutável até o reboot
$ sudo ausearch -k identidade -ts today -i
$ sudo ausearch -m USER_LOGIN -sv no # logins que falharam
# 3. linha de base explícita — e a custódia dela
$ sudo aideinit && sudo aide --check
$ sudo sha256sum /var/lib/aide/aide.db  # leve para fora
# 4. o que nem root altera sem dar um passo auditável
$ sudo chattr +i /etc/passwd    # imutável
$ sudo chattr +a /var/log/importante # só acréscimo
```

CAMADA	COBRE — E O BURACO QUE DEIXA
`debsums -c`	tudo que veio de pacote, sem configurar nada. Não vê o que foi instalado fora do `apt`
`aide --check`	o que você declarar, com hash e metadados. Custa manter a base fora da máquina
`auditd`	**quem** fez, com qual chamada. Volume alto se a regra for genérica
`chattr +i` / `+a`	não impede `root`: obriga um passo a mais, e auditável
log remoto	tira a prova da custódia do suspeito — exige um coletor de pé

Quando o alerta é real: não desligue (memória e conexões morrem junto), isole da rede sem apagar nada, colete antes de mexer (`ss -tunap`, `ps auxf`, `lsof -n`, `last`), preserve com hash — e **não conserte por cima**: sistema comprometido em nível de `root` só volta a ser confiável reconstruído de mídia limpa.

`rkhunter` e `chkrootkit` **rodam sobre o sistema que investigam.** Um *rootkit* em nível de kernel responde o que quiser a quem perguntar — e essas ferramentas perguntam. E só detectam o **conhecido**. Diante de suspeita séria, a análise correta é feita **de fora**: disco montado em outra máquina, ou o *live* USB do Kali em **modo forense**, que não monta nada automaticamente nem toca na área de troca.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Detecção exige uma linha de base registrada quando o sistema estava íntegro.** É a única etapa que não se faz em retrospecto.
- ✓ **Base guardada na máquina monitorada é adulterável por quem a comprometeu** — a custódia externa é o que separa o método do teatro.
- ✓ `auditd` **registra o que o kernel observou;** `journald`**, o que os programas decidiram contar.** O `auid` responde "quem fez", não só "com qual UID".
- ✓ `-e 2` **torna as regras imutáveis até o reboot** — e o reboot é ele próprio um evento visível.
- ✓ `debsums -c` **é a verificação de trinta segundos**; o AIDE cobre o resto, ao custo de manter a base.
- ✓ **Log que só existe na máquina monitorada não é prova.** Envie para fora no momento em que é gerado.

NO KALI

O Kali *rolling* é hostil a uma linha de base ingênua — é a lição mais prática do capítulo aqui. Num Debian estável `/usr/bin` fica parado por meses e uma mudança é notável; no Kali, um `full-upgrade` semanal reescreve centenas de binários e o `aide --check` seguinte devolve milhares de linhas — em duas semanas o operador aprende a ignorar o relatório, que é **o modo mais comum de um sistema de detecção falhar**. O método que funciona: `aide --update` logo após cada atualização planejada, **com a base nova recustodiada fora da máquina**. Assim qualquer mudança fora da janela de atualização vira anomalia por definição. **A máquina Kali é a mais interessante de auditar da sua rede e não é a mais monitorada:** concentra credencial de laboratório, captura e resultado de teste autorizado — e ao mesmo tempo um `auditd` mal configurado nela gera ruído gigantesco. Comece pelas regras de identidade e escalada e deixe o `execve` genérico de fora até medir o volume. `debsums -c` **é o teste que você pode rodar hoje:** a resposta esperada é lista vazia, e qualquer binário de `/usr/bin` que apareça merece explicação imediata. **Perfil de MAC bem construído é sensor:** um perfil que gera zero negações em operação normal transforma *qualquer* `apparmor="DENIED"` em evento — cruzado com o `auditd`, dá duas fontes independentes. **RHEL:** o `auditd` é nativo e já vem habilitado, com conjuntos alinhados a normas em `/usr/share/audit/sample-rules/` — `30-stig.rules` dá um ponto de partida auditado. A verificação por pacote é `rpm -Va`.

O ECOSSISTEMA DE FERRAMENTAS DO KALI

Quem instala o Kali abre o menu, encontra centenas de ferramentas em treze categorias e escolhe a de nome mais chamativo para apontar a algum alvo. É a forma errada de usar a distribuição — e a mais provável de cometer um crime sem entender o que se fez. ***As ferramentas não são o assunto: o fluxo é.***

090
GUIAS LINUX

O CICLO DE UM TESTE — E ONDE CADA CATEGORIA ENTRA

1 RECONHECIMENTO
Mapear **sem tocar**: fontes públicas, DNS, certificados, metadados.
`whois · dig · theHarvester · recon-ng`

→

2 VARREDURA E ENUMERAÇÃO
O que existe e responde. **Aqui começa a interação — e a necessidade de autorização.**
`nmap · masscan · gobuster · enum4linux`

→

3 ANÁLISE DE VULNERABILIDADE
Separa "esta porta está aberta" de "esta versão tem falha conhecida".
`nikto · nuclei · searchsploit · wpscan`

4 EXPLORAÇÃO
A prova de conceito, controlada — a menor fração do tempo real.
`metasploit · sqlmap · hydra`

←

5 PÓS-EXPLORAÇÃO
Até onde o acesso leva: escalar, pivotar. **Reinicia o ciclo por dentro.**
`linpeas · BloodHound`

←

6 RELATÓRIO
O único entregável. Achado, severidade, reprodução, correção.
`faraday · dradis · CherryTree`

O ciclo é iterativo, não linear: a pós-exploração revela hosts e serviços internos invisíveis de fora, e cada descoberta reinicia a varredura — agora de um ponto de vista interno. **As três primeiras fases consomem a maior parte do tempo**, e a fase 6 é a de menos ferramenta e mais valor: **o cliente paga pelo relatório, não pelo acesso**. Um acesso obtido e não documentado de forma reproduzível não vale nada.

ANTES DE QUALQUER FERRAMENTA: O ESCOPO ASSINADO

QUAIS ALVOS
IPs, domínios e faixas **exatos**. O IP vizinho do mesmo bloco não entra por proximidade.

QUAIS TÉCNICAS
Negação de serviço, engenharia social e exploração ativa costumam ficar de fora.

QUAL JANELA
Datas e horários. Testar fora deles é agir **sem autorização**.

QUEM ASSINA
Quem tem poder legal sobre os sistemas — o administrador pode não ser essa pessoa.

CONTATO DE EMERGÊNCIA
Para quando algo sai do previsto. Às vezes sai.

A ferramenta é idêntica; o que muda é o papel. `nmap`, `hydra`, `sqlmap` e `metasploit` fazem exatamente a mesma coisa nas mãos de um *pentester* contratado e nas de um criminoso — a lei não distingue os dois pela ferramenta, e sim pela existência de **autorização escrita, específica e prévia** para aquele alvo, naquela janela, com aquelas técnicas. No Brasil, a **Lei 12.737/2012** tipifica a invasão de dispositivo informático alheio com pena de detenção: *alheio* e *indevida* são as palavras que importam, e valem independentemente de ter havido dano, da intenção declarada ou de a ferramenta ser pública. Varrer as portas de um servidor de terceiro já é o começo do que a lei descreve; a **LGPD** acrescenta responsabilidade sobre qualquer dado pessoal que o teste venha a tocar.

INSTALAR MENOS, NÃO MAIS — E TER ONDE PRATICAR

```
kali@kali: ~
# metapacotes: conjuntos coerentes, não ferramenta a ferramenta
$ apt search '^kali-tools-' | head -30
$ sudo apt install kali-tools-web
$ kali-tweaks  # o painel: metapacotes, hardening, shell
# wordlists — a rockyou vem compactada na 1ª vez
$ sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
# o banco que dá memória ao Metasploit entre sessões
$ sudo msfdb init  # e desative quando não usar
# o fluxo, contra alvo de treino em rede isolada:
$ whois exemplo.com; dig +short exemplo.com  # fase 1
$ nmap -sV -sC -p- 10.10.10.5                # fase 2
$ gobuster dir -u http://10.10.10.5 -w common.txt
$ searchsploit apache 2.4; nikto -h http://10.10.10.5
$ msfconsole                                 # fase 4
```

METAPACOTE	O QUE TRAZ
`kali-linux-headless`	o núcleo, sem interface gráfica
`kali-linux-default`	o conjunto padrão da imagem — **comece aqui**
`kali-tools-web`	ferramental de aplicação web
`kali-tools-passwords`	quebra de senha e força bruta
`kali-tools-wireless`	ataque e auditoria de Wi-Fi
`kali-linux-everything`	literalmente tudo — **e não é o que você quer**

Instale menos, não mais: uma máquina com `everything` é superfície de ataque imensa, atualização lenta e centenas de programas que você nunca abrirá. E **a regra de ouro do laboratório é o isolamento de rede** — uma VM deliberadamente vulnerável (Metasploitable, DVWA, *Juice Shop*) é, por definição, uma máquina que qualquer um compromete em minutos: ela vai em rede *host-only* ou interna do hipervisor, **jamais em ponte com a rede real**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **A ferramenta é a mesma nas duas mãos; o que muda é a autorização** — escrita, específica e prévia, com alvos, técnicas, janela e quem assina.
- ✓ **O assunto não são as ferramentas, é o fluxo:** reconhecimento → varredura → análise → exploração → pós-exploração → relatório.
- ✓ **O ciclo é iterativo:** a pós-exploração revela alvos internos e reinicia a varredura de dentro.
- ✓ **A exploração é a menor fração do tempo; o relatório é o entregável.** Acesso não documentado não vale nada.
- ✓ **Metapacotes organizam as centenas de ferramentas** — e a recomendação contraria a tentação: instale menos.
- ✓ **Prática legal só contra a própria máquina ou alvo de treino**, sempre em rede isolada.

NO KALI

`kali-tweaks` **é o painel de controle da distribuição e a primeira coisa a abrir numa instalação nova:** gerencia metapacotes, rede, comportamento do shell, persistência da imagem *live* e o *hardening* — tudo num menu navegável e reversível. Muita gente instala ferramenta na mão por não saber que ele existe. **O modo *undercover* tem motivo prático e legítimo:** `kali-undercover` transforma a área de trabalho num clone visual do Windows 10 — num teste físico autorizado, ou trabalhando num café, a tela inconfundível do Kali chama atenção que o profissional não quer. É disfarce da interface, **não das ferramentas nem da responsabilidade legal.** `msfdb init` **na primeira execução vale a pena:** cria a base PostgreSQL onde o Metasploit guarda hosts, serviços e achados, que é justamente o que alimenta a fase de relatório — mas é também um serviço a mais escutando na sua máquina, então ative quando for usar. **As *wordlists* em** `/usr/share/wordlists` **são o argumento vivo a favor de chave em vez de senha:** tudo que está na `rockyou.txt` é quebrável em segundos. **A ferramenta do Kali é dual por natureza, e essa é a lição que fecha o volume:** o `nmap` que enumera o alvo é o mesmo que audita a própria superfície; o `linpeas` que mapeia escalada na pós-exploração é o inventário de SUID e capabilities do guia 087 lido do outro lado; o `nikto` que acha má configuração no alvo acha a mesma coisa no seu servidor. **Aprender o Kali é aprender a olhar o próprio sistema com os olhos de quem vai atacá-lo** — e é para isso, legalmente, que ele serve na esmagadora maioria das mãos. **Outras distribuições ofensivas: Parrot OS Security** (foco em privacidade, mais leve), **BlackArch** (milhares de ferramentas sobre Arch) e **Commando VM** (o análogo para Windows) partilham a mesma natureza dual e a mesma exigência de autorização — a distribuição muda a embalagem, não a lei. Do lado defensivo, o **Security Onion** monta o outro polo: monitoramento, detecção e análise em vez de ataque.

ANONIMATO E PRIVACIDADE: PROXYCHAINS, TOR E VPN

*O jornalista rodava tudo por VPN, navegava em aba anônima e tinha fita sobre a webcam. A fonte foi identificada assim mesmo: no meio de uma sessão cuidadosa, o cliente de e-mail fez **uma** consulta DNS por fora do túnel, e ela ligou o horário ao alvo. Todo o resto da cadeia era sólido. **Bastou um elo vazar.***

091
GUIAS LINUX

O MODELO DE AMEAÇA DECIDE TUDO: QUEM OBSERVA QUAL TRECHO

VOCÊ	REDE LOCAL	PROVEDOR	TRÂNSITO	DESTINO
a origem	Wi-Fi, roteador	o seu ISP	a internet	o servidor
	vizinho de Wi-Fi, dono do roteador	ISP, governo local	trânsito global, estado-nação	dono do site, e quem o intima

VPN — Cobre de você até o servidor da VPN: tira a rede local e o ISP da jogada — e **entrega tudo ao provedor da VPN**. Você não removeu o observador; **trocou-o por um que escolheu confiar**. Inútil se o adversário é o próprio provedor, ou quem pode intimá-lo.

TOR — Separa **quem-você-é** de **para-onde-vai** por três saltos independentes. Mas não esconde do seu ISP *que você usa Tor* — para isso existem as *bridges* e o `obfs4`.

Três palavras que não são sinônimas. Privacidade: o *conteúdo* é secreto (é o que o HTTPS entrega). **Anonimato:** a *identidade* é secreta — há tráfego, mas ninguém o liga a você. **Não-rastreabilidade:** suas ações não podem ser ligadas *entre si*. Uma VPN dá privacidade perante o ISP e **desloca a confiança**; não dá anonimato, porque o provedor sabe exatamente quem você é. Confundir os dois é o erro conceitual mais caro da área — e a razão de "use uma VPN e fique anônimo" ser publicidade, não engenharia.

COMO O TOR FUNCIONA: NENHUM NÓ TEM AS DUAS PONTAS

1 · ENTRADA (GUARD)
- ✓ sabe **quem você é** — vê o seu IP
- ✗ não sabe o destino: recebe tudo cifrado em três camadas

2 · MEIO
- ✗ não sabe quem você é
- ✗ não sabe para onde vai — **só repassa de um relé ao outro**

3 · SAÍDA (EXIT)
- ✓ sabe o **destino** e **vê o tráfego** como ele entra na internet
- ✗ não sabe quem você é: recebe do nó do meio

É a separação, não a cifragem, que dá o anonimato — nenhum nó sozinho tem as duas pontas. Daí duas consequências que se ignora por conta própria: **o nó de saída lê o que não estiver cifrado de ponta a ponta** (uma senha por HTTP simples é lida em claro por quem opera aquele nó — que pode ser alguém que o subiu só para isso), então **HTTPS continua obrigatório dentro do Tor**; e a **correlação de tempo** é o limite teórico de todo sistema de baixa latência — quem observa as duas pontas liga entrada e saída pelo horário e pelo volume, e contra esse adversário global o próprio projeto não promete proteção.

NA PRÁTICA — E OS VAZAMENTOS QUE ANULAM TUDO

kali@kali: ~

```
$ sudo systemctl start tor  # SOCKS5 em :9050
$ curl -s https://check.torproject.org/api/ip
{"IsTor":false,"IP":"189.x.x.x"}   ← o seu, real
# --socks5-hostname manda TAMBÉM o DNS pelo proxy.
# Com --socks5 apenas, o curl resolve o nome ANTES —
# e essa consulta vaza. Foi o erro do caso da abertura.
$ curl -s --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 \
      https://check.torproject.org/api/ip
{"IsTor":true,"IP":"185.x.x.x"}
# proxychains força QUALQUER programa pela cadeia
/etc/proxychains4.conf:
  dynamic_chain
  proxy_dns              # CRUCIAL: DNS pela cadeia
  socks5  127.0.0.1 9050
$ proxychains4 -q nmap -sT -Pn alvo-autorizado
# -sT obrigatório: SYN cru não passa por SOCKS
$ mat2 --show foto.jpg # GPS, câmera, autor
$ mat2 foto.jpg        # gera foto.cleaned.jpg
```

VAZAMENTO	O QUE REVELA · COMO FECHAR
DNS	os domínios que você visita · `proxy_dns` , `--socks5-hostname`
WebRTC	seu IP real, mesmo com VPN · desabilitar no navegador
IPv6	escapa de VPN só-IPv4 · desligar ou cobrir no túnel
ICMP / SYN cru	a origem real, fora do `proxychains` · não usar
Metadados	autor, GPS, software no arquivo · `mat2` antes de publicar
Fingerprint	identifica sem cookie · Tor Browser, que uniformiza
Login	**destrói tudo: você se identificou** · não misturar identidades

`proxychains` **cobre conexões TCP via** `connect()` **, e nada mais.** Ele intercepta o que passa pela `libc` dinâmica: binário estático escapa e — o mais perigoso — **tráfego fora da pilha TCP normal vaza a origem real**. O `ping` (ICMP) e o `nmap -sS` montam pacotes por baixo do SOCKS e saem do seu IP verdadeiro; daí `proxychains nmap` só fazer sentido com `-sT` . Supor cobertura total é o erro que expõe quem se acha protegido. **E anonimato não é escudo legal:** rotear por Tor uma ação não autorizada é o mesmo crime da Lei 12.737/2012, agora com a agravante de tentativa de ocultação. Estas ferramentas existem para proteger comunicação legítima — a fonte, o jornalista, o *pentester* que respeita seu escopo —, não para dar cobertura a quem age fora da lei.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Anonimato é propriedade da cadeia inteira**, e ela tem a força do elo mais fraco. Uma consulta DNS bastou.
- ✓ **Privacidade ≠ anonimato ≠ não-rastreabilidade.** VPN desloca a confiança do ISP para o provedor da VPN — não anonimiza.
- ✓ **O modelo de ameaça precede a ferramenta:** nomeie o adversário e o que ele observa antes de escolher qualquer coisa.
- ✓ **O Tor separa quem-você-é de para-onde-vai em três saltos**, mas o nó de saída vê o tráfego não cifrado — HTTPS continua obrigatório.
- ✓ `--socks5-hostname` **, não** `--socks5` ; e `proxy_dns` no `proxychains` . É a palavra que separa a cadeia fechada da vazada.
- ✓ **Testar o próprio vazamento importa mais que configurar a ferramenta.** Ferramenta que parece pronta e vaza é pior que nenhuma.

NO KALI

O Kali traz o ferramental, mas para anonimato de verdade a ferramenta é o Tails, não o Kali. O Tails roda da RAM, força **todo** o tráfego pelo Tor, não deixa rastro no disco e esquece tudo ao desligar — foi projetado para o modelo de ameaça do jornalista da abertura. O Kali foi projetado para *testar* segurança: não força o tráfego pelo Tor e guarda estado no disco, o oposto do que anonimato exige. `proxychains` **na frente de ferramenta ofensiva é rotina em teste autorizado — e tem pegadinha:** rotear uma varredura por proxy tem uso legítimo (ver como o alvo enxerga tráfego de outra origem, cumprir regra de engajamento que exige origem específica), mas o `nmap -sS` , o mais comum, **não passa** e vaza sua origem real. Em teste autorizado isso falseia o resultado; fora dele, é a diferença entre achar-se anônimo e não estar. Sempre `-sT` , e sempre confira o IP de saída antes de confiar na cadeia. **Testar o próprio vazamento é o exercício que importa mais do que configurar:** `check.torproject.org` , um teste de vazamento de DNS e um de WebRTC dizem se a configuração realmente funciona — e a resposta surpreende quem confiava nela. Uma ferramenta que parece configurada e vaza DNS é **pior do que nenhuma**, porque induz o comportamento arriscado que a pessoa não teria sem a falsa confiança. **O modo *undercover* é privacidade de outra natureza:** privacidade *visual*, contra o observador humano ao seu lado, não contra o observador de rede. Disfarçar a tela não protege o tráfego, e proteger o tráfego não disfarça a tela — modelos de ameaça diferentes, camadas ortogonais, e é útil não confundi-los. **Fora do Debian:** Tor, WireGuard e `proxychains` são software de rede e funcionam igual em qualquer distribuição — o WireGuard é nativo no kernel moderno e o NetworkManager integra ambos pela interface gráfica nas duas famílias. O raciocínio de modelo de ameaça e a lista de vazamentos independem por completo do sistema operacional: são propriedades da rede e da criptografia.

PERSONALIZANDO O SHELL: .BASHRC, ALIASES E FUNÇÕES

Digitou `alias ll='ls -la'`, gostou, pôs no `~/.bashrc`: funcionou em toda aba nova. Escreveu um script com `ll`, agendou no `cron` — e às três da manhã chegou um e-mail com `ll: command not found`. Nada quebrou. ***O shell só leu outro arquivo.***

092
GUIAS LINUX

COMO O SHELL FOI INICIADO DECIDE QUAIS ARQUIVOS ELE LÊ

LOGIN
tty, ssh, `su -`, `bash -l` — nasce da autenticação

`/etc/profile`

↓

`~/.bash_profile`
só o 1º que existir entre ele, `.bash_login` e `.profile`

só se pedir

`~/.bashrc`
via `source` explícito

INTERATIVO, SEM LOGIN
aba nova do terminal — você já estava autenticado

`/etc/bash.bashrc`

↓

`~/.bashrc`
o único que roda em **toda** aba nova

nenhum perfil
ambiente vem herdado

NÃO-INTERATIVO
script, `cron`, `ssh host 'cmd'` — sem prompt

`$BASH_ENV`
e só se a variável existir

↓

nenhum arquivo

nenhum alias
o e-mail das 3h nasce aqui

A seta tracejada é a chave de tudo. O `~/.bashrc` **não** é lido por um shell de login — ele só entra porque a distribuição pôs um `source ~/.bashrc` dentro do `~/.bash_profile`. Apague a linha e o SSH perde os aliases; o script não lê nenhum dos dois. Os testes: `shopt -q login_shell` e `[[ $- == *i* ]]` — a letra **i** em `$-` só existe em shell interativo, daí todo `.bashrc` de distribuição abrir com `case $- in *i*) ;; *) return;; esac`: sem a guarda, um banner ali entra no meio da saída e quebra `scp` e `rsync`.

ONDE VAI CADA COISA — E ALIAS × FUNÇÃO

ARQUIVO	QUANDO RODA · O QUE COLOCAR
`~/.bash_profile`	seu login · **ambiente**: `export`, `PATH`, agente SSH
`~/.bashrc`	toda aba sua · **comportamento**: alias, função, prompt, histórico
`~/.bash_logout`	fim do login · limpeza: cache, travar tela
`~/.zshenv`	**todo** Zsh, até script · o lugar certo do `PATH` no Kali
`~/.zshrc`	Zsh interativo · o equivalente ao `.bashrc`

ALIAS — TROCA A 1ª PALAVRA

- Substituição textual, **só da primeira palavra**, antes de executar.
- Argumento sempre no **fim**: `alias x='cmd --opt'` não põe nada no meio.
- `sudo ll` falha — contorne com `alias sudo='sudo '` (com espaço).
- **Não vale em script**: expansão vem desligada.
- Escape pontual: `\grep` ou `command ls` — o alias de cor suja o pipeline.

FUNÇÃO — COMANDO DE VERDADE

- Tem parâmetros, lógica e **código de saída**. Faz tudo que o alias faz.
- `mkcd(){ mkdir -p -- "$1" && cd -- "$1"; }` — impossível como alias.
- Robustez: `--`, aspas em toda expansão, `local`, erro em `stderr`.
- `export -f` alcança subshells Bash, e só eles.
- O que precisa valer **em script** vem de biblioteca com `source`, não do `.bashrc`.

NA PRÁTICA — OS AJUSTES DE MAIOR RETORNO DIÁRIO

kali@kali: ~ — em qual shell eu estou?

```
$ ps -p $$ -o comm= ; echo $SHELL
zsh                         /usr/bin/zsh
# editar ~/.bashrc aqui nao muda NADA
$ type ll          # alias? funcao? binario?
ll is an alias for ls -alF --color=auto
$ bash -n ~/.bashrc && echo "sintaxe ok"
# checa SEM executar. Um erro ali te deixa
# sem shell utilizavel no proximo login.
$ shellcheck ~/.bashrc ; bash -lic 'exit'
```

LINHA	O INCÔMODO QUE ELA RESOLVE
`shopt -s histappend`	a última aba fechada **sobrescrevia** o histórico de todas
`HISTCONTROL=ignoreboth`	duplicatas somem; e linha iniciada por **espaço** não é gravada — a forma certa de digitar uma senha
`export LESS='-R -F -X -i'`	cor preservada, sai se couber, não limpa a tela, busca sem caixa
`~/.bashrc.d/*.sh`	um laço com `source` fragmenta o monstro de 300 linhas

Nunca ponha `.` (o diretório atual) no `PATH`, muito menos no início. Com ele lá, entrar num diretório escrito por outra pessoa e digitar `ls` executa o `ls` plantado ali: escalada de privilégio clássica, trivial de explorar, inteiramente evitável — use `./programa`, a barra torna a intenção inequívoca. **E pense antes de** `alias rm='rm -i'`: ele treina o reflexo de confirmar sem ler, e no servidor, no contêiner ou dentro de um script — todos sem o alias — o `rm` apaga sem perguntar. Prefira `alias rmi='rm -i'` ou uma função-lixeira, deixando o `rm` real com o comportamento real.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Login, interativo e nenhum dos dois lêem arquivos diferentes.** O script e o `cron` não lêem nem `.bash_profile` nem `.bashrc` — é a causa do *command not found* das três da manhã.
- ✓ **Ambiente no `.bash_profile`, comportamento interativo no `.bashrc`.** O `.bashrc` roda a cada aba: tem de ser rápido e **silencioso** — banner ali quebra `scp` e `rsync`.
- ✓ **O Bash lê só o primeiro** entre `.bash_profile`, `.bash_login` e `.profile`. Criar um `.bash_profile` onde só havia `.profile` apaga o `PATH` em silêncio.
- ✓ **Alias troca a primeira palavra e morre no script;** quando precisa de argumento no meio, de lógica ou de código de saída, é função.
- ✓ `histappend` + `HISTCONTROL=ignoreboth` corrigem os dois piores padrões do histórico: sobrescrita pela última aba e duplicata.
- ✓ `bash -n` **antes de confiar.** Um erro de sintaxe no arquivo de inicialização é a via mais rápida para ficar sem shell utilizável.

NO KALI

O shell padrão é o Zsh desde o Kali 2020.4 — e é aqui que quase todo mundo tropeça: o usuário `kali` tem `/usr/bin/zsh` no `/etc/passwd`, com um `~/.zshrc` de mais de cem linhas mantido pelo pacote `kali-defaults`. O `~/.bashrc` continua lá, íntegro, para os contextos que usam Bash — então **o alias que você acrescentou ao `~/.bashrc` simplesmente não aparece no terminal**, e nenhum erro indica isso. Confira com `ps -p $$` e `echo $SHELL` *antes* de escolher o arquivo. O Zsh tem cinco arquivos onde o Bash tem dois, e o `~/.zshenv` é o único dos dois shells lido **sempre**, inclusive por script: o lugar certo do `PATH` e o pior possível para qualquer coisa que imprima. **O `kali-tweaks` troca o prompt sem editar arquivo**, mas escreve em arquivos do pacote — atualizar o `kali-defaults` sobrescreve edições manuais em `/usr/share/kali-*`; personalização sua vai no `~/.zshrc`. **Trocar de shell é** `chsh -s /usr/bin/bash`, nunca editar o `/etc/passwd` na mão — e vale só no *próximo* login, o que faz muita gente achar que falhou. **Root tem `/root/.zshrc` próprio:** seus aliases não valem sob `sudo -i`, e assim deve ser. **Fora do Debian:** Bash é Bash, mas o Fedora/RHEL chama `/etc/bash.bashrc` de `/etc/bashrc` e usa `/etc/profile.d/*.sh` intensamente — dotfile portável testa a existência antes do `source`.

ZSH, PLUGINS E O PROMPT DO KALI

*Quatro abas abertas: duas locais, uma no laboratório, uma no servidor de produção que ninguém deveria estar tocando. O prompt das quatro dizia `$`. A pessoa digitou `systemctl stop nginx`, apertou Enter — e **só então** olhou o título da janela. **O prompt não é enfeite: é a instrumentação permanente da sessão.***

093
GUIAS LINUX

ANATOMIA DO PROMPT: A LINHA MAIS LIDA DO TERMINAL

```
kali @ kali : ~/lab-zsh $  … o comando que você digita …        1  12:04
```

- **`%n` usuário** — quem você é (importa muda sob `sudo -i`: é o primeiro campo a conferir antes de um comando destrutivo.
- **`%m` máquina** — nome curto do host. É o campo que teria evitado o `systemctl stop` na máquina errada.
- **`%~` diretório atual**, com o home como til. `%(4~|.../%3~|%~)` trunca caminho longo.
- **`%#` privilégio** — `%` para usuário comum, `#` para root. Sinal de que dali em diante não há rede de proteção.
- **`RPROMPT` à direita, e some sozinho** quando o comando cresce: `%?` (código de saída) e `%*` (hora). O `%(?..)` só o mostra quando algo falhou.

Dois detalhes decidem se o prompt funciona. 1. `setopt prompt_subst` reavalia a expansão a cada redesenho — sem ele, o código de saída e o ramo do Git *congelam* no valor que tinham quando o `.zshrc` foi lido. **2.** Todo byte não imprimível precisa ser marcado como tal: `%{ %}` no Zsh, `\[ \]` no Bash. Sem ela o shell conta os bytes invisíveis da cor como largura, erra o cursor e **a linha se sobrescreve** quando você navega no histórico — a causa nº 1 do "meu prompt embaralha na seta para cima". Com `%F{cor}/%f` em vez de escape cru, o Zsh cuida disso sozinho.

O QUE O ZSH ACRESCENTA — E QUANTO CUSTA CADA CAMINHO

COMPLETAÇÃO COM MENU

O `compsys` lê a página de manual: entende subcomando, navega com as setas e descreve cada candidato. `autoload -Uz compinit && compinit` + `zstyle ':completion:*' menu select`.

QUALIFICADORES DE GLOB

`**/*.log(.)` só arquivos regulares · `(.mh-2)` últimas 2 h · `(.Lm+10)` maiores que 10 MB · `*(/)` só diretórios. Substitui muito `find` **no uso interativo**; em script, `find` continua a escolha portável.

HISTÓRICO DE VERDADE COMPARTILHADO

`setopt share_history` — o comando digitado numa aba já está na seta-para-cima de outra aba **aberta**. Junto: `hist_ignore_all_dups`, `hist_ignore_space`, `hist_verify`, `extended_history`.

OS DOIS PLUGINS QUE VALEM SOZINHOS

`zsh-autosuggestions` completa em cinza pelo histórico (→ aceita). `zsh-syntax-highlighting` colore **enquanto você digita**: comando inexistente em vermelho *antes* do Enter.

CAMINHO	O QUE DÁ · O QUE CUSTA
o .zshrc do Kali	prompt, menu, histórico e os 2 plugins · **nada: é o padrão**
2 plugins por apt	autosuggestions + highlighting · duas linhas de `source`
zinit / antidote	gerenciador com carga preguiçosa · aprender a ferramenta
Oh My Zsh	ecossistema pronto · **inicialização lenta**, muito que não se usa
starship	um prompt só para Bash, Zsh e Fish · binário externo

Meça antes de otimizar: `time zsh -i -c exit`. Abaixo de **200 ms** ninguém percebe; acima de **500 ms** incomoda, multiplicado por dezenas de aberturas por dia. O culpado costuma ser `compinit` sem cache — ou um prompt que roda `git status` a cada Enter, o que trava o terminal em repositório grande.

NA PRÁTICA — O PROMPT DO KALI E A MIGRAÇÃO DO BASH

kali@kali: ~ — ~/.zshrc

```
# o Kali nao usa framework: o prompt vem do
# pacote kali-defaults, ligado por uma variavel
PROMPT_ALTERNATIVE=twoline   # oneline | backtrack
NEWLINE_BEFORE_PROMPT=yes
# prompt proprio, com codigo de saida a direita
setopt prompt_subst
PROMPT='%F{cyan}%n%f@%F{green}%m%f:%F{yellow}%~%f %# '
RPROMPT='%(?..%F{red}[%?]%f )%F{8}%*%f'
# a ORDEM importa: highlighting SEMPRE por ultimo
source /usr/share/zsh-autosuggestions/…zsh
source /usr/share/zsh-syntax-highlighting/…zsh
$ exec zsh   # recarrega sem abrir processo novo
```

VARIANTE / ARMADILHA	O QUE MUDA DE FATO
`twoline`	padrão do Kali: o comando **sempre começa na coluna 1** — caminho longo não empurra o cursor. As outras: `oneline` e `backtrack`
migrar do Bash	o `.bashrc` não é lido: alias e função vão **movidos**; `shopt` vira `setopt` e array começa em **1**, não em 0
Nerd Font	o ícone de ramo/pasta só existe nela — e instala-se no **cliente**, não no servidor

O `zsh-syntax-highlighting` tem de ser o último `source` do arquivo. Ele instala ganchos no widget de edição de linha do Zsh, e qualquer plugin carregado *depois* pode substituí-los, desligando o realce **em silêncio**: não há mensagem de erro, a cor simplesmente não aparece e você passa meia hora procurando um pacote que já estava instalado. **E o shell interativo não afeta script: o shebang manda.** Um arquivo com `#!/bin/bash` roda em Bash mesmo que o seu terminal seja Zsh — desde que você não confie em nada do `.zshrc` lá dentro.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O prompt é instrumentação, não decoração.** `%n %m %~ %#` respondem quem-você-é, onde-está e com-qual-privilégio — as três perguntas cuja resposta errada custa caro.
- ✓ **O código de saída no `RPROMPT` é a informação mais útil que o prompt padrão omite** — e o `%(?..)` só a mostra quando algo falhou.
- ✓ **Escape de cor não marcado embaralha a linha:** `%F{}` / `%f` no Zsh, `\[ \]` no Bash. E `prompt_subst`, ou o valor congela.
- ✓ **Dois plugins valem mais que qualquer framework** — e o `syntax-highlighting` sempre como **último** `source`, ou o realce some sem aviso.
- ✓ **Framework tem custo mensurável:** `time zsh -i -c exit`. Acima de 500 ms incomoda; o culpado é `compinit` sem cache ou prompt que consulta o Git a cada Enter.
- ✓ **O shebang manda no script.** Mas alias e função do `.bashrc` não migram sozinhos, e array no Zsh começa em 1.

NO KALI

O Zsh é padrão desde o Kali 2020.4, e a migração foi feita com cuidado: o `~/.zshrc` do `kali-defaults` já traz completação com menu, histórico compartilhado, os dois plugins essenciais e o prompt de duas linhas — você não precisa configurar *nada* para ter uma boa experiência. Vale lê-lo inteiro uma vez: é um exemplo bem escrito de configuração defensiva. **O `kali-tweaks` é o caminho oficial para trocar o prompt**, alterando `PROMPT_ALTERNATIVE` nos arquivos gerenciados pelo pacote; edição manual ali é sobrescrita na próxima atualização — o lugar seguro para o que é seu é o fim do seu `~/.zshrc`. **O prompt de root é visualmente distinto de propósito, e isso é decisão de segurança:** sob `sudo -i` o `%#` vira `#` e a cor muda. Num sistema em que quase toda ferramenta roda com privilégio, esse sinal permanente é a diferença entre apagar *o seu* diretório de testes e apagar *o do sistema* — não remova a distinção ao personalizar. **Em trabalho autorizado, informação vale mais que estética:** com várias sessões simultâneas — máquina local, pivô, alvo — `%m` e o código de saída no `RPROMPT` são o que impede confundir uma com a outra; pôr o nome do engajamento no prompt é o raciocínio de rastreabilidade da auditoria aplicado à própria sessão, e gravar tudo com `script` ou pelo `tmux` é hábito da casa. **Fora do Debian:** Zsh é Zsh (`dnf install zsh`); muda o caminho dos plugins — `/usr/share/zsh-<plugin>/` aqui, `/usr/share/zsh/site-functions/` no Fedora —, então dotfile portável testa `[[ -r caminho ]]` antes do `source`.

AUTOMATIZANDO TAREFAS COM CRON E SCRIPTS AGENDADOS

*O backup rodava às duas da manhã havia oito meses. No dia em que o disco morreu, o destino tinha **um** arquivo: o primeiro. O script quebrara na segunda noite — e as 240 execuções seguintes falharam caladas, porque o `>/dev/null 2>&1` que evitava o incômodo diário descartava também o erro.*

094
GUIAS LINUX

SEIS ETAPAS, SEIS MANEIRAS DE FALHAR EM SILÊNCIO

ETAPA	COMO FALHA EM SILÊNCIO	O QUE FECHA A BRECHA
DISPARO	o serviço `cron` não está ativo, ou a linha do `crontab` não tem o `\n` final	`systemctl is-active cron`; editar sempre por `crontab -e`
AMBIENTE	`PATH` mínimo, sem `.bashrc`, `HOME` diferente: `command not found`	caminho absoluto; `PATH`, `LC_ALL` e `cd` declarados no topo do script
CONCORRÊNCIA	a execução anterior ainda roda; duas cópias corrompem o destino	`flock -n 9` num arquivo de trava
EXECUÇÃO	erro no meio e as linhas seguintes rodam mesmo assim — o script ainda diz "concluído"	`set -euo pipefail` e `trap ... EXIT` de limpeza
REGISTRO	`>/dev/null 2>&1` descarta justamente a mensagem de erro	`logger -t` para o journald; nunca descartar o `stderr`
NOTIFICAÇÃO	ninguém é avisado; a falha só aparece no dia em que se precisa do resultado	`MAILTO`, ou um sinal de vida que alerta pela **ausência**

O caso da abertura atravessou a tabela inteira: o erro nasceu na execução, foi descartado no registro e ninguém foi notificado. **Qualquer uma das três defesas, sozinha, teria bastado.** Um comando digitado tem três coisas que a tarefa agendada não tem — você olhando a saída, um ambiente completo e uma execução por vez. Cada ausência dessas é um modo de falha.

O AMBIENTE MÍNIMO DO CRON — E O ESQUELETO QUE RESISTE A ELE

`/usr/local/sbin/backup-diario.sh`

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail                # para no 1º erro
export PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
export LC_ALL=C                  # saída previsível
cd "$(dirname "$0")"
log() { logger -t "$TAG" -p user.info -- "$*"; }
exec 9>"$TRAVA"                  # execução única
flock -n 9 || { log "já rodando"; exit 0; }
tmp=$(mktemp -d)                 # limpeza sempre
trap 'rc=$?; rm -rf "$tmp"; exit $rc' EXIT
[[ -d $ORIGEM ]] || { erro "sem origem"; exit 1; }
rsync -a --link-dest="$DEST/atual" "$ORIGEM/" "$tmp/"
mv -- "$tmp" "$DEST/$(date +%F)"  # quase atômico$ env -i HOME=$HOME
PATH=/usr/bin:/bin ./backup.sh
# imita o cron: se passa aqui, o ambiente não é a causa
```

O QUE O CRON ENTREGA	POR QUE QUEBRA
`PATH=/usr/bin:/bin`	sem `/usr/local/bin` nem `~/.local/bin`: ferramenta de `pipx` ou compilada some
`SHELL=/bin/sh`	é o **dash** no Debian/Kali: `[[ ]]`, arrays e `<( )` dão erro de sintaxe. E nenhum arquivo de inicialização é lido: alias e função do `.bashrc` não existem

Idempotência não é opcional — a tarefa *vai* rodar duas vezes. Teste o estado antes de agir: `grep -qxF "linha" arq || echo "linha" >> arq`. E fuja do `|| true`, que engole "já existia" e "faltou permissão" com a mesma cara.

SER AVISADO — E ESCOLHER ENTRE CRON E TIMER

1 · MAILTO
O `cron` manda a saída por e-mail local — funciona **se** a máquina entrega e-mail, e quase nenhuma entrega. Frágil.

2 · ALERTA NO ERRO
O script avisa quando falha. Melhor — mas com um furo grave: **se nunca chegar a rodar, também nunca alerta**.

3 · SINAL DE VIDA
`curl -fsS "$URL" || true` na **última** linha; o observador externo alerta quando o sinal **não chega**. É o único que pega a tarefa que **deixou de existir**.

SITUAÇÃO	ESCOLHA
tarefa simples e portável; sobreposição resolvida com `flock`	`cron`
máquina desligada no horário, tarefa não pode ser pulada	`anacron` ou timer com `Persistent=true`
depende de outro serviço, precisa de limite de CPU/memória ou de registro estruturado	timer do systemd: herda as diretivas da unit; a saída já vai ao journal

Registrar não é ser avisado. Ninguém lê o journal de uma máquina que funciona. Padronize `logger -t tarefa` desde a primeira linha e consulte com `journalctl -t tarefa --since today`. Se preferir arquivo: `>> /var/log/tarefa.log 2>&1` — **`>>`, não `>`**, e o **`2>&1` depois**, ou o `stderr` some; e arquivo próprio pede `logrotate`, ou você trocou o silêncio pelo disco cheio. Antes de agendar: `bash -n`, `shellcheck`, `env -i` e um `*/5 * * * *` por meia hora.

Nunca escreva `>/dev/null 2>&1` numa tarefa agendada. Para silenciar a saída normal e manter os erros, o correto é `>/dev/null` sozinho: o `stderr` continua chegando e o `cron` avisa. Descartar o `stderr` é decidir de antemão não saber do dia em que a tarefa quebrar — foi a linha que custou oito meses de backup. **E a tarefa roda com o privilégio de quem a agendou:** script no `crontab` do root que seja gravável por usuário comum entrega root a ele na próxima execução. Script de root fica em `/usr/local/sbin`, dono `root`, permissão `755`, nunca onde outro escreve.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O silêncio é o padrão.** Disparo, ambiente, concorrência, execução, registro e notificação: cada etapa falha sem sintoma até o dia em que você precisa do resultado.
- ✓ **O ambiente do `cron` é mínimo:** `PATH=/usr/bin:/bin`, `SHELL=/bin/sh` (o *dash*) e nenhum arquivo de inicialização. Descubra o real com `* * * * * /usr/bin/env > /tmp/amb.txt`.
- ✓ `set -euo pipefail` + `flock` + `trap ... EXIT` é o esqueleto mínimo: parar no 1º erro, execução única, limpeza **inclusive** no caminho de falha.
- ✓ **Idempotência não é opcional** — teste o estado antes de agir, e nunca mascare erro com `|| true`.
- ✓ **O alerta que pega o pior caso funciona pela ausência:** só o sinal de vida detecta a tarefa que *deixou de existir* — `crontab` apagado, serviço desativado, máquina desligada.
- ✓ **Teste com `env -i` antes de agendar.** Um script que você só viu funcionar no seu terminal não foi testado para o `cron`.

NO KALI

O Kali costuma ser uma VM que fica desligada — e isso quebra o `cron` por inteiro: ele só dispara se a máquina estiver ligada no minuto exato, então a tarefa das duas da manhã *nunca* roda numa VM que você liga às nove, e nenhum erro avisa. Para manutenção e atualização de bases de ferramentas, o que você quer é o `anacron` — que executa o que foi perdido assim que a máquina liga — ou um timer com `Persistent=true`. **Automatizar `apt update` é seguro; `apt full-upgrade` sem supervisão, não:** num repositório *rolling*, uma atualização pode trocar kernel, driver gráfico ou biblioteca no meio da noite e deixar a VM sem interface pela manhã. Índices sozinhos, upgrades com você olhando. **Como praticamente nenhum Kali tem MTA, o `MAILTO` não entrega nada** e a saída se perde: `logger -t` desde a primeira linha resolve sem instalar nada, e `journalctl -t tarefa --since today` vira a consulta única. **Coleta periódica em teste autorizado é rotina — e o escopo tem de estar dentro do script**, porque a tarefa *continua rodando depois que o engajamento termina*: um scan esquecido no `crontab`, batendo num alvo após o fim do contrato, deixa de ser autorizado, e uso não autorizado é crime (Lei 12.737/2012). Grave a data de término no script e remova a entrada no encerramento. **Auditar o `crontab` do root e o `/etc/cron.d/` é parada obrigatória** em revisão de sistema comprometido: é um dos lugares mais comuns de persistência de invasor. **Fora do Debian:** o Fedora/RHEL usa o `cronie`, mesma sintaxe, `anacron` embutido; lá o `/bin/sh` é o Bash em modo POSIX, então *bashismo* passa e falha de volta no Debian (teste no `dash`), e o SELinux bloqueia sem sintoma: `ausearch -m avc -ts recent` quando a tarefa "não faz nada".

CONTROLE DE VERSÃO COM GIT NA LINHA DE COMANDO

Sete arquivos no diretório: `firewall.sh` , `.bak` , `.bak2` , `.old` , `.funciona` , `.FINAL` e `.FINAL2` — *nenhum com data confiável, porque um* `cp` *preservou o carimbo e outro não. A regra que bloqueava o acesso indevido estava num deles, e* ***o que estava em produção não era ele.***

TRÊS ÁREAS E UM REMOTO: O MAPA QUE RESOLVE QUASE TODA DÚVIDA

DIRETÓRIO DE TRABALHO — os arquivos que você edita

`git add →` / `← git restore`

ÍNDICE (*STAGE*) — o próximo commit sendo montado

`git commit →` / `← restore --staged`

REPOSITÓRIO LOCAL — histórico completo em `.git/`

`git push →` / `← git fetch`

REMOTO — origin, outra máquina

`git pull = git fetch + git merge` — do remoto direto ao seu diretório de trabalho

O índice existe para você escolher *o que* entra no próximo commit. Editou cinco arquivos e só três são a correção? `git add` nos três, `git commit`, e os outros dois seguem esperando — é o que permite um histórico em que cada commit é *uma* mudança coerente. **Os três `diff` seguem o mesmo mapa:** `git diff` = trabalho×índice; `--staged` = índice×último commit; `HEAD` = trabalho×último commit — confundi-los é a origem nº 1 de "o Git não vê a minha mudança". **E a propriedade que muda tudo:** depois de entrar num commit é quase impossível perder algo — o `git reflog` guarda por onde o `HEAD` passou nos últimos 90 dias. **Antes do primeiro `git add`, não há rede nenhuma.**

DESFAZER: O MAPA DOS ARREPENDIMENTOS

QUERO DESFAZER...	COMANDO · EFEITO
uma edição minha	`git restore arq` — volta ao que está no índice
um `git add`	`git restore --staged arq` — sai do índice, edição intacta
a mensagem do último commit	`git commit --amend` — reescreve o último commit
commits ainda locais	`git reset --soft HEAD~1` — desfaz o commit, mantém tudo
commits locais e o trabalho	`git reset --hard HEAD~1` — **destrutivo**: perde as edições
um commit já publicado	`git revert <hash>` — cria um commit que inverte o outro

kali@kali: ~/scripts

```
$ git reset --hard HEAD~1 # o commit "sumiu"
$ git reflog | head -3
9f2c1ab HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~1
4b7e3d0 HEAD@{1}: commit: experimento
$ git reset --hard HEAD@{1} # voltou
# conflito de merge: decisão humana, não erro
<<<<<<< HEAD
iptables -A INPUT --dport 8080 -j DROP
=======
nft add rule inet filter input tcp dport 8080 drop
>>>>>>> migra-nftables
# edite deixando o final correto, apague as 3 marcas,
# git add + git commit — ou git merge --abort
```

Duas regras evitam quase todo estrago. 1. `--amend` e `reset` *reescrevem* o histórico; `revert` não. Enquanto o commit é só seu, reescreva à vontade; **depois do `push`, use `revert`** — reescrever o que já foi publicado quebra o repositório de todo mundo que já baixou. **2.** Perdeu-se e não sabe onde está? `git reflog` lista as posições recentes do `HEAD` e `git reset --hard HEAD@{3}` volta a uma delas — o `reflog` é a rede de segurança, mas **só do que chegou a um commit**: o que `git restore` ou `reset --hard` descartam some de verdade.

NA PRÁTICA — DO PRIMEIRO COMMIT AO `/ETC` VERSIONADO

kali@kali: ~ — o ciclo inteiro

```
$ git config --global user.name "Seu Nome"
$ git config --list --show-origin | head
# mostra QUAL arquivo definiu cada valor:
# /etc/gitconfig < ~/.gitconfig < .git/config
$ git init && git add firewall.sh
$ git diff --staged # confira ANTES de commitar
$ git commit -m "firewall: bloqueia 8080, que
      expunha o painel"  # a mensagem diz o PORQUÊ
$ git switch -c ajuste; git merge ajuste
$ git fetch; git log --oneline main..origin/main
# fetch só baixa; pull já mescla. Em máquina
# compartilhada, fetch+log é o hábito prudente.
$ sudo apt install etckeeper && sudo etckeeper init
# cada apt install vira um commit em /etc
```

.GITIGNORE — DESDE O PRIMEIRO COMMIT

```
*.log   *.tmp   *.bak   __pycache__/
.venv/  segredos.env  *.key  *.pem  id_rsa*
```

A mensagem de commit explica o *porquê*, não o *quê* — o `diff` já mostra o que mudou. "Corrige bug" não ajuda ninguém em seis meses. **Autenticação por SSH, sempre:** senha em URL HTTPS fica em texto claro no `.git/config` e vaza no primeiro `cat`. **O `etckeeper` transforma "o que mudou na configuração quando aquele pacote entrou?" num `git log`** — o antídoto contra o diretório de `.bak` da abertura. Mas repositório de **`/etc` contém segredos por definição** (`shadow`, chaves de serviço, tokens): o `/etc/.git` fica `0700` e **não** vai para remoto compartilhado. Versionar `/etc` é ótimo para auditoria local; publicá-lo é vazar a máquina inteira.

Um segredo commitado é um segredo vazado, e apagá-lo depois não resolve. Chave privada, token ou senha que entrou num commit fica no histórico **permanentemente**: um `git rm` no commit seguinte tira o arquivo do estado atual e mantém o conteúdo acessível em todo clone que já existe. Se foi para um remoto, considere a credencial comprometida de fato e **rotacione-a imediatamente** — é a única ação que realmente resolve. O `git filter-repo` limpa o repositório para o futuro, mas não recupera o que já foi copiado. Prevenção: `.gitignore` desde o primeiro commit e `git diff --staged` antes de cada `git commit` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O Git substitui o diretório de `.bak` por um histórico com autor, data e motivo** — vale para script, configuração e dotfile, não só para código.
- ✓ **Três áreas explicam quase tudo:** trabalho, índice e repositório local. `add` , `commit` e `push` vão; `restore` , `restore --staged` e `fetch` voltam.
- ✓ **Reescrever histórico local é livre; publicado, não.** `reset` e `--amend` só antes do `push` ; depois disso, `revert` .
- ✓ **O `reflog` recupera quase tudo que passou por um commit** — e nada do que nunca foi commitado.
- ✓ **Segredo commitado é segredo vazado:** `.gitignore` desde o início, `diff --staged` antes de cada commit, rotação imediata se escapou.
- ✓ **Conflito não é erro**, é o Git dizendo que a decisão é humana — resolva e `git add` , ou `git merge --abort` e pense melhor.

NO KALI

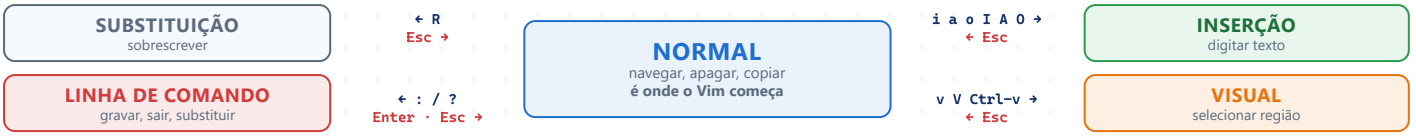
O Git já vem instalado e é dependência de metade do ecossistema: boa parte das ferramentas fora dos repositórios oficiais se instala com `git clone` — e clonar repositório de terceiro é **trazer código de terceiro** que roda na sua máquina assim que você o executa. Leia o que se clona antes de rodar é o cuidado do *hardening* aplicado ao código-fonte. **Os ganchos do Git executam código automaticamente, e isso é vetor real:** os arquivos em `.git/hooks/` disparam em commit e merge. O `git clone` **não** copia os hooks do remoto — mas um `post-checkout` num repositório que alguém te entregou compactado roda na primeira operação; `ls -la .git/hooks/` antes é hábito barato. **Versionar os scripts e as anotações de um teste autorizado é rastreabilidade** — cada commit tem autor e carimbo, e responde "quem fez o quê e quando". O que **não** entra: credenciais capturadas, dados pessoais do alvo e material sensível colhido no teste, que têm tratamento previsto em contrato e não pertencem a um `git push` . **Segredo em repositório é um dos achados mais comuns em revisão de segurança**, e o Kali traz `trufflehog` e `gitleaks` para varrer o histórico inteiro atrás de chaves e tokens — rodados contra os **seus** repositórios, ou os do cliente dentro do escopo autorizado. **Cuidado com `git init` no home inteiro:** ele captura `.ssh/` , `.zsh_history` , `.msf4/` . Versionar dotfiles é ótimo, mas a abordagem correta lista o que *incluir*. **Fora do Debian:** Git é Git e o `etckeeper` está no EPEL; a diferença é a *versão* — em RHEL estável, `git switch` e `git restore` (que chegaram na 2.23) podem não existir, e aí valem `git checkout -b` e `git checkout --` .

EDITORES NO TERMINAL: VIM E NANO

*Três da manhã, servidor remoto por SSH, o `sshd` não sobe. Sem interface gráfica. Sem `nano` — a imagem mínima não o inclui. Há `vi`, porque **todo** Unix tem `vi`. A pessoa digita a correção e as letras não aparecem.*
Editar no terminal não é preferência: é competência de recuperação.

096
GUIAS LINUX

O VIM É MODAL — E NORMAL É O ESTADO DE REPOSO



Toda volta é `Esc` — apertada duas vezes, você está em NORMAL a partir de qualquer lugar; é a tecla mais útil do editor. **A regra que resolve o pânico do primeiro contato: se as letras que você digita não aparecem, você está em NORMAL — aperte `i` e digite.** Para sair sem gravar nada: `Esc`, depois `:q!` e Enter. O Vim assume que você passa mais tempo *navegando e transformando* texto do que inserindo caracteres — o que é verdade quando se edita configuração. **Modo de inserção é para escrever; sai-se dele assim que terminou.**

OS DEZ QUE BASTAM — E A GRAMÁTICA QUE DÁ VELOCIDADE

`i`	entra em **inserção** (antes do cursor)	`Esc`	volta para o modo **normal**
`:w`	grava	`:q`	sai
`:wq`	grava e sai (ou **ZZ** em normal)	`:q!`	sai **descartando** as alterações
`dd`	apaga a linha inteira	`u`	desfaz (**Ctrl-r** refaz)
`/txt`	busca; **n** vai à próxima ocorrência	`:123`	vai para a linha 123

Aprendendo só isto você já não fica preso e já corrige uma configuração remota. Depois vem a composição: um **número** na frente multiplica (`3dd`), repetir o operador age na linha (`dd`, `yy`, `cc`), e o `.` **repete a última edição** — o comando mais subestimado do Vim. Busca e substituição têm a sintaxe do `sed`: `:%s/velho/novo/gc` confirma cada troca, `:5,20s/…/g` limita às linhas, `:g/^#/d` apaga os comentários e `:v/erro/d` apaga tudo que **não** casa. E `vim -u NONE` abre sem `.vimrc` nem plugin — a primeira coisa a tentar quando o editor age estranho.

OPERADOR + MOVIMENTO	O QUE FAZ
`dw`	**d** apagar + **w** palavra: apaga até o fim da palavra
`c$`	**c** alterar + **$** fim da linha; `y}` copia o parágrafo
`di"`	apaga **dentro** das aspas, de qualquer ponto entre elas
`cip`	substitui o parágrafo inteiro e já entra em inserção

Os *text objects* (`iw`, `i"`, `i(`, `it`) são o que mais rende em configuração: com o cursor em qualquer ponto entre as aspas, `ci"` apaga o conteúdo e já deixa você digitando. **Um `~/.vimrc` mínimo:** `syntax on`, `number`, `expandtab`, `incsearch` `hlsearch`, `ignorecase` `smartcase` (`erro` acha `ERRO`; `Erro` só acha `Erro`) e `undofile`.

O NANO, E QUEM DECIDE QUAL EDITOR ABRE

NANO	O QUE FAZ (^ = CTRL, M- = ALT)
`Ctrl+O` · `Ctrl+X`	grava (*write Out*) · sai, perguntando se quer gravar
`Ctrl+W` · `Ctrl+\`	busca (`Alt+W` repete) · busca e substitui. `Ctrl+_` vai a uma linha
`Ctrl+K` · `Ctrl+U`	recorta a linha · cola. `Alt+A` seleciona bloco; `Alt+U` / `Alt+E` desfaz e refaz
`~/.nanorc`	`linenumbers`, `constantshow` e — o que importa — `tabstospaces`

O `tabstospaces` evita uma classe inteira de erro: YAML com tabulação real é inválido, e a mensagem raramente diz isso. **E quem decide qual editor abre é a variável `EDITOR`** — `git commit`, `crontab -e`, `visudo` e `systemctl edit` não escolhem editor: abrem o que estiver lá. É por isso que tanta gente se vê presa no Vim sem ter pedido, já que o padrão do Debian e do Kali é o `vi` quando a variável não existe. `export EDITOR=nano` no seu perfil resolve **para você**; `update-alternatives --config editor` muda o `/usr/bin/editor` e resolve **para a máquina**.

Valide antes de gravar, sempre: `visudo` para o `sudoers`, `sshd -t` para o SSH, `nginx -t`, `systemd-analyze verify` para as units. Um `/etc/sudoers` com erro de sintaxe deixa **ninguém** capaz de usar `sudo`, e recuperar exige boot em modo de recuperação. **Editando o `sshd_config` por SSH, mantenha a sessão atual aberta** e teste numa segunda conexão antes de fechá-la.

`sudo vim /etc/algo` executa o editor inteiro como root — com o *seu* `.vimrc` e os *seus* plugins. Esse arquivo é gravável pelo seu usuário, logo por qualquer processo que rode como você: um plugin comprometido vira execução como root na próxima configuração que você editar. Pior: dentro de um Vim rodando como root, `:!bash` abre um **shell de root** — o que transforma uma permissão de `sudo` restrita a "editar um arquivo" em root completo. A resposta é `sudoedit` (ou `sudo -e`): ele copia o arquivo para um temporário *seu*, roda o editor com os *seus* privilégios e a sua configuração, e só a cópia de volta acontece como root — o editor nunca executa privilegiado. No `sudoers`, conceder `sudoedit /etc/nginx/nginx.conf` é permissão de editar aquele arquivo; conceder `sudo vim` nele é, na prática, **conceder root**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Editar no terminal é competência de recuperação.** Todo Unix tem `vi`; imagem mínima e contêiner muitas vezes não têm `nano` — e `apt install` não é opção quando foi a rede que você quebrou.
- ✓ **O Vim é modal, e NORMAL é o repouso.** Letras não aparecem? Aperte `i`. `Esc` volta de qualquer lugar; `:q!` sai descartando tudo.
- ✓ **Dez comandos bastam para sobreviver**; a gramática **operador + movimento** e o `.` de repetição é que dão velocidade depois.
- ✓ **O `nano` mostra os atalhos na tela** e resolve o dia a dia — e `set tabstospaces` evita o YAML inválido por tabulação.
- ✓ **`sudoedit`, nunca `sudo vim`.** O segundo roda o editor inteiro como root, e `:!bash` lá dentro é um shell de root.
- ✓ **`EDITOR` decide o que `git commit`, `crontab -e` e `visudo` abrem** — defina-a no perfil, ou mude o padrão da máquina com `update-alternatives`.

NO KALI

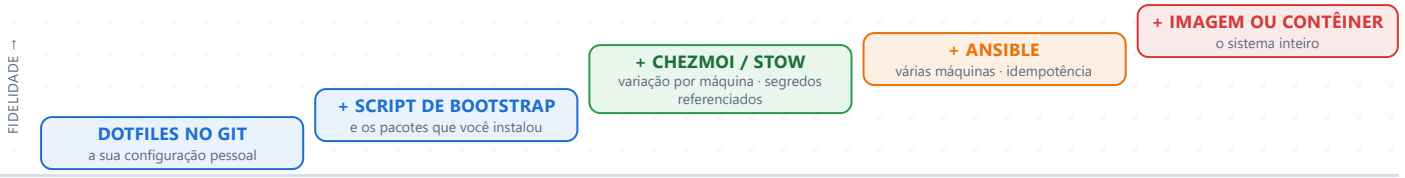
O Kali traz `vim`, `nano`, `vi` e `mousepad` — a imagem mínima e os contêineres, nem sempre: a `kali-linux-core` e as imagens de contêiner podem vir só com o `vim.tiny` (o `vi`), sem `nano`. É exatamente a situação da abertura, e é o argumento prático para saber os dez comandos de sobrevivência mesmo preferindo o `nano`. **O `sudoedit` importa mais aqui do que em outros sistemas:** numa distribuição onde se instalam ferramentas de terceiros o tempo todo, e onde plugins de editor entram junto com repositórios clonados, a superfície do `sudo vim` deixa de ser hipótese. Adote o `sudoedit` como reflexo para tudo em `/etc`: o custo é zero e fecha um caminho de escalada conhecido. **Arquivo de troca (`.swp`) órfão denuncia sessão interrompida — e às vezes atividade que não foi sua.** Morto sem fechar, o Vim deixa um `.arquivo.swp`, e o `E325: ATTENTION` da abertura seguinte oferece recuperar o conteúdo não salvo. Numa investigação de máquina possivelmente comprometida, um `.swp` em `/etc` indica que *alguém editou algo ali* e a sessão foi interrompida: olhe antes de apagar — `find /etc -name '.*.swp'` encontra, `vim -r` recupera. **Fora do Debian:** o `vi` do RHEL mínimo é o `vim-minimal`, ainda mais limitado que o `vim.tiny`, e o `nano` não vem em instalação mínima; lá não existe o alias `editor`, então `EDITOR` é o caminho principal. O `sudoedit` e o `visudo` são idênticos nas duas famílias — vêm do mesmo pacote `sudo` —, e o argumento de segurança vale em qualquer distribuição.

DOTFILES E AMBIENTES REPRODUZÍVEIS

A VM tinha três anos: quarenta aliases refinados um a um, um `.vimrc` lapidado em dezenas de sessões, scripts em `~/bin` que ninguém mais entendia e funcionavam. O disco do hospedeiro falhou numa terça; o snapshot era de quatro meses antes. ***Reinstalar o Kali leva vinte minutos — três anos de decisões invisíveis, não.***

097
GUIAS LINUX

O ESPECTRO DE REPRODUTIBILIDADE: CADA DEGRAU REPRODUZ MAIS E CUSTA MAIS



O erro comum é pular direto para o topo. Uma imagem de contêiner reproduz o ambiente perfeitamente e é *péssima* para configuração que você ajusta todo dia. **Para uma estação de trabalho pessoal, o equilíbrio fica entre o segundo e o terceiro degrau** — dotfiles versionados mais um script que instala os pacotes; Ansible e imagens entram quando as máquinas passam a ser várias. **E o segundo degrau é barato:** `apt-mark showmanual` lista só o que *você* decidiu instalar, ignorando as dependências — a diferença entre uma lista útil de 120 linhas e um despejo de 2.000 pacotes.

O QUE ENTRA NO REPOSITÓRIO — E POR QUAL ESTRATÉGIA

CONFIGURAÇÃO ESCRITA POR VOCÊ `.zshrc` · `.vimrc` · `.tmux.conf` · `.gitconfig` · `~/bin`	**SIM**
ESTADO GERADO PELO PROGRAMA `.zsh_history` · `.cache/` · `.local/state/`	**NÃO**
SEGREDO `.ssh/id_*` · `.gnupg/` · `.netrc` · tokens	**NUNCA**
DADOS DE APLICAÇÃO `.mozilla/` · `.msf4/` · `.local/share/`	**NÃO**

Segredo não entra nem em repositório privado — privado vira público por engano com frequência incômoda, e commit é permanente mesmo depois de removido. A ponte de melhor custo-benefício resolve 90% dos casos: `[[ -r ~/.zshrc.local ]] && source ~/.zshrc.local` — o repositório guarda a **estrutura**, a máquina guarda o **segredo**. Para o resto, `pass` e `age`.

ESTRATÉGIA	MELHOR PARA · O QUE CUSTA
links + script	começar, com controle total · você escreve o script (ou usa o **GNU Stow**, que dispensa escrevê-lo em troca de uma estrutura rígida). Editar o arquivo no home **é** editar o repositório
repositório *bare*	não gostar de links: o `.git` fica à parte, a árvore é o home · `git` sem o alias, no home, confunde
chezmoi / yadm	várias máquinas e segredos referenciados, com modelos por host · aprender a ferramenta

Máquina-específico sem duplicar arquivo: ramifique por `ID` do `/etc/os-release` (`apt` × `dnf`, caminhos, serviços) e **teste se a ferramenta existe antes de criar o alias**: `command -v bat >/dev/null && alias cat='bat'`. Um `.zshrc` que assume ferramenta presente cospe erro em cada terminal da máquina que não a tem.

A regra é lista de *inclusão*, nunca lista de exclusão. Dar `git init` no home e ir acrescentando ao `.gitignore` conforme os problemas aparecem é o caminho garantido para vazar `.ssh/id_ed25519` ou um `.zsh_history` cheio de comandos com senha: o `.gitignore` protege apenas do que você *lembrou* de listar, e você não vai lembrar de tudo. Faça o inverso — `.gitignore` com `*` na primeira linha e cada arquivo entrando com `git add -f`. Assim o padrão é "não versionado" e a exceção é deliberada, o que inverte quem paga o preço do esquecimento.

NA PRÁTICA — CONSTRUIR, E DEPOIS *PROVAR* QUE FUNCIONA

kali@kali: ~/.dotfiles

```
$ git init
$ printf '*\n!*/\n!.gitignore\n' > .gitignore
# padrão: NADA entra. Cada arquivo, deliberado:
$ git add -f zsh/.zshrc vim/.vimrc git/.gitconfig
$ git ls-files  # confira o que está rastreado
# o que os dotfiles NÃO capturam: os pacotes
$ apt-mark showmanual > pacotes-manuais.txt
$ xargs -a pacotes-manuais.txt sudo apt install -y
# o instalador educado guarda o que já existia:
[[ -e $destino && ! -L $destino ]] \
  && mv -- "$destino" "$destino.pre-dotfiles"
ln -sfn -- "$origem" "$destino"
$ git log -p --all | grep -iE 'BEGIN .*PRIVATE|token='
# a última checagem ANTES de qualquer git push
```

Um repositório de dotfiles que nunca foi aplicado numa máquina limpa é uma *hipótese*, não um backup. O teste real leva dois minutos: um contêiner descartável (`docker run --rm -it kalilinux/kali-rolling bash`) ou um usuário novo na própria máquina — `useradd -m teste-dot`, aplicar o instalador como ele, `userdel -r` no fim. **O que esse teste sempre revela na primeira vez:** uma dependência que você tinha e esqueceu de listar, um caminho absoluto com o *seu* nome de usuário dentro, e uma linha que assume uma ferramenta presente. É muito melhor descobrir isso num contêiner de teste do que na máquina nova, no dia em que a antiga morreu.

Um bootstrap completo tem quatro partes, nesta ordem: 1) pacotes (`xargs -a pacotes-manuais.txt sudo apt install -y`); **2)** dotfiles (`git clone` + `instalar.sh`); **3)** ajustes do sistema que não são dotfile (fuso, teclado, serviços); **4) verificação** — `command -v vim tmux git zsh` e falha explícita se faltar algo. Sem ela você não sabe se deu certo — só que o script terminou.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O ambiente de trabalho costuma ser a única parte da infraestrutura que não é reproduzível** — e três anos de ajustes invisíveis somem com um disco.
- ✓ **Lista de inclusão, nunca de exclusão:** `*` na primeira linha do `.gitignore` e cada arquivo entrando com `git add -f`.
- ✓ **Três estratégias:** links com script (ou `stow`), repositório *bare* no home, ou `chezmoi` quando há várias máquinas e segredos.
- ✓ **Segredo não entra no repositório, nem no privado** — `~/.zshrc.local` carregado se existir resolve a maioria dos casos.
- ✓ `apt-mark showmanual` **captura o que os dotfiles não capturam:** os pacotes que você instalou por decisão própria.
- ✓ **Nunca aplicado numa máquina limpa = hipótese.** Teste num contêiner descartável ou num usuário novo — é sempre na primeira vez que aparece o caminho com o seu nome dentro.

NO KALI

A VM do Kali é descartável por natureza, e isso é uma vantagem — se os dotfiles estiverem fora dela. Trate a VM como algo que se joga fora e recria: `git clone` dos dotfiles, bootstrap, e em quinze minutos o ambiente volta. Quem não tem isso acumula anos numa VM que *não pode morrer* — o cenário da abertura. O snapshot cobre o **estado**; os dotfiles cobrem a **intenção**, que é o que se leva para a máquina seguinte. **O home do Kali contém material que nunca pode ir para um repositório:** `~/.msf4/` guarda o banco do Metasploit, com hosts e credenciais de engajamentos; `~/.ssh/` tem chaves; `~/.zsh_history` tem comandos com senhas e endereços de alvos. Um `git init` no home do Kali é, potencialmente, **publicar dados de cliente** — risco técnico e problema contratual, e o argumento mais forte para a lista de inclusão: aqui, o custo de um esquecimento é maior que numa máquina comum. **Os metapacotes substituem metade do bootstrap:** em vez de duzentas ferramentas, `kali-linux-headless` ou `kali-tools-top10` reconstroem conjuntos coerentes com um comando — e o `apt-mark showmanual` lista o *metapacote*, não o que há dentro dele, que é o desejado. **Versione também os scripts de** `~/bin` — as ferramentas pequenas que você escreve são o que mais se perde e mais custa reescrever. **E pense antes de publicar dotfiles em repositório público:** um `.zshrc` revela suas ferramentas, os nomes das suas máquinas e caminhos internos — reconhecimento gratuito para quem se interessar. **Fora do Debian:** o equivalente do `apt-mark showmanual` é `dnf history userinstalled`, e o `chezmoi` expõe `.chezmoi.osRelease.id` como variável de modelo — ramificação declarativa em vez de condicional espalhada.

O KERNEL LINUX: MÓDULOS, /PROC E /SYS

O adaptador USB de Wi-Fi funcionava. Depois de um `apt full-upgrade` e do reboot que ele pediu, `ip link` mostra só `lo` e `eth0`. O LED acende, o `lsusb` lista o aparelho, o journal não reclama de nada. ***O dispositivo existe; o driver, não*** *— o kernel é novo e ninguém recompilou o módulo.*

098
GUIAS LINUX

A FRONTEIRA DE PRIVILÉGIO — E AS DUAS JANELAS PARA DENTRO DO KERNEL

APLICAÇÕES
bash · ls · nmap · Firefox · seus scripts

BIBLIOTECAS DE SISTEMA
glibc · libssl · libpcap

chamada de sistema — ~350 pontos de entrada no x86-64

TABELA DE SYSCALLS
open · read · write · fork · execve · mmap · socket

ESCALONADOR
processos

MEMÓRIA
páginas e cache

VFS
ext4 · Btrfs · proc

REDE
TCP/IP · netfilter

DRIVERS DE DISPOSITIVO
quase sempre módulos `.ko` em `/lib/modules/$(uname -r)/`

HARDWARE
CPU · RAM · discos · placas de rede · USB

`/proc`
processos e estado global · `/proc/sys` é o ramo gravável

`/sys`
modelo de dispositivos · um valor por arquivo

Tudo acima da linha vermelha só sabe *pedir*; tudo abaixo executa com privilégio total. As duas caixas à direita não ocupam um byte de disco: são arquivos gerados sob demanda por funções do kernel — daí examinar e ajustar o kernel com `cat` e `echo`. `/proc` **cresceu sem plano e virou sótão** (blocos de texto para humano ler); `/sys` **nasceu com regra** — `/sys/class/net/eth0/mtu` contém exatamente `1500`, trivial em script. `lsmod` é só um formatador de `/proc/modules`.

DO HARDWARE DETECTADO AO DRIVER LIGADO — E ONDE A CADEIA ARREBENTA CALADA

HARDWARE
adaptador conectado
`lsusb · lspci -nnk`

KERNEL
emite um *uevent* com o MODALIAS
`dmesg -w`

SYSTEMD-UDEVD
casa o alias com `modules.alias`
`udevadm monitor`

MODPROBE
carrega o `.ko` e as dependências
`modinfo · dkms status`

/SYS E /DEV
`wlan0` aparece, as regras rodam
`ip link · ls /sys/class/net`

É no quarto degrau que o adaptador da abertura morre — módulo ausente, `vermagic` de outra versão ou blacklist —, **e ninguém reclama alto.** O veredito está no `lspci -nnk`: se aparece `Kernel driver in use:`, o driver está ligado; se aparece só `Kernel modules:`, o kernel *sabe* qual serviria e não conseguiu carregá-lo. **Cada versão de kernel tem o seu próprio `/lib/modules/`:** módulo compilado para o `6.12.13` é recusado pelo `6.12.20`. A cura é o **DKMS**, que guarda o *fonte* e recompila a cada kernel novo — desde que `linux-headers-$(uname -r)` esteja instalado.

NA PRÁTICA — CARREGAR, PERSISTIR E GIRAR OS BOTÕES

kali@kali: ~

```
# o modulo dummy cria placas de rede falsas:
# o jeito seguro de exercitar tudo isto
$ sudo modprobe dummy numdummies=2
$ lsmod | grep dummy
dummy     16384  0
$ cat /sys/module/dummy/parameters/numdummies
2
$ ip -brief link show type dummy
dummy0  DOWN  9a:1c:..  dummy1  DOWN  6e:04:..
# o adaptador sumiu depois do upgrade? tres comandos:
$ sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
$ dkms status   # registrado so p/ o kernel velho
$ sudo dkms autoinstall   # recompila; reboot
# o log do kernel, o trio que resolve:
$ dmesg -T -l err,warn   # com data, so o que dói
$ journalctl -k -b -1    # o boot ANTERIOR
# quem esta de fato ligado ao dispositivo:
$ lspci -nnk | grep -A3 -i network
    Kernel driver in use: e1000e
    Kernel modules: e1000e
```

ONDE MEXER	O QUE RESOLVE
modprobe × insmod	`modprobe` lê o grafo de dependências (`modules.dep`) e resolve; `insmod` obedece ao pé da letra e falha com `Unknown symbol in module`
persistir	`/etc/modules-load.d/` carrega no boot; `/etc/modprobe.d/` guarda parâmetros e blacklist
blacklist + install	`blacklist` só barra o carregamento **automático por alias**; módulo que declare dependência ainda puxa o proibido — `install nouveau /bin/false` fecha a porta. `update-initramfs -u` , o passo mais esquecido
sysctl / /proc/sys	o mesmo endereço por dois caminhos: `net.ipv4.ip_forward` , `kernel.dmesg_restrict` , `vm.swappiness` . Persiste em `/etc/sysctl.d/`
/proc/<PID>/	de onde `ps` e `htop` tiram tudo: `cmdline` , `status` , `maps` , `fd/` , `environ` , `ns/`

Descarregar módulo não é operação inócua. `sudo modprobe -r` (ou `rmmod`) no driver de disco, de um sistema de arquivos montado ou da placa por onde passa a sua sessão SSH **derruba o serviço na hora** — e, no caso da rede, corta a própria conexão que você usaria para desfazer. O kernel recusa descarregar módulo com uso registrado (coluna `Used by` do `lsmod`), mas essa contagem **nem sempre reflete o uso real**. Ensaie em VM descartável com o `dummy` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **O kernel é a única peça que executa com privilégio total.** Aplicação não acessa hardware — ela *pede*, pela chamada de sistema.
- ✓ **Monolítico, mas modular:** uma imagem serve milhares de máquinas porque carrega só o `.ko` do que encontra. **Cada kernel tem o seu** `/lib/modules/` — módulo de outra versão é recusado pela `vermagic` : a causa nº 1 de hardware que "some" depois de um upgrade.
- ✓ `modprobe` **resolve dependências,** `insmod` **não.** O que persiste vive em `/etc/modprobe.d/` e `/etc/modules-load.d/` — e blacklist sem `update-initramfs -u` simplesmente não vale no boot.
- ✓ **DKMS é a solução estrutural** para driver fora da árvore: guarda o fonte e recompila a cada kernel novo, com `linux-headers-$(uname -r)` como pré-requisito absoluto.
- ✓ `/proc` **= processos e estado;** `/sys` **= dispositivos.** `/proc/sys` é o ramo gravável e `sysctl` é a interface oficial dele.
- ✓ **O trio de diagnóstico:** `dmesg -T -w` , `journalctl -k -b -1` (o boot anterior, que o `dmesg` perdeu) e `lspci -nnk` .

NO KALI

O Kali é a distribuição em que "recompilar módulo" mais acontece. Adaptadores Wi-Fi USB com chipset Realtek (`rtl8812au` , `rtl88xxau`) são a base do trabalho com redes sem fio e vários não têm driver na árvore oficial — o caminho suportado é `apt install realtek-rtl88xxau-dkms` , e cada `full-upgrade` com kernel novo dispara a recompilação. **Modo monitor e injeção dependem do *driver*, não da placa:** `iw list` diz se o driver carregado aceita `monitor` — dois drivers do mesmo chipset divergem nisso, e é por isso que `modinfo` entra no diagnóstico de "o `airmon-ng` não coloca em modo monitor". **Ferramenta que parece com defeito costuma ser botão na posição errada:** intermediário exige `net.ipv4.ip_forward=1` ; captura promíscua exige `CAP_NET_RAW` . `/proc` **é fonte de forense *e* de pós-exploração** — `environ` , `cmdline` e `maps` de processo alheio revelam credenciais passadas por variável e por linha de comando; a contramedida é montar `/proc` com `hidepid=2` . Só em sistema próprio ou autorizado: invadir é crime (Lei 12.737/2012). **Rootkit de kernel é, tecnicamente, um módulo** — carregado como root, intercepta syscalls e esconde processos, arquivos e conexões, o que inutiliza qualquer ferramenta de user space na mesma máquina. Defesas: `kernel.modules_disabled=1` depois do boot, exigir assinatura, vigiar `lsmod` e o bit de *taint* — e investigar máquina suspeita de mídia externa, nunca do sistema em execução. **Com Secure Boot ativo,** módulo não assinado falha com `Key was rejected by service` — mensagem que nunca sugere a causa. **Na RHEL:** `kernel-devel` , `dracut -f` e assinatura MOK são a regra.

GUIA VISUAL 099

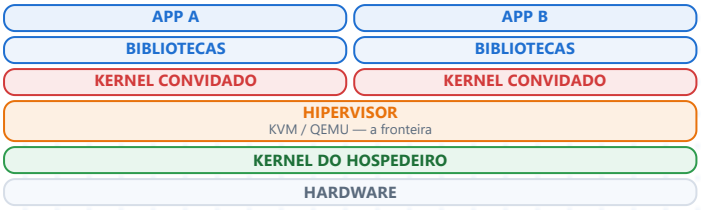
CONTÊINERES POR DENTRO: NAMESPACES, CGROUPS E DOCKER

*Dentro do contêiner, `ps` mostra dois processos, `hostname` responde `a3f9c2b1e004` e `ls /` mostra uma árvore que não é a sua. No hospedeiro, o mesmo software é o PID 48211 na saída de `ps`. **As duas visões estão certas:** contêiner não é VM em miniatura — é processo comum com a visão do sistema recortada.*

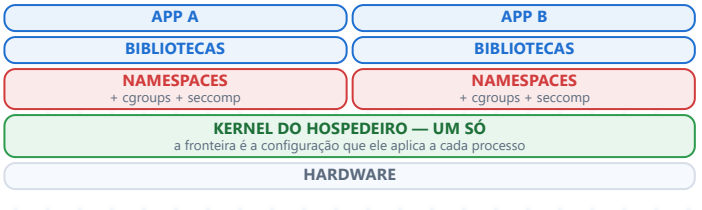
099
GUIAS LINUX

ONDE CADA TECNOLOGIA COLOCA A FRONTEIRA DE ISOLAMENTO

MÁQUINA VIRTUAL



CONTÊINER

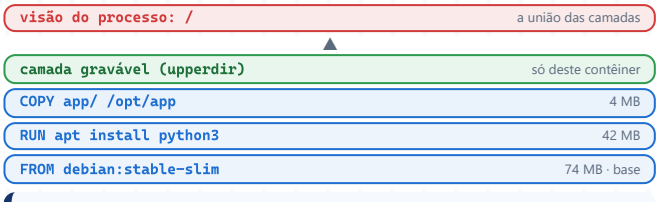


À esquerda, cada convidado tem kernel próprio: quem for comprometido lá dentro ainda precisa furar o hipervisor para chegar ao hospedeiro. À direita, o kernel é um só. Contêiner sobe em milissegundos e custa pouca memória; VM leva segundos e reserva RAM. **A pergunta não é "qual é melhor", e sim "de quem preciso me defender":** contêiner separa aplicações que *você* controla; VM separa código em que você *não confia*. E como o kernel é um só, **falha explorável de dentro do contêiner alcança o hospedeiro e todos os outros**.

AS TRÊS PEÇAS: RECORTAR O QUE ELE VÊ, LIMITAR O QUE CONSOME, EMPILHAR O QUE ELE LÊ

NAMESPACE	RECORTA · EFEITO VISÍVEL
`mnt`	tabela de montagem — outra árvore de diretórios
`pid`	numeração — o primeiro processo é o **PID 1**
`net`	interfaces, rotas e firewall próprios
`uts`	`hostname` responde outra coisa
`user`	mapeia UID/GID: **root dentro, usuário comum fora**
`cgroup`	não vê a hierarquia de cgroups do hospedeiro
`ipc · time`	filas e memória compartilhada não atravessam; relógio e uptime próprios

São independentes — e o Docker *não* usa o `user` por padrão. **Dois processos estão no mesmo namespace se, e só se, o número em `/proc/<PID>/ns/` coincidir.**



As camadas de baixo são somente-leitura e compartilhadas por todos os contêineres da mesma base — dez contêineres ocupam o espaço de um. Ao gravar num arquivo que vem de baixo, o overlayfs faz *copy-up*: copia para a camada gravável e altera a cópia. **Removida ela, tudo o que o contêiner escreveu desaparece** — daí a regra: **dado que precisa durar vai em volume**, nunca na camada gravável. Cada instrução do `Dockerfile` vira uma camada: agrupe `RUN` e ordene do menos para o mais volátil — é assim que o cache de build rende.

cgroups v2 são diretórios em `/sys/fs/cgroup/`, e impor limite é escrever num arquivo: `memory.max` (estourar aciona o OOM killer *dentro* do cgroup), `pids.max` (faz `fork` falhar — a defesa contra *fork bomb*) e `cpu.max`. O systemd já gerencia essa árvore — cada unit é um cgroup, daí `systemd-cgtop`.

NA PRÁTICA — CONSTRUIR NA MÃO E RECONHECER AS PEÇAS NA CLI DO DOCKER

kali@kali: ~

```
# arvore de processos propria (namespace PID)
$ sudo unshare --pid --fork --mount-proc bash
# ps aux   # dentro: bash e PID 1, 2 processos
# sem --mount-proc o isolamento existe no kernel e
# NAO aparece: ps le o /proc do hospedeiro
# root que nao e root (namespace user, sem sudo!)
$ unshare --user --map-root-user bash
# id
uid=0(root) gid=0(root)
# cat /proc/self/uid_map
    0    1000    1  # root aqui = 1000 la fora
# laboratorio de rede inteiro sem uma VM sequer
$ sudo ip netns add lab
$ sudo ip link add veth-h type veth peer name veth-c
$ sudo ip link set veth-c netns lab   # cabo virtual
```

OPÇÃO DO DOCKER RUN	QUAL MECANISMO ELA EXPÕE
`--memory --cpus --pids-limit`	cgroups v2: `memory.max`, `cpu.max`, `pids.max`
`--cap-drop=ALL · no-new-privileges`	capabilities e escalada por SUID; readicione só o que faltar
`--read-only --tmpfs /tmp · USER app`	a camada gravável e as montagens; **não rode como root** lá dentro
`docker inspect .State.Pid`	com `ls -l /proc/<PID>/ns/`, prova que o contêiner **é** aquele processo
`podman (sem daemon)`	filho do *seu* usuário, com o namespace `user`: *rootless* por construção

Três opções anulam o isolamento, cada uma por si um caminho direto para o hospedeiro. `--privileged` devolve todas as capabilities, remove o seccomp e abre `/dev` — um processo assim monta o disco do hospedeiro e edita o `/etc/shadow`; prefira `--cap-add` específico. `--net=host` remove o namespace de rede: ele passa a ver e capturar todo o tráfego da máquina. **O socket do Docker montado** dá ao contêiner o poder de criar *outros* contêineres, inclusive um `--privileged` montando `/` — equivale a dar root no hospedeiro. **Pela mesma lógica, estar no grupo `docker` equivale a ter root sem senha:** `docker run -v /:/hosp -it debian chroot /hosp` é tudo o que separa um membro do grupo do controle total da máquina.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Contêiner é processo, não máquina.** Namespaces recortam o que ele *vê*, cgroups limitam o que ele *consome*, capabilities/seccomp/MAC restringem o que ele *pode fazer*. Sem kernel próprio, sem hardware emulado.
- ✓ **Oito namespaces independentes** — `mnt`, `pid`, `net`, `uts`, `ipc`, `user`, `cgroup`, `time`. `unshare` cria, `nsenter` entra (e resgata contêiner sem shell dentro, com os binários do hospedeiro), `lsns` lista.
- ✓ `--mount-proc` **junto com** `--pid` **não é detalhe:** sem ele o isolamento existe no kernel e as ferramentas continuam mostrando a máquina inteira.
- ✓ **Imagem é pilha somente-leitura sob uma camada gravável**, unidas por overlayfs. Dado que precisa durar vai em **volume**.
- ✓ `--privileged`, `--net=host` **e o socket do Docker montado anulam o isolamento**; grupo `docker` = root sem senha. Podman *rootless* evita a categoria inteira.
- ✓ **Contêiner isola menos porque o kernel é compartilhado:** aplicação sua em contêiner, código não confiável em VM.

NO KALI

Contêiner é o jeito mais barato de manter o Kali limpo. Em vez de empilhar dezenas de ferramentas com dependências conflitantes no sistema principal, `docker run --rm -it kalilinux/kali-rolling` dá um Kali descartável, e um `apt install kali-linux-headless` lá dentro monta o ambiente completo que você joga fora depois — cada ferramenta na sua imagem. É a aplicação prática dos dotfiles: a VM some, o `Dockerfile` fica. **Alvos de laboratório (DVWA, Juice Shop, WebGoat) sobem com um comando — com uma ressalva séria:** publique a porta *só no loopback*, `-p 127.0.0.1:8080:80`, nunca `-p 8080:80`, e jamais em máquina com IP público. Aplicação deliberadamente vulnerável exposta à internet é comprometida em minutos e vira um problema seu, não didático. Alvo que exija kernel próprio ou escalada local pede VM isolada. **Ferramenta de rede em contêiner ensina o modelo na marra:** `nmap -sS`, `tcpdump` e `ping` pedem `CAP_NET_RAW`, e a resposta é `--cap-add=NET_RAW`, nunca `--privileged`. Falhou com "operation not permitted"? A pergunta é *qual capability* ou *qual syscall barrada pelo seccomp* — o `strace` responde. **Do lado defensivo, contêiner mal configurado é hoje um dos achados mais comuns em teste de infraestrutura.** A lista que se verifica primeiro: rodando como root, `--privileged` sem justificativa, socket do Docker montado, imagem base velha, segredo em `ENV` ou numa camada (`docker history` revela) e a API na porta `2375` sem TLS — root remoto sem autenticação. `trivy` e `docker scout` automatizam a varredura da imagem. Só em sistema próprio ou autorizado: invadir é crime (Lei 12.737/2012).

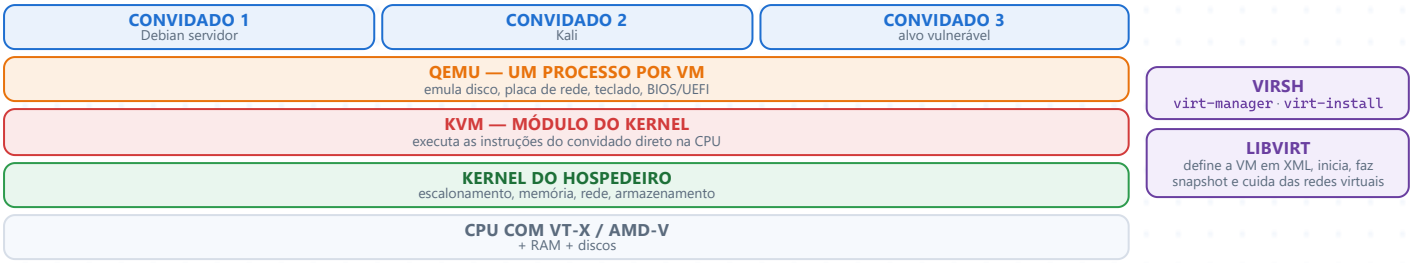
GUIA VISUAL 100

VIRTUALIZAÇÃO: KVM, QEMU E O LABORATÓRIO DE ESTUDOS

*Para praticar é preciso ter **onde errar**: um servidor para endurecer, um alvo para escanear, um sistema para quebrar e restaurar em trinta segundos. Nada disso cabe no notebook de trabalho, e alugar máquinas na nuvem para hospedar um alvo deliberadamente frágil é caro e irresponsável.*

100
GUIAS LINUX

TRÊS PEÇAS, TRÊS PAPÉIS — O QUE CADA CAMADA REALMENTE FAZ



O KVM não sabe o que é um disco — ele só dá acesso às extensões da CPU. Quem inventa os periféricos é o **QEMU**, delegando a execução ao KVM quando ele existe; sem KVM ele emula a CPU por software — **10 a 20× mais lento**, mas é assim que se roda ARM num x86. **O veredito é o `kvm-ok`:** deu vazio, o motivo mais comum não é o processador — é a extensão desligada no firmware UEFI, ou o seu Kali já ser uma VM sem *virtualização aninhada* (`/sys/module/kvm_intel/parameters/nested`). **E use `virtio` em disco e rede:** a otimização de maior retorno que existe.

O LABORATÓRIO: O MODO DE REDE SEPARA EXERCÍCIO DE RISCO

MODO	ALCANÇA · É ALCANÇADO
`isolated`	só os outros convidados · **ninguém de fora** — o modo dos **alvos vulneráveis**
`nat` (`default`)	internet e hospedeiro · só o hospedeiro — uso geral
`bridge`	a LAN inteira, com IP próprio · toda a LAN — só quando a VM tem mesmo de ser host da rede

É a ausência do elemento `<forward/>` no XML que torna a rede isolada: sem ele a libvirt não cria NAT nem rota — os convidados falam entre si e com o endereço da bridge, e nada mais. **A prova de que deu certo é um `ping` para a internet que *falha*** de dentro do convidado. Para instalar pacotes, troque a rede dele para `default` por tempo limitado e devolva à isolada **antes** de ligar o alvo frágil. (No QEMU puro há ainda o modo `user`: dá internet ao convidado por uma pilha em espaço de usuário, sem root e sem que ninguém o alcance — bom para teste rápido.)

NA PRÁTICA — DISCO DERIVADO, CLOUD-INIT E O SNAPSHOT QUE JUSTIFICA TUDO

kali@kali: ~

```
# disco derivado: parte da base, so grava a diferenca
$ sudo qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
    -b /var/lib/libvirt/images/base-debian.qcow2 \
    /var/lib/libvirt/images/srv1.qcow2 20G
$ qemu-img info srv1.qcow2
virtual size: 20 GiB   disk size: 196 KiB
$ sudo virt-install --name srv1 --memory 1024 --vcpus 1 \
    --disk .../srv1.qcow2,bus=virtio --import \
    --os-variant debian12 --graphics none \
    --network network=lab-isolada,model=virtio
# o par que justifica o laboratorio inteiro:
$ virsh snapshot-create-as srv1 limpo "estado inicial"
$ virsh snapshot-revert srv1 limpo   # volta em segundos
$ virsh domifaddr srv1   # o IP que o convidado pegou
$ virsh console srv1     # serial; sair com Ctrl+]
```

O QUE USAR	POR QUÊ
`qcow2`	aloca sob demanda (40 GB declarados = 2 GB reais) e aceita snapshot no próprio arquivo. `vmdk` / `vdi`, só para importar VM pronta
`backing file`	dez VMs partem da mesma base somente-leitura e gravam só as diferenças — as camadas do contêiner, um nível abaixo
`nuvem + cloud-init`	dispensa instalar do zero: um `seed.iso` cria o usuário, injeta a chave SSH e instala pacotes no 1º boot
`snapshot ≠ backup`	depende do disco original e não sobrevive à falha do hospedeiro. Para preservar: `dumpxml` + cópia do `.qcow2` com a VM desligada

`virsh shutdown` **é ACPI e** `virsh destroy` **apenas arranca o cabo — quem apaga é o** `undefine`**, e** `virsh undefine srv1 --remove-all-storage` **apaga os discos sem pedir confirmação.** Se a VM usa disco derivado de uma base compartilhada, confira antes o que vai embora: `virsh domblklist <vm>` lista os arquivos. **Apagar a base leva junto todas as VMs derivadas dela** — e o erro só aparece na próxima vez que uma delas tentar ligar. Ensaie o ciclo criar/apagar com uma VM de teste antes de rodá-lo num laboratório que você não queira ter de remontar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **VM traz o próprio kernel; contêiner compartilha o do hospedeiro.** Aplicação que você controla vai para contêiner; código não confiável, outro sistema operacional ou kernel que você *pretende* travar vai para VM.
- ✓ **Três peças: KVM** é o módulo que usa as extensões da CPU, **QEMU** é o processo que emula os periféricos, **libvirt** guarda a definição em XML e cuida de redes e snapshots.
- ✓ **Sem VT-x/AMD-V — ou sem virtualização aninhada, quando o hospedeiro já é VM — o QEMU emula por software** e fica 10 a 20× mais lento. `kvm-ok` dá o veredito; `virtio` dá o desempenho.
- ✓ `qcow2` **com disco derivado é o formato do laboratório**, e **imagem de nuvem + cloud-init** tornam a criação declarativa e repetível.
- ✓ **O modo de rede define o risco:** `isolated` para alvo vulnerável, `nat` para uso geral, `bridge` só quando a VM precisa ser host da LAN.
- ✓ **Snapshot é o que torna o laboratório utilizável** — quebrar e voltar em segundos. **Mas não é backup.** Uma VM que você tem medo de quebrar deixou de ser laboratório.

NO KALI

O laboratório de alvos vulneráveis é a razão nº 1 para virtualizar — e a rede isolada não é opcional. Metasploitable, DVWA e as máquinas do VulnHub têm falhas reais e sem correção. Em rede *bridge* ficam acessíveis a qualquer aparelho da sua LAN e, com encaminhamento de porta no roteador, à internet — e um alvo comprometido por terceiros para atacar outras pessoas a partir do seu IP é um **problema jurídico seu**. Regra fixa: **alvo vulnerável nasce e morre em rede** `isolated`. **Autorização vale dentro de casa:** praticar exploração é legítimo em máquinas que você criou ou em plataformas que autorizam por escrito (Hack The Box, TryHackMe, laboratórios de certificação). Escanear ou explorar sistema de terceiros sem autorização é crime (Lei 12.737/2012) — partir de uma VM não muda nada. **O laboratório existe para que não haja tentação de treinar em alvo real. Kali em VM é a instalação recomendada:** `kali-tweaks` cobre o que muda em convidado, e `spice-vdagent` (ou `open-vm-tools`) dá área de transferência e redimensionamento de tela. **Snapshot antes de cada sessão de estudo transforma um engano em trinta segundos de perda. Adaptador Wi-Fi USB precisa de passagem direta:** modo monitor não funciona pela placa emulada — repasse o dispositivo físico ao convidado (`virsh attach-device` com XML de `hostdev`), e o driver que precisa existir é o *do convidado*: DKMS outra vez, dentro da VM. **Analisar malware exige VM, não contêiner, com regras extras:** rede isolada ou desligada, snapshot antes e reversão depois, sem pasta compartilhada e sem USB. Amostras modernas detectam ambiente virtualizado e mudam de comportamento, e escape de hipervisor, embora raro, existe — para análise séria, hospedeiro dedicado e descartável. **Na RHEL:** `dnf group install "Virtualization Host"` e SELinux via `svirt` — mover um `.qcow2` na mão quebra o rótulo, e `restorecon -Rv` resolve.

COMPILAÇÃO, TOOLCHAINS E O ECOSSISTEMA DE DEV

O README diz "just run make". O `make` *responde* `openssl/ssl.h: No such file` *. Meia hora depois,* `undefined reference to 'pcap_open_live'` *. Depois disso o binário compila, roda e morre em* `cannot open shared object` *.* ***Três erros, três etapas, três soluções sem nada a ver uma com a outra.***

AS QUATRO ETAPAS QUE UM GCC ESCONDE — E ONDE CADA ERRO NASCE

Os três erros da abertura, decodificados: 1) `ssl.h: No such file` nasce no **pré-processador** — falta o cabeçalho, que vem no pacote `-dev` (`libssl-dev`); o `apt-file search openssl/ssl.h` vai do arquivo ao pacote. **2)** `undefined reference` nasce no **ligador** — o cabeçalho existia e o símbolo foi declarado, mas ninguém disse onde está a implementação: falta `-lpcap`. **3)** `cannot open shared object` nasce **depois de tudo**, na carga do programa — a biblioteca existia na compilação e não está no caminho de busca em execução. **Rode as quatro etapas isoladas uma vez na vida:** `gcc -E prog.c` transforma 4 linhas em ~800 — é a demonstração mais direta de que `#include` é inclusão *textual*.

ONDE O CARREGADOR PROCURA — E O QUE RESPONDE A CADA PERGUNTA SOBRE UM ELF

1 `LD_PRELOAD` — carregado antes de tudo, sobrepõe símbolos

2 `RPATH / RUNPATH` — caminho gravado dentro do próprio ELF

3 `LD_LIBRARY_PATH` — variável de ambiente da sessão

4 `cache de /etc/ld.so.conf` — `ldconfig -p`

5 `/lib e /usr/lib` — os diretórios padrão, por último

↓ nenhum dos cinco tinha → `cannot open shared object`

A ordem importa e é explorável: quem controla `LD_PRELOAD` ou um diretório de `RPATH` gravável substitui qualquer função de biblioteca de um programa alheio — a técnica por trás de instrumentação legítima *e* de uma classe inteira de escalada de privilégio. **É por isso que o carregador ignora `LD_PRELOAD` e `LD_LIBRARY_PATH` em binário SUID.**

PERGUNTA SOBRE O BINÁRIO	COMANDO
Executável, biblioteca ou objeto? Estático ou dinâmico?	`file`
De quais bibliotecas depende?	`ldd` · `readelf -d`
Qual símbolo está faltando?	`nm -D --undefined-only`
Tem símbolos de depuração?	`readelf -S | grep debug`
Qual é o código de verdade?	`objdump -d` · `strings`

É o mesmo conjunto da engenharia reversa — muda a intenção, não a ferramenta. **Estático × dinâmico:** `-static` embute tudo (~800 KB contra ~16 KB) e corrigir a biblioteca obriga a recompilar — em troca, **roda em quase qualquer Linux da mesma arquitetura**: a escolha certa para a ferramenta que tem de funcionar onde você não pode instalar nada.

NA PRÁTICA — RECONHECER O SISTEMA DE CONSTRUÇÃO E ACHAR OS FLAGS CERTOS

kali@kali: ~/fonte

```
# do cabecalho que falta ao pacote que o traz:
$ apt-file search openssl/ssl.h
libssl-dev: /usr/include/openssl/ssl.h
# os flags certos, sem decorar nome de biblioteca:
$ pkg-config --cflags --libs openssl
-I/usr/include/openssl -lssl -lcrypto
$ gcc prog.c $(pkg-config --cflags --libs libpcap) -o prog
# registrar um diretorio de biblioteca de vez:
$ echo /opt/lib | sudo tee /etc/ld.so.conf.d/minha.conf
$ sudo ldconfig   # reconstroi /etc/ld.so.cache
# compilacao cruzada: ARM e Windows, do proprio PC
$ aarch64-linux-gnu-gcc prog.c -o prog-arm64 -static
$ qemu-aarch64-static ./prog-arm64   # e roda aqui
$ x86_64-w64-mingw32-gcc prog.c -o prog.exe
# -O0 -g para depurar; -O2 na entrega. E por padrao:
$ gcc -Wall -Wextra -Werror -fstack-protector-strong \
      -D_FORTIFY_SOURCE=2 -O2 prog.c
```

ARQUIVO NO REPOSITÓRIO	A SEQUÊNCIA
Makefile	`make -j$(nproc)` — recompila só o que tem fonte mais novo que o objeto
configure · Makefile.am	Autotools: `./configure --prefix=/opt/x && make && make install`
CMakeLists.txt	`cmake -S . -B build && cmake --build build`
meson.build	`meson setup build && ninja -C build`

Receita do `make` se indenta com TAB, nunca com espaço — é a causa do `missing separator. Stop.`; o culpado é o editor que converte TAB.

`sudo make install` **instala fora do controle do gerenciador de pacotes.** Os arquivos não aparecem em `dpkg -L` , não somem com `apt remove` e podem **sobrescrever arquivos de pacotes**. Duas mitigações: instale sempre com `--prefix=/usr/local` ou `/opt/<nome>` , que o FHS reserva justamente para isso; ou empacote — o `checkinstall` gera um `.deb` rudimentar a partir do `make install` e devolve o software ao controle do `apt` . E confira antes se existe `make uninstall` : nem sempre existe.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Compilar são quatro etapas** — pré-processador, compilador, montador, ligador. Cada uma falha de um jeito, e **a mensagem de erro diz em qual delas você está**.
- ✓ **Cabeçalho ausente = pacote** `-dev` ; `undefined reference` **= falta** `-l<lib>` na ligação; `cannot open shared object` acontece só em *execução* e não tem relação com a compilação ter dado certo.
- ✓ `file` , `ldd` , `readelf -d` , `nm -D` e `objdump -d` respondem a perguntas distintas sobre um ELF — o mesmo conjunto serve para depurar uma build e para inspecionar binário desconhecido.
- ✓ **Cinco lugares, nesta ordem:** `LD_PRELOAD` , `RPATH` / `RUNPATH` , `LD_LIBRARY_PATH` , o cache do `ldconfig` e os diretórios padrão. A ordem é o que torna `LD_PRELOAD` poderoso e perigoso.
- ✓ `pkg-config` **produz os flags certos** sem decorar nome de biblioteca; `apt-file search` **faz o caminho inverso**, do cabeçalho ausente ao pacote que o contém.
- ✓ **Estático é grande e portátil; dinâmico é pequeno e compartilhado.** Para rodar em máquina que você não controla, `-static` .

NO KALI

Compilar exploit público é rotina no laboratório, e falha quase sempre pelo mesmo punhado de motivos. Código do Exploit-DB costuma ser antigo e presumir 32 bits: `gcc -m32` exige `gcc-multilib` e `libc6-dev-i386` . **Exploit que vai executar no alvo compila-se com** `-static` : a máquina de destino raramente tem as bibliotecas certas. E se o alvo tiver kernel ou libc muito antigos, compilar **dentro de um contêiner com imagem base da mesma época** resolve o descompasso de ABI. Tudo em laboratório ou teste autorizado por escrito: invadir é crime (Lei 12.737/2012). **O** `x86_64-w64-mingw32-gcc` **já vem no Kali** e gera binário Windows em exercício autorizado — e o mesmo par serve à defesa: um PE suspeito se inspeciona com `objdump` , `strings` e `readelf` *sem executá-lo*. `LD_PRELOAD` **é conhecimento de duas mãos.** Ofensivamente, é persistência e escalada quando há SUID que respeita variável de ambiente ou `RPATH` em diretório gravável. Defensivamente: procurar `/etc/ld.so.preload` , que aplica pré-carga a *todo* processo e é sinal clássico de rootkit; conferir `RPATH` de binários privilegiados com `readelf -d` ; e não deixar diretório de biblioteca gravável por usuário comum. **Módulo de kernel é caso especial:** um `.ko` usa o sistema de construção do próprio kernel (`make -C /lib/modules/$(uname -r)/build M=$PWD modules`) e exige os cabeçalhos — a mecânica que o DKMS automatiza. **E ferramenta compilada do fonte não é atualizada pelo** `apt` : no Kali rolling o sistema se move toda semana, e o que você instalou em `/usr/local` fica congelado até parar de funcionar por incompatibilidade de biblioteca. **Registre o que compilou** nos dotfiles — nome, versão, origem, prefixo. É o item de manutenção que todo mundo descobre tarde demais. **Na RHEL:** os pacotes terminam em `-devel` , o básico vem de `dnf group install "Development Tools"` e o `apt-file` vira `dnf provides '*/ssl.h'` .

GUIA VISUAL 102

OBSERVABILIDADE E DESEMPENHO: STRACE, LTRACE E PERF

O serviço sobe, escreve `erro ao inicializar` e morre. O journal não tem mais nada, o autor sumiu em 2019 e não há fonte. ***Existe um recurso que funciona aqui e em quase todos os parentes deste caso:*** *em vez de perguntar ao programa o que houve, perguntar ao* ***kernel*** *o que o programa pediu.*

102
GUIAS LINUX

DO SINTOMA À FERRAMENTA — O MÉTODO VEM ANTES DO COMANDO

QUAL É O SINTOMA?

NÃO FUNCIONA
sem saída útil · falha, erro obscuro

- `strace -f -e trace=file` — arquivo que não abre, permissão negada
- `ltrace · ldd` — biblioteca errada, função que retorna erro

ESTÁ LENTO
saída correta · funciona, mas demora

- `perf top · perf record -g` — CPU alta → gráfico de chama
- `iostat · iotop · strace -c` — esperando E/S
- `/proc/PID/wchan · stack` — parado sem motivo

A classificação inicial custa trinta segundos e vem do `vmstat 1`: coluna `r` alta = disputa por CPU; colunas `b` e `wa` altas = espera por E/S; processo que não aparece em nenhuma das duas está **bloqueado** esperando travamento, rede ou outro processo. **O erro mais comum em diagnóstico de desempenho é escolher a ferramenta antes de saber que pergunta se está fazendo** — e a armadilha clássica que ele produz é otimizar o trecho errado. O `/proc/<PID>/wchan` nomeia a função do kernel em que o processo dorme e encerra a discussão em uma leitura: `futex_wait` = travamento entre threads, `sk_wait_data` = rede, `io_schedule` = disco.

CINCO CAMADAS, UMA PERGUNTA CADA — E AS OPÇÕES QUE RESOLVEM A MAIORIA

FUNÇÕES INTERNAS DO PROGRAMA só com símbolos ou fonte	`perf record -g` `gdb`
CHAMADAS A BIBLIOTECAS malloc, strcmp, SSL_read	`ltrace` `LD_PRELOAD`
CHAMADAS DE SISTEMA openat, read, connect, execve	`strace` `bpftrace`
EVENTOS DO KERNEL escalonamento, E/S de bloco, rede	`perf trace` `bpftrace · bcc`
CONTADORES DO PROCESSADOR ciclos, instruções, faltas de cache	`perf stat`

Escolher a camada errada custa horas. Programa travado esperando resposta de rede *não aparece* em `perf stat` — ele não gasta ciclo nenhum. Laço que consome CPU *não aparece* em `strace` — ele não faz chamada nenhuma. **Comece pela camada mais barata que possa conter a resposta e desça só se precisar.**

OPÇÃO DO STRACE	EFEITO
`-f`	segue processos filhos — quase sempre necessária
`-e trace=file`	só o que toca caminhos: `open` , `stat` , `access` . Também `network` e `%process`
`-c`	não rastreia: **resume** contagem, tempo e erros por chamada
`-p <PID>`	conecta a um processo já em execução
`-y · -T · -tt · -s 200`	o caminho de cada descritor · tempo dentro de cada chamada · horário com microssegundos · cadeias maiores (padrão: 32)

O `-c` vale como diagnóstico de desempenho: um programa que faz meio milhão de `read` de 1 byte não tem problema de disco — tem problema de tamanho de buffer, e a tabela do `-c` mostra isso em uma tela. **E o `ltrace` só enxerga o que atravessa a PLT:** binário estático não rende nada, e função interna do próprio programa também não aparece.

NA PRÁTICA — O CASO DA ABERTURA, E OBSERVAR SEM PARAR O PROGRAMA

kali@kali: ~

```
# a linha que resolve boa parte dos "nao funciona
# e nao diz por que":
$ strace -f -e trace=file -o /tmp/r.txt ./servico
$ grep -E 'ENOENT|EACCES|EPERM' /tmp/r.txt | tail
openat(AT_FDCWD, "/etc/servico/cfg.yml", O_RDONLY)
        = -1 ENOENT (No such file or directory)
# ENOENT=nao existe  EACCES=permissao  EPERM=proibido
$ strace -c ls -R /usr      # perfil agregado
$ strace -f -e trace=network -p $(pgrep -f servico)
# eBPF: roda dentro do kernel, entrega so o resultado
$ sudo execsnoop-bpfcc      # cada exec do sistema
$ sudo opensnoop-bpfcc      # cada open
$ sudo tcpconnect-bpfcc     # cada conexao de saida
# CPU: amostra 99x/s com pilha, e o grafico de chama
$ sudo perf record -F 99 -g -p <PID> -- sleep 30
```

Um roteiro que evita perder tempo: 1) reproduza — problema que não se reproduz não se mede; **2) classifique** com `vmstat 1` e `pidstat 1`: CPU, E/S ou bloqueio; **3) delimite** com `strace -c` ou `perf stat` — um número agregado antes de qualquer rastreio detalhado; **4) aprofunde na camada certa**; **5) mude uma coisa só** e meça de novo; **6) registre** — sem linha de base anotada, a próxima investigação recomeça do zero.

O `perf stat` responde ao que nenhuma outra responde: IPC baixo = CPU *esperando memória*, não calculando; `cache-misses` alto = estrutura com localidade ruim; `context-switches` alto = disputa ou E/S em excesso.

`strace -p` **respondeu** `Operation not permitted` **num processo do *seu próprio* usuário? A causa é o Yama, não permissão de arquivo.** `strace`, `ltrace` e `gdb` usam a mesma syscall `ptrace`, governada por `kernel.yama.ptrace_scope`: `0` = mesmo usuário, `1` = só pai e filho (padrão no Kali), `2` = só root, `3` = ninguém até reiniciar.

O `strace` desacelera o processo rastreado em uma ordem de grandeza — cada chamada interceptada custa duas trocas de contexto a mais. Em produção isso transforma um serviço lento num serviço **inoperante**, e há casos em que o atraso **altera o comportamento**: condições de corrida somem, tempos-limite estouram, e o problema que você foi investigar desaparece enquanto você observa. Prefira `-e trace=` restrito, use `-c` quando só quiser o agregado, e para observação contínua em produção use **eBPF**, que agrega dentro do kernel e entrega apenas o resultado.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Duas perguntas, dois conjuntos.** "Por que não funciona?" → rastreamento (`strace` , `ltrace`). "Por que está lento?" → perfilamento (`perf` , `vmstat` , `pidstat`).
- ✓ **Todo programa passa pela fronteira da chamada de sistema** — e ali se observa *sem fonte, sem símbolos e sem cooperação* do software.
- ✓ `strace -f -e trace=file` + `grep ENOENT|EACCES|EPERM` resolve uma fração enorme dos "não funciona e não diz por quê": mostra o caminho exato que o programa procurou.
- ✓ **Cinco camadas, uma pergunta cada** — funções internas, bibliotecas, syscalls, eventos do kernel, contadores da CPU. Comece pela mais barata que possa conter a resposta.
- ✓ `/proc` **responde sem instalar nada:** `wchan` diz onde o processo dorme, e as trocas de contexto voluntárias × involuntárias separam "dorme esperando" de "disputa CPU".
- ✓ **eBPF é a fronteira atual:** roda um programa verificado *dentro* do kernel e entrega só o agregado — barato o bastante para produção.

NO KALI

O `strace` é a forma mais rápida de entender uma ferramenta que você não escreveu. Num script de exploração pouco documentado, `strace -f -e trace=file,network` mostra que arquivos ele lê, onde grava e com quem conversa na rede. Resolve dois problemas: **achar o relatório que a ferramenta gerou e verificar que uma ferramenta de repositório desconhecido não manda os seus dados para terceiros** — checagem obrigatória antes de rodar código alheio em ambiente de cliente. **Análise dinâmica de binário suspeito usa o mesmo conjunto, com regras extras:** amostra desconhecida só em VM isolada e descartável, snapshot antes e reversão depois — *nunca* em contêiner. Ali, `strace -f` , `ltrace` e o `opensnoop` / `tcpconnect` do eBPF revelam persistência, comunicação e leitura de credenciais. **Amostras modernas detectam** `ptrace` **e mudam de comportamento** — ver `ptrace(PTRACE_TRACEME)` no rastreio é o sinal de anti-depuração. **O** `ptrace_scope` **é botão dos dois lados:** `=1` (padrão do Kali) impede que um processo comprometido leia a memória de outro do mesmo usuário — inclusive a do navegador com as suas sessões abertas. `perf` **e eBPF exigem privilégio por bom motivo:** valor permissivo de `perf_event_paranoid` expõe temporização que serve a canal lateral — aceitável em laboratório, decisão de segurança num servidor compartilhado. **E rastrear não substitui análise estática — a ordem importa.** O roteiro seguro *começa sem executar nada*: `file` , `strings` , `readelf -d` , `objdump -d` e a soma de verificação contra fontes públicas. Só depois, e só isolado, vem a execução observada — inverter a ordem é executar primeiro e entender depois, que é o que o malware espera. Tudo em sistema próprio ou autorizado: invadir é crime (Lei 12.737/2012). **Na RHEL:** o pacote é `perf` , o `bcc-tools` instala em `/usr/share/bcc/tools/` sem o sufixo `-bpfcc` , e o `sosreport` coleta o diagnóstico inteiro num comando — vale imitar em qualquer distribuição antes de mexer num sistema com problema.

PARA ONDE IR DEPOIS: CERTIFICAÇÕES, COMUNIDADE E PRÁTICA

103
GUIAS LINUX

Uma frase que situa o problema — como o subtítulo do FTTH.

1 **ETAPA**
O que acontece aqui.

→

2 **ETAPA**
O que acontece aqui.

→

3 **ETAPA**
O que acontece aqui.

→

4 **ETAPA**
O que acontece aqui.

CONCEITOS-CHAVE

ITEM
Descrição curta e direta.

ITEM
Descrição curta e direta.

ITEM
Descrição curta e direta.

ITEM
Descrição curta e direta.

CONCEITO A × CONCEITO B

CONCEITO A

- ✓ Ponto.
- ✓ Ponto.

CONCEITO B

- ✓ Ponto.
- ✓ Ponto.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ comando --opcao alvo
saída esperada do comando
# comentário explicando o que observar
```

ASPECTO	OPÇÃO A	OPÇÃO B
Finalidade	...	...
Exemplo	`cmd a`	`cmd b`

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Ponto essencial 1.
- ✓ Ponto essencial 2.
- ✓ Ponto essencial 3.

◆ DICA DE OURO

O atalho, a pegadinha ou o **No Kali** que só se aprende usando.